

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени К.И. САТПАЕВА**

Д.Н. Шукаев, Н.О. Ергалиева, Ж.Б. Ламашева

**КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕТОДЫ И ПРИМЕНЕНИЯ**

*Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан в
качестве учебника*

Алматы 2017

УДК 004.4 (075.8)
ББК 32.973.26-018я73
Ш95

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Тукеев Уалшер Ануарбекович – заведующий кафедрой информационных систем КазНУ им. Аль Фараби, доктор технических наук, профессор.

Утепбергенов Ирбулат Туремуратович – профессор кафедры Компьютерной и программной инженерии университета «ТУРАН», доктор технических наук.

Шукаев Д.Н.

Ш95 Компьютерное моделирование. Методы и применения: Учебник / Д.Н. Шукаев, Н.О. Ергалиева, Ж.Б. Ламашева. – Алматы: КазНИТУ, 2017. - 200 с., илл. - 48, табл. – 6, библиогр. – 62 назв.

ISBN 978-601-323-049-8

Учебник предназначен для систематического изучения принципов и методов компьютерного моделирования процессов, протекающих в сложных системах, его математического аппарата, типовых математических схем и использования результатов компьютерного моделирования в различных направлениях деятельности человека.

Книга состоит из тринадцати глав, объединенных в две части. В первой части дано изложение математического аппарата методов имитации случайных событий, величин, процессов и потоков, а также алгоритмов и программ их реализаций. Во второй части рассмотрены методологические принципы организации компьютерного моделирования и приведены типовые схемы, используемые при моделировании различных систем и конкретные модели для широкого класса реальных объектов.

УДК 004.4 (075.8)
ББК 32.973.26-018я73

Одобрено и рекомендовано к публикации согласно протоколу №6 от 30 мая 2017 года заседания Ученого совета Института информационных и телекоммуникационных технологий КазНИТУ.

ISBN 978-601-323-049-8

©КазНИТУ, 2017 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Компьютерное моделирование в настоящее время представляет собой интенсивно развивающееся направление информатики, основанное на применении имитационных моделей, и получило широкое распространение в экономике, промышленности, экологии, недропользовании и в других сферах деятельности человека.

Предлагаемая вниманию книга предназначена для изучения принципов и методов компьютерного моделирования процессов, протекающих в сложных системах, его математического аппарата и типовых математических схем и конкретных примеров реализаций.

Данная книга сформировалась в результате обобщения научного опыта авторов в области моделирования и оптимизации процессов в сложных системах и чтения в течение ряда лет лекций студентам старших курсов Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева (КазНITU) и состоит из введения и 13 глав, объединенных в две части.

Во введении приведена классификация методов моделирования, описаны назначение и возможности компьютерного моделирования и наглядный пример, иллюстрирующий его суть.

В первой части дано систематическое изложение математического аппарата методов имитации случайных событий, величин, процессов и потоков и их алгоритмов реализаций.

Во второй части рассмотрены методологические принципы организации компьютерного моделирования, типовые схемы, используемые при моделировании различных сложных систем и приведены результаты компьютерного моделирования для широкого класса реальных объектов, основанных на научных исследованиях авторов.

Книга рассчитана на специалистов, студентов и магистрантов и докторантов, интересующихся использованием компьютеров в научных и прикладных исследованиях.

Предлагаемая читателю книга не могла быть написана без активной поддержки коллег по кафедре информационных технологий КазНITU. Всем им авторы весьма признательны.

ВВЕДЕНИЕ

В.1. Классификация методов моделирования

Применяемые в науке, технике и экономике модели можно разбить на два типа: физические и математические. Под физическим моделированием понимают воспроизведение изучаемого процесса с сохранением его физической природы. Следовательно, физическая модель представляет собой некоторую реальную систему, которая отличается от моделируемой системы размерами и другими параметрами, но при этом сохраняет важные для исследования свойства оригинала. Приведем несколько примеров физических моделей. Модели солнечной системы, установленные в планетариях, наглядно демонстрируют смену времен года, лунные и солнечные затмения и другие астрономические явления. Лабораторная установка для получения некоторого продукта может рассматриваться как модель промышленного производства этого продукта. Отдельное предприятие, поставленное в особые экономические условия, можно рассматривать как модель, служащую для проверки каких-либо предложений в области планирования и управления. Физические модели обычно очень конкретны и специфичны, дают надежные и наглядные результаты. Однако физическими моделями трудно манипулировать в экспериментальных целях, они сложны и достаточно дороги и, следовательно, имеют ограниченную сферу применения. Более широкими возможностями обладает математическое моделирование. Под математическим моделированием понимают способ исследования различных процессов путем изучения явлений, имеющих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми математическими соотношениями. Так, система линейных уравнений и неравенств может служить моделью планирования деятельности предприятия или организации транспортных перевозок. Благодаря своей универсальности и относительной простоте математические модели получили очень широкое распространение при различных исследованиях. Однако со временем появились задачи, для решения которых существующие математические схемы оказались недостаточными. Причина этого - переход к изучению систем, состоящих из большого числа взаимодействующих между собой объектов. Существенной особенностью этих систем является сложность характера взаимодействия составляющих их объектов, необходимость учета влияния различных возмущающих факторов и динамизм процессов, протекающих в этих системах. Указанные причины привели к возникновению нового направления в моделировании, получившего название "имитационное или компьютерное моделирование". Под компьютерным моделированием будем понимать имитацию с помощью компьютера процесса функционирования вероятностной модели некоторого объекта с целью оценки требуемых его характеристик [19].

Сфера применения компьютерного моделирования – исследование систем, состоящих из большого числа взаимодействующих объектов. В настоящее время этот метод применяется для исследований во многих областях, в числе которых можно назвать:

- управление производством;
- проектирование систем обслуживания автоматических телефонных станций;
- регулирование уличного движения;
- управление складскими хозяйствами;
- функционирование средств военной техники и др.

В.2. Содержание и возможности компьютерного моделирования

Сущность рассматриваемого метода моделирования состоит в реализации на компьютере специального (моделирующего) алгоритма, который имитирует поведение и взаимодействие элементов сложной системы с учетом случайных возмущающих факторов. Влияние случайных факторов на течение процесса воспроизводится при помощи случайных чисел с заданными или вырабатываемыми в процессе моделирования вероятностными характеристиками.

Моделирующий алгоритм приближенно воспроизводит процесс-оригинал в смысле его функционирования во времени, причем элементарные явления, составляющие процесс, имитируются с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени [5]. Кроме того, этот алгоритм позволяет по исходным данным, содержащим сведения о начальном состоянии процесса и его параметрах, получить сведения о состояниях процесса в произвольные моменты времени.

Компьютерное моделирование применимо к исследованию весьма сложных процессов и обладает существенными преимуществами перед другими видами моделирования. Основным его преимуществом является возможность решения задач значительной сложности: исследуемая система может одновременно содержать элементы непрерывного и дискретного действия, быть подверженной влиянию многочисленных случайных факторов сложной природы, описываться весьма громоздкими соотношениями и т.д.

Кроме того, компьютерное моделирование не требует создания специальной аппаратуры для каждой новой задачи и позволяет легко изменять значения параметров исследуемых систем и начальных условий.

Значительную роль компьютерное моделирование играет при решении задач, связанных с автоматизацией управления. Результаты моделирования позволяют вскрыть закономерности процесса, существенные с точки зрения автоматизированного управления, определить потоки управляющей информации и обоснованно выбрать алгоритмы управления. С помощью компьютерного моделирования может быть оценена эффективность различных

принципов управления, вариантов построения управляющих систем, а также работоспособность и надежность управляющей аппаратуры.

Наряду с отмеченными преимуществами, компьютерное моделирование, как и любой другой численный метод, обладает тем существенным недостатком, что полученное решение всегда носит частный характер, отвечая фиксированным значениям параметров системы, входной информации и начальных условий [5].

Несмотря на этот весьма серьезный недостаток, компьютерное моделирование является в настоящее время наиболее эффективным средством исследования сложных систем, а подчас и единственным практически доступным методом получения интересующей нас информации о поведении системы, особенно на стадии ее проектирования и модернизации.

В.3. Простейший пример компьютерного моделирования

Для уяснения существа компьютерного моделирования разберем простой пример. Рассмотрим работу чистильщика обуви на оживленном перекрестке, например, в течение одного часа с 9.00 до 10.00. Предположим, что промежутки времени между последовательными появлениями клиентов распределяются равномерно в интервале от 1 до 10 минут (для простоты будем округлять время до ближайшего целого числа минут). Предположим далее, что время, необходимое для обслуживания каждого клиента, распределяется равномерно в интервале от 1 до 6 минут. Нас интересует среднее время, которое клиент затрачивает на чистку обуви (включая и ожидание, и обслуживание), и процент времени, в течение которого чистильщик не загружен работой. Для моделирования работы чистильщика необходимо поставить искусственный эксперимент, отражающий основные условия ситуации. Для этого необходимо придумать способ имитации искусственной последовательности прибытия клиентов и времени, необходимого для обслуживания каждого из них [34]. Один из способов, который здесь можно было бы применить, состоит в том, чтобы взять из набора для первоклассника десять пронумерованных от 1 до 10 дощечек и один кубик. Затем положить эти дощечки в пустую коробку и, встряхивая ее, перемешать. Вытягивая дощечки из коробки и считывая выпавшее число, можно получить промежутки времени между появлением предыдущего и последующего клиентов. Бросая кубик и считывая с его верхней грани число очков, можно представить время обслуживания каждого клиента. Повторяя эти операции в указанной последовательности (возвращая каждый раз дощечки обратно и встряхивая коробку перед каждым вытягиванием), можно получить временные ряды, представляющие промежутки времени между последовательными моментами прибытия клиентов и соответствующие им длительности обслуживания. В табл. В.1 приведены результаты моделирования работы чистильщика в течение одного часа. По этим данным можно получить, например, среднее время,

затраченное клиентом на чистку обуви $t_{cp} = (44+14)/ 12 = 4,83$ мин и процент непроизводительного времени чистильщика обуви, равное 27 %.

На этом простом примере наглядно продемонстрирована роль различных случайных закономерностей при компьютерном моделировании.

Таблица В.1.

№ клиента	Длительность интервала времени между клиентами, мин	Длительность обслуживания клиента, мин	Время прихода клиента	Время начала обслуживания	Длительность ожидания клиентом начала обслуживания, мин	Время окончания обслуживания	Длительность простоя чистильщика обуви, мин
1	0	2	9.00	9.00	0	9.02	0
2	8	3	9.08	9.08	0	9.11	6
3	1	6	9.09	9.11	2	9.17	0
4	6	4	9.15	9.17	2	9.21	0
5	3	6	9.18	9.21	3	9.27	0
6	9	1	9.27	9.27	0	9.28	0
7	8	3	9.35	9.35	0	9.38	7
8	2	5	9.37	9.38	1	9.43	0
9	1	2	9.38	9.43	5	9.45	0
10	7	4	9.45	9.45	0	9.49	0
11	3	2	9.48	9.49	1	9.51	0
12	6	6	9.54	9.54	0	10.00	3
Всего		44			14		16

Часть 1

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

Глава 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ

1.1. Случайные числа и принцип их моделирования

При исследовании сложных систем с помощью компьютерного моделирования широко используются случайные события, случайные величины с заданными законами распределения вероятностей и различные случайные процессы. Основным способ компьютерной имитации случайных закономерностей любой природы сводится к моделированию последовательности случайных чисел с равномерным законом распределения на отрезке $[0, 1]$ и к ее последующему функциональному преобразованию.

Выбор в качестве исходной или базовой последовательности случайных чисел, являющихся реализациями z_i случайной величины ξ равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$, вызван следующими двумя факторами:

- 1) проблемой моделирования случайных чисел с равномерным распределением ученые заинтересовались буквально с первых дней создания компьютеров и разработали достаточно эффективные алгоритмы их имитации;
- 2) равномерное распределение является самым простым из случайных закономерностей и легко поддается математическим преобразованиям.

Случайная величина ξ подчинена равномерному закону распределения на отрезке $[a, b]$, если ее функция плотности распределения представляет собой непрерывную функцию, постоянную на отрезке $[a, b]$ и равную нулю вне этого отрезка

$$f(z) = \begin{cases} 1/(b-a) & \text{при } z \in [a, b], \\ 0 & \text{при } z \notin [a, b]. \end{cases}$$

Функция распределения случайной величины ξ имеет вид

$$F(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < a, \\ (z-a)/(b-a) & \text{при } a \leq z \leq b, \\ 1 & \text{при } z > b. \end{cases}$$

Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение соответственно, равны:

$$m_z = \int_a^b z \cdot f(z) dz = \frac{a+b}{2};$$

$$\sigma_z^2 = \int_a^b (z - m)^2 \cdot f(z) dz = \frac{(b - a)^2}{12};$$

$$\sigma_z = \frac{b - a}{2\sqrt{3}}.$$

В частном случае, когда величина ξ равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$, имеем:

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{при } z \in [0, 1]; \\ 0 & \text{при } z \notin [0, 1]; \end{cases}$$

$$F(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0; \\ z & \text{при } 0 \leq z \leq 1; \\ 1 & \text{при } z > 1; \end{cases}$$

$$m_z = 1/2, \quad \sigma_z^2 = 1/12, \quad \sigma_z = 1/2\sqrt{3}.$$

Учитывая важную роль для моделирования различных случайных закономерностей величины с равномерным распределением на отрезке $[0, 1]$, рассмотрим несколько методов ее компьютерной имитации. Все эти методы основаны на рекуррентных соотношениях и вырабатывают псевдослучайные числа.

Определение. Псевдослучайными числами называют реализации z случайной величины ξ , полученные с помощью математических выражений, в частности, рекуррентных соотношений.

Очевидно, вероятностные свойства псевдослучайных чисел могут отличаться от свойств идеальных случайных чисел. Поэтому при разработке методов моделирования псевдослучайных чисел к ним предъявляются достаточно жесткие требования. Так, полученные с помощью хороших методов последовательности должны состоять из равномерно распределенных, статистически независимых, воспроизводимых и неповторяющихся чисел [22]. Кроме того, эти методы должны работать быстро и занимать минимальный объем памяти. При выполнении указанных требований отличием псевдослучайных чисел от чисто случайных можно пренебречь.

Большинство методов, используемых на практике для получения псевдослучайных чисел, основываются на рекуррентных соотношениях первого порядка

$$z_{i+1} = \Phi(z_i), \quad (1.1)$$

где число z_0 задается. Но к этой формуле предъявляются определенные требования.

Действительно, произвольная функция вида (1.1) не может породить «хорошую» последовательность псевдослучайных чисел, так как точки с

координатами $\{z, \Phi(z)\}$ не располагаются равномерно по всей поверхности прямоугольника (рис. 1.1), а лежат на кривой $\Phi(z)$. Следовательно, «хорошую» последовательность псевдослучайных чисел может породить только такая функция, график которой весьма плотно заполняет единичный квадрат. В качестве примера можно привести функцию (рис.1.2)

$$z_{n+1} = D(g \cdot z_n),$$

где D – операция выделения дроби, g – достаточно большое число [4].

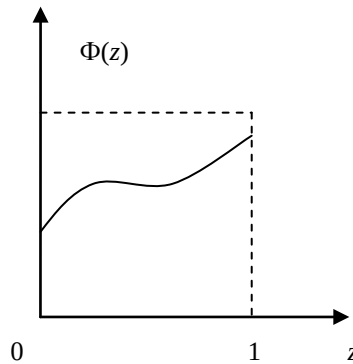


Рис. 1.1. График произвольной функции

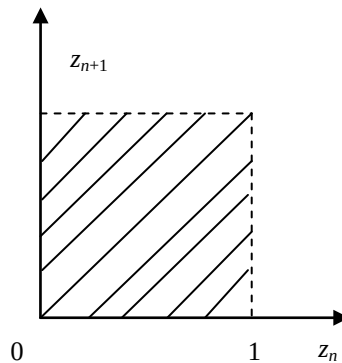


Рис.1.2. График функции выделения дробной части

Приведенное условие только необходимо, но не достаточно для того, чтобы формула (1.1) порождала «хорошие» псевдослучайные числа. Действительно, на первых порах вид функции $\Phi(z)$ выбирался как можно более сложным и труднопонимаемым, например [12]:

$$\Phi(z) = 10^{-2k} \mathcal{C}[10^{2k} D(10^k z^2)], \quad (1.2)$$

где $\mathcal{C}$ – операция выделения целой части. Но отсутствие теории относительно выбора вида функции приводило к неблагоприятным последствиям. Например, очередное число последовательности, полученное с помощью такой функции,

могло иногда, причем совершенно непредсказуемо, обратиться в нуль, и тогда все последующие ее элементы также равнялись нулю. Часто последовательности имели малую величину периода повторения чисел. Поэтому уже с конца сороковых годов ученые при выборе вида функции начали использовать аппарат теории чисел. Это позволило заранее знать длину периода последовательности псевдослучайных чисел и обеспечивать заданное качество получаемых чисел. Рассмотрим несколько наиболее известных методов моделирования псевдослучайных чисел. При этом в дальнейшем вместо термина "псевдослучайные числа" будем использовать термин "случайные числа", так как предполагаем, что большинство предлагаемых ниже прикладных алгоритмов моделирует последовательности с достаточно хорошими статистическими свойствами.

1.2. Метод усечения

Этот метод основывается на том, что разряды очередного случайного числа получаются путем отбрасывания или "усечения" части разрядов у результата нелинейного преобразования над одним или несколькими предыдущими числами.

Первый алгоритм для моделирования равномерно распределенных случайных чисел, использующий идею усечения, был предложен фон Нейманом и Метрополисом в 1946 году. Этот алгоритм получил название "срединных квадратов" и оперирует с $2k$ – значными числами [18].

Вычислительная процедура алгоритма состоит из следующих шагов:

Шаг 1. Положить $z_i = 0, a_1, a_2, \dots, a_{2k}$.

Шаг 2. Возвести z_i в квадрат

$$z_i^2 = 0, b_1, b_2, \dots, b_k, b_{k+1}, \dots, b_{3k}, b_{3k+1}, \dots, b_{4k}.$$

Шаг 3. Отобрать средние $2k$ цифр полученного квадрата и считать их разрядами следующей реализации последовательности

$$z_{i+1} = 0, b_{k+1}, b_{k+2}, \dots, b_{3k}.$$

Легко убедиться, что этому алгоритму соответствует уже знакомая нам функция (1.2).

Пример 1.2.1. Пусть $z_0 = 0,1981$ и, следовательно, $k=2$

Решение:

$z_0 = 0,1981$	$z_0^2 = 0,03924361$
$z_1 = 0,9243$	$z_1^2 = 0,85433049$
$z_2 = 0,4330$	$z_2^2 = 0,18748900$
$z_3 = 0,7489$	и т.д.

К сожалению, алгоритм срединных квадратов во многих случаях не дает статистически удовлетворительных результатов. Вырабатываемая последовательность имеет больше чем нужно чисел с малыми значениями, т.е. $m_z < 0,5$; часто наблюдается вырождение последовательности к нулю. Так, в серии экспериментов, проведенных американцем Дж. Форсайтом в начале пятидесятых годов, были получены следующие результаты. Из 16 начальных значений 12 привели к последовательностям, оканчивающимся циклом: 0,6100; 0,2100; 0,4100; 0,8100; 0,6100, а две – к вырождению последовательности.

Иногда в выработанной алгоритмом срединных квадратов последовательности вообще отсутствует случайность [34].

Пример 1.2.2. Пусть $z_0=0,4500$

Решение:

$$z_0=0,4500 \quad z_0^2=0,20250000$$

$$z_1=0,2500 \quad z_1^2=0,06250000$$

$$z_2=0,2500 \quad z_2^2=0,06250000$$

$$z_3=0,2500 \quad \text{и т.д.}$$

В настоящее время из-за этих недостатков алгоритм срединных квадратов не получил большого распространения и он для нас представляет лишь исторический интерес. Его прежняя популярность объяснялась простотой и оригинальностью.

Последователями Джон фон Неймана были предложены различные модификации этого алгоритма. Значительно лучшие результаты дает, например, алгоритм, основанный на функции [5]

$$\Phi(z_n, z_{n-1}) = 10^{-2k} \mathcal{C}[10^{2k} D(10^k z_n z_{n-1})]. \quad (1.3)$$

Но, тем не менее, в настоящее время почти все стандартные библиотечные программы моделирования последовательностей равномерно распределенных случайных чисел реализуют методы вычетов и суммирования.

1.3. Метод вычетов (конгруэнтный метод)

Этот метод был предложен Д. Лемером в 1948 году [18] и в общем случае основывается на линейной формуле вида

$$z_{n+1}^* = az_n^* + C(\text{mod } m), \quad (1.4)$$

где z_0^* , a , c и m – неотрицательные целые числа.

Запись (1.4) означает, что z_{n+1} равно остатку, полученному при делении выражения $az_n^* + C$ на m или, другими словами, z_{n+1}^* – это наименьший положительный вычет $az_n^* + C$ по модулю m . Формула (1.4) при любых значениях ее параметров может дать лишь конечное множество целых

случайных чисел, после которого последовательность начинает повторяться. Это вытекает из очевидного ограничения $P < m$, где P – период последовательности.

Пример 1.3. Пусть $a=7$, $c=z_0=5$, $m=9$.

Тогда

$$z_1^* = 5 * 7 + 5(\bmod 9) = 4,$$

$$z_2^* = 4 * 7 + 5(\bmod 9) = 6,$$

$$z_3^* = 6 * 7 + 5(\bmod 9) = 2,$$

$$z_4^* = 2 * 7 + 5(\bmod 9) = 1,$$

$$z_5^* = 1 * 7 + 5(\bmod 9) = 3,$$

$$z_6^* = 3 * 7 + 5(\bmod 9) = 8,$$

$$z_7^* = 8 * 7 + 5(\bmod 9) = 7,$$

$$z_8^* = 7 * 7 + 5(\bmod 9) = 0,$$

$$z_9^* = 0 * 7 + 5(\bmod 9) = 5$$

и т.д.

Частным случаем выражения (1.4) является формула

$$z_{n+1}^* = az_n^* (\bmod m), \quad (1.5)$$

полученная при $c=0$. Эта формула моделирует случайные последовательности несколько быстрее, но с относительно меньшим периодом.

Пример 1.4. Значения параметров a , m и начального числа z_0^* сохраним прежними. Тогда:

$$z_1^* = 5 * 7(\bmod 9) = 8,$$

$$z_2^* = 8 * 7(\bmod 9) = 2,$$

$$z_3^* = 2 * 7(\bmod 9) = 5,$$

$$z_4^* = 5 * 7(\bmod 9) = 9.$$

Пример 1.3 наглядно иллюстрирует одно важное достоинство метода вычетов. А именно при использовании выражения (1.4) метод вычетов исключает вырождение последовательности случайных чисел. В то же время эти примеры показывают, что при произвольном подборе значений параметров в формулах (1.4) и (1.5) мы не получим последовательности случайных чисел с хорошими статистическими свойствами. Поэтому параметры a , c , m и начальное значение z_0^* надо выбирать так, чтобы обеспечить максимальный период последовательности, максимальную скорость ее генерирования и минимальную корреляцию между моделируемыми числами.

Установлено [12], что для численной реализации метода вычетов удобной является формула (1.5), в которой $m = 2^b$, где b - число двоичных цифр в машинном слове. При этом максимальный период последовательности, равный $P = m/4$, можно получить, если выполняются следующие условия:

- 1) z_0^* - любое целое положительное нечетное число;
- 2) $a = 8t \pm 3$, где t - любое положительное число.

При моделировании последовательности случайных чисел с помощью формулы (1.4) можно достичь максимальной длины периода, равной m . Данный результат следует из теоремы 1.1. Длина периода последовательности, полученной по формуле (1.4), равна m тогда и только тогда, когда:

- а) c и m – взаимно простые числа;
- б) $a-1$ кратно r для любого простого r , являющегося делителем m ;
- в) $a-1$ кратно 4, если m кратно 4.

Доказательство этой теоремы можно найти в [12].

Так как период имеет длину m , каждое число от 0 до $m-1$ будет встречаться в моделируемой последовательности ровно один раз. Поэтому в данном случае выбор z_0^* не влияет на длину периода.

В заключении следует отметить, что по формулам (1.4) и (1.5) моделируются последовательности случайных чисел с равномерным распределением на отрезке $[0, m]$, а чтобы получить числа на отрезке $[0, 1]$ необходимо эти формулы дополнить выражением

$$z_{n+1} = m^{-1} z_{n+1}^* . \quad (1.6)$$

1.4. Метод суммирования

Метод суммирования был предложен Ван Вейнгарденом и использует общую линейную формулу вида [5]

$$z_{k+j} = \sum_{l=0}^{k-1} a_l z_{j+l} + C(\text{mod } m), \quad j=1,2,\dots, \quad (1.7)$$

Этот метод позволяет получить более длительные периоды в последовательности равномерно распределенных случайных чисел по сравнению с методом вычетов, так как здесь совпадение отдельных членов последовательности не приводит к совпадению всех последующих ее элементов. Последнее возможно лишь в случае повторения всего множества участвующих в формуле (1.7) чисел. Кроме того, числа последовательности, полученные по методу суммирования, имеют малую корреляцию.

Наиболее простую зависимость (1.7) можно получить, приняв

$$a_2 = a_3 = \dots = a_{k-1} = c = 0, \\ a_0 = a_1 = 1 .$$

Тогда

$$z_{j+1} = z_j + z_{j-1}(\text{mod } m) . \quad (1.8)$$

Это выражение получило название формулы Фибоначчи и имело достаточно широкое применение в начале пятидесятих годов. Однако числа, генерируемые формулой Фибоначчи, были недостаточно случайными.

Исключение составил лишь алгоритм Дэвиса, которому удачным выбором первых двух начальных значений z_0 и z_1 удалось получить хорошую последовательность равномерно распределенных случайных чисел.

Алгоритм Дэвиса использует формулу [20]

$$z_{j+1} = z_j + z_{j-1} \pmod{4}, \quad (1.9)$$

где $z_0 = \pi$, $z_1 = 5^{17} 2^{-42} = 0,542101887$.

В настоящее время наибольшее распространение среди алгоритмов метода суммирования получили аддитивные алгоритмы, использующие формулу

$$z_{j+1} = z_j + z_{j-k} \pmod{m},$$

где k – достаточно большое число ($k > 16$). При соответствующем выборе $z_0, z_1, \dots, z_k$ эта формула является хорошим источником случайных чисел.

1.5. Экспериментальное определение периода и длины отрезка аперiodичности случайной последовательности

Как следует из вышеизложенного, характерной чертой всех методов моделирования случайных чисел является то, что при реализации их на компьютере они порождают периодические последовательности. Действительно, в коде любого компьютера можно записать лишь конечное число всех чисел, заключенных на отрезке $[0, 1]$, поэтому рано или поздно какое-нибудь значение z_L совпадает с одним из предыдущих значений z_l . Тогда справедливо следующее равенство:

$$z_{L+i} = z_{l+i}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (1.10)$$

Пусть L – наименьшее число, удовлетворяющее (1.10) при некотором l ($l < L$). Множество чисел $z_0, z_1, \dots, z_{L-1}$ (рис.1.3) называется *отрезком аперiodичности последовательности*, число L – *длиной отрезка аперiodичности*. Очевидно $L-l$ равен периоду P .

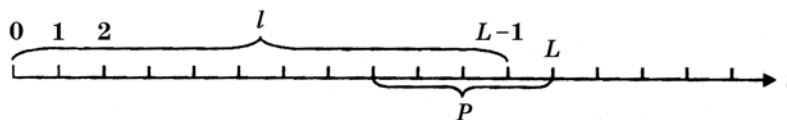


Рис. 1.3. Отрезок аперiodичности последовательности

Из этого рисунка наглядно видно, что последовательность будет случайной, если число ее элементов не превышает L . Поэтому необходимо уметь находить точное значение L и P . Один из способов экспериментального определения значений L и P заключается в следующем [29, 36]. Пусть $\{z_i\}$ – последовательность случайных чисел, полученных с помощью одного из вышеизложенных алгоритмов. Зафиксируем элемент z_N этой последовательности, где N заведомо больше разности $L-P$ (рис. 1.4).

$$z_n = z_k \quad k > N.$$

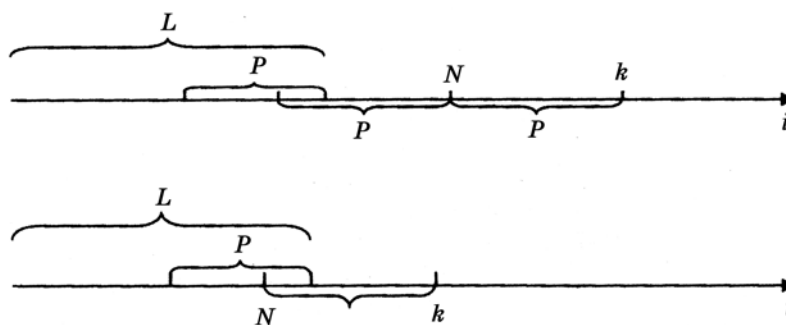


Рис. 1.4. Значения L и P в последовательности случайных чисел

Далее сравним z_N с числами $z_{N+1}, z_{N+2}, \dots$ до совпадения с каким-нибудь из последующих членов последовательности.

Пусть z_n окажется равным z_k ($k > N$).

$$z_n = z_k \quad k > N.$$

Следовательно, $k - N = P$ — длина периода последовательности. Затем генерируем две последовательности

$$z_0, z_1, z_2, z_3, \dots \quad (1.11)$$

$$z_p, z_{p+1}, z_{p+2}, z_{p+3}, \dots \quad (1.12)$$

и сравниваем между собой элементы z_i и z_{p+i} , $i=1, 2, \dots$ до их совпадения, т.е.

$$z_i^* = z_{p+i}^*$$

Номер совпавшего члена последовательности (1.12) и определяет длину отрезка апериодичности $L = P + i^*$.

Сказанное формализуем в виде следующего алгоритма.

Шаг 1. Принять $i=1$, $R=0$, где R — признак того, что длина периода последовательности еще не найдена.

Шаг 2. Получить очередную реализацию z_i моделируемой последовательности.

Шаг 3. Положить $i=i+1$.

Шаг 4. Проверить условие $R=0$. При его нарушении переход на шаг 7.

Шаг 5. Проверка выполнения условия $i=N+1$, при нарушении которого перейти на шаг 2.

Шаг 6. Принять $Y=z_N$ и $R=R+1$. Возврат на шаг 2.

Шаг 7. Проверка условия $z_i=Y$. При его нарушении возврат на шаг 2.

Шаг 8. Определить $P=i-N$ и принять $i=1$.

Шаг 9. Получить заново реализации z_i и z_{p+i} исследуемой последовательности.

Шаг 10. Проверить условие $z_i = z_{p+i}$ и при его выполнении перейти на шаг 12.

Шаг 11. Положить $i=i+1$. Возврат на шаг 9.

Шаг 12. Определить $L=P+i$.

Шаг 13. Вывод P и L .

1.6. Метод возмущения

Для моделирования последовательностей равномерно распределенных случайных чисел со сверхбольшими значениями L и P Голенко Д.И. предложил метод возмущения [35]. Идея этого метода заключается в том, что для моделирования чисел последовательности используются рекуррентные соотношения вида

$$z_{j+1} = \begin{cases} \Phi(z_j), & \text{если } j \neq M, \\ \Psi(z_j), & \text{если } j = M. \end{cases} \quad (1.13)$$

Параметр M выбирается из условия $M < L$ и называется периодом возмущения. Из выражения (1.13) видно, что с помощью функции $\Phi(z)$ моделируется последовательность $z_0, z_1, z_2, \dots, z_{M-1}$.

Затем, чтобы избежать возможного совпадения $z_L = z_1$ ($L < L$), случайное число z_M вырабатывается с помощью функции $\Psi(z)$. Такое возмущение последовательности повторяется через каждые $M-1$ случайных чисел до достижения заданной длины последовательности. Алгоритм, реализующий метод возмущения, состоит из семи шагов.

Шаг 1. Положить $k=1$ и $j=0$.

Шаг 2. Проверить условие $j=k*M$. При выполнении этого условия перейти на шаг 4.

Шаг 3. Реализовать рекуррентное соотношение $z_{j+1} = \Phi(z_j)$. Перейти на шаг 6.

Шаг 4. Реализовать рекуррентное соотношение $z_{j+1} = \Psi(z_j)$ и положить $k=k+1$.

Шаг 5. Положить $j=j+1$.

Шаг 6. Проверить условие $j > N$, где N - конечная длина моделируемой последовательности. При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 7. Вывод результатов моделирования.

Голенко Д.И. показал, что предложенный им метод увеличивает длину отрезка аperiodичности моделируемой последовательности в $\sqrt{M}$ раз.

Контрольные вопросы к разделу

1. Какие условия должны выполняться для того, чтобы период (P) последовательности случайных чисел, полученных по формуле $z_{n+1}^* = az_n^* + C \pmod{m}$ равнялся $P=m$?
2. Какими условиями определяются параметры формулы $z_{n+1}^* = az_n^* \pmod{m}$?
3. Для моделирования какой закономерности используется метод «возмущений» Д.И. Голенко?
4. Какому интервалу принадлежат случайные числа, полученные по формуле $z_{n+1} = 10^{-2k} [10^{2k} D[10^k \cdot z_n^2]]$?
5. К какому методу относится формула $z_{j+1} = z_j + z_{j-k} \pmod{m}$?
6. Приведите примеры рекуррентных соотношений первого и второго порядков для моделирования базовой последовательности.
7. Получите формулу моделирования последовательности случайных чисел обеспечивающую длину периода $P = 512$.
8. Определите P и L последовательности:
0.17; 0.31; 0.02; 0.94; 0.45; 0.27; 0.13; 0.78; 0.22; 0.45; 0.27.
9. Пусть $z_0 = 0,221$. Определите z_1 по алгоритму метода усечения.
10. Каким методом смоделирована последовательность:
0.15; 0.97; 0.45; 0.36; 0.62.....

Глава 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ

2.1. Моделирование простых событий

В разделе 1.1 было отмечено, что основной принцип моделирования различных случайных закономерностей сводится к моделированию базовой последовательности случайных чисел с равномерным распределением на отрезке $[0, 1]$ и к ее последующему преобразованию.

Для удобства преобразований случайные числа равномерной последовательности представим в виде независимых реализаций z случайной величины ξ . Обозначение ξ в дальнейшем закрепим только за случайной величиной, имеющей равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$.

Использование случайных чисел для моделирования случайных закономерностей начнем с наиболее простой закономерности - случайного события.

Пусть событие A наступает с вероятностью $P(A)=p$.

Сформулируем теорему 2.1 [29]. Пусть p – вероятность наступления события A , а z – независимая реализация случайной величины ξ . Тогда для наступления события A необходимо выполнить условия $z \leq p$.

$$\text{Доказательство. } p = P(A) = P\{\xi \leq p\} = \int_0^p f(z)dz = \int_0^p 1dz = p.$$

Алгоритм, реализующий условие этой теоремы, включает 7 шагов.

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 3. Проверить условие $z \leq p$. При нарушении этого условия перейти на шаг 5.

Шаг 4. Фиксировать число S наступления события A .

Шаг 5. Положить $j=j+1$.

Шаг 6. Проверить условие $j > n$, где n – число независимых испытаний.

При нарушении этого условия перейти на шаг 2.

Шаг 7. Вывод значения S .

2.2. Моделирование полной группы событий

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ – полная группа несовместных событий с заданными вероятностями

$$\left(\begin{matrix} A_1, A_2, \dots, A_n \\ p_1, p_2, \dots, p_n \end{matrix} \right),$$

где $p_k = P\{A_k\}$, $k=1, 2, \dots, n$, $\sum_{k=1}^n p_k = 1$.

Для моделирования полной группы событий также воспользуемся случайными числами $z \in [0, 1]$. Предварительно отрезок $[0, 1]$ разделим на участки Δ_k такие, что длина $\Delta_k = p_k$ (рис.2.1.)

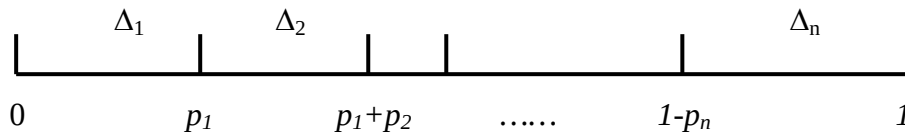


Рис. 2.1. Отрезок $[0, 1]$, разделенный на участки Δ_k

Сформулируем теорему 2.2. Пусть z – независимая реализация случайной величины ξ . Тогда каждое из несовместных событий A_k , образующих полную группу событий, наступает с вероятностью p_k при выполнении условия $z \in \Delta_k$.

Доказательство [29].

$$P(A_k) = P\{z \in \Delta_k\} = \Delta_k = p_k.$$

Алгоритм, моделирующий полную группу событий и основанный на теореме 2.2, реализует следующие шаги.

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 3. Положить $k=1$.

Шаг 4. Проверить условие $z \in \Delta_k$. При выполнении условия перейти на шаг 6.

Шаг 5. Положить $k=k+1$. Возврат на шаг 4.

Шаг 6. Фиксация результатов наступления события A_k . ($S_k = S_k + 1$).

Шаг 7. Положить $j=j+1$.

Шаг 8. Проверить условие $j > n$, где n - заданное число опытов. При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 9. Вывод значений $\{S_k\}$.

Проверку условия $z \in \Delta_k$ на шаге 4 обычно реализуют следующим образом. Полученное на шаге 2 случайное число z сравнивают с p_1 . Если $z < p_1$, то произошло событие A_1 , если $z > p_1$, z сравнивают с $p_1 + p_2$. Если $z < p_1 + p_2$, то произошло событие A_2 , в противном случае z сравнивают с $p_1 + p_2 + p_3$ и т.д.

Среднее число таких сравнений определяется формулой [29]

$$t = \sum_{k=1}^{n-1} k \cdot p_k + (n-1)p_n.$$

Известен ряд способов уменьшения величины t , из которых можно выделить простой способ упорядочения, состоящий в том, что события A_k перенумеровываются так, чтобы величины p_k располагались в порядке убывания.

2.3. Моделирование сложных событий

Событие является сложным, если результат его исхода зависит от двух и более событий. Сложные события делятся на независимые и зависимые. Сложное событие является независимым, если составляющие его простые события также независимы. Например, два студента, проживающие в одной комнате общежития, должны сдавать экзамен. Пусть событие A соответствует успешной сдаче экзамена первым студентом, а событие B – вторым. Очевидно, эти простые события можно считать независимыми. Возможными исходами сложного события в этом случае будут события $AB, \overline{AB}, \overline{A}B, \overline{A}\overline{B}$ с вероятностями:

$$p_a p_b, (1 - p_a) p_b, p_a (1 - p_b), (1 - p_a)(1 - p_b).$$

Для моделирования совместных испытаний воспользуемся условиями теоремы 2.1.

Алгоритм, реализующий условия этой теоремы применительно к сложному событию, состоящему из двух простых событий A и B , имеет следующий вид [36].

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить две независимые реализации z_j, z_{j+1} случайной величины ξ .

Шаг 3. Проверить выполнение условий

$$z_j \leq p_a \text{ и } z_{j+1} \leq p_b.$$

Шаг 4. В зависимости от результатов сравнений на шаге 3 прибавить единицу к одному из счетчиков:

$$S_{AB} = S_{AB} + 1, \quad S_{\overline{AB}} = S_{\overline{AB}} + 1, \quad S_{A\overline{B}} = S_{A\overline{B}} + 1, \quad S_{\overline{A}B} = S_{\overline{A}B} + 1.$$

Шаг 5. Положить $j=j+2$.

Шаг 6. Проверить условие $j < 2n$, где n - заданное число испытаний.

При выполнении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 7. Вывод содержимого счетчиков.

Рассмотрим теперь случай, когда события A и B являются зависимыми. В предыдущем примере о двух студентах сделаем предположение, что они молодожены и возможный провал одного из них существенно отражается на бюджете молодой семьи и окажет определенное влияние на исход экзамена для второго студента. В этом случае кроме вероятностей p_a и p_b задана условная вероятность $p_{b/a}$.

При моделировании сложных зависимых событий также удобной является схема моделирования простых событий, основанная на теореме 2.1.

Конкретный алгоритм для моделирования сложных зависимых событий, состоящий из двух простых событий, ненамного сложнее предыдущего алгоритма.

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Вычислить условную вероятность $P(B/\bar{A}) = P_{B/\bar{A}}$.

Шаг 3. Получить реализацию z_j случайной величины ξ .

Шаг 4. Проверить выполнение условия $z_j < p_a$.

Результат этой проверки фиксируется одним из следующих двух счетчиков

$$S_a = S_a + 1; S_{\bar{a}} = S_{\bar{a}} + 1.$$

Шаг 5. Получить реализацию z_{j+1} случайной величины ξ .

Шаг 6. В зависимости от результата сравнения на шаге 4 проверить выполнение одного из следующих двух условий:

$$z_{j+1} \leq P_{B/A} \text{ или } z_{j+1} \leq P_{B/\bar{A}}.$$

Шаг 7. По результатам сравнений на шаге 6 прибавить единицу к одному из счетчиков

$$S_{AB} = S_{AB} + 1, \quad S_{\bar{A}B} = S_{\bar{A}B} + 1, \quad S_{A\bar{B}} = S_{A\bar{B}} + 1, \quad S_{\bar{A}\bar{B}} = S_{\bar{A}\bar{B}} + 1.$$

Шаг 8. Положить $j=j+2$.

Шаг 9. Проверить условие $j < 2n$.

При выполнении этого условия переход на шаг 3.

Шаг 10. Вывод содержимого счетчиков.

Для вычисления на шаге 2 условной вероятности $P_{B/\bar{A}}$ используется формула полной вероятности

$$P_{B/\bar{A}} = \frac{P_A - P_A P_{B/A}}{1 - P_A}.$$

Контрольные вопросы к разделу

1. Определите событие по заданному условию: $\left| \begin{matrix} A_1 & A_2 & A_n \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{matrix} \right|$ при $z=0.14$.

2. Получите одну реализацию полной группы событий: $\left(\begin{matrix} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 \\ 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0.1 & 0.2 \end{matrix} \right)$ при $z=0.714$.

3. Пусть сложное событие состоит из простых событий A и B . Какие начальные данные должны быть известны для моделирования независимых сложных событий?

4. Пусть сложное событие состоит из простых событий A и B . Определите 2 реализации сложного зависимого события при

$$p_A = 0.4; p_B = 0.5; p_{B|A} = 0.6;$$

$$z_1 = 0.7; z_2 = 0.5; z_3 = 0.25; z_4 = 0.9$$

5. Как можно преобразовать таблицу из первого контрольного вопроса, чтобы увеличить эффективность алгоритма моделирования?

Глава 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

3.1. Классификация методов моделирования непрерывных случайных величин

Для моделирования случайных величин с заданным законом распределения, как это следует из основного принципа моделирования случайных объектов, необходимо преобразовать базовую случайную величину ξ . Можно выделить четыре направления такого преобразования: аналитическое, избирательное, вероятностное и комбинированное.

При аналитическом преобразовании над реализацией z случайной величины ξ осуществляется некоторая операция, формирующая число x , которое можно рассматривать как реализацию случайной величины η с заданным законом распределения. Наибольшую известность здесь получил метод обратной функции.

Однако для ряда важных распределений, у которых закон распределения не выражается через элементарные функции, этот метод практически невозможно реализовать.

Суть следующего направления состоит в выборе чисел из базовой последовательности так, чтобы они образовали новую последовательность с требуемым распределением.

Широкое распространение среди "избирательных" методов получил метод исключения Неймана. К сожалению, этот метод характеризуется большим числом "холостых ходов" и применяется для моделирования случайных величин, которые определены на конечном отрезке $[a, b]$.

Третье направление связано с моделированием условий соответствующих предельных теорем теории вероятностей, обеспечивающих практически приемлемое приближение к заданным законам распределения. Очевидно, область применения этого направления ограничена числом предельных теорем.

Название четвертого направления предопределяет использование для моделирования случайных величин одновременно нескольких методов. Такой подход оправдан при моделировании непрерывных случайных величин с достаточно сложными законами распределения.

Ниже будут рассмотрены по одному методу из каждого направления. На наш взгляд, эти методы, дополняя друг друга, обеспечат моделирование непрерывных случайных величин с любым законом распределения, заданных как аналитически, так и в виде графиков или таблиц.

3.2. Метод обратной функции

Пусть непрерывная случайная величина η определена в интервале (a,b) и имеет плотность распределения $f(x)>0$ при $a<x<b$ (случай $a=-\infty$, $b=\infty$ не исключается).

$$\text{Функция распределения } F(x) = \int_a^x f(x)dx.$$

Принцип работы метода обратной функции сформулируем в виде теоремы 3.1 [29]. Случайная величина η , реализации x которой определяются из выражения

$$F(x) = z \text{ или } x = F^{-1}(z), \quad (3.1)$$

где z – реализация базовой случайной величины ξ , имеет плотность распределения $f(x)$.

Доказательство.

Напишем выражение для вероятности попадания случайной величины ξ в отрезок $[0, z]$

$$P\{\xi \leq z\} = P\{F(\eta) \leq F(x)\} = P\{\eta \leq x\} = F(x) = z. \quad (3.2)$$

Первое равенство выражения (3.2) написано из условия (3.1) данной теоремы. Справедливость второго равенства следует из свойства монотонного возрастания функции распределения от нуля до единицы. И, наконец, последнее равенство предопределено известным свойством равномерного распределения, что вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал, равна длине этого интервала, т.е. $P\{\xi < z\} = z$.

Для практического применения метода обратной функции необходимо разрешить относительно x_j уравнение

$$\int_a^{x_j} f(x)dx = z_j. \quad (3.3)$$

Пример 3.1. Случайная величина η с функцией плотности $f(x)=x^{-2}$ определена на интервале $[1, \infty)$. Воспользовавшись соотношением (3.3), можно получить

$$\int_1^{x_j} x^{-2} dx = 1 - \frac{1}{x_j} = z_j,$$

тогда

$$x_j = F^{-1}(z_j) = \frac{1}{1 - z_j}.$$

Алгоритм, реализующий метод обратной функции, состоит из следующих процедур:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z_j случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить реализацию x_j случайной величины η .

$$x_j = F^{-1}(z_j).$$

Шаг 4. Положить $j=j+1$.

Шаг 5. Проверить выполнение условия $j > n$, где n – требуемое число реализаций случайной величины η . При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 6. Вывод значений $\{x_j\}$.

3.3. Метод исключения Неймана

Суть метода исключения, предложенного Джон фон Нейманом, заключается в том, что из равномерно распределенной базовой последовательности исключается часть чисел таким образом, чтобы оставшиеся числа подчинялись заданному закону.

Пусть случайная величина η определена на отрезке $[a, b]$ и имеет ограниченную сверху функцию плотности $f(x) < M$ (рис. 3.1).

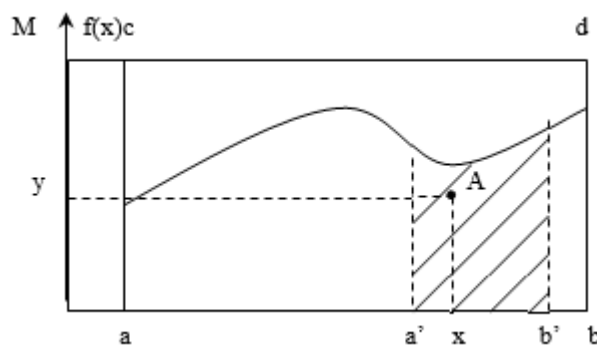


Рис. 3.1. Метод исключения Неймана

Сформулируем теорему 3.2. Пусть z_1 и z_2 – независимые реализации базовой случайной величины ξ и

$$x = a + z_1(b - a), \quad y = Mz_2. \quad (3.4)$$

Тогда случайная величина η , определенная из условия

$$\eta = x \text{ и } y < f(x), \quad (3.5)$$

имеет плотность распределения $f(x)$.

Доказательство [29]. Случайные точки $A(x, y)$, координаты которых найдены по формулам (3.4), имеют равномерное распределение в прямоугольнике $abcd$, площадь которого равна $M(b-a)$. Найдем вероятность того, что точка $A(x, y)$ окажется под кривой $y=f(x)$

$$P\{y < f(x)\} = \int_a^b f(x)dx [M(b-a)]^{-1} = [M(b-a)]^{-1}.$$

Вероятность того, что точка $A(x,y)$ окажется ниже кривой $y=f(x)$ на отрезке $[a', b']$, также равна отношению площадей

$$P\{a' \leq x \leq b', y < f(x)\} = \frac{\int_{a'}^{b'} f(x)dx}{M(b-a)}.$$

Вычислим условную вероятность

$$P\{a' \leq x \leq b' / y < f(x)\} = \frac{P\{a' \leq x \leq b', y < f(x)\}}{P\{y < f(x)\}} = \int_{a'}^{b'} f(x)dx,$$

что и требовалось доказать.

Для практической реализации метода исключения можно предложить следующий алгоритм:

Шаг 1. Положить $i=1, j=1$.

Шаг 2. Получить две независимые реализации z_{2j-1} и z_{2j} случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить

$$x_j = a + z_{2j-1}(b-a) \text{ и } y_j = M z_{2j}.$$

Шаг 4. Проверить условие $y_j < f(x_j)$. При его нарушении перейти на шаг 6.

Шаг 5. Положить $x_i = x_j$ и $i = i + 1$.

Шаг 6. Положить $j = j + 1$.

Шаг 7. Проверить выполнение условия окончания счета $i > n$.

При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 8. Вывод $\{x_i\}$.

Эффективность метода исключения Неймана прямо пропорциональна вероятности попадания точки $A(x,y)$ под кривую $y=f(x)$, т.е.

$$P\{y < f(x)\} = [M(b-a)]^{-1}.$$

Следовательно, эффективность метода будет наибольшей, если выбрать наименьшее возможное значение M , т.е. принять

$$M = \sup_{a \leq x \leq b} f(x)$$

Пример 3.2. $f(x) = 2x + x^2$, $x \in [1, 5]$.

Решение. Определим параметр M :

$$M = \sup_{1 \leq x \leq 5} f(x) = \sup_{1 \leq x \leq 5} (2x + x^2) = 35.$$

Предположим, что на шаге 2 получили $z_1=0.75$, $z_2=0.2$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда} \quad x_1 &= 1 + 0.75 \cdot 4 = 4; \\ y_1 &= 35 \cdot 0.2 = 7; \\ f(x_1) &= 2 \cdot 4 + 16 = 24; \\ y_1 &= 7 < f(x_1) = 24. \end{aligned}$$

Следовательно, $\eta = x_1 = 4$.

Важным достоинством метода исключения Неймана является возможность задания закона распределения случайной величины как аналитически, так и графически.

3.4. Метод предельных теорем

Этот метод моделирования случайных величин основывается на приближенном воспроизведении условий, при которых оказываются справедливыми соответствующие предельные теоремы. Так, центральная предельная теорема теории вероятностей позволяет получить случайную величину с нормальным законом распределения. Эта теорема впервые была сформулирована Лапласом. Ее обобщением занимались многие выдающиеся математики, в том числе Чебышев П.Л., Марков А.А. и Ляпунов А.М.

Приведем центральную предельную теорему в следующей формулировке:

Теорема 3.3. Пусть $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$ – взаимно независимые нормированные случайные величины с одним и тем же распределением. Тогда при $n \rightarrow \infty$ распределение нормированной суммы

$$\eta^H = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \tau_i \quad (3.6)$$

стремится к нормальному распределению с плотностью вероятностей

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Доказательство этой теоремы можно найти в учебниках по теории вероятностей, например [6].

Если в качестве независимых случайных величин τ_i использовать базовые случайные величины ξ_i с математическим ожиданием $m_z = 1/2$ и дисперсией $\sigma_z^2 = 1/12$, то нормированная сумма (3.6) примет вид

$$\eta^H = \sqrt{\frac{3}{n}} \sum_{i=1}^n (2\xi_i - 1). \quad (3.7)$$

Следовательно, по формуле (3.7) при достаточно больших n можно вычислить приближенные значения нормального распределения с параметрами

$m=0$ и $\sigma^2=1$. Проведенные исследования показали, что уже при $n=12$ погрешность суммы (3.7) не превышает $9 \cdot 10^{-3}$. Поэтому на практике для моделирования нормального закона распределения с заданными параметрами m_x и σ_x^2 используется формула

$$x = m_x + \sigma_x \sum_{i=1}^{12} (x_i - 6). \quad (3.8)$$

Здесь z и x - реализации соответственно базовой (ξ) и моделируемой (η) случайных величин.

Алгоритм, реализующий формулу (3.8), заключается в следующем:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Принять $S=0$ и $i=1$.

Шаг 3. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 4. Положить $S=S+z$ и $i=i+1$.

Шаг 5. Проверить условие $i \leq 12$. При выполнении условия перейти на шаг 3.

Шаг 6. Вычисление очередной реализации x_j случайной величины η

$$x_j = m_x + \sigma_x (S-6).$$

Шаг 7. Положить $j=j+1$.

Шаг 8. Проверить условие завершения счета $j > n$, где n - число реализаций нормального распределения. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 9. Вывод реализации $\{x_j\}$.

3.5. Метод композиции

Если функция распределения $F(x)$ некоторой случайной величины η имеет достаточно сложный вид, то во многих случаях ее можно представить как композицию более простых распределений

$$F(x) = \sum_{k=1}^m C_k \cdot F_k(x) \quad (3.9)$$

где $C_k > 0$. Из (3.9) при $x \rightarrow \infty$ также следует, что $\sum_{k=1}^m C_k = 1$. Следовательно, можно ввести полную группу событий $\{A_k\}$ заданной таблицей

$$\begin{pmatrix} A_1 A_2 \dots A_m \\ C_1 C_2 \dots C_m \end{pmatrix},$$

где $C_k = P(A_k)$.

Теорема 3.4. [22] Пусть ξ_1 и ξ_2 - независимые базовые случайные величины. Если с помощью ξ_1 определить номер наступившего события A_k , а затем из уравнения $F_k(\eta) = \xi_2$ получить η , то функция распределения η равна $F(x)$.

Доказательство. Воспользуемся теоремой о полной вероятности и вычислим функцию распределения случайной величины η

$$F(x) = P\{\eta < x\} = \sum_{k=1}^m P\{\eta < x / A_k\}P(A_k) = \sum_{k=1}^m F_k(x)C_k = F(x),$$

что и требовалось доказать.

Для практической реализации метода композиции удобнее пользоваться функцией плотности распределения $f(x)$ моделируемой случайной величины η . Действительно, в этом случае коэффициенты C_k суммы

$$f(x) = \sum_{k=1}^m C_k \cdot f_k(x) \quad (3.10)$$

легко определяются как части единичной площади под функцией $f(x)$ (рис. 3.2)

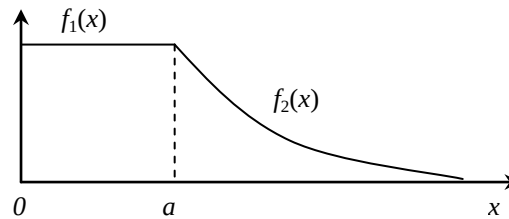


Рис. 3.2. Площадь функции $f(x)$

Алгоритм, реализующий условия теоремы 3.4, состоит из семи шагов [35]:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализации z_{2j-1} и z_{2j} случайной величины x .

Шаг 3. С помощью z_{2j-1} разыграть событие A_k .

Шаг 4. Получить реализацию x_j , соответствующую функции плотности $f_k(x)$.

Шаг 5. Положить $j=j+1$.

Шаг 6. Проверить выполнение условия $j > n$, где n – требуемый объем реализаций случайной величины η . При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 7. Вывести полученные реализации.

3.6. Моделирование специальных распределений

Рассмотрим способы моделирования следующих наиболее часто встречающихся непрерывных распределений: нормальное, равномерное, экспоненциальное, линейное и гамма-распределение.

3.6.1. Нормальное распределение

Нормальное, или гауссово распределение – это одно из наиболее важных и часто используемых непрерывных распределений.

Функция плотности нормального распределения

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Математическое ожидание $M[\eta] = m_x$.

Дисперсия $D[\eta] = \sigma_x^2$.

Для моделирования нормально распределенной случайной величины η существует несколько алгоритмов. Один из них, основанный на методе предельных теорем, рассмотрен в разделе 3.4. Другой метод предложен американцами Боксом Г. и Мюллером М. [12, 32] и называется методом полярных координат.

Пусть η и τ – две независимые случайные величины с нормированными нормальными законами распределения. Их реализации обозначим соответственно через x и y . Представим η и τ координатами точки A в декартовой системе координат. Тогда полярными координатами точки A будут величины

$$R = \sqrt{\eta^2 + \tau^2} \quad \text{и} \quad \theta = \arctg \frac{\tau}{\eta}$$

с функциями плотности

$$f(r) = r e^{-\frac{r^2}{2}} \quad \text{и} \quad f(\varphi) = \frac{1}{2\pi},$$

где r и φ – реализации случайных величин R и θ . Тогда, вычислив, например, по методу обратной функции реализации r и φ полярных координат, можно найти реализации x, y декартовых координат точки A

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi = \sqrt{-2 \ln z_1} \cos 2\pi z_2, \\ y &= r \sin \varphi = \sqrt{-2 \ln z_1} \sin 2\pi z_2. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Очевидно, для моделирования реализации случайной величины с нормальным законом распределения можно использовать любую из формул (3.11). Например, первую из них:

$$x_j = m_x + \sigma_x \sqrt{-2 \ln z_{2j-1}} \cos 2\pi \cdot z_{2j}.$$

Учитывая, что вычисления по формулам (3.11) связаны со значительными затратами машинного времени, американец Марсалья Г. [32] модифицировал метод полярных координат.

Алгоритм Марсалья:

Шаг 1. Положить $j=1, i=1$.

Шаг 2. Получить две независимые реализации z_{2j-1} и z_{2j} базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. Принять $V_1 = 2z_{2j-1}$, $V_2 = 2z_{2j}$, $S = V_1^2 + V_2^2$ и $j=j+1$.

Шаг 4. Проверить условие $S \leq 1$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 5. Вычислить реализации x_i и y_i по формулам

$$x_i = m_x + \sigma_x V_1 \sqrt{\frac{-2 \ln S}{S}} \text{ и } y_i = m_x + \sigma_x V_2 \sqrt{\frac{-2 \ln S}{S}}.$$

Принять $i=i+1$.

Шаг 7. Проверить условие $i > n$, где n – требуемое число реализаций. При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 8. Вывод x_i и y_i .

Для моделирования реализации одной случайной величины на шаге 5 достаточно использовать лишь одну из формул (3.11).

3.6.2. Логарифмически – нормальное распределение

Случайная величина называется логарифмически нормальной, или логнормальной, если ее натуральный логарифм подчинен нормальному закону распределения.

Логрифмическое преобразование случайной величины используется для приближения ассиметрического распределения к нормальному закону [6]. Ассиметрическое распределение случайных величин характерно явлениям, описываемым положительными значениями. Логнормальное распределение используется, например, при моделировании таких переменных, как продолжительность биологической жизни, время выхода из строя инструментов, распределение дохода и др.

Итак, если случайная величина x имеет логнормальное распределение, а величина $y = \ln x$, то функция плотности y имеет следующий вид:

$$f(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(y-m_y)^2}{2\sigma_y^2}}$$

m_y и σ_y^2 – соответственно математическое ожидание и дисперсия величины $\ln x$.

Тогда функция распределения логнормального закона имеет следующий вид:

$$F(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \int_0^y \exp\left[\frac{-(y-m_y)^2}{2\sigma_y^2}\right] dy$$

Алгоритм моделирования этого закона состоит из следующих шагов:

Начальный шаг. Пусть даны математическое ожидание m_y и дисперсия σ_y случайной величины $\ln x$.

Шаг 1. Моделирование нормированной реализации r нормального закона распределения с функцией плотности

$$f(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-r^2}{2}}$$

Шаг 2. Вычислить y из выражения $y = m_y + r\sigma_y$.

Шаг 3. Получить реализацию логарифмически-нормального закона распределения x по $x = e^y$.

Шаг 4. Вывод значения x .

3.6.3. Равномерное распределение

Равномерное распределение по частоте применения уступает лишь нормальному закону и характеризуется функцией плотности

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a, b].$$

Математическое ожидание

$$M[\eta] = \frac{a+b}{2}.$$

Дисперсия

$$D[\eta] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Для моделирования случайной величины η с равномерным распределением используется формула

$$x = a + z(b-a), \quad (3.13)$$

полученная методом обратной функции.

Алгоритм:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z базовой случайной величины η .

Шаг 3. Вычислить $x_j = a + z_j(b-a)$.

Шаг 4. Принять $j=j+1$.

Шаг 5. Проверить условие $j > n$, где n – требуемый объем реализаций случайной величины η . При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 6. Вывод полученных реализаций.

3.6.4. Экспоненциальное распределение

Экспоненциальное распределение описывает целый ряд реальных процессов, где рассматривается "время появления". Например, длительность

безотказной работы электронных устройств, интервалы времени между телефонными звонками или между крупными землетрясениями и т.д.

Функция плотности экспоненциального распределения

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Математическое ожидание

$$M[\eta] = m_x = \frac{1}{\lambda}.$$

Дисперсия

$$D[\eta] = \sigma_x^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Для моделирования этого распределения используем метод обратных функций

$$F(x) = \lambda \int_0^{x_j} e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x} \Big|_0^{x_j} = z_j.$$

Следовательно, обратной будет функция

$$x_j = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - z_j). \quad (3.14)$$

Учитывая, что случайная величина $\xi_1 = 1 - \xi$ также имеет равномерное распределение на отрезке $[0, 1]$, соотношение (3.14) можно заменить формулой

$$x_j = -\frac{1}{\lambda} \ln z_j. \quad (3.15)$$

Алгоритм:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить по формуле (3.15) реализацию x_j случайной величины η .

Положить $j=j+1$.

Шаг 4. Проверить условие завершения счета $j > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 5. Вывод $\{x_j\}$.

3.6.5. Линейное распределение

Плотность распределения линейного закона выражается формулой

$$f(x) = \lambda \left(1 - \frac{\lambda}{2} x\right), \quad x \in \left(0, \frac{2}{\lambda}\right].$$

График плотности распределения этой случайной величины изображен на рис. 3.3.

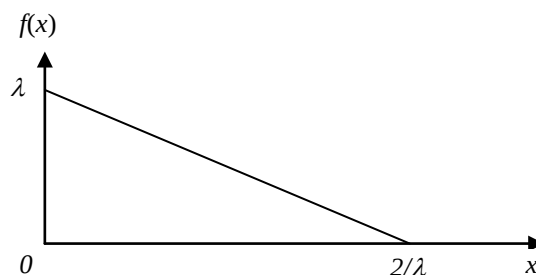


Рис. 3.3. Функция плотности линейного распределения

Математическое ожидание

$$M[\eta] = m_x = \frac{2}{3\lambda}.$$

Дисперсия

$$D[\eta] = \sigma_x^2 = \frac{2}{9\lambda^2}.$$

Формулу для вычисления реализации линейного распределения можно получить по методу обратной функции

$$F(x) = \lambda \int_0^{x_j} (1 - \frac{\lambda}{2}x) dx = \lambda(x_j - \frac{\lambda}{4}x_j^2) = z_j.$$

Откуда

$$x_j = \frac{2}{\lambda}(1 - \sqrt{z_j}). \quad (3.16)$$

Алгоритм:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z_j базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить x_j по формуле (3.16) и принять $j=j+1$.

Шаг 4. Проверить условие завершения счета $j>n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 5. Вывод $\{x_j\}$.

3.6.6. Гамма-распределение

Случайная величина η с функцией плотности

$$f(x) = \alpha^k [(k-1)!]^{-1} x^{(k-1)} \cdot e^{-\alpha x}, \quad (3.17)$$

где $\alpha>0$, $k>0$, $x\geq 0$ подчиняется гамма-распределению.

Математическое ожидание и дисперсия соответственно равны

$$M[\eta] = m_x = \frac{k}{\alpha}, \quad D[\eta] = \sigma_x^2 = \frac{k}{\alpha^2}.$$

Многие неотрицательные величины, характеризующие какие-либо случайные явления, можно описать с помощью гамма-распределения. Действительно, так как параметры α и k определяют масштаб и форму закона распределения (рис. 3.4), то при изменении значений этих параметров плотность гамма-распределения может принимать самые различные формы и,

следовательно, делает этот закон одним из наиболее универсальных и ценных в прикладном отношении [34].

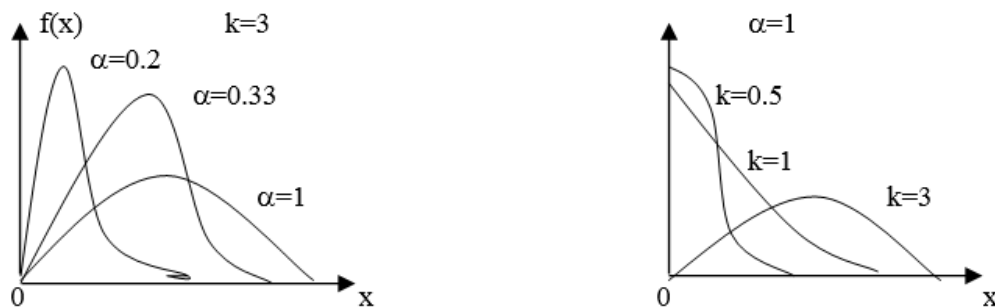


Рис. 3.4. Характер влияния параметров на вид функции плотности

Для определения значений параметров гамма-распределения можно использовать выражения

$$K = \frac{m_x^2}{\sigma_x^2} \quad \text{и} \quad \alpha = \frac{m_x}{\sigma_x^2}.$$

Гамма-распределение интересно и тем, что оно тесно связано с целым рядом других полезных распределений. Например, если $k=1$ и α – константа, то моделируется случайная величина с экспоненциальным распределением. Если k имеет целочисленное значение, то гамма-распределение обычно называется распределением Эрланга k -го порядка. Далее, если $\alpha = 1$, то с ростом k гамма-распределение приближается к нормальному. Положив $k=l/2$ и $\alpha = 2$ (l – число степеней свободы), можно получить распределение χ^2 .

Вычисление реализации гамма-распределения осуществляется по формуле

$$x = -\frac{1}{\alpha} \ln(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k),$$

которая является обобщением формулы $x = -\frac{1}{\alpha} \ln z$, полученной по методу обратной функции при $k=1$.

Алгоритм для моделирования гамма-распределения:

Шаг 1. Положить $i=1$.

Шаг 2. Положить $S=1, j=1$.

Шаг 3. Получить реализацию z_j базовой случайной величины ξ .

Шаг 4. Установить $S=S \cdot z$ и $j=j+1$.

Шаг 5. Проверить $j > k$. При нарушении этого условия возврат на шаг 3.

Шаг 6. Вычислить $(x = -\frac{1}{\alpha} \ln S)$ и принять $i=i+1$.

Шаг 7. Проверить условие окончания счета $j > n$. При нарушении этого условия переход на шаг 2.

Шаг 8. Вывод $\{x_i\}$.

Контрольные вопросы к разделу

1. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x = m_x + \sigma_x \left(\sum_{i=1}^{12} z_i - 6 \right)$?
2. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x = r \cos \varphi = \sqrt{-21nz_1} \cos 2\pi z_2$, и какие у нее преимущества?
3. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x_j = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - z_j)$, и какой у нее недостаток?
4. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x_1 = m_x + \sigma_x V_1 \sqrt{(-21nS/S)}$, и какая связь с формулой $x = r \cos \varphi = \sqrt{-21nz_1} \cos 2\pi z_2$?
5. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x_i = a + z(b - a)$?
6. Для моделирования какой случайной закономерности предназначена формула $x_i = -\frac{1}{\alpha} \ln(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k)$, и каким методом она получена?
7. Для моделирования каких случайных закономерностей используется метод обратной функции?
8. Для моделирования каких случайных закономерностей используется метод предельных теорем?
9. Для моделирования каких случайных закономерностей используется метод исключения Дж. Неймана?
10. Пусть $z = 0,6$, необходимо найти реализацию случайной величины подчиняющейся закону распределения $P\{\eta \leq x\} = (2x - 3)/5$
11. Пусть $z = 0,6$, необходимо найти реализацию случайной величины подчиняющейся закону распределения $F(x) = x - 4$.

Глава 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

4.1. Основной метод моделирования дискретных случайных величин

Пусть дискретная случайная величина ν имеет распределение

$$\nu = \begin{pmatrix} x_1 x_2 \dots x_m \\ p_1 p_2 \dots p_m \end{pmatrix}, \quad (4.1)$$

где $p_k = P\{\nu = x_k\}$.

Учитывая одинаковый характер задания полной группы несовместных событий (2.1) и дискретной случайной величины ν (4.1), для моделирования последней также можно воспользоваться теоремой 2.2, где события A_k заменены значениями x_k случайной величины ν .

Этот метод моделирования дискретных случайных величин хотя и является универсальным, но требует значительных затрат машинного времени. Поэтому для моделирования ряда дискретных распределений, имеющих важное практическое применение, разработаны более эффективные методы.

4.2. Геометрическое распределение

Если некоторое событие происходит с вероятностью p , то число ν независимых испытаний, необходимых, чтобы это событие произошло (или число испытаний между событиями), подчиняется геометрическому распределению. Следовательно, $\nu=1$ с вероятностью p , $\nu=2$ с вероятностью $(1-p)*p$ и в общем случае

$$P\{\nu = k\} = p(1-p)^{k-1} = p_k. \quad (4.2)$$

Математическое ожидание геометрического распределения равно

$$M\{\nu\} = m_x = (1-p)/p,$$

а дисперсия

$$D\{\nu\} = \sigma_x^2 = (1-p)/p^2.$$

Для моделирования случайных величин с геометрическим распределением, когда p достаточно мало, можно использовать формулу

$$\nu = [\ln \xi / \ln(1-p)], \quad (4.3)$$

где v равно наименьшему целому числу, большему или равному значению выражения, заключенного в квадратные скобки.

Покажем, что эта формула вырабатывает реализации случайной величины с геометрическим распределением [10]

$$P\{v = k\} = P\{k - 1 \leq \ln \xi / \ln(1 - p) \leq k\} = P\{-(k - 1) \ln(1 - p) \leq -\ln \xi \leq -k \ln(1 - p)\} = \\ P\{(1 - p)^k \leq \xi \leq (1 - p)^{k-1}\} = (1 - p)^{k-1} - (1 - p)^k = p(1 - p)^{k-1}.$$

Алгоритм для моделирования геометрического распределения можно представить в виде.

Шаг 1. Положить $j = 1$.

Шаг 2. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить реализацию x_j случайной величины v .

$$x_j = U \left[\frac{\ln z}{\ln(1 - p)} \right] + 1$$

и принять $j = j + 1$.

Шаг 4. Проверить условие завершения счета $j > n$. При нарушении этого условия вернуться на шаг 2.

Шаг 5. Вывод $\{x_j\}$.

4.3 Биномиальное распределение

Биномиальный закон распределения, сформулированный знаменитым швейцарским ученым Даниилом Бернулли (1700-1782), описывается дискретным распределением при котором случайное событие может иметь только два исхода, называемые успех и неуспех.

Пусть любое простое событие A имеет вероятность успеха

$$p = P(A),$$

и вероятность неуспеха

$$q = 1 - p.$$

Если реализации случайной величины v , характеризующей появление события A при n независимых испытаниях, равны

$$0, 1, \dots, k, \dots, n,$$

а вероятности этих реализации определяются выражением

$$p_k = P\{v = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \quad (4.4)$$

тогда эта закономерность называется биномиальным распределением.

Как видно из формулы (4.4) биномиальное распределение описывается двумя параметрами: p и n .

Математическое ожидание и дисперсия этого распределения соответственно равны

$$m = np,$$

$$D = np(1 - p).$$

Так как событие A является простым, то для моделирования этого распределения используется теорема 2.1 из второй главы. Тогда алгоритм моделирования биномиального распределения состоит из следующих шагов:

Шаг 1. Задаются начальные значения: n и p .

Шаг 2. Моделируются n независимых реализаций z_j $j = \overline{1, n}$ базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. В соответствии с теоремой 2.1 проверяется условие $z_j \leq p$, $j = \overline{1, n}$ по теореме 2.1.

Шаг 4. За очередную реализацию биномиального распределения принимается значение $v = k$, где k – число выполнения условия шага 3.

Этот алгоритм используется для малых значений параметра n .

4.4. Распределение Пуассона

Распределение Пуассона называется распределением редких событий и оно характеризует число событий, каждое из которых может произойти в любой момент. Например, количество мощных землетрясений за год или каких то других происшествий.

Вероятность того, что случайная величина v примет некоторое целочисленное значение k , определяется формулой Пуассона:

$$P\{v = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad (4.5)$$

Здесь λ – среднее число появления событий в единицу времени.

Математическое ожидание и дисперсия соответственно равны:

$$M[v] = m_x = \lambda,$$

$$D[v] = \sigma_x^2 = \lambda.$$

Для моделирования случайной величины по закону Пуассона воспользуемся предельной теоремой Пуассона.

Теорема 4.1. Если событие A наступает с вероятностью p при одном испытании, то вероятность наступления k событий при n независимых испытаниях, при $n \rightarrow \infty$ и $p \rightarrow 0$ определяется формулой (4.5).

Схема моделирования дискретной случайной величины ν по теореме Пуассона может основываться на схему описанного выше биномиального распределения. Тем не менее, учитывая условия теоремы Пуассона

$$n \rightarrow \infty \text{ и } p \rightarrow 0$$

количество испытаний определяют из выражения

$$n = \lambda / p.$$

Принимая во внимание эту схему, приведем следующий алгоритм моделирования.

Шаг 1. Задаются начальные значения: n и p .

Шаг 2. Вычислить значение e^{-np} .

Шаг 3. Положить значение начальной реализации случайной величины ν равной $k = 0$.

Шаг 4. Получить реализацию z случайной величины ξ .

Шаг 5. Получить произведение $k+1$ реализаций z_j случайной величины ξ :

$$\prod_{j=1}^{k+1} z_j$$

Шаг 6. Проверить условие

$$\prod_{j=1}^{k+1} z_j < e^{-np},$$

и при нарушении этого условия шаги 5 и 6 повторяются для следующего значения $k=k+1$. При выполнении этого условия вычисляется очередная реализация распределения Пуассона $\nu=k$.

Контрольные вопросы к разделу

1. Для моделирования какой закономерности предназначена формула $x_i = U[\ln(z) / \ln(1-p)] + 1$?

2. Вероятность сдачи зачета строгому преподавателю равна p . Какому закону подчиняется величина, характеризующая число попыток до сдачи зачета?

3. Вероятность того, что автобус который подъедет к остановке будет Вашим равно: $p=0,4$. Определите, каким по счету будет Ваш автобус, если $z=0,60$.

4. Как определяется параметр n при моделировании по закону Пуассона?

Глава 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

5.1. Метод последовательного моделирования

Моделирование n -мерной случайной величины (вектора)

$$\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n), \quad (5.1)$$

заданного совместной функцией плотности

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

сводится к последовательной выработке реализаций скалярных величин η_i :

Сначала предположим, что все случайные величины η_i независимы, тогда

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \dots \cdot f_n(x_n). \quad (5.2)$$

Следовательно, каждую из случайных величин η_i можно моделировать независимо друг от друга, например методом обратной функции

$$\eta_i = F^{-1}(\xi_i), \quad i=1,2,\dots,n.$$

Если же данные случайные величины зависимы друг от друга, то

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2/x_1) \cdot \dots \cdot f_n(x_n/x_1 \dots x_{n-1}) . \quad (5.3)$$

Для случая непрерывного n -мерного вектора условные функции плотности можно определить из следующей системы уравнений:

[illegible]

Сформулируем теорему 5.1 [29] . Пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ – независимые базовые случайные величины. Совокупность случайных величин $\eta_1, \dots, \eta_n$, полученных при последовательном решении уравнений

$$\begin{aligned} F_1(\eta_1) &= \xi_1, \\ F_2(\eta_2 / x_1) &= \xi_2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

$$F_n(\eta_n / x_1 \dots x_{n-1}) = \xi_n,$$

имеет совместную плотность распределения $f_n(x_1, \dots, x_n)$.

Доказательство. Если значения $\eta_1=x_1, \dots, \eta_{i-1}=x_{i-1}$ фиксированы, то случайную величину η_i с функцией распределения $F_i(x_1, \dots, x_{i-1})$ можно определить из соотношения

$$F_i(\eta / x_1, \dots, x_{i-1}) = z_i.$$

Тогда вероятность неравенства $x_i < \eta_i < x_i + \Delta x_i$ равна

$$P\{x_i < \eta_i < x_i + \Delta x_i / x_1, \dots, x_{i-1}\} \approx f_i(x_i / x_1, \dots, x_{i-1}) \Delta x_i.$$

Следовательно, с точностью до бесконечно малых более высокого порядка вероятность совместного выполнения n неравенств равна произведению

$$\begin{aligned} P\{x_1 < \eta_1 < x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n < \eta_n < x_n + \Delta x_n\} = \\ P\{x_1 < \eta_1 < x_1 + \Delta x_1\} \cdot \dots \cdot P\{x_n < \eta_n < x_n + \Delta x_n / x_1 \dots x_{n-1}\} \approx \\ f_1(x_1) \Delta x_1 \cdot \dots \cdot f_n(x_n / x_1 \dots x_{n-1}) \Delta x_n = \\ f_\eta(x_1, \dots, x_n) \Delta x_1 \dots \Delta x_n. \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Пример 5.1 [29].

Рассмотрим двумерную случайную величину $\eta=(\eta_1, \eta_2)$ с функцией плотности $f(x_1, x_2)=6x_2$, которая может принимать значения в треугольнике $x_1+x_2 < 1, x_1 > 0, x_2 > 0$.

Определим $f_1(x_1)$ и $f_2(x_2/x_1)$:

$$\begin{aligned} f_1(x_1) &= 6 \int_0^{1-x_1} x_2 dx_2 = 3(1-x_1)^2 \\ f_2(x_1 / x_2) &= \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)} = \frac{6x_2}{3(1-x_1)^2} = 2x_2(1-x_1)^{-2}. \end{aligned}$$

Тогда из уравнений метода обратной функции

$$\begin{aligned} F_1(x_1) &= 3 \int_0^{x_{1i}} (1-x_1)^2 dx_1 = 1 - (1-x_{1i})^3 = z_{1i}, \\ F_2(x_1 / x_2) &= 2 \int_0^{x_{2i}} x_2 (1-x_1)^{-2} dx_2 = \frac{x_{2i}^2}{(1-x_1)^2} = z_{2i} \end{aligned}$$

определим

$$x_{1i} = 1 - \sqrt[3]{z_{1i}},$$

$$x_{2i} = (1 - x_{1i})\sqrt{z_{2i}}.$$

Алгоритм метода последовательного моделирования состоит из двух этапов – предварительного и основного.

Предварительный этап

Шаг 1. Определение функций плотностей

$f_1(x_1), f_2(x_2/x_1), \dots, f_n(x_n/x_1 \dots x_{n-1})$.

Шаг 2. Решение интегральных уравнений

$$\int_a^{x_k} f_k(x_k / x_1 \dots x_{k-1}) dx_k = z_k, \quad k=1, 2, \dots, n$$

относительно x_k , т.е. определение зависимостей

$x_k = F^{-1}(z_k, x_1, \dots, x_{k-1}), \quad k=1, 2, \dots, n$.

Основной этап

Шаг 3. Положить $i=1$.

Шаг 4. Положить $k=1$.

Шаг 5. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 6. Проверить выполнение условия $k=1$. При нарушении этого условия переход на шаг 8.

Шаг 7. Вычисление $x_1 = F_1^{-1}(z)$. Переход на шаг 9.

Шаг 8. Вычисление $x_k = F_k^{-1}(z_k, x_1, \dots, x_{k-1})$.

Шаг 9. Принять $k=k+1$.

Шаг 10. Проверить условие $k>n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 5.

Шаг 11. Вывод $x[i] = (x_1, x_2, \dots, x_{k-1})$.

Шаг 12. Принять $i=i+1$.

Шаг 13. Проверить условие завершения счета $i>N$. При нарушении этого условия возврат на шаг 4.

Шаг 14. Конец.

Метод последовательного моделирования, к сожалению, является очень громоздким даже при небольшой размерности моделируемого вектора. Более экономичным по объему требуемых вычислений является метод исключения Неймана.

5.2. Обобщение метода исключения Неймана для моделирования векторов

Пусть случайный вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ также задан совместной функцией плотности, ограниченной сверху

$$f_\eta(x_1, \dots, x_n) \leq f_m.$$

Предположим, что каждая из величин η_i определена на отрезке $[a_i, b_i]$, $i=1, n$. Тогда моделирование реализации случайного вектора можно выполнить по следующему алгоритму.

Шаг 1. Принять $j=1$.

Шаг 2. Получить реализации $z_1, \dots, z_n, z_{n+1}$ базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. Вычислить значения $x_i = a_i + z_i(b_i - a_i)$, $i=1, n$.

Шаг 4. Проверить выполнение условия

$$f_m \cdot z_{n+1} \leq f_\eta(x_1, \dots, x_n)$$

При нарушении этого условия перейти на шаг 6.

Шаг 5. Формирование очередной реализации случайного вектора

$$x[j] = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Переход на шаг 7.

Шаг 6. Положить $j=j+1$.

Шаг 7. Принять $z_0 = z_{n+1}$.

Шаг 8. Положить $j=j+1$.

Шаг 9. Проверить условие $j > N$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 10. Вывод результатов.

Коэффициент эффективности здесь равен

$$\Theta = \left[f_m \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) \right]^{-1}$$

и уменьшается с увеличением размерности вектора.

5.3. Метод моментов

Совместный закон распределения системы случайных величин является полной и исчерпывающей характеристикой векторных случайных величин. На практике, однако, не всегда удастся построить адекватные законы распределения векторных случайных величин. Поэтому чаще всего для этих величин определяются математические ожидания $M[\eta_i] = m_i$, $i=1, n$, дисперсии $D[\eta_i] = \sigma_i^2$, $i=1, n$ и корреляционные моменты $R_{ij} = M[(\eta_i - m_i)(\eta_j - m_j)] = r_{ij}$, $i=1, n, j=1, n$.

Метод моментов предназначен для моделирования случайных векторов, заданных этими числовыми характеристиками.

Пусть случайный вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ задан вектором математических ожиданий

$$m_\eta = (m_1, m_2, \dots, m_n)$$

и корреляционной матрицей

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ r_{n1} & r_{n2} & \dots & r_{nn} \end{pmatrix} \quad (5.5)$$

Тогда случайный вектор η можно получить с помощью линейного преобразования

$$\eta = m_\eta + A\tau,$$

где τ – нормированная векторная случайная величина, координаты τ_i которой подчиняются нормальному закону распределения. В качестве матрицы A примем треугольную матрицу вида

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Тогда, обозначив реализации случайных величин η и τ соответственно через x и y , можно написать конкретные формулы для моделирования случайного вектора

$$\begin{aligned} \eta &= (\eta_1, \dots, \eta_n), \\ x_1 &= m_1 + a_{11}y_1, \\ x_2 &= m_2 + a_{21}y_1 + a_{22}y_2, \\ &\dots\dots\dots \\ x_n &= m_n + a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n. \end{aligned} \quad (5.6)$$

Для определения коэффициентов a_{ij} воспользуемся элементами корреляционной матрицы

$$r_{ij} = M[(x_i - m_i)(x_j - m_j)] = M[x_i x_j] - m_i m_j = M[(a_{i1}y_1 + \dots + a_{ii}y_i)(a_{j1}y_1 + \dots + a_{jj}y_j)]$$

Учитывая, что для нормированных некоррелированных случайных величин

$$M[y_i y_j] = 0, \quad (i \neq j), \quad M[y_i] = 0 \quad \text{и} \quad M[y_i^2] = 1,$$

элементы матрицы A можно определить из соотношения

$$r_{ij} = a_{i1}a_{j1} + a_{i2}a_{j2} + \dots + a_{ii}a_{ji} \quad (5.7)$$

При практическом применении метода моментов следует не забывать, что этот метод обеспечивает соответствие моделируемого случайного вектора лишь заданным корреляционным моментом и не всегда гарантирует его адекватности закону распределения. Исключение составляет нормальное распределение, где моделирование методом моментов нормальных случайных векторов равносильно моделированию по заданным многомерным распределениям [11, 23].

Алгоритм метода моментов состоит из двух этапов.

Предварительный этап

Шаг 1. Определить из соотношения (5.7) все элементы a_{ij} матрицы A .

Основной этап

Шаг 2. Принять $k=1$.

Шаг 3. Принять $i=1$.

Шаг 4. Получить реализацию y_i нормированной нормальной случайной величины τ .

Шаг 5. Вычислить по формуле

$$x_i = m_i + \sum_{j=1}^i a_{ij} \cdot y_j$$

реализацию x_i i -й составляющей случайного вектора

$$\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n).$$

Шаг 6. Положить $i=i+1$.

Шаг 7. Проверить условие $i > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 4.

Шаг 8. Вывод k -й реализации случайного вектора

$$X_k = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Шаг 9. Положить $k=k+1$.

Шаг 10. Проверить условие завершения счета $k > N$. При его нарушении возврат на шаг 3.

Шаг 11. Конец.

Контрольные вопросы к разделу

1. Для моделирования какой закономерности предназначен метод моментов?

2. Для моделирования какой закономерности предназначен обобщенный метод исключения Дж. Неймана?

3. Какой метод необходимо использовать для моделирования многомерной случайной величины с функцией плотности $f(x) = 2x_1 e^{-\lambda x_2}$?

4. Какой метод необходимо использовать для моделирования многомерной случайной величины с функцией плотности $f(x) = 2x_1 + x_2^2$, где $1 < x_1 < 5$, $0 < x_2 < 3$?

Глава 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Математическими моделями случайных процессов в общем случае являются случайные функции времени $\eta(t)$. Основными характеристиками случайной функции являются математическое ожидание $M[\eta(t)] = m_x(t)$, дисперсия $D[\eta(t)]$, являющиеся не случайными функциями времени, и корреляционная функция $R_x(t_i, t_j)$, являющаяся неслучайной функцией двух переменных t_i, t_j .

Все эти характеристики можно определить путем обработки опытных данных методами математической статистики.

6.1. Моделирование нестационарного случайного процесса

Для моделирования нестационарных случайных процессов академиком В.С. Пугачевым разработан метод канонических разложений [24].

Пусть задана случайная функция $\eta(t)$ с корреляционной функцией $R_x(t_i, t_j)$ и математическим ожиданием $m_x(t)$, а на оси времени задана последовательность точек $t_1, t_2, \dots, t_n$ (не обязательно равноотстоящих друг от друга). Требуется получить реализацию $x(t)$ случайного процесса $\eta(t)$.

Принцип метода канонических разложений основывается на следующем выражении

$$\eta(t) = m_x(t) + \sum_{i=1}^n v_i \varphi_i(t), \quad (6.1)$$

где v_i – центрированные некоррелированные случайные величины с заданным законом распределения, $\varphi_i(t)$ – неслучайные функции t , называемые координатными функциями.

Подготовительная работа при моделировании случайного процесса методом канонических разложений (6.1) сводится к определению координатных функций и нахождению дисперсий.

Каноническое разложение корреляционной функции записывается в виде

$$R_x(t_i, t_j) = \sum_{k=1}^i \varphi_k(t_i) \cdot \varphi_k(t_j) \cdot D_k, \quad (6.2)$$

а каноническое разложение дисперсии имеет вид

$$D_x(t_i) = R_x(t_i, t_i) = \sum_{k=1}^i [\varphi_k(t_i)^2] \cdot D_k. \quad (6.3)$$

Из соотношений (6.2) и (6.3) вытекают формулы для определения координатных функций $\varphi_i(t)$ и дисперсий D_i случайных величин v_i :

$$\varphi_i(t_j) = [R_x(t_i, t_j) - \sum_{k=1}^{i-1} D_k \varphi_k(t_i) \varphi_k(t_j)] / D_i. \quad (6.4)$$

(следует иметь в виду, что при $i > j$ $\varphi_i(t_j) = 0$, а $\varphi_i(t_i) = 1$);

$$D_i = R_x(t_i, t_i) - \sum_{k=1}^{i-1} [\varphi_k(t_i)]^2 D_k. \quad (6.5)$$

И тогда для вычисления реализации $x(t)$ случайного процесса $\eta(t)$ имеем формулу

$$x(t_j) = m_x(t_j) + \sum_{i=1}^j y_i \cdot \varphi_i(t_j), j=1, n. \quad (6.6)$$

Здесь y_i – реализации случайных величин v_i . Закон распределения случайной величины v_i может быть произвольным, в частности, равномерным. Исключение составляет лишь гауссов процесс, при моделировании которого случайная величина v_i должна иметь нормальное распределение.

Пример 6.1. Пусть необходимо смоделировать нормальный нестационарный процесс, заданный математическим ожиданием

$$M_x(t) = a + bt$$

и корреляционной матрицей

$$R_x(t_i, t_j) = \begin{vmatrix} 0.35 & 0.26 & 0.20 \\ 0 & 0.30 & 0.24 \\ 0 & 0 & 0.26 \end{vmatrix}.$$

По формулам (6.4) и (6.5) вычислим координатные функции и дисперсии

$$D_1 = R_x(t_1, t_1) = 0.35;$$

$$\varphi_1(t_1) = R_x(t_1, t_1) / D_1 = 0.35 / 0.35 = 1;$$

$$\varphi_1(t_2) = R_x(t_1, t_2) / D_1 = 0.26 / 0.35 = 0.743;$$

$$\varphi_1(t_3) = R_x(t_1, t_3) / D_1 = 0.2 / 0.35 = 0.571;$$

$$D_2 = R_x(t_2, t_2) - [\varphi_1(t_2)]^2 D_1 = 0.1068;$$

$$\varphi_2(t_1) = 0;$$

$$\varphi_2(t_2)=1;$$

$$\varphi_2(t_3)=[R_x(t_2,t_3)-D_1*\varphi_1(t_2)*\varphi_1(t_3)]/D_2=0.8568;$$

$$D_3=R_x(t_3,t_3)-[\varphi_1(t_3)]^2-[\varphi_2(t_3)]^2*D_2=0.0675;$$

$$\varphi_3(t_1)=0;$$

$$\varphi_3(t_2)=0;$$

$$\varphi_3(t_3)=1;$$

следовательно, для вычисления реализаций $x(t_j)$ имеем формулы

$$x(t_1)=a + bt_1+y_1;$$

$$x(t_2)=a + bt_2+0.743y_1+y_2;$$

$$x(t_3)=a + bt_3+0.571y_1+0.8568y_2+y_3.$$

Алгоритм метода канонических разложений состоит из предварительного и основного этапов.

Предварительный этап

Шаг 1. Вычисление по формулам (6.5) и (6.4) дисперсии D_i , $i=\overline{1,n}$ и $\varphi_i(t_j)$, $i=\overline{1,n}$, $j=\overline{1,n}$.

Основной этап

Шаг 2. Получить n реализаций y_i случайной величины v с математическим ожиданием $m_y=0$ и дисперсией D_i .

Шаг 3. Вычислить реализацию $x(t_j)$ по формуле (6.6).

Шаг 4. Принять $j=j+1$.

Шаг 5. Проверить условие $j>n$, где n – заданное число точек на оси времени. При нарушении этого условия возврат на шаг 3.

Шаг 6. Вывод реализаций $x(t_j)$.

6.2. Моделирование стационарных случайных процессов

Для моделирования стационарных случайных процессов необходимо задать корреляционную функцию $R(\tau)$, математическое ожидание m и дисперсию σ^2 . Тогда формула для вычисления реализации стационарного процесса в точках $t_1, \dots, t_n$ примет вид

$$x(t_j) = m + \sum_{i=1}^n a_i y_{i+j-1}, \quad j=\overline{1,n}, \quad (6.7)$$

где y – реализации некоррелированных случайных величин с математическим ожиданием, равным нулю, и дисперсией σ^2 .

Коэффициенты a_i вычисляются из соотношения

$$R(t_k - t_1) = (a_1 a_k + a_2 a_{k+1} + \dots + a_{n-k+1} a_n) \sigma^2. \quad (6.8)$$

Если стационарный случайный процесс является нормальным, то соотношения (6.7) и (6.8) примут следующий вид:

$$x(t_j) = m + \sum_{i=1}^n a_i U_{i+j-1}, \quad j = \overline{1, n}, \quad (6.9)$$

$$R(t_k - t_1) = (a_1 a_k + a_2 a_{k+1} + \dots + a_{n-k+1} a_n), \quad (6.10)$$

где U – реализация нормированной нормально распределенной случайной величины.

Пример 6.2. Требуется получить реализации $x(t_j)$ нормального стационарного процесса с корреляционной функцией вида

$$R(\tau) = 0.2e^{-k\tau}, \text{ где } \tau_1 = t_{j+1} - t_j,$$

и с заданным математическим ожиданием m в точках

$$t_j = \{0, 1, 2, 3\}, j = 1, 2, 3, 4.$$

Решение. Коэффициенты a_i найдем по формуле (6.10).

$$R(t_1 - t_1) = 0.2e^0 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2;$$

$$R(t_2 - t_1) = 0.2e^{-2\tau_1} = a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4;$$

$$R(t_3 - t_1) = 0.2e^{-3\tau_1} = a_1 a_3 + a_2 a_4;$$

$$R(t_4 - t_1) = 0.2e^{-4\tau_1} = a_1 a_4.$$

Учитывая, что при $k > 24$ $0.2e^{-k\tau} \approx 0$, получим систему уравнений

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = 0.2;$$

$$a_1 a_2 + a_2 a_3 + a_3 a_4 = 0.271;$$

$$a_1 a_3 + a_2 a_4 = 0;$$

$$a_1 a_4 = 0.$$

Пусть $a_4 = 0$, $a_1 \neq 0$.

Тогда из третьего уравнения имеем

$$a_1 a_3 = 0, \text{ т.е. } a_3 = 0,$$

теперь система уравнений примет вид

$$a_1^2 + a_2^2 = 0.2;$$

$$a_1 a_2 = 0.0271.$$

Решая ее, находим

$$a_1 = 0.06; a_2 = 0.44.$$

Тогда формулу (6.9) окончательно перепишем в виде

$$x(t_j) = m + 0.06U_j + 0.44U_{j+1}, j = 1, 2, 3, 4.$$

Алгоритм моделирования стационарных процессов состоит из двух этапов.

Предварительный этап

Шаг 1. Вычисление параметров a_i , $i = \overline{1, n}$ из соотношения (6.8).

Основной этап

Шаг 2. Получить реализации $u_1, u_2, \dots, u_{2n-1}$ случайной величины v с математическим ожиданием, равным нулю, и дисперсией σ^2 .

Шаг 3. Принять $j = 1$.

Шаг 4. Вычислить по формуле (6.7) реализацию $x(t_j)$.

Шаг 5. Положить $j=j+1$.

Шаг 6. Проверить выполнение условия $j>n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 4.

Шаг 7. Вывести все реализации $x(t_j)$.

6.3. Моделирование марковских процессов

Марковским, как известно [6], называются случайные процессы, для предсказания вероятностных характеристик которых в будущем достаточно знать состояние процесса в настоящий момент.

Рассмотрим однородный марковский процесс (цепь) со счетным числом состояний S_i , $i = \overline{1, n}$ и дискретным временем.

Для полного определения однородной марковской цепи необходимо задавать начальные вероятности $P_i(0)$ и матрицу переходных вероятностей

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \quad (6.11)$$

Здесь $p_{ij} = P\{S_j/S_i\}$ – условная вероятность перехода в состояние S_j , если на предыдущем шаге имело место состояние S_i .

Случайный процесс в марковской цепи представляет собой случайный переход из одного состояния S_i в другое S_j в фиксированные моменты времени $t_1, t_2, \dots$, например

$$S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_2 \rightarrow S_4 \rightarrow \dots \quad (6.12)$$

Следовательно, моделирование марковского процесса состоит в определении цепи (6.12) и осуществляется по следующему принципу [6]. Сначала выбирается начальное состояние марковской цепи, задаваемое начальными вероятностями $P_i(0) = p_{0i}$, $i = \overline{1, n}$.

Для этого можно воспользоваться методом моделирования полной группы событий, заданной таблицей вероятностей

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & \dots & S_n \\ p_{01} & p_{02} & \dots & p_{0n} \end{pmatrix} \quad (6.13)$$

и найти номер начального состояния, например, S_m . Аналогично находится следующее состояние. Однако здесь в качестве элементов нижней строки таблицы (6.13) используются элементы m -й строки матрицы (6.11). В результате многократного повторения указанной процедуры получим одну из возможных реализаций марковского процесса

$$S_m \rightarrow S_k \rightarrow \dots \rightarrow S_l.$$

Этот принцип можно использовать и для моделирования более сложных марковских процессов, например, неоднородных.

Алгоритм моделирования однородных марковских процессов с n дискретными состояниями состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Принять $i=1$ и $\kappa=0$. Здесь i - номер реализации процесса; k - индекс состояний марковской цепи.

Шаг 2. Положить $p_j = p_{kj}$, $j = \overline{1, n}$.

Шаг 3. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 4. Принять $k=1$. $R=p_k$.

Шаг 5. Проверить условие $z \leq R$. При его выполнении переход на шаг 7.

Шаг 6. Положить $\kappa = \kappa + 1$ и $R = R + p_k$. Возврат на шаг 5.

Шаг 7. Положить $S_i = S_k$, $i = i + 1$.

Шаг 8. Проверить условие $i > N$, т.е. все ли реализации марковского процесса получены. Если нет, то возврат на шаг 2.

Шаг 9. Вывод полученных результатов.

Контрольные вопросы к разделу

1. Для моделирования каких закономерностей предназначен метод канонических разложений?

2. Такси в конце рабочего дня может остаться в хорошем состоянии с вероятностью $p=0.7$, требовать мелкого ремонта с $p=0.2$, крупного ремонта с $p=0.1$. Вероятность восстановления после мелкого ремонта равна $p=0.65$, а после крупного ремонта $p=0.4$. Тогда какой вид будет иметь матрица переходных вероятностей?

3. Канал связи имеет два состояния: S_0 - свободен; S_1 - занят. Найдите марковскую цепь при следующих данных:

$$\begin{array}{c} S_0 \quad S_1 \\ \begin{array}{c|cc} S_0 & 0.2 & 0.8 \\ S_1 & 0.3 & 0.7 \end{array} \end{array}, S(t_0) = S_0, z_1=0.75, z_2=0.54, z_3=0.25.$$

Глава 7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ СОБЫТИЙ

7.1. Свойства потоков событий

При исследовании реальных систем методом имитационного моделирования часто приходится вырабатывать случайные потоки, имитирующие закономерности появления определенного вида событий: прибытия самолетов в аэропорт, отказы в работе сложного электронного устройства, вызовы на телефонной станции и т.д.

Приведем следующее определение. Поток событий называется последовательность событий, происходящих одно за другим в случайные моменты времени.

Поток событий можно графически представить как последовательность моментов $t_1, t_2, \dots$ на временной оси 0_t (рис. 7.1).

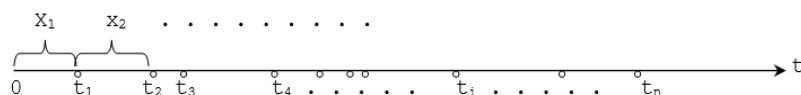


Рис. 7.1. Поток событий

Тогда интервалы времен X_j между событиями в общем случае являются реализациями составляющих векторной случайной величины $\eta = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ с многомерным законом распределения

$$F_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{\eta_1 < x_1, \eta_2 < x_2, \dots, \eta_n < x_n\}$$

Потоки событий обладают различными свойствами, которые позволяют определить типы потоков [5].

7.1.1. Прежде всего потоки могут быть однородными и неоднородными. Например, поток сообщений, принятых от журналистов неоднороден, так как сообщения с грифом "молния" передаются на телеканал вне очереди. Однако во многих случаях неоднородные потоки можно представить (рис.7.2) в виде наложения нескольких однородных потоков.

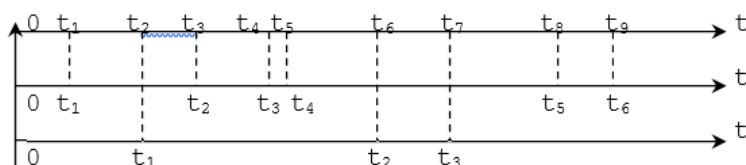


Рис. 7.2. Разложение неоднородного потока

7.1.2. Поток событий обладает свойством ординарности, если вероятность появления двух и более событий в течение элементарного интервала времени Δt есть величина бесконечно малая по сравнению с вероятностью появления одного события на этом интервале, т.е.

$$P_1(t, t + \Delta t) \gg P_k(t, t + \Delta t), \quad k = 2, 3, \dots$$

Так как для любого интервала Δt

$$P_0(t, t + \Delta t) + P_1(t, t + \Delta t) + P_k(t, t + \Delta t) = 1, \quad k > 1,$$

то для ординарного потока событий имеем

$$P_0(t, t + \Delta t) + P_1(t, t + \Delta t) \approx 1 \quad (7.1)$$

$$\text{и } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_k(t, t + \Delta t)}{\Delta t} = 0.$$

Примерами ординарных потоков являются поток самолетов, прибывших в аэропорт, поток выстрелов по мишени и т.д. Примером неординарного потока событий может быть поток пассажиров, прибывающих на данную остановку троллейбуса.

7.1.3. Поток событий называется стационарным, если вероятность наступления определенного числа событий в течение интервала времени фиксированной длины зависит только от длительности этого интервала и не зависит от его расположения на временной оси.

Рассмотрим на оси времени ординарный поток событий и найдем среднее число событий, наступающих на интервале времени Δt . В соответствии с выражением (7.1) оно будет

$$0 \cdot P_0(t, t + \Delta t) + 1 \cdot P_1(t, t + \Delta t) = P_1(t, t + \Delta t).$$

Тогда среднее число событий, наступающих в единицу времени, составит $P_1(t, t + \Delta t) / \Delta t$.

Рассмотрим предел последнего выражения при $\Delta t \rightarrow 0$. Если этот предел существует, то он называется интенсивностью ординарного потока

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_1(t, t + \Delta t)}{\Delta t}.$$

Интенсивность $\lambda(t)$ имеет размерность, обратную времени.

Для стационарного потока, в отличие от нестационарного, его интенсивность не зависит от времени, т.е.

$$\lambda(t) = \lambda = \text{const}.$$

7.1.4. Поток событий обладает свойством отсутствия последействия, если для любых двух непересекающихся интервалов времени τ_1 и τ_2 (рис.7.3) число событий, попавших на один из них, не зависит от того, сколько событий попало на другой. По сути это означает, что события, образующие поток, появляются в те или другие моменты времени независимо друг от друга, вызванные каждое

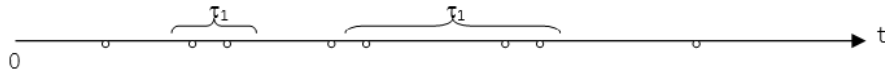


Рис.7.3. Поток событий со свойством отсутствия последействия

своими собственными причинами. Например, поток людей, обращающихся в адресное бюро, практически не имеет последействия, так как отсутствует зависимость между причинами, вызвавшими приход каждого из них в бюро. А вот поток людей, получивших справку, уже имеет последействие, так как на обслуживание каждого посетителя потребуется интервал времени, не меньший, чем минимальное время выписки справки.

7.1.5. Поток событий называется потоком с ограниченным последействием, если длины интервалов между его событиями $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ взаимно независимые случайные величины и, следовательно, их совместную функцию плотности (в предположении, что $\eta_j, j = \overline{1, n}$ - непрерывные величины) можно представить в виде

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1) * f_2(x_2) * \dots * f_n(x_n) \quad (7.2)$$

А для стационарных потоков с ограниченным последействием справедливо также соотношение

$$f_1(x_1) \neq f_2(x_2) = f_3(x_3) = \dots = f_n(x_n) = f(x), \quad (7.3)$$

означающее равенство распределений всех интервалов, кроме первого.

Смысл ограниченности последействия заключается в том, что функции $f_j(x_j)$ при $j > 1$ являются условными функциями плотности величин η_j при условии, что в начальный момент j -го интервала ($j > 1$) наступило событие. Исключение составляет лишь функция $f_1(x_1)$, которая является безусловной функцией плотности первого интервала, так как относительно появления или не появления события в начальный момент времени не делается никаких предположений.

7.2. Моделирование простейшего потока

Простейшим потоком называется пуассоновский поток событий, который кроме свойств ординарности и отсутствия последействия обладает также свойством стационарности. Название "простейший" обусловлено тем, что процессы, связанные с этими потоками, имеют наиболее простое математическое описание.

Простейший поток занимает центральное место среди всего многообразия потоков, так как при наложении достаточно большого числа независимых потоков (сравнимых между собой по интенсивности) получается поток, близкий к простейшему.

Как следует из определения, число событий простейшего потока является дискретной случайной величиной и подчиняется распределению Пуассона. Следовательно, вероятность наступления на некотором интервале τ определенного числа событий, например k , находится по формуле

$$P_k(\tau) = \frac{(\lambda\tau)^k}{k!} e^{-\lambda\tau} = \frac{a^k}{k!} e^{-a}, \quad (7.4)$$

где $a = \lambda\tau$ – среднее число событий за время τ .

Найдем закон распределения интервала η между любыми двумя соседними событиями простейшего потока

$$F(x) = P\{\eta < x\}.$$

Как следует из рис. 7.4, вероятности $P\{\eta < x\}$

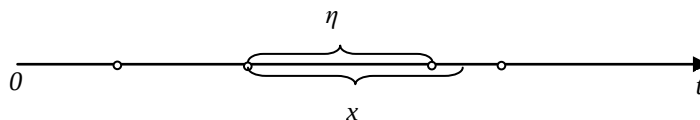


Рис. 7.4. Условие выполнения неравенства $\eta < x$

соответствует случай, когда на интервал X попадает хотя бы одно событие простейшего потока, следовательно,

$$F(x) = P\{\eta < x\} = 1 - P\{\eta \geq x\} = 1 - P_0(x) = 1 - e^{-\lambda x}. \quad (7.5)$$

Дифференцируя (7.5), получим плотность распределения случайной величины η :

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \lambda e^{-\lambda x}, \quad (x > 0). \quad (7.6)$$

Таким образом, в простейшем потоке интервал между любыми двумя соседними событиями распределен по экспоненциальному закону распределения с параметром λ .

Полученный результат ценен тем, что позволяет использовать для моделирования простейшего потока, как и впрочем любых потоков событий, изученный ранее аппарат для моделирования случайных величин с заданным законом распределения. Действительно, из рис. 7.1 следует, что моменты появления событий случайного потока можно найти из выражения

$$t_j = t_{j-1} + x_j,$$

где x_j – реализация случайной величины η_j , закон распределения которой для простейшего потока был только что нами получен.

Алгоритм для моделирования простейшего потока включает следующие шаги:

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. Определить значение интервала между соседними событиями простейшего потока с интенсивностью λ

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln z .$$

Шаг 4. Вычислить момент появления j -го события простейшего потока $t_j = t_{j-1} + x$.

Шаг 5. Принять $j=j+1$.

Шаг 6. Проверить условие $j > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 7. Вывод результата моделирования $\{t_j\}$.

7.3. Моделирование потоков Эрланга

Потоки Эрланга обязаны своим названием датскому ученому, который ввел их для исследования процессов в телефонных системах. Потоки Эрланга обладают свойствами ординарности, стационарности и ограниченного последствия и получаются путем "просеивания" простейшего потока. Если в простейшем потоке сохранить каждое второе событие, а остальные отбросить, получится поток Эрланга второго порядка, а если сохраняется каждое k -ое событие, то образуется поток Эрланга k -го порядка (рис.7.5.)

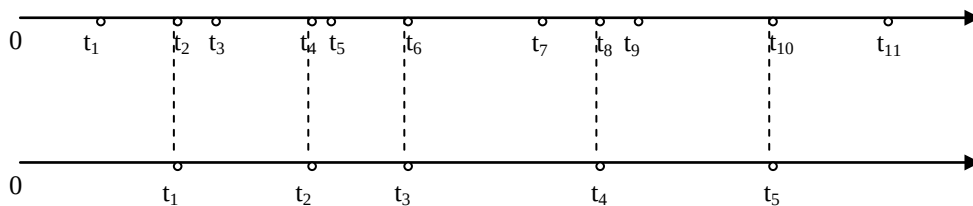


Рисунок 7.5. Формирование потока Эрланга 2-го порядка

Очевидно, простейший поток является частным случаем потока Эрланга, когда $k=1$.

Интервал η между соседними событиями потока Эрланга k -го порядка представляет собой сумму k независимых случайных величин η_i , распределенных по экспоненциальному закону

$$\eta = \sum_{i=1}^k \eta_i . \quad (7.8)$$

Функция плотности случайной величины η определяется формулой [19]

$$f_k(x) = \frac{\lambda^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \quad (7.9)$$

где λ – интенсивность простейшего потока.

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение случайной величины η соответственно равны:

$$\begin{aligned} M[\eta] &= M\left[\sum_{i=1}^k \eta_i\right] = \frac{k}{\lambda}; \\ D[\eta] &= D\left[\sum_{i=1}^k \eta_i\right] = \frac{k}{\lambda^2}; \\ \sigma_\eta &= \frac{\sqrt{k}}{\lambda}. \end{aligned} \quad (7.10)$$

Учитывая, что интенсивность потока Эрланга k -го порядка величина, обратная математическому ожиданию $\Lambda_k = 1/M[\eta] = \lambda/k$, перепишем выражения (7.9) и (7.10) в окончательном виде

$$f_k(x) = \frac{(k\Lambda_k)^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-k\Lambda_k x}, \quad x > 0 \quad (7.11)$$

$$M[\eta] = \frac{1}{\Lambda_k}, \quad D[\eta] = \frac{1}{k\Lambda_k^2}, \quad \sigma_\eta = \frac{1}{\Lambda_k \sqrt{k}}. \quad (7.12)$$

Выясним, как будет вести себя поток Эрланга, если его порядок неограниченно увеличивать ($k \rightarrow \infty$), а интенсивность оставить без изменения ($\Lambda_k = \text{const}$). Из формул (7.12) видно, что математическое ожидание интервалов между событиями потока при этом остается постоянным, а дисперсия и среднее квадратическое отклонение стремится к нулю, т.е. поток Эрланга приближается к регулярному потоку с постоянными интервалами, равными $1/\Lambda_k$.

Это свойство потока Эрланга имеет важное практическое применение. Задаваясь различными значениями k , можно получить любую степень последствия: от полного отсутствия последствия при $k=1$ до жесткой связи между моментами появления событий при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, многие реальные потоки событий можно аппроксимировать потоком Эрланга, подбирая его порядок (k) таким образом, чтобы математическое ожидание и дисперсия обоих потоков примерно совпадали.

Моделирование потоков Эрланга, вполне удовлетворительных для практических целей, осуществляется по следующему алгоритму.

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Положить $i=1, S=1$.

Шаг 3. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 4. Принять $i=i+1$ и $S=S \times z$.

Шаг 5. Проверить условие $i > k$. При нарушении этого условия возврат на шаг 3.

Шаг 6. Вычислить длину интервала между событиями потока и момент появления события $x_j = -(1/\lambda) \ln(S)$, $t_j = t_{j-1} + x_j$.

Шаг 7. Принять $j=j+1$.

Шаг 8. Проверить условие $j > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 9. Вывод $\{t_j\}$.

7.4. Моделирование потоков Пальма

Поток ординарных событий называется потоком Пальма, если интервалы между его последовательными событиями представляют собой независимые случайные величины η_j , $j=1, \dots, n$, т.е. имеет место свойство ограниченного последствия. Следовательно, для этого потока справедливо соотношение

$$f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \times f_2(x_2) \times \dots \times f_n(x_n),$$

которое и определяет общий принцип моделирования потока Пальма. Необходимо с помощью соответствующих функций плотностей $f_j(x_j)$, $j=1, \dots, n$ найти реализации x_j , $j=1, \dots, n$ всех интервалов между событиями потока и по формуле

$$t_j = t_{j-1} + x_j$$

вычислить искомые моменты $\{t_j\}$.

На практике чаще приходится иметь дело со стационарным потоком Пальма, для которого справедливо соотношение

$$f_1(x_1) \neq f_2(x_2) = f_3(x_3) = \dots = f_n(x_n) = f(x).$$

Если функция плотности $f(x)$, характеризующая все интервалы, кроме первого, задана, то для определения безусловной функции плотности $f_1(x_1)$ используется формула Пальма [5]

$$f_1(x_1) = \lambda \left(1 - \int_0^{x_1} f(x) dx \right), \quad (7.13)$$

где $\lambda = 1/M[\eta]$.

Поэтому для задания потоков Пальма достаточно знать лишь функцию плотности $f(x)$. В качестве $f(x)$ могут использоваться функции, подчиненные различным законам распределения, в том числе закону Эрланга и

экспоненциальному. Следовательно, потоки Эрланга, включая и простейший поток, являются частными случаями потока Пальма.

Последнее замечание может показаться сомнительным, так как простейший поток, подчиняясь свойству отсутствия последействия, имеет одинаковое распределение для всех интервалов между его событиями, включая и первый.

Это противоречие легко снимается формулой Пальма (7.13), которая оказывается справедливой и для простейшего потока с функцией плотности

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}.$$

Действительно,

$$f_1(x_1) = \lambda(1 - \lambda \int_0^{x_1} e^{-\lambda x} dx) = \lambda e^{-\lambda x_1}.$$

Алгоритм для моделирования стационарного потока Пальма состоит из двух этапов [19].

Предварительный этап

Шаг 1. Вычислить по заданной функции плотности $f(x)$ математическое ожидание интервалов η_j , $j > 1$ и определить интенсивность потока Пальма $\lambda = 1/M[\eta]$.

Шаг 2. По формуле Пальма найти закон распределения первого интервала.

Шаг 3. Используя метод преобразования случайных величин, например, метод обратной функции, получить зависимости

$$x_1 = F_1^{-1}(z_1) \text{ и } x_j = F^{-1}(z_j), j > 1$$

для нахождения реализаций интервалов между событиями потока Пальма.

Основной этап

Шаг 1. Положить $j=1$.

Шаг 2. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 3. Проверить условие $j=1$. Если условие нарушено, переход на шаг 5.

Шаг 4. Вычисление $x_1 = F_1^{-1}(z_1)$. Переход на шаг 6.

Шаг 5. Вычисление $x_j = F^{-1}(z_j)$, $j > 1$.

Шаг 6. Определение моментов появления событий потока $t_j = t_{j-1} + x$.

Шаг 7. Принять $j=j+1$.

Шаг 8. Проверить условие $j > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 7. Вывод $\{t_j\}$.

В заключение поясним оговорку, сделанную при описании алгоритма для моделирования потоков Эрланга. Так как поток Эрланга обладает свойством ограниченного последействия, то закон распределения его первого интервала отличается от закона распределения остальных интервалов и должен определяться по формуле Пальма. Однако даже для потоков Эрланга 2-го порядка эта процедура, связанная с интегрированием функции (7.9), очень сложна и требует приближенных вычислений. Поэтому в прикладных задачах

отличием законов распределения первого и остальных интервалов между событиями потоков Эрланга обычно пренебрегают.

7.5. Моделирование неординарного потока событий

Пусть поток событий является неординарным и количество событий, наступающих в момент времени t_j , является дискретной случайной величиной с заданным законом распределения вероятностей

$$v = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{pmatrix}.$$

Тогда для моделирования количества событий, наступивших в момент t_j , можно воспользоваться методами моделирования дискретных случайных величин, описанных ранее. А сами моменты t_j наступления событий потока моделируются точно так же, как и для ординарных потоков, рассмотренных в этом разделе.

Приведем алгоритм для моделирования неординарного стационарного потока Пальма.

Предварительный этап

Шаг 1. По заданной функции плотности $f(x)$ вычислить математическое ожидание интервалов η_j ($j > 1$) и определить интенсивность λ потока Пальма.

Шаг 2. По формуле Пальма определить $f_1(x_1)$.

Шаг 3. Получить зависимости

$$x_1 = F_1^{-1}(z) \text{ и } x_j = F^{-1}(z_j), j > 1.$$

Основной этап

Шаг 4. Положить $j=1$.

Шаг 5. Получить реализацию z базовой случайной величины ξ .

Шаг 6. Принять $k=1$.

Шаг 7. Проверить условие $z \leq \sum_{i=1}^k p_i$.

При выполнении этого условия переход на шаг 9.

Шаг 8. Принять $k=k+1$. Возврат на шаг 4.

Шаг 9. За очередную реализацию случайной величины v примем значение k , т.е. $v=k$.

Шаг 10. Проверить условие $j=1$. Если условие нарушено, переход на шаг 12.

Шаг 11. Определить реализацию первого интервала между событиями потока $x_1 = F_1^{-1}(z)$.

Шаг 12. Вычислить $x_j = F^{-1}(z_j)$, $j \neq 1$.

Шаг 13. Определение моментов появления событий потока $t_j = t_{j-1} + x_j$.

Шаг 14. Принять $j=j+1$.

Шаг 15. Проверить условие $j > n$. При нарушении этого условия возврат на шаг 2.

Шаг 16. Вывод $\{v, t_j\}$.

Контрольные вопросы

1. Каким распределением характеризуются интервалы между событиями простейшего пуассоновского потока?

2. Каким распределением характеризуются интервалы между событиями потока Эрланга?

3. Каким распределением характеризуются интервалы между событиями потока Пальма?

4. Интервалы между моментами появления клиентов парикмахерской имеют функцию плотности $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$. Как называется этот поток?

5. Интервалы между моментами появления клиентов адресного бюро имеют функцию плотности $f(x) = \alpha^k [(k-1)!]^{-1} x^{(k-1)} e^{-\alpha x}$. Как называется этот поток?

6. Интервалы между моментами появления клиентов АЗС имеют функцию плотности $f(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}$, $-\infty < x < \infty$. Как называется этот поток?

7. Длительность (мин) [6 16] между моментами прихода клиентов в мастерскую имеет равномерное распределение. При $t_1 = 820$ и $z=0,20$ определите момент прихода второго клиента t_2 .

8. Длительность (мин) между моментами прихода клиентов в парикмахерскую имеет функцию плотности $f(x) = \lambda(1 - (\lambda/2) \cdot x)$, $x \in (0, 2/\lambda)$. При $\lambda = 0,1$, $t_1=8.20$, $z=0,25$ определите момент прихода второго клиента t_2 .

9. Как называется поток событий с функцией плотности $f(x) = \frac{1}{b-a}$?

10. Как называется поток событий с функцией плотности интервалов между событиями $f(x) = \frac{1}{b-a}$?

Часть 2

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Глава 8. Планирование компьютерного моделирования

8.1. Этапы моделирования

При всем многообразии содержания конкретных работ по моделированию систем каждое компьютерное моделирование требует последовательного выполнения следующих шести этапов:

- постановка задачи;
- построение математической модели;
- составление программы для компьютера;
- оценка адекватности модели;
- планирование эксперимента;
- интерпретация результатов моделирования.

Рассмотрим каждый этап отдельно.

8.1.1. Постановка задачи

Как и всякое исследование, компьютерное моделирование должно начинаться с постановки задачи моделирования, т.е. с ясного изложения целей моделирования и ограничений, которые необходимо учитывать при построении моделей. Цели обычно формируются в виде либо вопросов, на которые надо ответить; либо гипотез, которые надо проверить; либо воздействий, которые надо оценить [19]. Например, компьютерное моделирование можно использовать для разрешения следующих вопросов: как повлияет предполагаемый алгоритм опроса датчиков на функционирование автоматизированной системы управления технологическим процессом сложной установки или каково влияние конкретной процедуры оперативного планирования на производственные затраты? Кроме того, надо не только поставить вопросы перед моделированием, но и сформулировать критерии оценки возможных ответов на них.

Целью моделирования может быть также проверка одной или нескольких гипотез относительно поведения некоторой сложной системы. Как повлияет изменение автобусного маршрута на загруженность машин? Не приведет ли к нарушению экологического равновесия в заповеднике искусственная миграция некоторых видов животных? В каждом случае проверяемая гипотеза, а также и критерии решающие "принять" или "отвергнуть" ее, должны быть сформулированы явно.

Наконец, компьютерное моделирование может быть предпринято, чтобы оценить воздействие некоторой переменной управления на входные или зависимые переменные, описывающие поведение системы. Например,

необходимо оценить влияние процентного содержания кислорода в дутьевом воздухе на содержание SO_2 в отходящих газах металлургических заводов.

Для определения ограничений задачи моделирования необходимо выявить характеристики системы, подлежащей изучению. первым шагом на этом пути является установление граничных условий, т.е. того, что является или не является частью изучаемой системы. Далее определяются существенные параметры и переменные системы, которые характеризуют объект изучения и позволяют установить основные ограничения задачи моделирования.

8.1.2. Построение модели

Под математической моделью будем понимать совокупность соотношений, которые связывают во времени характеристики процесса, протекающего в системе с ее параметрами, входными сигналами и начальными условиями. Разнородность назначения элементов сложных систем, функционирование в условиях воздействия случайных факторов приводят к разнообразию математических схем, применяемых для описания сложных систем и их элементов. Среди математических схем, используемых при исследовании сложных систем, особое место занимают дифференциальные и разностные уравнения, марковские процессы, системы массового обслуживания, динамические системы, агрегативные системы, вероятностные автоматы.

Эти схемы можно назвать типовыми математическими схемами, поскольку они широко используются при исследовании сложных систем. Наличие разработанных математических методов исследования этих схем значительно повышает их ценность при использовании в качестве моделей элементов сложных систем. Однако не следует упускать из виду, что любая математическая модель никогда не бывает адекватной изучаемому процессу, а отражает лишь основные его черты с учетом задач, стоящих перед исследователем. В связи с этим возникает вопрос о сложности математической модели. С одной стороны, можно утверждать, что реальные системы крайне сложны, и поэтому математические модели, претендующие на описание поведения этих систем, по необходимости должны быть достаточно сложными. Но это верно лишь до некоторой степени, так как строить модели, настолько сложные, что реализация их потребует непомерно больших затрат времени, не имеет смысла. Надо строить такие математические модели, которые обеспечивали бы достаточно точное описание поведения системы и не требовали бы при этом слишком много времени на программирование и вычисления.

При компьютерном моделировании сложных систем математическая модель преобразуется в моделирующий алгоритм, с помощью которого имитируются элементарные явления, составляющие исследуемый процесс. При

этом в алгоритме сохраняются логическая структура, последовательность протекания во времени, характер и состав информации о состояниях процесса.

8.1.3. Составление программы для компьютера

На этом этапе перед разработчиком модели возникает проблема ее описания на языке, приемлемом для использования компьютера. Быстрый переход к компьютерному моделированию привел к развитию большого числа специализированных языков программирования, предназначенных для этой цели. На практике, однако, большинство предложенных языков ориентировано на определенную математическую схему. Например, язык GPSS хорошо приспособлен для исследования задач массового обслуживания, а язык СИМУЛА в семидесятые годы прошлого века широко применялась для имитации больших экономических систем, которые описываются эконометрическими моделями с большим числом уравнений.

Использование специальных языков вместо универсальных существенно экономит время программирования. Другим преимуществом специальных имитационных языков является наличие в них методов обнаружения ошибок, значительно превосходящих соответствующие возможности универсальных языков.

Следует отметить, что универсальные языки также широко используются при имитационных исследованиях, так как обладают очень нужными и полезными свойствами для исследования. И если существует задача выбора языка, то правильность этого выбора, по-видимому, зависит от того, в какой степени исследователь владеет методами моделирования. В некоторых случаях простой язык, который легче понять и изучить, может оказаться более ценным, чем любой из более "богатых" языков, пользоваться которым труднее вследствие присущих ему особенностей.

8.1.4. Оценка адекватности модели

В сложных системах, к которым относятся объекты компьютерного моделирования, любая модель лишь частично отражает реальный процесс. Модель считается хорошей, если, несмотря на свою неполноту, может точно предсказать влияние изменений в системе на общую эффективность системы. Поэтому необходима проверка степени соответствия (адекватности) модели и реального процесса. Существуют три подхода к проверке на адекватность. Применяя первый из них, мы должны убедиться, что модель верна в первом приближении. Например, следует поставить вопрос: не будет ли модель давать абсурдные ответы, если ее параметры будут принимать предельные значения.

Второй подход к оценке адекватности модели состоит в проверке исходных предположений. Например, какие параметры и переменные модели можно считать существенными и охвачены ли моделью все существенные

параметры объекта. Характер переменной, т.е. является ли она существенной или нет, обычно определяется влиянием этой переменной на критерий эффективности системы. Для выяснения степени охвата в модели всех существенных параметров объекта используются современные методы статистического анализа, такие как анализ дисперсии критериев эффективности.

Третий подход к оценке адекватности модели состоит в проверке преобразований информации от входа к выходу. Этот подход основан на использовании статистических выборок для оценки средних значений и дисперсии, дисперсионного анализа, регрессионного анализа, факторного анализа, спектрального анализа, автокорреляции, проверок с помощью критериев согласия и др.

Наконец, всегда следует помнить о потребителе информации, получаемой с помощью компьютерного моделирования. Нельзя оправдать разработку компьютерной модели, если она не приносит пользу потребителю.

Приняв во внимание все это, сформулируем конкретные критерии, которым должна удовлетворять хорошая модель [19]. Такая модель должна быть:

- простой и понятной пользователю;
- удобной в управлении;
- надежной в смысле гарантии от абсурдных решений;
- полной с точки зрения возможностей решения главных задач;
- адаптивной, позволяющей легко переходить к другим модификациям или обновлять данные.

8.1.5. Планирование эксперимента

После завершения этапа оценки пригодности модели необходимо осуществить прогон (реализацию) модели с целью получения желаемой информации. Результаты моделирования, полученные при воспроизведении единственной реализации процесса, описываемого моделью в силу действия случайных факторов, не могут объективно характеризовать процесс функционирования модели. Поэтому искомые величины при исследовании процессов методом компьютерного моделирования получают как средние значения по данным большого числа реализаций процесса. Исключение составляют так называемые эргодические процессы, для которых искомые величины можно получить усреднением по времени результатов единственной реализации процесса.

Если количество реализаций N достаточно велико, то, в силу закона больших чисел, получаемые оценки становятся устойчивыми и могут служить приближенными значениями искомым случайных величин.

8.1.6. Обработка результатов моделирования

После экспериментирования с моделью надо обработать его результаты. Для сложных систем и большого количества реализаций, воспроизводимых при моделировании, объем информации о состоянии системы может быть настолько значительным, что запоминание ее в памяти компьютера, обработка и последующий анализ оказываются практически невозможными, или, во всяком случае, очень трудоемкими. Поэтому необходимо таким образом организовать фиксацию и обработку результатов моделирования, чтобы оценки искомых величин формировались постепенно по ходу моделирования, без специального запоминания всей информации о состояниях системы.

Если при моделировании некоторой системы учитываются случайные факторы, то и среди результатов моделирования присутствуют случайные величины. В такой ситуации в качестве оценок для искомых величин используются средние значения, дисперсии и другие вероятностные характеристики соответствующих случайных величин, полученные по результатам многократного моделирования.

Рассмотренные выше этапы моделирования в принципе необходимы и при любых других исследованиях, например, при системном анализе и исследовании операций. Однако реализация отдельных этапов при компьютерном моделировании имеет принципиальные отличия от других методов исследования систем. К таким этапам относятся этапы построения математической модели, планирования эксперимента и интерпретации результатов моделирования. Знакомство с этими особенностями компьютерного моделирования начнем с этапа построения математической модели, в котором такой особенностью является необходимость разработки моделирующих алгоритмов.

8.2. Принципы построения моделирующих алгоритмов

Для компьютерного моделирования сложной системы ее математическая модель преобразуется в моделирующий алгоритм, с помощью которого имитируются элементарные явления, составляющие исследуемый процесс. При этом в алгоритме сохраняются логическая структура, последовательность протекания во времени, характер и состав информации о состояниях процесса [5].

8.2.1. Принцип Δt

Представим процесс функционирования сложной системы как последовательную смену ее состояния, описываемую характеристиками $Z(t) = \{Z_1(t), Z_2(t), \dots, Z_n(t)\}$. Очевидно, задачей моделирования процесса функционирования системы является построение функций $Z(t)$, а также вычисление некоторых величин, являющихся показателями функционирования системы, по значениям этой функции. Преобразуем соотношения

математической модели к такому виду, чтобы удобно было вычислять значения $Z(t + \Delta t)$ по значениям $Z(\tau)$, взятым в моменты времени $\tau \leq t$.

Для детерминированных процессов приближенные значения $Z(t)$ в моменты времени $t_0, t_1 = t_0 + \Delta t_0, t_2 = t_1 + \Delta t_1$ и т.д. получаются рекуррентно, т.е. по $Z(t_0)$ находится $Z(t_1)$, по $Z(t_0)$ и $Z(t_1) - Z(t_2)$ и, в общем случае, $Z(t_1) = \varphi[Z(t_0), \dots, Z(t_{i-1})]$. Для случайных процессов процедура отличается только тем, что на каждом шаге вычисляется распределение вероятностей для возможных состояний и конкретное состояние выбирается по жребию. Так, по распределению вероятностей для начального состояния выбирается по жребию одно из возможных значений $Z(t_0)$, после этого для момента $t_1 = t_0 + \Delta t_0$ строится условное распределение вероятностей состояний, при условии $Z(t_0)$, и по жребию определяется состояние $Z(t_1)$ и т.д. В результате такой процедуры строится одна из реализаций многомерного процесса функционирования модели на интервале $[t_0, T]$.

Принцип Δt является наиболее универсальным принципом построения моделирующих алгоритмов, охватывающих весьма широкий класс реальных сложных систем. Вместе с тем этот принцип и наименее экономичный с точки зрения времени вычисления.

8.2.2. Принцип особых состояний

При исследовании многих сложных систем можно выделить два типа состояний: обычные состояния, в которых система находится почти все время, и особые состояния, характерные для системы в некоторые изолированные моменты времени, совпадающие с моментами поступления в систему входных сигналов, выхода одной из характеристик $Z_i(t)$ на границу области существования и др. В эти моменты времени характеристики системы $Z_i(t)$ изменяются скачком, и свойства системы оцениваются по информации об особых состояниях. Для описанного типа систем могут быть построены моделирующие алгоритмы по так называемому принципу "особых состояний". Для применения этого принципа соотношения математической модели преобразуются к виду, удобному для получения следующего особого состояния по одному или нескольким предыдущим особым состояниям. При этом определяются моменты времени наступления особого состояния и полностью исключаются "холостые" проходы принципа Δt .

8.2.3. Принцип последовательной проводки заявок

Этот принцип используется при моделировании систем массового обслуживания. Суть его заключается в прослеживании судьбы отдельных заявок в порядке их поступления в систему. Каждая заявка в системе проходит несколько этапов "обработки", она может поступить в очередь или на обслуживающий прибор, ждать ремонта вышедшего из строя прибора и т.д. Судьба заявки прослеживается до тех пор, пока не возникает условие,

препятствующее дальнейшему ее продвижению по этапам: завершение обслуживания, поступление в систему более приоритетной заявки и т.д.

Этот принцип приводит к весьма экономичным алгоритмам, но обладает достаточно сложной логической структурой.

Следует отметить, что на практике часто моделирующие алгоритмы строятся на нескольких принципах одновременно. Например, общая структура моделирующего алгоритма базируется на принципе особых состояний, а между особыми состояниями используется принцип последовательной проводки заявок.

8.3. Общая структура моделирующего алгоритма

Общая структура алгоритма должна обеспечить достижение основной задачи моделирования - нахождения оптимального варианта или оптимальных значений параметров системы. Для достижения этой цели необходимо, во-первых, уметь моделировать процесс функционирования системы на любом заданном интервале времени, во-вторых, обеспечить требуемую точность и достоверность полученных значений характеристик и показателей системы при условии учета различных случайных факторов и, в-третьих, иметь возможность поиска оптимальных вариантов системы [22].

Указанные требования предопределяют общую структуру моделирующего алгоритма, включающую три уровня или три цикла моделирования (рис. 8.1). Внутренний цикл (блоки 5-8) позволяют моделировать поведение системы по заданной модели на интервале $[0, T]$. Работу модели в этом интервале будем в дальнейшем называть прогоном.

В следующем цикле, включающем блоки с 3 по 10, организуется N -кратное повторение прогона, позволяющее после соответствующей статистической обработки результатов (блок 11) судить об усредненных характеристиках моделируемого варианта системы. Окончание варианта может определяться не только заданным числом прогонов, как показано на рис. 9.1 (блок 10), но и заданной точностью результатов.

Внешний цикл охватывает оба предшествующих цикла и включает дополнительно блоки 1, 2, 11, 12, управляющие последовательностью моделирования вариантов системы. Здесь организуется, в частности, поиск оптимальных параметров системы: блок 11 осуществляет проверку, удовлетворительны ли показатели системы, а блок 1 производит изменения параметров так, чтобы улучшить эти показатели.

Следует отметить, что во многих случаях, когда нет надобности рассматривать различные варианты системы, можно ограничиться двухуровневой структурой моделирующих алгоритмов.

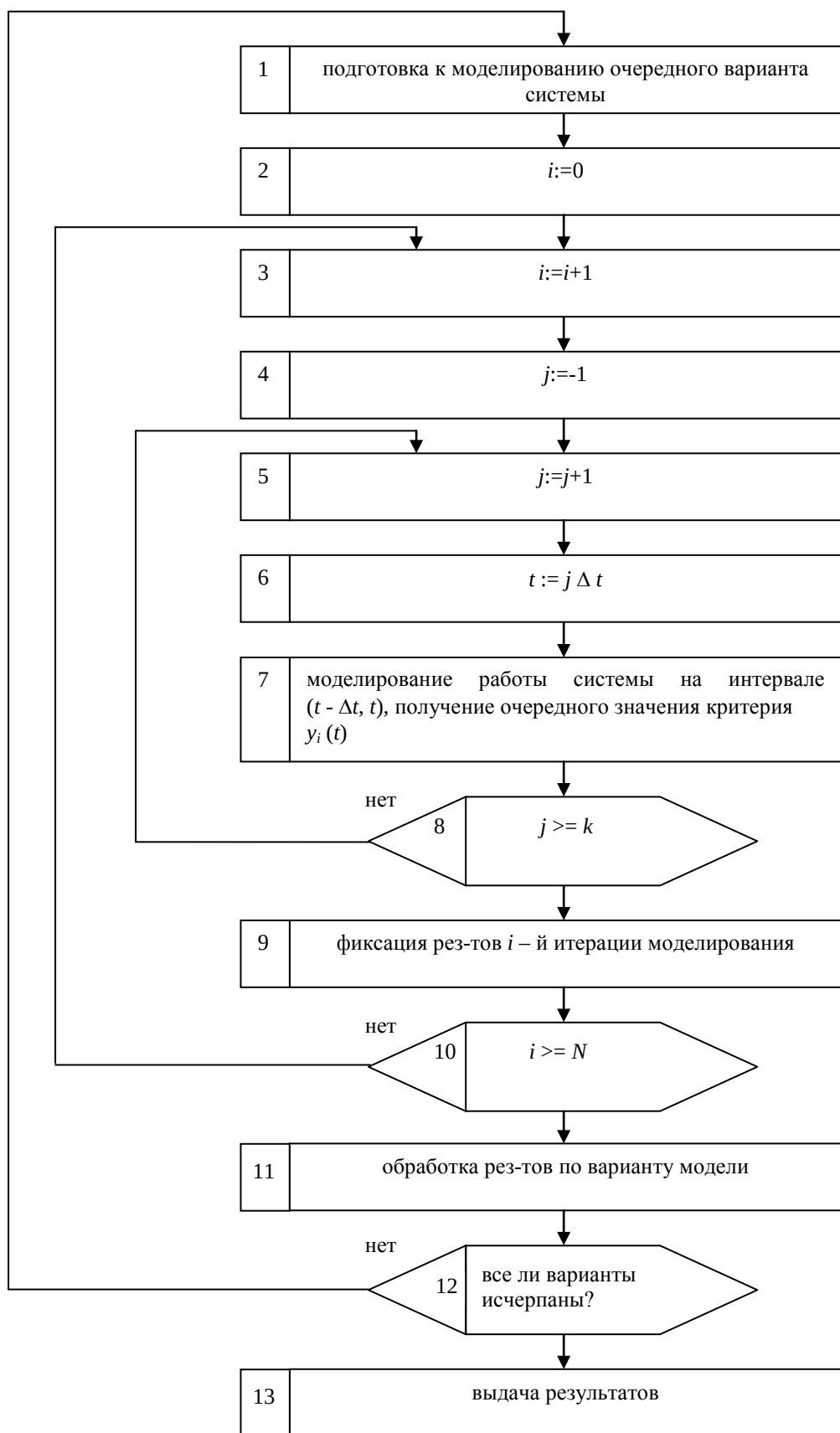


Рис. 8.1. Общая структура моделирующего алгоритма

8.4. Планирование эксперимента

Главной особенностью этапа экспериментирования при компьютерном моделировании является то, что из-за учета действия различных случайных факторов результаты моделирования также носят случайный характер. Поэтому для обеспечения заданной точности полученных оценок необходимо усреднять результаты большого количества реализаций. Для определения количества реализаций необходимо установить зависимость между точностью оценки, количеством реализаций и доверительной вероятностью. Найдем количественную связь между указанными величинами для различных оценок случайных величин и процессов.

8.4.1. Определение количества реализаций для оценки вероятности

Вероятность $\bar{p}$ оценивается отношением p

$$\bar{p} = \frac{m}{N},$$

где m - число случаев наступления события A при N реализациях. Это отношение можно представить в иной форме [34]

$$\bar{p} = (1/N) \sum_{i=1}^N \xi_i, \quad (8.1)$$

где ξ_i – дискретная случайная величина с законом распределения

$$\xi_i = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ p & p-1 \end{vmatrix}.$$

Определим математическое ожидание и дисперсию оценки p

$$M[(1/N) \sum_{i=1}^N \xi_i] = (1/N) \sum_{i=1}^N M[\xi_i] = N \cdot p / N = p, \quad (8.2)$$

$$D\{(1/N) \sum_{i=1}^N \xi_i\} = (1/N^2) \sum_{i=1}^N D[\xi_i] = (1/N^2) N \cdot p(1-p) = p(1-p)/N.$$

Теперь установим зависимость между точностью оценки ε , количеством реализаций N и доверительной вероятностью α :

$$P\{|m/N - p| < \varepsilon\} = \alpha.$$

В силу центральной предельной теоремы теории вероятностей оценка (8.1) при достаточно больших N имеет распределение, близкое к нормальному. Поэтому из таблицы нормального распределения [6] для каждого значения доверительной вероятности α можно выбрать величину t_α такую, что точность оценки будет равна

$$\varepsilon = [m/N - p] = t_\alpha \sqrt{D}. \quad (8.3)$$

Подставляя (8.2) в (8.3), получим искомое выражение для количества реализации при оценке вероятности

$$N = t_{\alpha}^2 p(1-p) / \varepsilon^2. \quad (8.4)$$

Из (8.4) следует, что для определения N необходимо знать значения оцениваемой вероятности p , которое обычно неизвестно. Поэтому практически всегда производят предварительную "пристрелку", назначая какое-либо число реализаций N_0 и определяя $p_0 \approx k / N_0$. Затем найденное p подставляют в (8.4).

8.4.2. Выбор N при оценке математического ожидания и дисперсии

Для оценки математического ожидания случайной величины используется среднее арифметическое $\bar{X} = (1/N) \sum_{i=1}^N X_i$.

Пусть необходимо построить такую оценку $\bar{X}$ истинного математического ожидания m , что

$$P\{m - \varepsilon \leq \bar{X} \leq m + \varepsilon\} = 1 - \alpha.$$

По центральной предельной теореме при большом N среднее арифметическое $\bar{X}$ имеет распределение, близкое к нормальному с математическим ожиданием m и дисперсией σ^2/N , где σ^2 дисперсия оцениваемой случайной величины. Поэтому, подставляя в формулу, аналогичную (9.3), дисперсию σ^2 , будем иметь

$$\varepsilon = [X - m] = t_{\alpha} \cdot \sigma \sqrt{N},$$

следовательно,

$$N = t_{\alpha}^2 \cdot \sigma^2 / \varepsilon^2. \quad (8.5)$$

Так как σ^2 заранее неизвестна, то вместо нее используется оценка S^2 , полученная по формуле

$$S^2 = (1/N_0 - 1) \sum_{i=1}^{N_0} (X_i - \bar{X}),$$

в результате предварительной "пристрелки" с числом реализаций N_0 .

Определим число реализаций N , необходимое для получения оценки дисперсии. При этом предполагается, что

$$P\{(1 - \varepsilon) \cdot \sigma^2 \leq S^2 \leq (1 + \varepsilon) \cdot \sigma^2\} = 1 - \alpha,$$

где $0 \leq \varepsilon \leq 1$ – число, характеризующее степень близости оценки S^2 к истинной дисперсии σ^2 .

Так как S^2 распределена асимптотически нормально с параметрами [6]

$$m[S^2] = (N - \frac{1}{N})S^2, \quad D[S^2] = \frac{(m_4 - \sigma^4)}{N} + 0(\frac{1}{N^2}),$$

то, пренебрегая $O(1/N^2)$ и учитывая, что в случае нормального распределения оцениваемой случайной величины $m_4=3\sigma^4$, получим

$$\varepsilon = [S^2 - \sigma^2] = t_\alpha \sqrt{\frac{2\sigma^4}{N}}.$$

Следовательно, $N=2t_\alpha^2 \sigma^4 / \varepsilon^2$.

Для определения σ здесь также используется "пристрелка".

8.4.3. Применение неравенства Чебышева для выбора N

До сих пор при определении количества реализаций мы исходили из предположения о принадлежности оцениваемого параметра к классу случайных величин с нормальным законом распределения. При отказе от этого предположения для определения N можно воспользоваться неравенством Чебышева, которая имеет вид

$$P\{[\bar{X} - m] > k\sigma\} \leq 1/k^2. \quad (8.6)$$

Это неравенство показывает, что при заданном числе k и произвольной выборке $X_1, X_2, \dots$ размера N вероятность отклонения измерений от среднего значения на расстояние более чем на $k\sigma$ меньше или равно $1/k^2$.

Пример [34]. Пусть необходимо, чтобы оценка среднего значения случайной величины попала в интервал $m \pm \sigma/4$ с вероятностью 0,95, т.е.

$$P\{[\bar{X} - m] > \sigma/4\} \leq 0.05.$$

Используя уравнение (9.6) и учитывая, что среднеквадратическое отклонение оценки математического ожидания равняется $\sigma/\sqrt{N}$, получим

$$P\{[\bar{X} - m] > N/4 \cdot \sigma / \sqrt{N}\} \leq 0.05 = 16/N, \quad K = \sqrt{N/4}, \quad 1/K^2 = 16/N,$$

Следовательно, $N=320$.

Полученный объем реализации существенно больше того, который оказывается достаточным в случае нормального распределения совокупности. Однако он позволяет получить гарантированную точность при отклонениях распределения случайной величины от нормального.

8.5. Регенеративный метод анализа результатов моделирования

Как было отмечено ранее, этап обработки результатов компьютерного моделирования также имеет свою особенность. Она связана с тем, что многие объекты моделирования обладают свойством время от времени регенерироваться, т.е. стохастические процессы, протекающие в таких системах, постоянно возвращаются в некоторую точку (точку регенерации), начиная с которой, дальнейшее развитие процесса не зависит от его поведения в прошлом и определяется одним и тем же вероятностным законом. Если результаты моделирования таких систем группировать в соответствии с

последовательными возвращениями в точку регенерации, то эти группы статистически независимы и одинаково распределены, что сильно облегчает их статистический анализ [14].

В этом параграфе приведем краткое изложение регенеративного метода и покажем основные его достоинства на иллюстративном примере.

8.5.1. Регенеративный метод

Последовательность $\{X_n\}$ случайных векторов размерности k является регенерирующим процессом, если существует возрастающая последовательность

$$1 \leq \theta_1 < \theta_2 < \dots$$

случайных дискретных моментов времени, называемых моментами регенерации, такая, что протекание процесса, начиная с каждого из этих моментов, определяется теми же вероятностными законами, что и в момент θ_1 . Часть процесса $\{X_n\}$ в интервале $\theta_j \leq n \leq \theta_{j+1}$ будем называть j -м циклом. Введем также понятие периода регенерации α_j

$$\alpha_j = \theta_{j+1} - \theta_j.$$

Эти периоды являются независимыми и одинаково распределенными величинами.

Пусть далее

$$Y_j = \sum_{i=\theta_j}^{\theta_{j+1}-1} f(X_i),$$

где $f(X_i)$ – некоторая функция от k аргументов, принимающих действительные значения. Соответствующим выбором функции f можно оценить достаточно широкий класс стационарных характеристик, представляющих практический интерес.

Далее примем, что цель моделирования состоит в оценке значения $M\{f(X)\}$.

Так как Y_j является суммой значений $f(X_i)$ на j -м цикле (j -й группе), то последовательность $\{Y_j, \alpha_j\}$ состоит из независимых и одинаково распределенных случайных векторов. При достаточно слабом предположении, что

$$M\{(f(X))\} < \infty,$$

можно получить выражение

$$M\{f(X)\} < \frac{M\{Y_j\}}{M\{\alpha_j\}}. \quad (8.7)$$

Действительно,

$$\frac{(f(X_1) + \dots + f(X_n))}{N} \rightarrow M\{f(X)\} \quad (8.8)$$

при $N \rightarrow \infty$.

И если n -й цикл завершается в момент N , то отношение в (8.8) можно записать иначе:

$$((Y_1 + \dots + Y_n) / n) / (\alpha_1 + \dots + \alpha_n) / n. \quad (8.9)$$

Но отношение (8.9) с вероятностью 1 сходится к $M\{Y_1\}/M\{\alpha_1\}$ при $n \rightarrow \infty$. И, следовательно, получим соотношение (8.7). Таким образом, можно констатировать, что задача оценки $M\{f(X)\}$ такая же, как и оценка отношения $M\{Y_1\}/M\{\alpha_1\}$, которое на основе классической статистики можно оценить по независимым и одинаково распределенным парам $\{Y_1, \alpha_1\}, \dots, \{Y_n, \alpha_n\}$.

8.5.2. Применение регенеративного метода

Проиллюстрируем основную идею и достоинства регенеративного подхода на примере о чистильщике обуви (п. В.3). За критерий качества системы примем среднее время ожидания клиента начала обслуживания $M\{\tau^{ожс}\}$ в установившемся режиме. Таким образом, целью моделирования системы является получение оценки $M\{\tau^{ожс}\}$ с заданной "надежностью", например с 90% - ным доверительным интервалом истинного значения $M\{\tau^{ожс}\}$.

Как известно [36], традиционным способом определения оценки $M\{\tau^{ожс}\}$ является нахождение выборочного среднего $\bar{m}$

$$\bar{m} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \tau_k. \quad (8.10)$$

Однако этот способ обладает по крайней мере двумя существенными недостатками. Во-первых, в силу начальных условий выражение (8.10) дает смещенную оценку для выборочного среднего. Действительно, если $M\{\tau_1^{ожс}\} = 0$, то несколько первых значений времени ожидания имеют тенденцию быть малыми (табл. В.1). Очевидный, на первый взгляд, способ исключения влияния начального смещения заключается в отбрасывании времени ожидания первых N_0 заявок в формуле (8.10) с целью достижения стационарного режима системы, т.е. использование формулы

$$M\{\tau^{ожс}\} = \frac{1}{N} \sum_{k=N_0+1}^{N_0+N} \tau_k^{ожс}$$

в качестве оценки $M\{\tau^{ожс}\}$ [14]. Но в этом случае непроизводительно затрачивается машинное время, так как заранее неизвестна величина N_0 и ее берут достаточно большой. Во-вторых, выборочные значения длительностей ожидания $\tau_i^{ожс}$ и $\tau_j^{ожс}$ на практике являются сильно коррелированными, что ставит под сомнение истинность оценки $M\{\tau^{ожс}\}$, полученной из (8.10), в предположении статистической независимости одинаково распределенных выборочных значений. Действительно, если $\tau_i^{ожс}$ большое, то следующая $(i+1)$ -я заявка будет, как правило, иметь также большое время ожидания, и наоборот (табл. В.1).

Следовательно, смещение, вызванное начальными условиями, и сильно коррелированные входные данные ставят серьезные препятствия в использовании процедуры оценивания на основе выборочного среднего.

Покажем, как с помощью регенеративного подхода можно преодолеть эти препятствия применительно к данному примеру. Для этого сведения табл. В.1 представим в виде следующего графика (рис. 8.2)

Из этого рисунка легко можно установить, что промежуток времени, состоящий из периода занятости и следующего за ним периода простоя, является циклом регенеративного процесса. А моменты прихода клиентов 1, 2, 6, 7, 10, 12, застающих чистильщика свободным, являются точками регенерации. Следовательно, на графике данного примера имеется пять полных циклов:

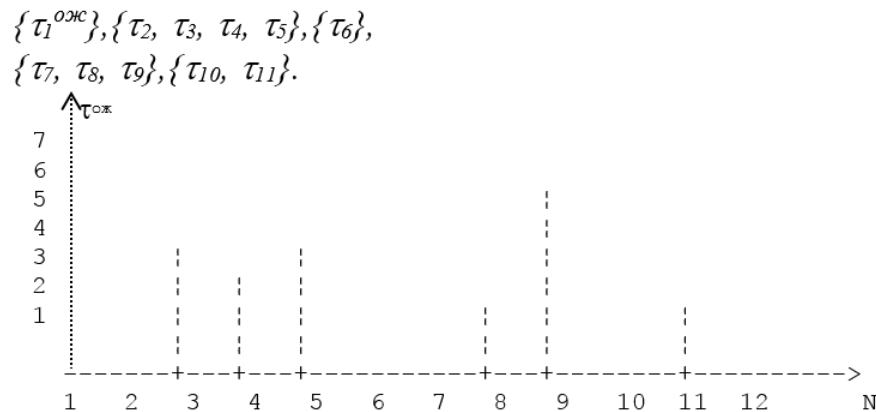


Рис. 8.2. График полных циклов

Шестой цикл начинается с прибытием 12-го клиента. Поскольку каждый цикл начинается с восстановления (регенерации) системы до состояния, которое было, когда прибыл первый клиент, то группы данных последовательных циклов статистически независимы и имеют одинаковые распределения.

В данном примере положим, что Y_j является суммой значений длительностей ожидания на j -м цикле, а α_j – число клиентов, обслуженных на j -м цикле.

Следовательно, сильно коррелированные данные $\{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_{11}\}$ разбились на статистически независимые и одинаковые группы, каждая из которых характеризуется парой $\{Y_j, \alpha_j\}$.

Для оценки среднего времени ожидания клиентом начала обслуживания воспользуемся формулой, аналогичной (8.7),

$$m = M\{\tau^{ож}\} = M\{Y_1\} / M\{\alpha\}.$$

Для лучшего понимания вышеизложенного подставим конкретные численные данные. Допустим, что необходимо получить 90%-ный доверительный интервал для среднего времени ожидания клиента $M\{\tau^{ож}\}$ в стационарном режиме работы чистильщика обуви. Конкретные значения $\tau^{ож}$ для каждого клиента приведены в табл. В.1. Кроме того, из рис. 9.2 следует

$$\begin{aligned} \{Y_1, \alpha_1\} &= \{0, 1\}, & \{Y_4, \alpha_4\} &= \{6, 3\}, \\ \{Y_2, \alpha_2\} &= \{8, 4\}, & \{Y_5, \alpha_5\} &= \{1, 2\}, \end{aligned}$$

$$\{Y_3, \alpha_3\} = \{0, 1\}.$$

Найдем значения выборочных средних $\bar{Y}_{cp}$ и $\bar{\alpha}_{cp}$:

$$\bar{Y}_{cp} = (1/n) \sum_{j=1}^n Y_j = 1/5(0+8+0+6+1) = 3;$$

$$\bar{\alpha}_{cp} = (1/n) \sum_{j=1}^n L_j = 1/5(1+4+1+3+2) = 11/5.$$

Выборочные дисперсии от значений Y_j , α_j и выборочный второй смешанный момент от значений (Y_j, α_j) соответственно равны:

$$S_{11} = (1/n - 1) \sum Y_j^2 - (1/n(n-1)) \left(\sum_{j=1}^n Y_j^2 \right) = 14;$$

$$S_{22} = (1/n - 1) \sum \alpha_j^2 - (1/n(n-1)) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \right) = 1.7;$$

$$S_{12} = (1/n - 1) \sum Y_j \alpha_j - (1/n(n-1)) \left(\sum_{j=1}^n Y_j \right) \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \right) = 19/4.$$

$$\text{Тогда } S^2 = S_{11} - 2mS_{12} + S_{22} = 4.2.$$

Доверительный интервал

$$I = m \pm t_{0.1} \cdot S / (\alpha \cdot \sqrt{n}) = 15/11 \pm 0.6858.$$

Длина I равна 1,3716.

Из последнего соотношения видно, что уменьшение ее в два раза при заданном уровне доверия потребовало бы дополнительно около 20 циклов.

Глава 9. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Все предыдущие разделы этой работы были посвящены методам моделирования различных случайных закономерностей в предположении, что они известны. Однако при решении практических задач приходится самим устанавливать (идентифицировать) закономерности, присущие различным параметрам или переменным, имеющим статистическую природу и существенно влияющим на процесс функционирования исследуемых объектов.

Учитывая направленность этой работы к раскрытию проблем моделирования случайных закономерностей, вопросы идентификации законов распределения осветим достаточно кратко и без строгого математического обоснования. Упор здесь будет сделан на рассмотрение прикладных аспектов данного вопроса.

Исходным материалом для идентификации законов распределения являются экспериментальные данные, полученные в результате большого числа наблюдений и образующие выборку заданного объема.

9.1. Идентификация числовых характеристик выборки

Среднее арифметическое, или просто среднее, одно из основных характеристик выборки, с помощью которого описывается (или идентифицируется) математическое ожидание. Среднее, как и другие числовые характеристики выборки, может вычисляться как по необработанным первичным данным, так и по результатам группировки этих данных [34]. Точность вычисления по необработанным данным всегда выше, но процесс вычисления оказывается трудоемким при большом объеме выборки.

Для несгруппированных данных среднее арифметическое определяется по следующей формуле:

$$\bar{x} = (1/n) \sum_{j=1}^n x_j, \quad (9.1)$$

где n – объем выборки, x_j – элементы выборки.

Если данные сгруппированы, то

$$\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^k n_i x_i, \quad (9.2)$$

где n_i – частоты интервалов, k – число интервалов группировки, x_i – срединные значения интервалов.

Среднее арифметическое, вычисленное по формуле (9.2), называют также взвешенным средним, так как x_i суммируются с весами, равными частотам попадания в интервалы группировки.

Для идентификации дисперсии используется выборочная дисперсия S^2 , которая вычисляется по следующим формулам:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (9.3)$$

для несгруппированных данных;

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2 \quad (9.4)$$

для сгруппированных данных.

Формулы (9.3) и (9.4) неудобны с вычислительной точки зрения, поэтому на практике используются другие расчетные формулы, более удобные как для ручных расчетов, так и для вычислений на компьютере.

Для несгруппированных данных:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{j=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) \quad (9.5)$$

или

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 / n \right] \quad (9.6)$$

Если данные сгруппированы, то

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{j=1}^n n_i x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) \quad (9.7)$$

или

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n n_i x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n n_i x_i \right)^2 / n \right] \quad (8.8)$$

Формулы (9.5) и (9.7) применяются для определения дисперсии, если $\bar{x}$ уже вычислено. Формулы (9.6) и (9.8) используются в тех случаях, когда $\bar{x}$ и S^2 вычисляются одновременно.

Для идентификации коэффициентов корреляции между парой случайных величин используется выборочный коэффициент корреляции Бравайса-Пирсона [21]

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right] \cdot \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \right]}}.$$

Для практических расчетов более удобной является формула

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)}{\sqrt{\left[n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right] \cdot \left[n \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right]}}.$$

Значения полученного по этой формуле коэффициента корреляции находятся в пределах

$$-1 \leq r \leq +1.$$

9.2. Идентификация функций плотностей непрерывных случайных величин

Процесс идентификации функций плотности условно можно разбить на шесть этапов.

На первом из них осуществляется группировка элементов заданной выборки объемом n , т.е. вся область значений элементов выборки подразделяется на некоторое число непересекающихся интервалов. Число интервалов k группировки зависит от объема выборки n .

Приведем некоторые рекомендации по выбору числа k [21].

При выборе k следует учитывать, что при слишком большом его значении картина распределения искажается случайными зигзагами частот, слишком малочисленными при узких интервалах. При слишком малом числе интервалов сглаживаются и затушевываются характерные особенности распределения. Поэтому желательны многовариантные расчеты с разным числом интервалов.

Для определения числа k можно использовать, например, следующие выражения:

- 1) $k = 1 + 3.32 \lg(n)$ (формула Стерджеса);
- 2) $k = 5 \lg(n)$ и $67 \leq k \leq 20$;
- 3) $n/k = 50/8, 100/10, 500/13, 1000/15, 10000/20$;
- 4) $k = \min(\sqrt[3]{n}, 30)$.

Следующим этапом является определение длины и границ интервалов группировки. Если интервалы группировки берутся одинаковыми, то их длина вычисляется по формуле [21]

$$d = 1.02(X_{\max} - X_{\min})/k,$$

где $X_{\max}$, $X_{\min}$ – максимальные и минимальные значения выборки.

Границы отдельных интервалов определяются следующим образом:

$$[X_{\min} + (j-1)\alpha - \Delta, X_{\min} + j\alpha - \Delta], \quad j = \overline{1, k},$$

где j – номер интервала, а $\Delta = 0.01\alpha$.

Длины интервалов группировки можно выбрать и по другому принципу из условия равновероятности попадания реализаций случайной величины во все интервалы. При построении схемы разбиения, основанной на некотором ожидаемом законе распределения, необходимо рассматривать не область значений, заданных выборкой, а теоретическую область возможных значений случайной величины с ожидаемым законом распределения.

На третьем этапе идентификации плотности распределения подсчитываются относительные частоты $\nu_i = n_i/n$, $j = \overline{1, k}$, наблюдений, попавших во все интервалы, и строится гистограмма данных (распределение относительных частот).

Четвертый этап является самым ответственным. Здесь по виду полученной гистограммы подбираются подходящие к данному случаю теоретические распределения, которых может быть и несколько.

На пятом этапе путем сравнения выборочных числовых характеристик (среднее арифметическое, выборочная дисперсия) с их теоретическими значениями выбирается наиболее подходящее теоретическое распределение.

Однако окончательный результат идентификации закона распределения можно получить только на шестом этапе по итогам проверки выбранного распределения с помощью одного из критериев согласия.

9.3. Идентификация законов распределения дискретных случайных величин

Схема идентификации законов распределения дискретных случайных величин не имеет принципиальных отличий от схемы для непрерывных величин. К непринципиальным различиям этих схем можно отнести следующие:

1. Число группировок k здесь совпадает с числом всех возможных значений дискретной случайной величины. Поэтому схема идентификации начинается с третьего этапа.

2. При невозможности подбора подходящего теоретического закона распределения можно ограничиться табличной формой задания закона распределения дискретной случайной величины. В качестве оценок вероятностей используются относительные частоты появления каждого из возможных значений дискретной случайной величины.

9.4. Оценка результатов идентификации

Для статистической оценки гипотезы о том, что совокупность эмпирических данных незначительно отличается от той, которую можно ожидать при выбранном теоретическом законе распределения, чаще всего используются критерии согласия Пирсона, Колмогорова-Смирнова, Мизеса. Каждый из этих критериев имеет свои сильные и слабые стороны и относительно выбора между ними можно дать лишь самые общие рекомендации.

Критерий Пирсона эффективен при больших объемах выборки ($n > 100$). Критерий Колмогорова-Смирнова дает хорошие результаты при $10 \leq n \leq 100$. При объеме выборки меньше 10 удовлетворительные результаты можно получить, пожалуй, только с помощью критерия Мизеса. При использовании критериев Пирсона и Колмогорова-Смирнова необходимо задать число интервалов группировки. В случае применения критерия Пирсона это число определяется из условия, чтобы в каждый интервал попало не менее 5 экспериментальных точек. В то же время в случае использования критерия Колмогорова-Смирнова

данные можно как группировать, так и относить каждое наблюдение к отдельной группе. Это условие открывает возможность эффективного анализа при малых выборках.

Учитывая, что наибольшее распространение среди критериев согласия получил критерий Пирсона (критерий χ^2), рассмотрим его более подробно.

Пусть имеется выборка из n реализаций $x_i, i = \overline{1, n}$ случайной величины η с искомым законом распределения. По результатам группировки элементов заданной выборки уже вычислены все относительные частоты $\nu_j, j = \overline{1, k}$ и соответствующие им вероятности $p_j, j = \overline{1, k}$ подобранного теоретического (гипотетического) распределения.

Выдвигается гипотеза о том, что случайная величина η действительно имеет подобранный в результате идентификации закон распределения. Чтобы проверить эту гипотезу, надо выбрать некоторую меру расхождения статистического распределения с гипотетическим.

В качестве такой меры R при использовании критерия Пирсона берется сумма квадратов отклонений $(\nu_j - p_j)$ статистических частот от гипотетических вероятностей p_j , взятых с некоторыми весами c_j [34],:

$$R = \sum_{j=1}^k C_j (\nu_j - P_j)^2. \quad (9.9)$$

Коэффициенты c_j вводятся потому, что отклонения, относящиеся к разным значениям p_j , нельзя считать равнозначными, так как одно и то же по абсолютной величине отклонение $(\nu_j - p_j)$ может быть малозначительным, если сама вероятность p_j велика, и очень заметным, если она мала. Поэтому веса c_j необходимо взять обратно пропорциональными вероятностям p_j . Пирсон доказал, что если положить

$$c_j = n/p_j, j = \overline{1, k},$$

то при большом числе опытов n закон распределения величины R обладает следующими свойствами: он практически не зависит от закона распределения случайной величины η и мало зависит от числа опытов n , а зависит только от числа k (число интервалов группировки) и при увеличении n приближается к распределению χ^2 с функцией плотности

$$f_k(r) = \left[2^{\frac{k}{2}} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \right]^{-1} r^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{r}{2}}.$$

При таком выборе коэффициентов C_j мера расхождения R обычно обозначается через χ^2

$$R = \chi^2 = n \sum_{j=1}^k (\nu_j - P_j)^2 / P_j,$$

или, учитывая, что $\nu_j = n_j/n$, где n_j – число элементов выборки в j -м интервале, получим

$$R = \chi^2 = n \sum_{j=1}^k (n_j - nP_j)^2 / (nP_j). \quad (9.10)$$

Распределение χ^2 , как известно, зависит от параметра l , называемого "числом степеней свободы". При использовании критерия Пирсона число степеней свободы полагается равным числу интервалов k минус число независимых условий (связей), наложенных на частоту ν_j . Примерами таких условий могут быть $\sum_{j=1}^k x_j \nu_j = m_x$ если требуется совпадение статистического среднего с гипотетическим математическим ожиданием, или $\sum_{j=1}^k \nu_j = 1$ если сумма частот была равна 1 (это требование накладывается во всех случаях) и т.д.

Принцип оценки результата идентификации закона распределения с помощью критерия χ^2 основывается на теореме 9.1 (Пирсона К.). Каковы бы ни были исходная случайная величина η и выбранное число интервалов k (такое, что $p_j > 0, j = \overline{1, k}$), при каждом $r > 0$ имеет место

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\chi^2 \geq r\} = \int_r^\infty f_{k-1}(u) du.$$

Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [13].

Пусть α – значение такого уровня значимости, что событие с вероятностью α считается уже практически невозможным. Тогда, решая уравнение

$$\int_r^\infty f_{k-1}(u) du = \alpha, \quad (9.11)$$

найдем значение $r = \chi_\alpha^2$, отвечающее фиксированному нами уровню значимости α . Тогда при выполнении условия $R = \chi^2 < \chi_\alpha^2$ результат осуществленной идентификации закона распределения случайной величины η принимается, а если

$$R = \chi^2 \geq \chi_\alpha^2, \quad (9.12)$$

то этот результат отвергается.

Указанный вывод, очевидно, зависит от выбранного уровня значимости и поэтому не имеет абсолютного характера. Чаще других в качестве α принимают значения 0,1; 0,05; 0,01; 0,005.

На практике для определения значений χ_α^2 используются таблицы, в которых приведены решения интегрального уравнения (9.11) для всех возможных значений α и $(k-1)$. Эти таблицы приведены во всех учебниках по теории вероятностей и математической статистике.

Приведенная схема оценки результатов идентификации закона распределения по критерию Пирсона представим в виде следующего алгоритма [36]:

Шаг 1. Вычисление вероятностей $p_i, i=0, 1, \dots, k$ по гипотетическому закону распределения.

Шаг 2. Вычисление меры $R = \aleph^2$.

Шаг 3. Выбор величины уровня значимости $\alpha_m = \max\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l\}$.

Шаг 4. Проверка условия $\alpha_m > 0$. При нарушении этого условия переход на шаг 9.

Шаг 5. Определить $\aleph_\alpha^2 = R(l, \alpha)$.

Шаг 6. Проверить условие $\aleph^2 < \aleph_\alpha^2$. При его выполнении переход на шаг 8.

Шаг 7. Положить $\alpha_m = 0$. Возврат на шаг 3.

Шаг 8. Вывод текста "Выбранный закон распределения отвергается".

Шаг 10. Конец.

9.5. Пример идентификации закона распределения

Рассмотрим работу киоска адресного бюро, расположенного на привокзальной площади. В результате наблюдения за работой этого киоска в течение 500 рабочих часов получены следующие статистические данные (табл. 9.1):

Таблица 9.1. Статистические данные о работе киоска

Число запросов, Поступивших за 1 ч. (x_i)	Частота запросов, n_i	Относительная частота v_i
0	307	0,614
1	145	0,290
2	37	0,074
3	8	0,016
4	2	0,004
5	1	0,002
500		1,000

По формулам (9.2) и (9.7) определим статистические оценки математического ожидания и дисперсии

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i = \frac{256}{500} = 0.512;$$

$$S^2 = \frac{1}{1-n} \left(\sum n_i x_i^2 - n \bar{x}^2 \right) = 0.583$$

По данным табл. 9.1 построим гистограмму (рис. 9.1)

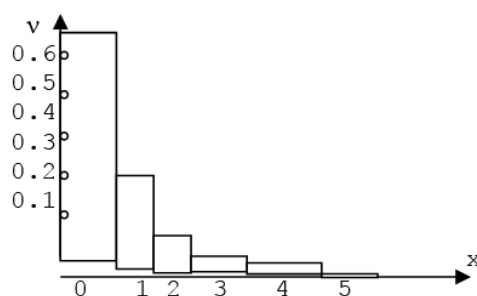


Рис. 9.1. Гистограмма

Сравнивая эту гистограмму с графиками функций плотности известных теоретических распределений, можно видеть, что она похожа на распределение Пуассона. Однако из формул (4.5) следует, что у этого распределения значения математического ожидания и дисперсии должны совпадать, что, к сожалению, не имеет места для полученных оценок $\bar{x}$ и S^2 , так как $0.512 \neq 0.583$.

Этот факт ставит под сомнение правильность выбора пуассоновского распределения. Однако в конкретном случае данные табл. 9.1 удовлетворяют всем основным свойствам пуассоновского закона, таким, как отсутствие последствия и высокая вероятность появления нулевого числа событий. Поэтому предварительно приняв

$$\lambda = (0.512 + 0.583) / 2 = 0.5475,$$

сформулируем гипотезу, что экспериментально полученное распределение можно считать пуассоновским.

Правомерность этой гипотезы проверим по критерию Пирсона. Уровень значимости α примем равным 0.05. В соответствии с приведенным в п. 9.4 алгоритмом по формуле Пуассона (4.4) определим теоретические значения вероятностей p_i :

$$p_0 = 0.577; \quad p_1 = 0.317; \quad p_2 = 0.087;$$

$$p_3 = 0.016; \quad p_4 = 0.002; \quad p_5 = 0.001.$$

Далее вычислим величину меры χ^2 :

$$\chi^2 = 3.52.$$

Следующим шагом алгоритма является нахождение критического значения меры χ^2 , соответствующего уровню значимости α и числу степеней свободы l .

Определим число l . Как известно, для эффективной работы критерия Пирсона необходимо, чтобы при группировке возможных значений искомой случайной величины в каждую группу попало не менее пяти экспериментальных данных. Как видно из табл. 9.1, в последних двух группах это условие нарушено, поэтому число групп экспериментальных данных сократим до четырех вместо шести. Этим группам теперь будут соответствовать следующие теоретические значения вероятностей:

$$p_0 = 0.577; \quad p_1 = 0.317; \quad p_2 = 0.087; \quad p_3 = 0.016 + 0.002 + 0.001 = 0.019,$$

$$\sum_{i=1}^3 p_i = 1.$$

Тогда число степеней свободы равняется

$$l=4-1-1=2,$$

так как оно уменьшено еще на единицу из-за того, что для расчета теоретических значений вероятностей использовалась величина λ , полученная по экспериментальным данным [34].

Критическое значение критерия Пирсона χ^2_{α} при уровне значимости $\alpha=0.05$ и числе степеней свободы $l=2$ равняется 5.99 (см. табл. 9.2). Следовательно, $\chi^2 < \chi^2_{\alpha}$ и гипотеза о том, что не имеется существенных различий между эмпирически полученным распределением и выбранным теоретическим распределением Пуассона с параметром $\lambda=0.5475$, не отвергается.

Таблица 9.2. Экспериментальные данные

α l	0.1	0.05	0.01	0.005
1	2.71	3.84	6.63	7.88
2	4.61	5.99	9.21	10.60
3	6.25	7.81	11.34	12.84
4	7.78	9.49	13.28	14.86
5	9.24	11.07	15.09	16.75
6	10.64	12.59	16.81	18.55
7	12.02	14.07	18.48	20.28
8	13.36	15.51	20.09	21.96
9	14.68	16.92	21.67	23.59
10	15.99	18.31	23.21	25.19
11	17.28	19.68	24.73	26.76
12	18.55	21.03	26.22	28.30
13	19.81	22.36	27.69	29.82
14	21.06	23.68	29.14	31.32
15	22.31	25.00	30.58	32.80
16	23.54	26.30	32.00	34.27
17	24.77	27.59	33.41	35.72
18	25.99	28.87	34.81	37.16
19	27.20	30.14	36.19	38.58
20	28.41	31.41	37.57	40.00

Глава 10. МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При исследовании многих реальных сложных систем возникает необходимость в решении задач, относящихся к массовому обслуживанию. Однако аналитический аппарат теории массового обслуживания позволяет решить далеко не все задачи, представляющие практический интерес и ограничивается, в основном, задачами, в которых входные потоки аппроксимируются простейшим потоком, а время обслуживания предполагается распределенным по показательному закону. В связи с этим для исследования сложных систем, приводимых к схеме систем массового обслуживания (СМО), целесообразно использовать компьютерное моделирование [5, 15].

Сущность этого метода применительно к анализу систем массового обслуживания заключается в следующем. С помощью изложенных ранее методов моделирования случайных закономерностей формируются реализации заданного потока заявок. Далее моделируется процесс функционирования обслуживающей системы. Все показатели работы системы, интересующие исследователя, фиксируются. Общий моделирующий алгоритм многократно воспроизводит случайные реализации процесса функционирования системы при некоторых заранее заданных условиях. Накопленная при этом информация статистически обрабатывается.

Изучение методики компьютерного моделирования СМО начнем с простейшего случая систем с одним обслуживающим каналом.

10.1. Моделирование одноканальной СМО

Пусть на вход системы поступают заявки, образующие ординарный поток однородных событий с заданным законом распределения интервалов между событиями; заявки выстраиваются в очередь и обслуживаются в порядке поступления. Рассматриваемая СМО относится к системам смешанного типа с ограниченным временем ожидания заявок в очереди. Время ожидания в большинстве случаев является случайной величиной.

Длительность обслуживания заявки также является случайной величиной с заданным законом распределения.

Процесс функционирования СМО будем рассматривать в интервале времени $[0, T_m]$. Это значит, что заявка, для которой время начала обслуживания $t^H < T_m$, а время окончания обслуживания $t^{Cв} > T_m$, получает отказ.

В результате моделирования необходимо получить характеристики качества обслуживания: долю обслуженных заявок, среднее время ожидания и другие.

Схема алгоритма, моделирующего заданную СМО, представлена на рис. 10.1. Опишем её функционирование. Оператор 1 осуществляет ввод

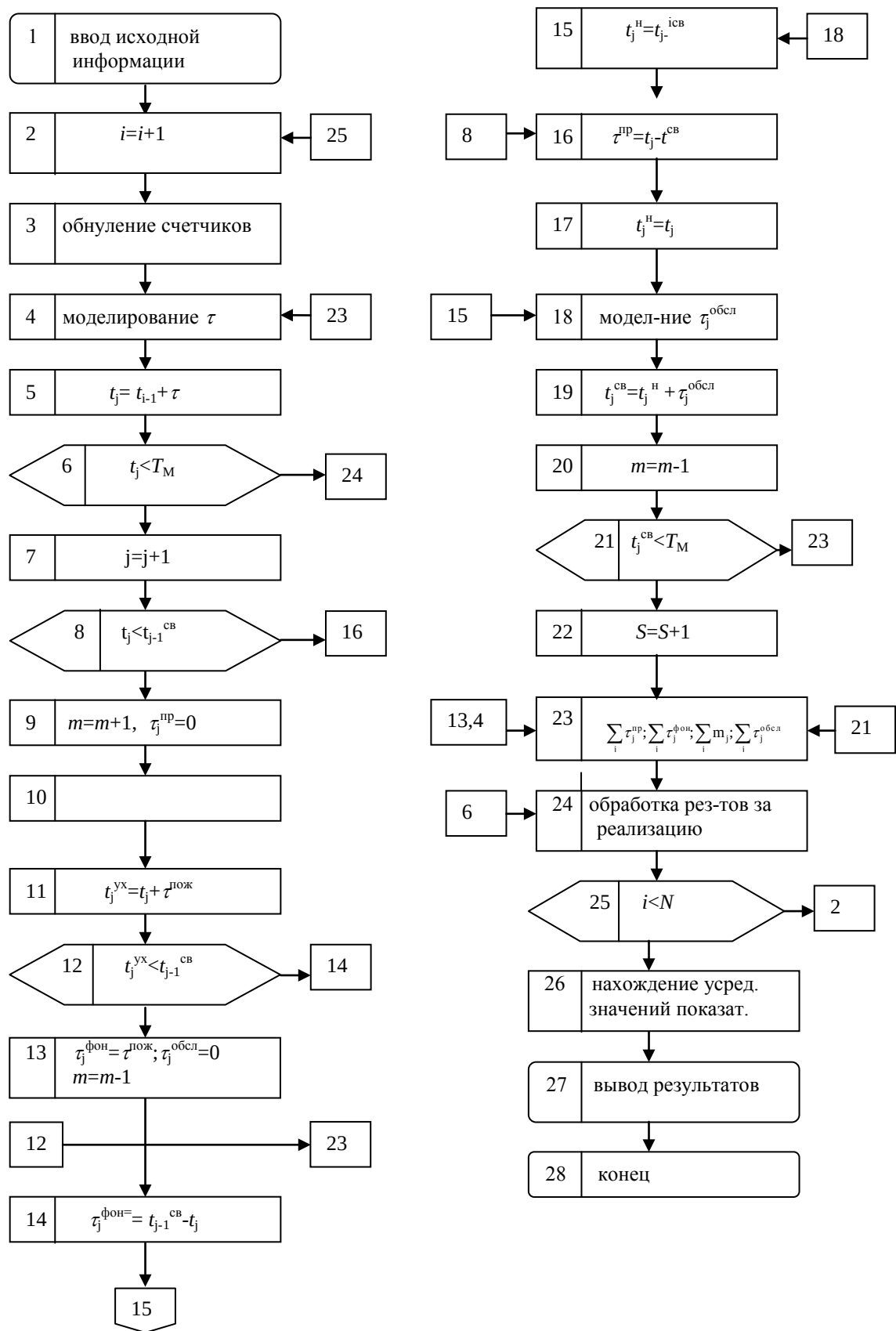


Рис. 10.1. Блок-схема для одноканальной СМО

исходной информации (параметры потока заявок, закона распределения времени обслуживания и др.). Оператор 2 представляет собой счетчик числа реализаций (прогонов) процесса функционирования системы. Оператор 3 обеспечивает повторение нового прогона путем задания начальных условий для следующей реализации. Операторы 4 и 5 формируют момент поступления очередной заявки $t_j = t_{j-1} + \tau$, где t_{j-1} – момент поступления предыдущей заявки; τ – интервал времени между этими заявками. С помощью оператора 6 осуществляется проверка, не вышел ли момент поступления заявки t_j за пределы интервала моделирования

$$t_j < T_M. \quad (10.1)$$

Если условие (10.1) не выполняется, т.е. интервал моделирования исчерпан, следует переходить к обработке результатов моделирования, т.е. к оператору 24. Если же условие (10.1) выполняется, то с помощью оператора 7 осуществляется подсчет числа поступивших заявок. Оператор 8 выясняет, занят или свободен канал в момент поступления j -й заявки. Если в момент поступления заявки канал занят, т.е. $t_j < t_{j-1}^{св}$, то управление передается оператору 9, который подсчитывает текущее число заявок в очереди. Здесь m – длина очереди. Операторы 10 и 11 определяют предполагаемый момент ухода заявки из очереди. Здесь $\tau^{нож}$ – предельное время ожидания заявки в очереди и формируется по заданному закону распределения или задается в виде константы. Оператор 12 проверяет условие

$$t_j^{yx} < t_{j-1}^{св}. \quad (10.2)$$

Если это условие выполняется, т.е. длительность ожидания j -й заявки превышает предел, то такая заявка в соответствии с установленной дисциплиной ожидания должна покинуть систему по истечении $\tau^{нож}$. С этой целью управление передается оператору 13. Для этой заявки фактическое время ожидания равняется предельному, т.е. $\tau^{фож} = \tau^{нож}$. Поскольку заявка покидает систему необслуженной, ей присваивается нулевая длительность обслуживания $t_j^{обсл} = 0$. При этом число заявок в очереди уменьшается на 1 ($m = m - 1$).

В рассматриваемом случае анализ судьбы j -й заявки на этом заканчивается и управление от оператора 13 передается оператору 23 для частной обработки данных и последующего моделирования момента поступления очередной заявки, что будет рассмотрено ниже.

Если условие (10.2) нарушается, то заявка не покидает систему и управление от оператора 12 передается оператору 14 для вычисления фактического времени ожидания заявки в очереди, равной в этом случае

$$\tau^{фож} = t_{j-1}^{св} - t_j. \quad (10.3)$$

Оператор 15 формирует момент начала обслуживания, совпадающий с моментом освобождения канала, т.е. $t_j^H = t_{j-1}^{c6}$.

Вернемся к оператору 8. Если в момент поступления заявки канал свободен ($t_j \geq t_{j-1}^{c6}$), то эта заявка принимается на обслуживание и можно формировать (оператор 18) длительность обслуживания заявки $\tau_j^{обсл}$ как случайную величину, подчиненную соответствующему закону распределения. Однако предварительно необходимо определить длительность простоя канала (оператор 16) и сформировать (оператор 17) момент начала обслуживания, равный в данном случае моменту поступления заявки в систему, т.е.

$$t_j^H = t_j.$$

Оператор 19 определяет момент освобождения канала после окончания обслуживания j -й заявки $t_j^{c6} = t_j^H + \tau_j$, а оператор 20 уменьшает число заявок в очереди на 1. Однако j -я заявка считается обслуженной и фиксируется оператором 22, если только выполняется условие

$$t_j^{c6} < T_M, \quad (10.4)$$

проверяемое оператором 21.

При нарушении неравенства (10.4) данная заявка получает отказ и управление передается оператору 23 для частной обработки данных.

Частная обработка данных заключается в подготовке некоторых сумм, необходимых для последующего статистического расчета математических ожиданий и вероятностей некоторых величин, выбранных в качестве показателей эффективности СМО.

Суммами являются:

$\sum \tau_j^{фож}$ - суммарная длительность фактического времени ожидания всех

заявок, поступивших в систему;

$\sum \tau_j^{np}$ - суммарная длительность простоя канала за интервал

функционирования системы $[0, T_M]$;

$\sum \tau_j^{обс}$ - суммарная длительность работы канала обслуживания;

$\sum m_j$ - общая сумма длин очередей в момент поступления заявок.

Вернемся к оператору 6. Если условие (1) не выполняется, т.е. момент поступления очередной заявки оказывается за пределами интервала моделирования, необходимо переходить к обработке результатов за i -ю реализацию имитационной модели. При этом управление от оператора 6 передается оператору 24, в котором проводится расчет оценок математических ожиданий и вычисления вероятностей.

Построенный моделирующий алгоритм позволяет получить следующие показатели:

- среднюю длительность пребывания заявки в очереди

$$\bar{\tau}^{\text{фож}} = \frac{1}{j} \sum \tau_j^{\text{фож}} ;$$

- среднюю длину очереди

$$\bar{m} = \frac{1}{j} \sum m_j ;$$

- вероятность обслуживания заявки

$$p_{\text{обсл}} = S/J;$$

- вероятность отказа в обслуживании

$$p_{\text{отк}} = 1 - S/J;$$

- среднюю длительность простоя канала

$$\bar{\tau}^{\text{np}} = \frac{1}{j} \sum \tau_j^{\text{np}} ;$$

- вероятность простоя канала

$$p_{\text{прост}} = \tau_{\text{прост}}/T_M.$$

Как известно, для достижения заданной точности полученных оценок необходимо усреднять результаты большого количества реализаций. Оператор 25 обеспечивает выполнение заданного количества (N) реализаций модели, а оператор 26 – вычисление усредненных значений показателей эффективности СМО.

10.2. Моделирование СМО с ненадежными элементами

При исследовании многих реальных систем, сводящихся к схемам массового обслуживания, необходимо учитывать возможность выхода из строя каналов обслуживания. Рассмотрим это дополнение применительно к модели одноканальной СМО так, чтобы до принятия очередной заявки на

обслуживание физика процесса оставалась прежней (п. 10.1) Будем считать, что каналу присуща определенная длительность безотказной работы, представляющая собой случайную величину с заданным законом распределения. Если канал выходит из строя в момент, когда в нем находится на обслуживании заявка, то она получает отказ.

Построим подалгоритм учета ненадежности канала обслуживания (рис. 10.3). Подалгоритм включается после оператора 21 основного моделирующего алгоритма (рис. 10.1) с помощью признака R :

$R=1$, если модель учитывает ненадежность канала;

$R=0$, в противном случае.

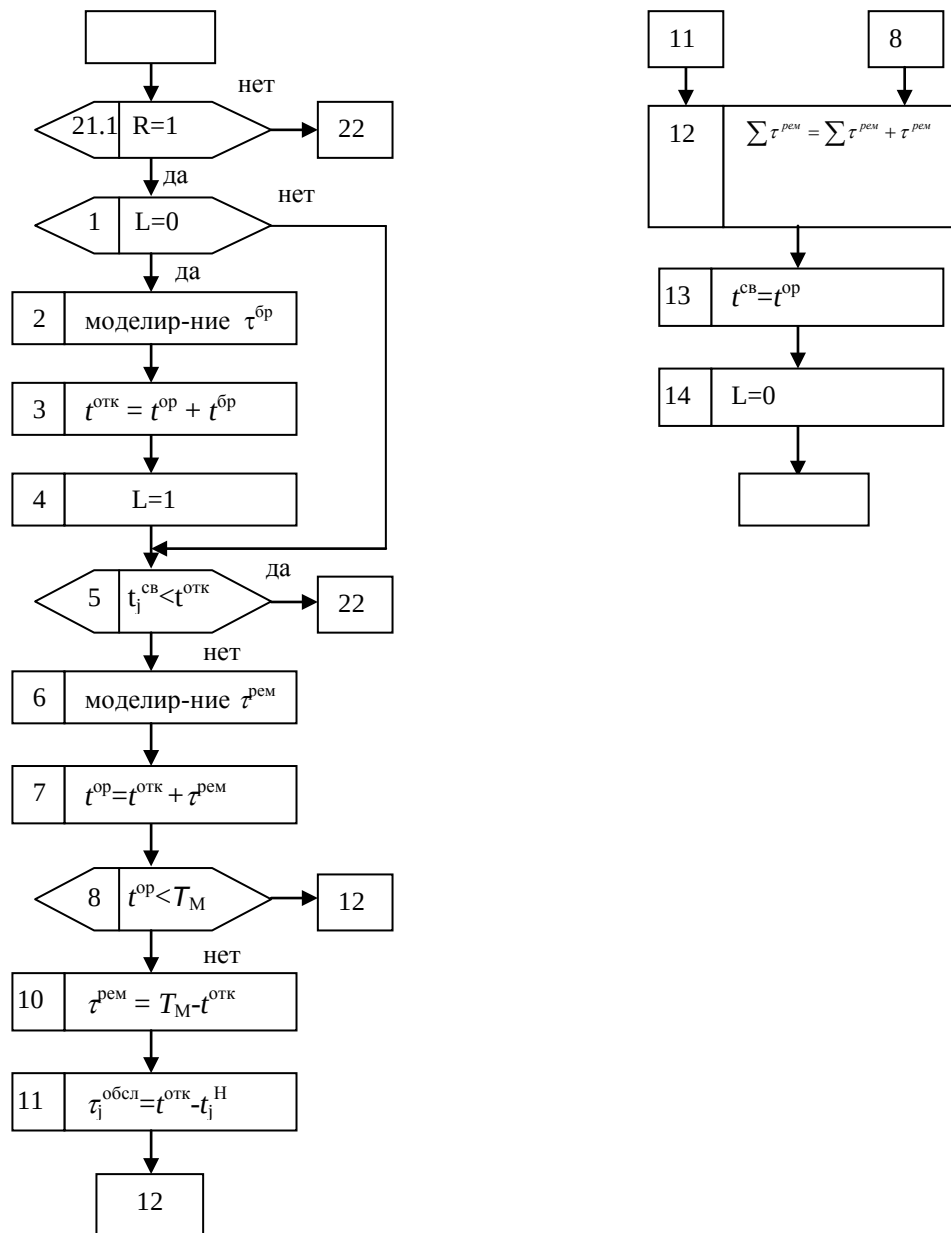


Рис. 10.3. Подалгоритм учета ненадежности канала обслуживания

Этот признак учитывается оператором 21.1 – начальным оператором подалгоритма. Оператор 21.1 проверяет выполнение условия

$$R=1. \quad (10.5)$$

Если условие (10.5) не выполняется, т.е. учет ненадежности канала не производится, управление передается оператору 22 основного алгоритма, и моделирование процесса производится, как было показано на рис. 10.1. При выполнении этого условия моделирование СМО осуществляется с учетом выхода из строя и восстановления каналов, для чего управление переходит к оператору 1 (рис. 10.3) для проверки условия

$$L=0. \quad (10.6)$$

Смысл этого условия состоит в следующем. При моделировании состояния канала для каждого текущего момента времени необходимо знать ближайший следующий момент отказа канала $t^{омк}$.

Для своевременной выработки момента $t^{отк}$ канала и введен признак L :

- $L=1$, если ближайший последующий момент отказа канала вычислен;
- $L=0$, если момент отказа исчерпал себя и нужно определить следующий аналогичный момент.

Таким образом, если выполнено условие (10.6), то группой операторов 2, 3, 4 вычисляется ближайший момент отказа и соответственно изменяется значение признака L . При невыполнении этого условия управление от оператора 1 сразу же передается оператору 5, в котором осуществляется самая важная для данной схемы проверка - не выходит ли канал из строя в период обслуживания j -й заявки, т.е. проверяется выполнение условия

$$t_j^{сб} < t^{омк}. \quad (10.7)$$

Если условие (10.7) выполнено, т.е. момент окончания обслуживания j -й заявки наступает раньше момента выхода из строя канала (что не влияет на судьбу заявки), то управление передается оператору 22 основной схемы (рис. 10.1).

Если же это условие не выполняется, то в момент выхода из строя канала j -я заявка находится на обслуживании и, следовательно, получает отказ, и управление передается оператору 6 для выработки длительности ремонта и определения (оператор 7) момента восстановления канала. Далее оператор 8 проверяет, не окончится ли ремонт за пределами интервала моделирования, т.е.

$$t^{оп} < T_M.$$

Если условие (10.8) не выполняется, то после определения ряда параметров (операторы 9, 10, 11) управление передается оператору 12. Этот оператор при любом исходе условия (10.8) подсчитывает суммарную длительность ремонта

$$\tau_s^{рем} = \tau_s^{рем} + \tau^{рем}.$$

Оператор 13 записывает момент окончания ремонта канала как момент его освобождения, т.е. $t^{св} = t^{оп}$. Поскольку очередной момент отказа канала исчерпал себя, оператор 14 присваивает нулевое значение признаку L . Этим и исчерпываются операции, связанные с учетом выхода из строя и восстановления каналов, и управление передается оператору 23 основного алгоритма (рис. 10.1).

10.3. Моделирование СМО с относительным приоритетом обслуживания

Рассмотрим многоканальную СМО, на вход которой, в отличие от предыдущих систем, поступает не один, а Q , ($q=1,2,...,Q$) потоков заявок, каждый со своим законом распределения. Причем потоки неравноценны по важности. Так, заявка из q -го потока является более важной, чем заявка из $(q+1)$ -го потока, а последняя, в свою очередь, более важна, чем заявка из $(q+2)$ -го потока и т.д. Все заявки одного потока равноценны.

Система обслуживает заявки с учетом введенного приоритета, т.е. в освободившийся канал всегда поступает заявка с самым малым приоритетным номером из числа находящихся в очереди. Если на обслуживании находится заявка младшего приоритета, то ее обслуживание продолжается до конца и в том случае, если в процессе ее обслуживания в систему поступает заявка более высокого приоритета, т.е. имеет место обслуживание с относительным приоритетом.

Структура моделирующего алгоритма для СМО с относительным приоритетом обслуживания имеет существенные отличия от рассмотренных ранее систем. Это вызвано необходимостью моделирования нескольких входящих потоков заявок и формирования нескольких очередей по числу приоритетов, а также сложностью выбора из этих очередей заявки для обслуживания. Обработка результатов моделирования также имеет отличия, так как большинство показателей рассчитывается отдельно для каждого из приоритетов.

Построим моделирующий алгоритм такой СМО. Схема моделирующего алгоритма начинается с оператора 1 (рис. 10.4), осуществляющего ввод исходной информации: интервала моделирования T_m , числа каналов обслуживания – k ; числа потоков заявок – Q , а также параметров законов распределения потоков заявок, времени обслуживания и др. Для каждого k -го канала задается также начальное значение момента освобождения канала обслуживания $t_k^{св} = 0$. Естественно, при этом начальное значение минимального момента освобождения канала обслуживания также равно нулю ($t^{св..м} = 0$).

Перед тем, как начать описание работы операторов, моделирующих входные потоки заявок, кратко остановимся на способах формирования очереди. В начальный период работы системы очереди необходимо

формировать по методу "по одной заявке каждого приоритета" [15]. В дальнейшем целесообразнее перейти к другому методу, который можно характеризовать как метод "заполнения пустого места" [37].

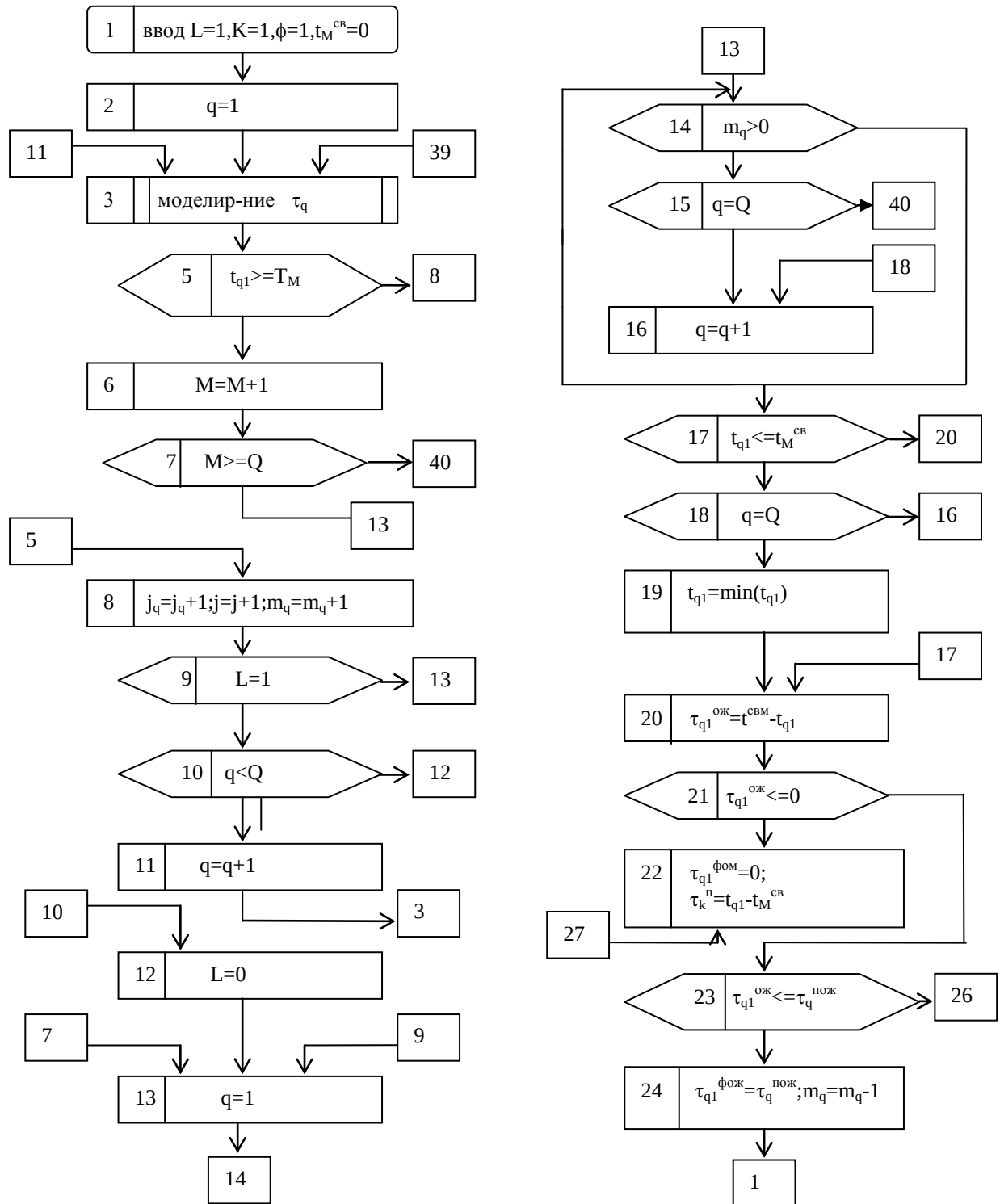


Рис. 10.4. Алгоритм для СМО с относительным приоритетом

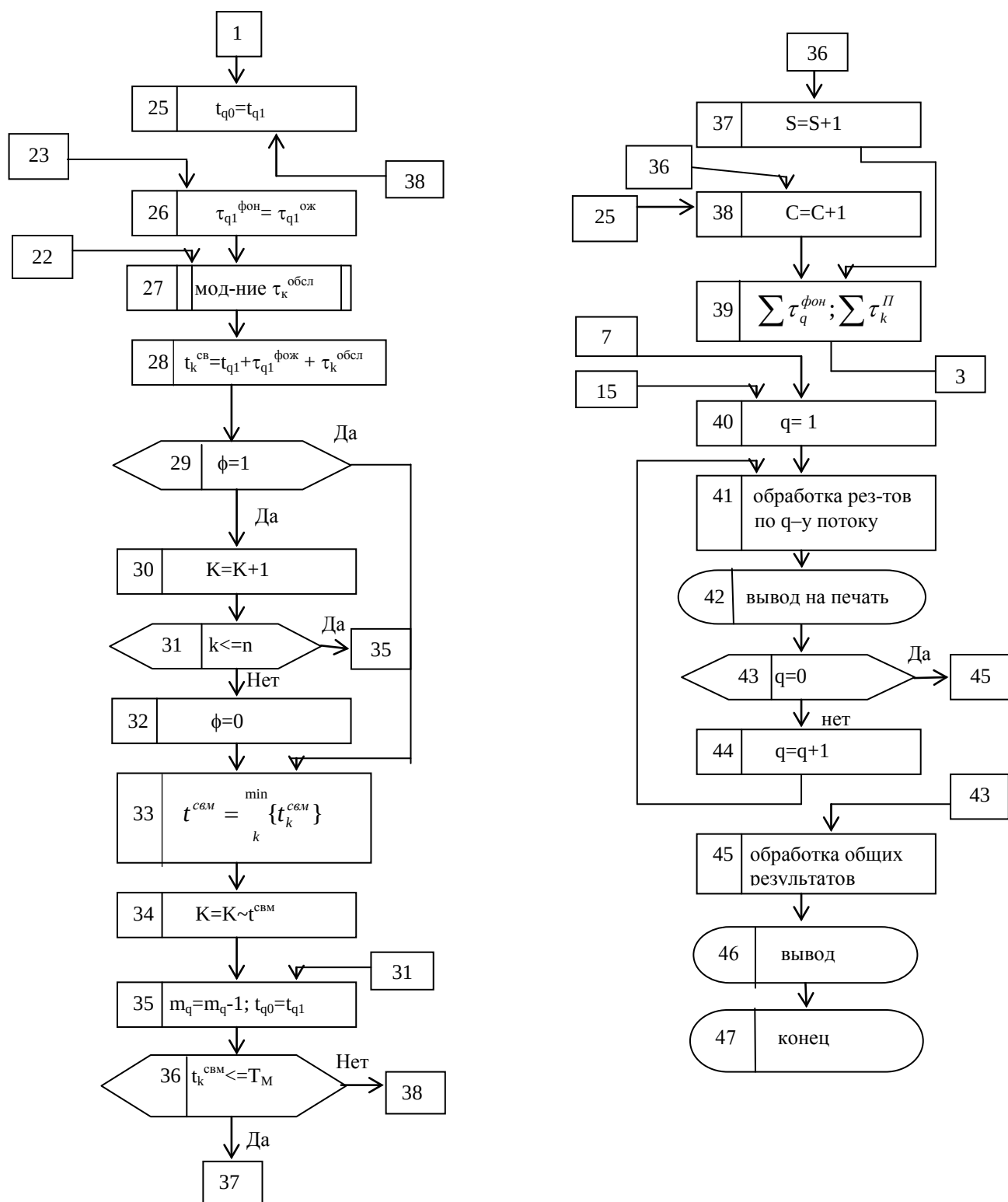


Рис. 10.4. Продолжение алгоритма

Выбор одного из двух методов формирования очереди определяется значением признака L :

$L=1$, если формирование очереди происходит по методу "по одной заявке каждого приоритета";

$L=0$, если формирование очереди осуществляется по другому методу.

В начальный момент $L=1$.

Моделирование потока заявок начинается со старшего приоритета (оператор 2). Оператор 3 на основе заданного закона распределения формирует интервал между соседними заявками q -го приоритета, а оператор 4 определяет момент поступления первой заявки q -й очереди.

Операторы 5, 6, 7 проводят проверку на окончание процесса моделирования для данной реализации. Процесс моделирования считается законченным в том случае, когда для всех Q входящих потоков будет выполнено условие оператора 5

$$t_{q1} \geq T_M. \quad (10.9)$$

Количество потоков, для которых интервал моделирования исчерпан, подсчитывается счетчиком 6. И, наконец, если выполняется условие (оператор 7)

$$M \geq Q, \quad (10.10)$$

что означает окончание процесса моделирования, управление передается операторам обработки результатов. В случае невыполнения условия (10.10) управление передается оператору 12, с которого начинается моделирование процесса выбора заявок из очереди.

Возвратимся к оператору 5, к случаю, когда условие 10.9 не выполнено (момент прихода заявки попадает в интервал моделирования). При этом управление передается оператору 8, подсчитывающему:

- число заявок q -го приоритета, поступивших в систему ($j_q=j_q+1$);
- общее число заявок, поступивших в систему ($j=j+1$);
- число заявок q -го приоритета в очереди ($m_q=m_q+1$).

Далее при выполнении условий операторов 9 и 10 с помощью оператора 11 обеспечивается формирование очереди по методу "по одной заявке каждого приоритета". А при невыполнении условий операторов 9 и 10 управление передается оператору 13. При этом после оператора 10 меняется значение признака L , так как в дальнейшем при формировании очереди заявок будет применяться только метод "заполнения пустого места".

С оператора 13 начинается следующий этап моделирования – выбор заявок из очереди для обслуживания. В соответствии с принятой в данной модели дисциплиной обслуживания необходимо обратиться к очереди старшего приоритета и выбрать из нее ту заявку, которая пришла раньше всех. Поэтому указанная операция начинается с очереди первого приоритета (оператор 13). Затем проверяется (оператор 14) наличие очереди q -го приоритета по условию

$$m_q > 0. \quad (10.11)$$

Если условие (10.11) не выполнено, т.е. в очереди нет заявок q -го приоритета, операторы 15 и 16 осуществляют обращение к очереди следующего по важности приоритета. Цикл повторяется таким образом до тех пор, пока не выявится наличие заявок в очереди какого-либо приоритета, т.е. условие (10.11) будет выполненным. В этом случае управление от оператора 14 передается оператору 17 и для первой по порядку заявки q -й очереди проверяется условие

$$t_{q1} \leq t^{св..м}. \quad (10.12)$$

Если это условие оказывается выполненным, т.е. к моменту освобождения хотя бы одного из каналов ($t^{св..м}$) в момент t_{q1} поступила заявка, то она направляется на обслуживание (к оператору 20). В противном случае, т.е. если к моменту освобождения канала заявки в q -й очереди еще нет, следует проверить, нет ли заявок в очередях младших приоритетов. Для этого управление от оператора 17 передается оператору 8, а если условие $q=Q$ не выполняется, то управление передается оператору 16 для обращения к заявкам следующего по важности приоритета. Цепочка операторов 14, 15, 16, 17, 18 будет функционировать до тех пор, пока в какой-либо очереди не обнаружится заявка, удовлетворяющая условию (10.12), либо пока после просмотра всех очередей ни в одной из них не окажется такой заявки. В последнем случае управление от оператора 18 передается оператору 19 для выбора на обслуживание первой по времени поступления заявки независимо от приоритета $t_{q1} = \min\{t_{q1}\}$.

Выбранная таким образом заявка поступает для обслуживания, что реализуется передачей управления оператору 20. Оператор 20 подсчитывает время ожидания заявки в очереди, а оператор 21 выясняет, действительно ли заявка ожидала освобождения канала, либо имел место простой каналов обслуживания. В последнем случае оператор 22 подсчитывает время простоя канала обслуживания. Если все-же ждала заявка, то управление от оператора 21 передается оператору 23 для проверки условия

$$\tau_{q1}^{ож} \leq \tau_q^{пож}. \quad (10.14)$$

Здесь $\tau_q^{пож}$ – предельно возможное время ожидания начала обслуживания заявок q -го приоритета. При нарушении условия (10.14) данная заявка покидает очередь и, следовательно, фактическое время ожидания заявки в очереди $\tau_{q1}^{фож}$ равняется предельно допустимому, а количество заявок в этой очереди

уменьшится на единицу (оператор 24). Далее управление через оператор 25 передается счетчику отказов (оператор 38).

При выполнении условия (10.14) управление передается оператору 26 для фиксации фактического времени ожидания заявки в очереди. Оператор 27 моделирует длительность обслуживания заявки каналом, а оператор 28 определяет момент освобождения k -го канала после обслуживания заявки.

Следующая группа операторов с 29 по 32 обеспечивает последовательное привлечение к обслуживанию всех каналов в начальный момент работы системы. Эта группа операторов начинается с проверки значения признака ψ , определяемого из условия:

$\psi=1$, если еще не все каналы были привлечены к обслуживанию;

$\psi=0$, если все каналы хотя бы раз были загружены.

При выполнении условия оператора 19 каналы привлекаются к обслуживанию заявок в порядке возрастания номера канала (оператор 30) до тех пор, пока не будут исчерпаны все резервы (оператор 31). После этого признаку ψ присваивается нулевое значение (оператор 32).

Если же условие оператора 29 не выполнено, то оператор 33 определяет момент готовности к работе $t^{св.м}$ первого из освободившихся каналов, а оператор 34 запоминает номер этого канала как претендента на обслуживание очередной заявки. Оператор 35 имитирует сдвиг очереди вперед на одну заявку, принятую к обслуживанию. Однако эта заявка будет обслужена и зафиксирована счетчиком обслуженных заявок (оператор 37) только в случае выполнения условия оператора 36, т.е. если момент завершения обслуживания заявки попадает в интервал моделирования $[0, T_m]$. При нарушении условия $t_k^{св} \leq T_m$ заявка покидает систему необслуженной, что фиксируется счетчиком отказов (оператор 38). После обоих счетчиков управление через оператор 39, в котором подсчитываются суммарные значения простоя каналов и времени ожидания заявок, передается оператору 3 для моделирования следующей заявки в рассмотренной очереди. Последняя группа операторов (40-47) осуществляет обработку результатов моделирования сначала по каждому потоку заявок (операторы 40, 41, 42, 43), а затем и по системе в целом. Описанный процесс моделирования многоприоритетной СМО проходит до тех пор, пока для всех потоков не будет исчерпан интервал моделирования.

Глава 11. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

11.1 Производственно-сбытовая система

Основной целью этого раздела является исследование и моделирование динамики функционирования производственно-сбытовых систем.

Рассмотрим общую схему объекта исследования, включающую производство и звено сбыта со своими складами (рисунок 11.1).

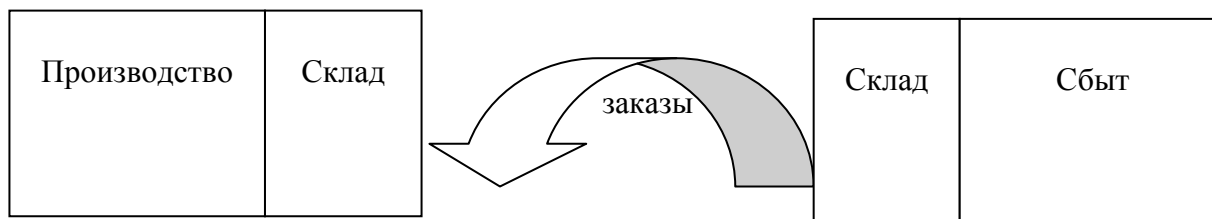


Рисунок 11.1 – Объект исследования

Описание и формализацию объекта исследования начнем со звена сбыта, т.е. производство пока будет играть пассивную роль оптовой базы поставщика товаров. На рисунке 11.2 представлена схема функционирования объекта исследования, которая предназначена для анализа влияния отдельных параметров системы на ее эффективность.

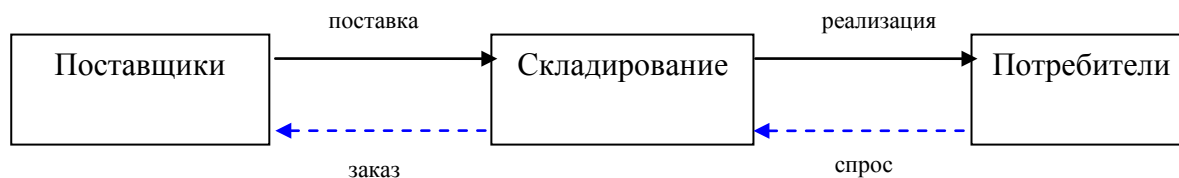


Рисунок 11.2 – Схема функционирования объекта исследования

В блоке «Потребители» формируется случайный поток заказов $\{t, D\}$, где t – моменты поступления заказов, а D – значение спроса. В блоках «Складирование» и «Поставщики» соответственно осуществляются хранение и организация поставок на склад. Основными параметрами данной системы являются величина (случайная) спроса D , критическая величина товара на складе V^{cr} , стратегия определения величины поставок с оптовой базы.

Построим технологическую схему функционирования объекта исследования на основе принципа «проточного резервуара» (рисунок 11.3). Этот принцип впервые использован Дж. Форрестером [52] и предполагает чередование блоков, характеризующих показатели объемов, с блоками, характеризующих интенсивности потоков. Действительно, величины объемов получают как разницу между входной и выходной интенсивностями исследуемого параметра.

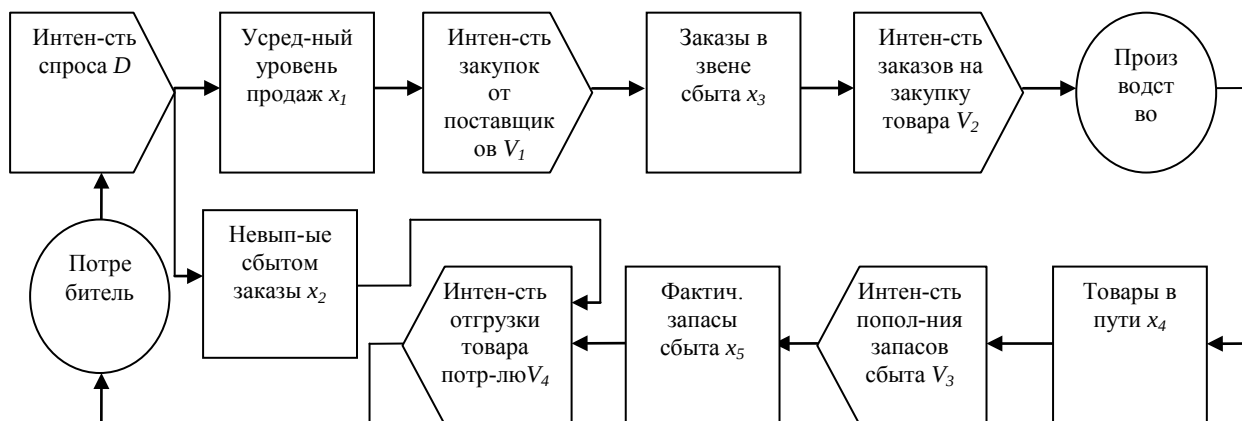


Рисунок 11.3 – Технологическая схема функционирования второго модуля

Основные функции производственного звена наглядно отображены на рисунке 11.4. Предполагается наличие внутреннего склада производства. Данная функциональная структура характерна для ПСС, в которых объемы производства достаточно сильно коррелированы со сбытом, например, в пищевой промышленности, где существенную роль играет срок хранения или срок годности товаров [40, 41].

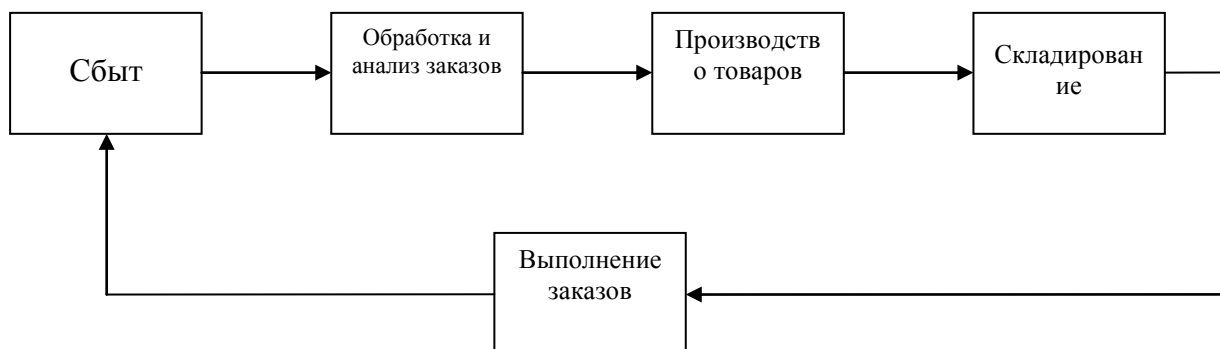


Рисунок 11.4 – Функциональная структура первого модуля

Следующая функциональная структура производственного звена ПСС (рисунок 11.5) является более универсальной. Здесь блок «Запасы» играет достаточно самостоятельную роль в качестве не только заводского склада, но в некоторой степени и оптовой базы.

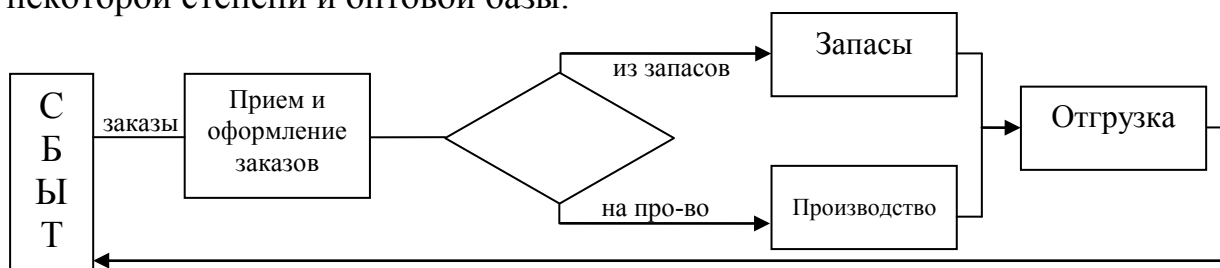


Рисунок 11.5 – Функциональная структура второго модуля

Все основные функции производственного звена также наглядно отображены в функциональной структуре. Поясним лишь назначение блока «Анализ заказов». В зависимости от объемов фактических запасов товаров на складе и некоторых других параметров производства определяются соотношения между интенсивностями выполнения заказов из запасов производства и за счет продукции, подлежащей изготовлению на производстве.

Построим следующую технологическую схему функционирования ПСС (рисунок 11.6) на основе функциональной структуры первого модуля.

На основе принципа «проточного резервуара» [52] этапы технологического процесса, соответствующие интенсивностям материальных и информационных потоков, чередуются с этапами формирования объемных параметров процесса. Следовательно, величины объемов (на рисунке показаны в виде прямоугольника) вычисляются как разность между входной и выходной интенсивностями блоков.

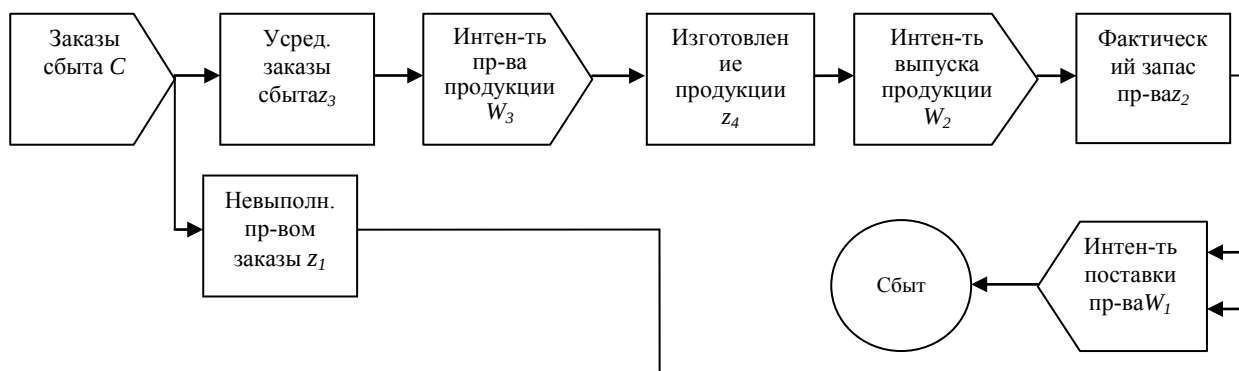


Рисунок 11.6 – Технологическая схема первого модуля

Интенсивность заказов сбыта C представляет собой, в зависимости от вида продукции, непрерывную или целочисленную случайную величину. Усредненное значение заказов сбыта z_3 является важным показателем для планирования интенсивности W_3 производства продукции. Процесс изготовления продукции и интенсивность выпуска готовой продукции отображены параметрами z_4 и W_2 . Следуя принципу «проточного резервуара» параметры W_2 и W_1 являются входом и выходом блока фактического запаса z_2 на складе производства. Интенсивность поставки продукции W_1 для сбыта зависит также от объема невыполненных производством заказов z_1 .

Перейдем к построению технологической схемы функционирования второго модуля (рисунок 11.7). Здесь также воспользуемся принципом «проточного резервуара».

Существенным отличием этой схемы от первой является не только указанное выше расширение роли заводского склада, но и учет фактора обеспечения производства соответствующим сырьем.

На начальных этапах схемы, характеризуемых параметрами d_1, f_2, f_3 , осуществляются оформление поступивших заказов и принятие решений о соотношениях интенсивностей выполнения заказов из запасов и за счет производства. Следующие две параллельные цепочки блоков, определяемые, соответственно, параметрами d_7, f_7 и d_2, f_4 завершают процессы выполнения заказов как за счет запасов, так и за счет производства продукции.

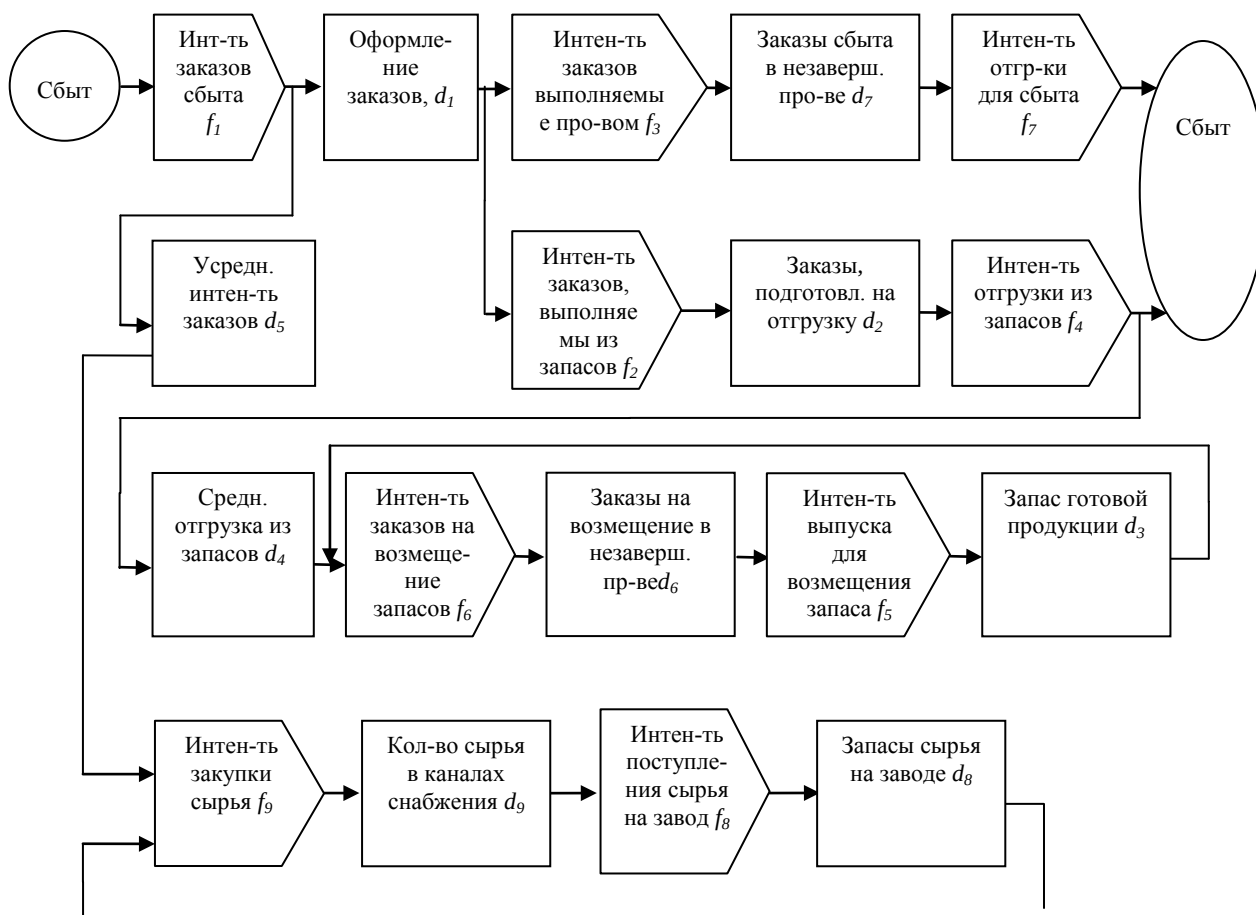


Рисунок 11.7 – Технологическая схема второго модуля

11.2. Разработка модели процесса функционирования ПСС

Разработку модели ПСС также начнем с построения модели звена «Сбыт». Обозначения, используемые в данном исследовании, приведены ниже:

t_j	текущий момент времени
t_k	будущий момент времени;
τ	интервал времени между решениями уравнений;
a_1	константа, которая является долей разности, на которую необходимо корректировать интенсивность продаж товара;
a_2	запаздывание оформления заказа в звене сбыта;
a_3	коэффициент пропорциональности между усредненным уровнем продаж и желательным запасом сбыта;
a_4	запаздывание транспортировки товаров в звено сбыта;
a_5	минимальное запаздывание выполнения заказа звеном сбыта;
a_6	запаздывание выполнения заказов организационного характера.

Опишем уравнения процессов, протекающих в технологической схеме, приведенной на рисунке 11.5. Так как в блоке «интенсивность спроса» формируется внешний поток спроса, начнем с описания процессов блока «усредненный уровень продаж». Усредненный уровень продаж является важным параметром системы, на котором основываются планы по формированию запасов товара (продукции) на складе и объемы заказов для пополнения этих запасов. Усреднение, в основе которого лежит зависимость, описываемая показательной функцией, дает наиболее весомый результат в том случае, когда оно охватывает данные, полученные в самое последнее время. Рассмотрим два подхода к его нахождению. Первый подход связан с показательным усреднением [52]. Здесь усредненное значение продаж $x_1[t_j]$ в текущий момент времени t_j получают как предшествующее значение усредненных продаж в момент времени t_i , скорректированное на некоторую долю разности между интенсивностью спроса в течение последнего интервала времени $D[t_j - t_i]$ и рассчитанным ранее средним значением продаж $x_1[t_i]$:

$$x_1[t_j] = x_1[t_i] + \tau \left(\frac{1}{a_1} \right) * (D[t_j - t_i] - x_1[t_i]), \quad (11.1)$$

Второй подход для определения средних уровней продаж предполагает учет цен продукции. Пусть P_i – цена продукции в предыдущем интервале времени, тогда

$$x_1[t_j] = C + RP_i + W \quad (11.2)$$

Коэффициенты C и R определяются стандартными эконометрическими методами. W – случайная величина, характеризующие различные факторы, связанные с технологией производства.

Здесь предполагается, что прогноз уровня средних продаж на новый интервал, начинающийся с момента t_j , осуществляется по ценам предыдущего

интервала P_i . Поэтому учитывая более реалистичный подход, в предыдущей формуле необходимо использовать ожидаемую цену продукции [19]. Эта цена учитывает предыдущую тенденцию изменения цен и определяется по формуле

$$P_j = P_i + \beta P_{i-1},$$

где β – параметр, характеризующий вес колебаний цен ($0 \leq \beta \leq 1$).

Тогда выражение для усредненного уровня продаж примет вид

$$x_1[t_j] = C + R(P_i + \beta P_{i-1}) + W. \quad (11.3)$$

Интенсивность закупок от поставщиков $V_1[t_k - t_j]$ от момента времени t_j до момента времени t_k в последующем интервале определяется следующим уравнением

$$V_1[t_k - t_j] = D[t_j - t_i] + \frac{1}{a_2} \{ (a_3 x_1[t_j] - x_5[t_i]) \}, \quad (11.4)$$

Смысл этого уравнения также достаточно прозрачен. Очевидно, что интенсивность розничных закупок будет в первую очередь зависеть от сложившейся интенсивности спроса $D[t_j - t_i]$ для восполнения запаса взамен проданного товара. Вторая часть уравнения является корректировкой сложившейся интенсивности в зависимости от разности между желательным $a_3 x_1[t_j]$ и фактическим $x_5[t_i]$ запасами с учетом запаздывания a_2 .

Величина заказов звена сбыта $x_3[t_j]$, которые находятся на стадии оформления, определяется из уравнения

$$x_3[t_j] = x_3[t_i] + \tau (V_1[t_j - t_i] - V_2[t_j - t_i]) \quad (11.5)$$

В соответствии с принципом «проточного резервуара» переменная $V_2[t_k - t_j]$ является выданной звеном сбыта интенсивностью закупок товаров и определяется уравнением

$$V_2[t_k - t_j] = x_3[t_j] / (a_2), \quad (11.6)$$

Поставки товара в звено сбыта, отраженные в блоках «товары в пути» и «интенсивность пополнения запасов», описываются уравнениями (11.7) и (11.8) и имеют аналогично с (11.5) и (11.6) следующую структуру построения

$$x_4[t_j] = x_4[t_i] + \tau (W_1[t_j - t_i] - V_3[t_j - t_i]), \quad (11.7)$$

$$V_3[t_k - t_j] = x_4[t_j] / (a_4) \quad (11.8)$$

Здесь V_3 – поставки, получаемые звеном сбыта; W_1 – поставки, осуществляемые со склада производства.

Аналогично можно получить и уравнение, определяющее фактические запасы сбыта

$$x_5[t_j] = x_5[t_i] + \tau(V_3[t_j - t_i] - V_4[t_j - t_i]) \quad (11.9)$$

и величину невыполненных сбытом заказов

$$x_2[t_j] = x_2[t_i] + \tau(D[t_j - t_i] - V_4[t_j - t_i]) \quad (11.10)$$

Для интенсивности отгрузки товара потребителям $V_4[t_k - t_j]$ получим выражение

$$V_4[t_k - t_j] = \begin{cases} \frac{x_2[t_j]}{(a_5 + a_6 * a_3 * x_1[t_j] / x_2[t_j])} \leq \frac{x_5[t_j]}{\tau}, \\ \frac{x_5[t_j]}{\tau} < \frac{x_2[t_j]}{(a_5 + a_6 * a_3 * x_1[t_j] / x_2[t_j])} \end{cases}, \quad (11.11)$$

Значение интенсивности $V_4[t_k - t_j]$ равняется левой части того неравенства, которое справедливо в конкретном случае.

Перейдем к разработке модели процесса управления системой «производство»

Обозначения, используемые в данном исследовании, приведены ниже:

- | | |
|-------|--|
| z_1 | объем не выполненных производством заказов сбыта; |
| z_2 | величина фактического запаса на складе; |
| z_3 | усредненное значение заказов сбыта; |
| z_4 | объем незавершенного производства; |
| C | интенсивность заказов сбыта; |
| W_1 | интенсивность поставки продукции звену сбыта; |
| W_2 | интенсивность выпуска продукции на выходе; |
| W_3 | интенсивность производства продукции на входе; |
| f_1 | интенсивность поступлений заказов на завод (единица времени, далее ед. врем.); |
| f_2 | интенсивность заказов, выполняемых за счет запасов завода (ед. врем.); |
| f_3 | интенсивность заказов, удовлетворяемых производством (ед. врем.); |
| f_4 | интенсивность отгрузки продукции из запасов завода (ед. врем.); |
| f_5 | интенсивность производства для возмещения запаса на заводе (ед. врем.); |

f_6	интенсивность заказов на возмещение запасов;
f_7	интенсивность отгрузки заказов сбыта;
f_8	интенсивность поступления сырья на завод;
f_9	интенсивность закупок материалов;
d_1	объем заказов, находящихся в процессе оформления на производстве;
d_2	заказы за счет запасов, которые уже оформлены, но еще не выполнены;
d_3	запас готовой продукции на производстве;
d_4	среднее значение отгрузки продукции из запасов производства;
d_5	усредненная интенсивность заказов;
d_6	заказы на возмещение запасов, находящиеся на стадии изготовления в незавершенном производстве;
d_7	заказы в незавершенном производстве;
d_8	запасы основных материалов на производстве;
d_9	количество сырья в каналах снабжения.

Начнем с описания уравнений процессов, протекающих в технологической схеме, приведенной на рисунке 11.8. Сначала определим объемные параметры процесса в фиксированные моменты времени. Усредненное значение заказов сбыта является важным параметром системы, на котором основываются планы по определению интенсивности производства продукции. Величину z_3 получают как предшествующее значение этого параметра, скорректированное на некоторую долю разности между интенсивностью заказов сбыта в течение последнего интервала времени $C[t_j - t_i]$ и рассчитанным ранее $z_3[t_i]$

$$z_3[t_j] = z_3[t_i] + \tau \left(\frac{1}{b_4} \right) (C[t_j - t_i] - z_3[t_i]) \quad (11.12)$$

Здесь константа b_4 является долей разности, на которую необходимо корректировать интенсивность заказов звена сбыта. Следующим объемным параметром является величина продукции, находящейся на стадии изготовления. Это значение определяется уравнением

$$z_4[t_j] = z_4[t_i] + \tau (w_3[t_j - t_i] - w_2[t_j - t_i]) \quad (11.13)$$

Объем незавершенного производства $z_4[t_j]$, в соответствии с принципом «проточного резервуара», определяется как предшествующее значение этого параметра, скорректированное на разность между планируемым значением интенсивности производства продукции на входе W_3 и интенсивностью выпуска продукции на выходе W_2 .

Аналогично определяются параметры z_2 и z_1 , представляющие собой соответственно величину фактического запаса на складе и объем невыполненных производством заказов сбыта

$$z_2[t_j] = z_2[t_i] + \tau(W_2[t_j - t_i] - W_1[t_j - t_i]), \quad (11.14)$$

$$z_1[t_j] = z_1[t_i] + \tau(C[t_j - t_i] - W_1[t_j - t_i]). \quad (11.15)$$

Перейдем к уравнениям интенсивностей. Так как в блоке «Заказы сбыта» формируется внешний поток спроса, определяемый звеном сбыта, начнем с описания процессов блока «Интенсивность производства продукции».

Интенсивность производства продукции определяется следующим уравнением

$$W_3[t_k - t_j] = \begin{cases} g_1, & \text{if } g_1 \leq b_6 \\ b_6, & \text{if } g_1 > b_6 \end{cases} \quad (11.16)$$

где $g_1 = C[t_{j+1} - t_j] + \frac{1}{b_5}(b_3 z_3[t_j] - z_2[t_{j-1}])$ – планируемая производственная мощность;

b_3 – коэффициент пропорциональности между усредненным заказом сбыта и желательным запасом склада производства.

Если предельная производственная мощность b_6 окажется меньше планируемой, то значение интенсивности W_3 равняется левой части того неравенства, которое справедливо в конкретном случае.

Смысл этого уравнения достаточно прозрачен. Очевидно, интенсивность производства продукции будет, в первую очередь, зависеть от интенсивности заказов сбыта $C[t_j - t_i]$. Второе слагаемое уравнения является корректировкой сложившейся интенсивности в зависимости от разности между желательным $b_5 z_3[t_j]$ и фактическим $z_2[t_i]$ запасами с учетом запаздывания b_5 , которое является реакцией системы на возникновение дефицита товаров продукции в запасе. Из выражения (11.16) следует, что эти рассуждения правомочны только при условии не превышения предельной производственной мощности b_6 .

Для определения интенсивности выпуска продукции используется уравнение запаздывания первого порядка

$$W_2[t_k - t_j] = z_4[t_j] / (b_8) \quad (11.17)$$

где b_8 – запаздывание, связанное с длительностью затрат по времени производства продукции.

Для определения интенсивности поставки продукции с производства звену сбыта необходимо учесть ряд факторов, связанных не только с наличием фактического запаса, но и с величиной накопившихся невыполненных заказов, а также с запаздываниями транспортного и организационного характеров. С

учетом сказанного для вычисления интенсивности поставки продукции с производства звену сбыта получим выражение

$$W_1[t_k - t_j] = \begin{cases} g_2, \text{if } g_2 \leq \frac{z_2[t_j]}{\tau} \\ \frac{z_2[t_j]}{\tau}, \text{if } \frac{z_2[t_j]}{\tau} < g_2 \end{cases} \quad (11.18)$$

где $g_2 = \frac{z_1[t_j]}{(b_1 + b_2 b_3 z_3[t_j] / z_2[t_j])}$; b_1 – минимальное запаздывание выполнения заказа звеном сбыта; b_2 – запаздывание выполнения заказов организационного характера.

Значение интенсивности $W_1[t_k - t_j]$ равняется левой части того неравенства, которое справедливо в конкретном случае.

Построим уравнения процессов на основе технологической схемы, приведенной на рисунке 11.9. Как следует из технологической схемы, здесь имеются несколько относительно обособленных цепочек блоков, соответствующих различным этапам процесса. Начнем с получения уравнений для цепочки блоков, обеспечивающих выполнение заказов как за счет запасов, так и за счет производства продукции. Так уравнение для определения d_1 , находящихся в процессе оформления на производстве, в соответствии с принципом «проточного резервуара», имеет вид

$$d_1[t_j] = d_1[t_i] + \tau(f_1[t_j - t_i] - f_2[t_j - t_i] - f_3[t_j - t_i]) \quad (11.19)$$

Уравнение (11.19) определяет число заказов, полученных производством, но еще не оформленных.

Предстоящие поставки по заказам за счет запасов, которые уже оформлены, но еще не выполнены определяются по формуле:

$$d_2[t_j] = d_2[t_i] + \tau(f_2[t_j - t_i] - f_4[t_j - t_i]) \quad (11.20)$$

Интенсивность отгрузки по заказам будет представлена как фиксированная часть задолженности по заказам d_2 . Определяя ее с помощью показательного запаздывания 1-го порядка, имеем

$$f_4[t_j - t_i] = \frac{d_2[t_j]}{\tau_1} \quad (11.21)$$

где τ_1 – запаздывание отгрузки продукции с производства (в единицах времени).

Запас готовой продукции на производстве определяется уравнением

$$d_3[t_j] = d_3[t_i] + \tau(f_5[t_j - t_i] - f_4[t_j - t_i]) \quad (11.22)$$

Цель запаса – обеспечение поставки продукции по заказам в течение определенного времени при отсутствии новых поступлений продукции.

Представим теперь выражение для определения интенсивности заказов, удовлетворяемых за счет запасов производства

$$f_2[t_k - t_j] = \tau_2 \frac{d_1[t_j]}{\tau} \quad (11.23)$$

где τ_2 – часть общего числа заказов, которые удовлетворяются на счет запасов производства (безразмерная величина).

Для определения d_4 составим следующее уравнение

$$d_4[t_j] = d_4[t_i] + \frac{\tau}{\tau_3}(f_4[t_j - t_i] - d_4[t_j - t_i]) \quad (11.24)$$

где τ_3 – время усреднения отгрузок (в единицах времени). Данный временной параметр играет существенную роль при планировании объемов производства для возмещения запасов склада.

Интенсивность заказов, выполняемая производством, определяется той частью заказов, которая не может быть удовлетворена за счет запасов

$$f_3[t_k - t_j] = (1 - \tau_2) \frac{d_1[t_j]}{\tau} \quad (11.25)$$

Для определения d_7 составим следующее уравнение

$$d_7[t_j] = d_7[t_i] + \tau(f_3[t_j - t_i] - f_7[t_j - t_i]) \quad (11.26)$$

Тогда с учетом τ_4 уравнение для интенсивности отгрузки заказов сбыта имеет вид

$$f_7[t_k - t_j] = d_7[t_j] / \tau_6 \quad (11.27)$$

где τ_4 – производственное запаздывание (в единицах времени).

Теперь перейдем к описанию цепочки блоков, обеспечивающих возмещение запасов. Существуют три главных фактора, обуславливающих правила возмещения запасов. Первый фактор – это средняя интенсивность сокращения запасов в связи с поставками потребителям. Второй фактор – регулирование фактического запаса с целью приведения его в соответствие с желательным уровнем. Третий фактор – выявление числа заказов, направляемых на возмещение запасов и находящихся в производстве с учетом

времени производства по этим заказам. Основываясь на этих факторах, определим выражение для интенсивности заказов на возмещение запасов

$$f_6[t_k - t_j] = \begin{cases} g_2, \text{if } g_3 \geq 0 \\ 0, \text{if } g_3 < 0 \end{cases} \quad (11.28)$$

где $g_3 = d_4[t_j] + \frac{1}{\tau_4}(\tau_3 d_5[t_j] - d_3[t_j])$, τ_5 – время регулирования запасов на заводе (в единицах времени);

Коэффициент τ_6 представляет собой число в единицах измерения времени, на протяжении которых желательный уровень запаса мог бы обеспечить выполнение спроса на продукцию при заданной, установившейся интенсивности потока заказов.

Для определения d_5 построим уравнение

$$d_5[t_j] = d_5[t_i] + \frac{\tau}{\tau_7}(f_1[t_j - t_i] - d_5[t_j - t_i]) \quad (11.29)$$

где τ_7 – время усреднения заявок на производстве (в единицах времени). Такое усреднение интенсивности входящих заказов необходимо из-за значительных колебаний величины потока заказов от одного интервала времени до другого, например, уравнение (11.31) показывает, что в течение каждого интервала времени определенная часть разности между значениями текущих и средних продаж используется для корректировки уровня средних продаж.

Следующие два блока, характеризуемые параметрами d_6 и f_5 , завершают эту цепочку. Структура этих уравнений аналогична уравнениям (11.26)-(11.27) для производства продукции по выполнению непосредственных заказов сбыта и имеет вид

$$d_6[t_j] = d_6[t_i] + \tau(f_6[t_j - t_i] - f_5[t_j - t_i]) \quad (11.30)$$

$$f_5[t_k - t_j] = d_6[t_j] / \tau_6 \quad (11.31)$$

Следующей цепочкой блоков, представленных на рисунке 11.9, являются блоки, отражающие процесс обеспечения производства основным сырьем.

Очевидно, что исходными данными для эффективного обеспечения производства необходимым количеством сырья служит d_5 . А d_8 определяется интенсивностью их поступления на производство и интенсивностью расходования материалов на изготовление продукции как для формирования запаса, так и по требованию потребителей:

$$d_8[t_j] = d_8[t_i] + \tau(f_8[t_j - t_i] - f_3[t_j - t_i] - f_6[t_j - t_i]) \quad (11.32)$$

Величина f_9 зависит от интенсивности потребления производством сырья, а также от условий регулирования складских запасов и содержимого запасов снабжения:

$$f_9[t_k - t_j] = f_3[t_j - t_i] + f_6[t_k - t_j] + \frac{1}{\tau_9} (d_5[t_j]\tau_8 - d_8[t_i] + d_5[t_j]\tau_{10} - d_9[t_i]) \quad (11.33)$$

τ_8 – коэффициент, характеризующий запас материалов на заводе (в единицах времени); τ_9 – время регулирования запасов материалов на заводе (в единицах времени); τ_{10} – запаздывание поступления материалов на заводе (в единицах времени);

В (11.33) f_9 зависит от существующей в этот момент интенсивности заказов f_3 , выполняемых производством и интенсивности заказов на возмещение запасов f_6 . Выражение в скобках является суммой двух разностей: между желательным и действительным запасами материалов и между необходимым и действительным количеством материалов в каналах снабжения. Постоянная времени τ_{10} определяет интенсивность корректировки несоответствия между желательными и действительными величинами. Необходимое число заказов на материалы и количество материалов в пути в каналах снабжения пропорциональны среднему уровню деловой активности и протяженности этих каналов.

Для определения d_9 воспользуемся следующими выражениями

$$d_9[t_j] = d_9[t_i] + \tau (f_9[t_j - t_i] - f_8[t_j - t_i]), \quad (11.34)$$

$$f_8[t_k - t_j] = d_9[t_j] / \tau_{17}. \quad (11.35)$$

Уравнения интенсивностей определяют интенсивности потоков между показателями объемов в системе и являются «функциями решений». Уравнения интенсивностей решаются на основе данных о существующих в настоящее время величинах показателей объемов в блоке, из которого исходит поток с данной интенсивностью, и того показателя объема, к которому поток направлен. В отношении уравнений интенсивностей важно отметить, что они регулируют действия, которые должны произойти в системе за следующий интервал времени. В момент времени t_j уравнение интенсивности решается, чтобы определить то действие, которое будет управлять интенсивностью потока в течение предстоящего интервала времени $[t_j, t_k]$. Группа уравнений интенсивностей решается после того, как решены уравнения для вычисления показателей объемов.

Как видно из приведенных выше технологических схем важным фактором протекания процессов в ПСС является запаздывания, которые можно

определить с помощью функций различного вида. Здесь мы будем рассматривать только один класс функций запаздываний – показательные, которые просты по форме и достаточно полно отражают функционирование реальных систем.

Показательное запаздывание первого порядка (рисунок 11.8) состоит из уровня (который поглощает разность интенсивностей входящего и исходящего потоков) и интенсивности исходящего потока, зависящего от величин уровня и среднего запаздывания (константы); интенсивность входящего потока определяется другими частями системы.

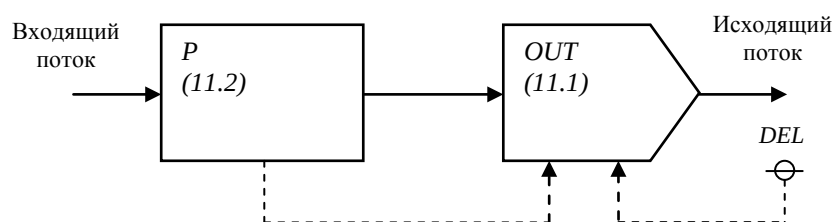


Рисунок 11.8 – Показательное запаздывание первого порядка

Интенсивность потока на выходе в соответствии с определением данного класса запаздываний равен уровню, деленному на среднее запаздывание:

$$OUT[t_k - t_j] = \frac{P[t_j]}{DEL}, \quad (11.1)$$

где OUT – интенсивность потока на выходе (единицы/время); P – уровень, находящийся в запаздывании (единицы); DEL – постоянная запаздывания, представляющая среднее время, необходимое для преодоления запаздывания.

Уравнение 11.1 является уравнением интенсивности и определяет так называемое «неявное» решение, поскольку оно принимается не по указанию руководителя, а вытекает из существующего в данный момент состояния системы, отображаемого переменным уровнем P .

Представление запаздывания неполно до тех пор, пока отсутствует уравнение для определения перемещаемого внутри запаздывания количества P . Уровень P , находящийся в запаздывании, накапливается благодаря различию в интенсивностях входящего и исходящего потоков:

$$P[t_j] = P[t_i] + \tau(IN[t_j - t_i] - OUT[t_j - t_i]), \quad (11.2)$$

где P – уровень, находящийся в запаздывании (единицы); τ – интервал между последовательными решениями уравнения (время); IN – интенсивность входящего потока, задаваемый другим уравнением системы (единицы/время); OUT – интенсивность исходящего потока (единицы/время).

Показательные запаздывания высшего порядка получаются путем проведения потока через два или более последовательно расположенных запаздывания первого порядка. Запаздывания первого и более высокого порядков могут иметь одинаковое общее среднее запаздывание DEL , но будут различаться по неустановившейся реакции на изменения в интенсивности потока.

На рисунке 11.9 показано запаздывание третьего порядка в виде общего суммарного запаздывания DEL . Это общее запаздывание распределено на три равные части, каждая из которых представляет собой запаздывание первого порядка.

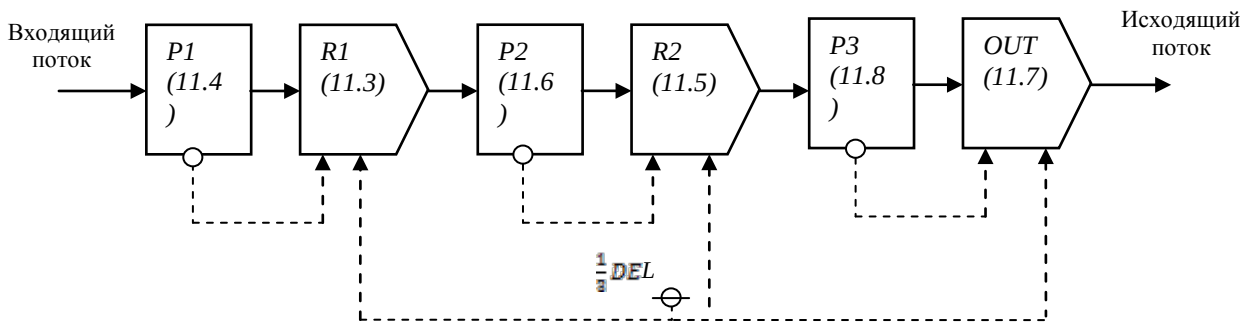


Рисунок 2.9 – Показательное запаздывание третьего порядка

Показательное запаздывание третьего порядка определяется тремя парами уравнений, подобных (11.1) и (11.2), которые связывают между собой интенсивности потока на входе IN и на выходе OUT :

$$R1[t_k - t_j] = \frac{P1[t_j]}{DEL/3} \quad (11.3)$$

$$P1[t_j] = P1[t_i] + \tau(IN[t_j - t_i] - R1[t_j - t_i]) \quad (11.4)$$

$$R2[t_k - t_j] = \frac{P2[t_j]}{DEL/3} \quad (11.5)$$

$$P2[t_j] = P2[t_i] + \tau(R1[t_j - t_i] - R2[t_j - t_i]) \quad (11.6)$$

$$OUT[t_k - t_j] = \frac{P3[t_j]}{DEL/3} \quad (11.7)$$

$$P3[t_j] = P3[t_i] + \tau(R2[t_j - t_i] - OUT[t_j - t_i]) \quad (11.8)$$

Нас в большей степени будет интересовать общее количество P , проходящее через данное запаздывание в целом, чем пребывающее в отдельных его секциях. В этом случае можно записать:

$$P[t_j] = P1[t_j] + P2[t_j] + P3[t_j] \quad (11.9)$$

Составляются уравнения типа (11.3)-(11.8) и диаграмма, подобная изображенная на рисунке 11.9, каждый раз, когда нужно представить запаздывание третьего порядка. Далее будет применяться в таких случаях сокращенное обозначение. Общее перемещающееся в запаздывании количество, описываемое уравнением (11.9); это количество может быть определено непосредственно из уравнения

$$P[t_j] = P[t_i] + \tau(IN[t_j - t_i] - OUT[t_j - t_i]) \quad (11.10)$$

которое аналогично уравнению (11.2).

Для того чтобы в сжатой форме представить уравнения (11.3)-(11.8), можно воспользоваться следующим функциональным обозначением:

$$OUT[t_j - t_i] = DELAY3(IN[t_j - t_i], DEL) \quad (11.11)$$

Это обозначение не является в собственном смысле слова уравнением; оно лишь указывает на то, что задан необходимый набор уравнений для запаздывания третьего порядка. Здесь «*OUT*» обозначает название исходящего потока; «*DELAY3*» указывает, что в поток должно быть включено запаздывание третьего порядка, а средняя величина запаздывания равна «*DEL*».

Для обозначения запаздывания третьего порядка достаточно двух уравнений, записанных в форме уравнений (11.10) и (11.11).

Даже самая совершенная организационная система требует постоянного управления и принятия корректирующих решений, что вызвано постоянными изменениями во внутренней и внешней среде, в которых данная система функционирует. Наибольшие изменения происходят во внешней среде, прежде всего, под воздействием таких факторов, как кризис, резкое колебание курсов валют и рыночные конъюнктуры, развитие новых технологий, инновации и пр.

Выше перечисленные факторы, в совокупности приводят к необходимости осуществлять мониторинг, контроль и постоянное проектирование цепей поставок даже в уже сложившихся «стабильных» цепях. Для того чтобы цепь поставок соответствовала изменениям, гибко подстраиваясь под обстоятельства, необходимо использовать «методологию систематического планирования и проектирования логистической системы», которая позволила бы учитывать возникающие обстоятельства и оценивать альтернативы будущего развития событий.

Разработанная ПСС характеризуется двумя типами переменных в зависимости от того, что они определяют – величины и показатели интенсивности.

11.3 Алгоритм функционирования ПСС

Построим алгоритм для определения основных параметров процесса функционирования ПСС [41].

Шаг 1. Моделирование или прогнозирование спроса D .

Шаг 2. Определение средней продажи товаров

$$x_7[t_j] = x_7[t_i] + \tau \left(\frac{1}{a_4} \right) * (S[t_j - t_i] - x_7[t_i])$$

Шаг 3. Определение уровня невыполненных заказов

$$x_1[t_j] = x_1[t_i] + \tau (S[t_j - t_i] - V_1[t_j - t_i])$$

Шаг 4. Определение фактического уровня запасов в звене сбыта

$$x_2[t_j] = x_2[t_i] + \tau (V_2[t_j - t_i] - V_1[t_j - t_i])$$

Шаг 5. Вычисление желательного запаса.

$$x_6[t_j] = a_3 x_7[t_j]$$

Шаг 6. Вычисление переменного запаздывания выполнения заказов звеном сбыта

$$x_4[t_j] = x_1[t_j] / x_6[t_j]$$

Шаг 7. Вычисление вспомогательной переменной, соответствующей предполагаемой интенсивности

$$x_3[t_j] = x_1[t_j] / x_4[t_j]$$

Шаг 8. Вычисление предельной интенсивности отгрузки

$$x_5[t_j] = x_2[t_j] / \tau$$

Шаг 9. Перейдем к переменным, описывающие запаздывания. Рассмотрим три отдельных запаздывания:

а) в размещении заказов – количество товаров, находящееся в процессе транспортировки

$$x_{11}[t_j] = x_{11}[t_i] + \tau(V_3[t_j - t_i] - V_4[t_j - t_i])$$

б) в пересылке заказов из звена сбыта на производство – количество товаров, выданные звеном сбыта заказы на закупки, находящиеся в почтовых каналах

$$x_{12}[t_j] = x_{12}[t_i] + \tau(V_4[t_j - t_i] - C[t_j - t_i])$$

с) в доставке товаров из производства в звено сбыта – товары в пути к звену сбыта

$$x_{13}[t_j] = x_{13}[t_i] + \tau(W_1[t_j - t_i] - V_2[t_j - t_i])$$

Шаг 10. Вычисление величины усредненной интенсивности продаж производства

$$z_7[t_j] = z_7[t_i] + \tau(1/b_4)(C[t_j - t_i] - z_7[t_j - t_i])$$

Шаг 11. Вычисление величины невыполненных производством заказов

$$z_1[t_j] = z_1[t_i] + \tau(C[t_j - t_i] - W_1[t_j - t_i])$$

Шаг 12. Вычисление величины имеющихся запасов на складах производства

$$z_2[t_j] = z_2[t_i] + \tau(W_2[t_j - t_i] - W_1[t_j - t_i])$$

Шаг 13. Вычисление величины заказов в процессе оформления на производстве

$$z_{11}[t_j] = z_{11}[t_i] + \tau(W_4[t_j - t_i] - W_5[t_j - t_i])$$

Шаг 14. Выпуск готовой продукции z_{12} будет зависеть от полученных заказов и изменяться вслед за изменением интенсивности поступления заказов с некоторым запаздыванием.

$$z_{12}[t_j] = z_{12}[t_i] + \tau(W_5[t_j - t_i] - W_2[t_j - t_i])$$

Шаг 15. Вычисление величины желательного запаса производства

$$z_6[t_j] = b_3 z_7[t_j]$$

Шаг 16. Вычисление запаздывания выполнения заказов производством

$$z_4[t_j] = b_1 + b_2 (z_6[t_j] / z_2[t_j])$$

Шаг 17. Вычисление проверяемой интенсивности поставок производства

$$z_3[t_j] = \frac{z_1[t_j]}{z_4[t_j]}$$

Шаг 18. Вычисление предельной интенсивности поставок производства

$$z_5[t_j] = z_2[t_j] / \tau$$

Шаг 19. Определение желательного уровня заказов и товаров, находящихся в движении по каналам, связывающим звено сбыта и производство

$$x_8[t_j] = (x_7[t_j])(a_6 + a_7 + z_4[t_j] + a_8)$$

Шаг 20. Определение фактического уровня выданных звеном сбыта заказов, находящихся в каналах состоит из суммы заказов и товаров в различных участках каналов.

$$x_9[t_j] = x_{11}[t_j] + x_{12}[t_j] + z_1[t_j] + x_{13}[t_j]$$

Шаг 21. Нахождение нормального уровня не выполненных звеном сбыта заказов

$$x_{10}[t_j] = x_7[t_j](a_1 + a_2)$$

Шаг 22. Вычисление желательного уровня запасов, передаваемых по каналам производства

$$z_8[t_j] = z_7[t_j](b_7 + b_8)$$

Шаг 23. Вычисление фактического уровня запасов, передаваемых по каналам производства

$$z_9[t_j] = z_{11}[t_j] + z_{12}[t_j]$$

Шаг 24. Вычисление нормального для производства объема невыполненных заказов

$$z_{10}[t_j] = z_7[t_j](b_1 + b_2)$$

Шаг 25. Определение интенсивности поставок со складов производства

$$W_1 = \begin{cases} z_3[t_j], \text{ если } z_5[t_j] \geq z_3[t_j] \\ z_5[t_j], \text{ если } z_5[t_j] < z_3[t_j] \end{cases}$$

Шаг 26. Вычисление желательной интенсивности производства

$$W_3[t_k - t_j] = C[t_j - t_i] + \frac{1}{b_5} (z_6[t_j] - z_2[t_j] + z_8[t_j] - z_9[t_j] + z_1[t_j] - z_{10}[t_j])$$

Шаг 27. Вычисление интенсивности производства товаров как наименьшей из двух интенсивностей – желательного и ограниченного производственной мощностью

$$W_4[t_k - t_j] = \begin{cases} W_3[t_k - t_j], \text{ если } b_6 \geq W_3[t_k - t_j] \\ b_6, \text{ если } b_6 < W_3[t_k - t_j] \end{cases}$$

Шаг 28. Определение интенсивности отгрузки товаров из звена сбыта

$$V_1 = \begin{cases} x_3[t_j], \text{ если } x_5[t_j] \geq x_3[t_j] \\ x_5[t_j], \text{ если } x_5[t_j] < x_3[t_j] \end{cases}$$

Шаг 29. Определение интенсивности выдачи исходящих заказов из звена сбыта

$$V_3[t_k - t_j] = S[t_j - t_i] + \frac{1}{a_5} (x_6[t_j] - x_2[t_j] + x_8[t_j] - x_9[t_j] + x_1[t_j] - x_{10}[t_j])$$

Шаг 30. Интенсивность выданных звеном сбыта заказов на закупку товаров

$$V_4[t_k - t_j] = DELAY3(V_3[t_j - t_i], a_5)$$

здесь и далее $DELAY3$ – функциональное обозначение (не переменная), определяющее систему уравнений, описывающих запаздывание третьего порядка. Показательное запаздывание третьего порядка определяется тремя парами уравнений, описанные выше.

Шаг 31. Интенсивность поставок, пополнившие запасы в звене сбыта

$$V_2[t_k - t_j] = DELAY3(W_1[t_j - t_i], a_8)$$

Шаг 32. Определение заказов, получаемые производством

$$C[t_k - t_j] = DELAY3(V_4[t_j - t_i], a_7)$$

Шаг 33. Вычисление интенсивности производственных заказов предприятию

$$W_5[t_k - t_j] = DELAY3(W_4[t_j - t_i], b_7)$$

Шаг 34. Вычисление интенсивности пополнения запасов на предприятии

$$W_2[t_k - t_j] = DELAY3(W_5[t_j - t_i], b_8)$$

Шаг 35. Анализ полученных результатов и определение их воздействие на поведение системы.

Результаты моделирования процесса функционирования ППС по алгоритму для тестовых исходных данных представлены на рисунке 11.10. Полученные результаты при имитации производственно-сбытовой системы, описываемой моделью позволяют проверить, каким образом вышеописанная ПСС будет реагировать на те или иные входные данные.

t	S	C	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	v1	v2	v3	v4	z1	z2	z3	z4
0	10	10	14	80	10	14	1600	80	10	0	0	0	30	5	10	10	10	10	7.5	20	40	10	2
0.05	6	9.93	13.8	80	9.86	14	1600	79.8	9.97	64.84	65	13.96	30.12	4.87	10	9.86	10	15.95	7.5	20	40	10	2
0.1	8	9.64	13.71	80.01	9.8	14	1600.14	79.7	9.96	64.76	65.3	13.95	30.55	4.75	10	9.8	10	17.37	7.53	20	40	10	2
0.15	4	9.42	13.42	80.02	9.6	14	1600.33	79.4	9.93	64.51	65.67	13.9	31.04	4.65	10	9.6	10	12.18	7.64	19.98	40	9.99	2
0.2	4	9.22	13.14	80.04	9.41	14	1600.73	79.11	9.89	64.27	65.77	13.84	31.27	4.56	10	9.41	10	11.24	7.76	19.95	40	9.98	2
0.25	6	9.05	12.97	80.07	9.3	139	1601.32	78.91	9.86	64.1	65.84	13.81	31.44	4.49	10	9.3	10	12.63	7.82	19.91	40	9.96	2
0.3	6	8.92	12.8	80.1	9.19	139	1602.02	78.72	9.84	63.94	65.97	13.78	31.68	4.42	10	9.19	10	11.95	7.86	19.87	40	9.94	2
0.35	10	8.8	12.84	80.14	9.22	139	1602.82	78.73	9.84	63.94	66.07	13.78	31.88	4.37	9.99	9.22	10	15.86	7.92	19.82	40.01	9.92	2
0.4	4	8.71	12.58	80.18	9.04	139	1603.6	78.44	9.8	63.69	66.36	13.73	32.28	4.33	9.99	9.04	9.99	8.74	7.97	19.76	40.01	9.9	2
0.45	10	8.63	12.63	80.23	9.08	139	1604.55	78.44	9.81	63.69	66.3	13.73	32.32	4.29	9.99	9.08	9.99	14.81	8.07	19.7	40.02	9.87	2
0.5	6	8.56	12.47	80.27	8.97	139	1605.46	78.25	9.78	63.53	66.54	13.69	32.66	4.26	9.98	8.97	9.98	10.02	8.08	19.64	40.03	9.85	1
0.55	8	8.51	12.43	80.32	8.94	139	1606.47	78.17	9.77	63.44	66.54	13.68	32.75	4.24	9.97	8.94	9.98	11.75	8.17	19.57	40.05	9.82	1
0.6	8	8.46	12.38	80.38	8.91	139	1607.51	78.08	9.76	63.36	66.63	13.66	32.93	4.22	9.96	8.91	9.97	11.4	8.19	19.51	40.06	9.79	1
0.65	8	8.43	12.33	80.43	8.89	139	1608.56	77.99	9.75	63.27	66.7	13.65	33.09	4.21	9.96	8.89	9.96	11.06	8.24	19.44	40.08	9.77	1
0.7	4	8.41	12.09	80.48	8.72	139	1609.64	77.7	9.71	63.03	66.75	13.6	33.23	4.2	9.95	8.72	9.95	6.18	8.27	19.37	40.1	9.74	1
0.75	6	8.39	11.95	80.54	8.63	138	1610.87	77.52	9.69	62.86	66.57	13.57	33.13	4.19	9.94	8.63	9.94	7.83	8.31	19.31	40.13	9.71	1
0.8	8	8.38	11.92	80.61	8.61	138	1612.19	77.43	9.68	62.78	66.46	13.55	33.11	4.19	9.92	8.61	9.93	9.67	8.28	19.24	40.16	9.69	1
0.85	6	8.37	11.79	80.68	8.53	138	1613.51	77.25	9.66	62.61	66.45	13.52	33.18	4.18	9.91	8.53	9.92	7.15	8.28	19.18	40.19	9.66	1
0.9	8	8.36	11.76	80.75	8.51	138	1614.9	77.16	9.65	62.53	66.31	13.5	33.12	4.18	9.9	8.51	9.91	9.03	8.29	19.11	40.23	9.64	1
0.95	4	8.35	11.54	80.82	8.36	138	1616.3	76.88	9.61	62.28	66.26	13.45	33.16	4.18	9.89	8.36	9.9	4.26	8.28	19.05	40.26	9.62	1
1	6	8.35	11.42	80.89	8.28	138	1617.84	76.7	9.59	62.11	65.98	13.42	32.95	4.17	9.87	8.28	9.88	6.01	8.29	18.98	40.3	9.6	1

Рисунок 11.10 – Выходные данные

11.4. Моделирование процесса функционирования малого (среднего) предприятия

Для эффективного функционирования различных производственных объектов страны, в том числе малых предприятий (МП) существенное значение

имеет выбор оптимальной стратегии их развития в условиях рыночной экономики. Одним из важнейших факторов функционирования и развития данных объектов является эффективное использование кредитных или заемных средств. Для решения указанных проблем применение классических экономико-математических моделей не приводит к желаемым результатам из-за высокой степени нестационарности и стохастичности основных параметров и показателей данной сферы производства. В разделе на базе известных подходов к построению имитационных моделей производства предлагается обобщенная имитационная модель функционирования малого предприятия для анализа влияния нестационарности и случайности спроса и предложения на эффективность его работы [59].

11.4.1 Функциональная структура производства и реализации продукции МП

Функциональная структура малого предприятия как системы представлена на рисунке 11.11 и наглядно отражает как производственные, так и информационно-управляющие функции.

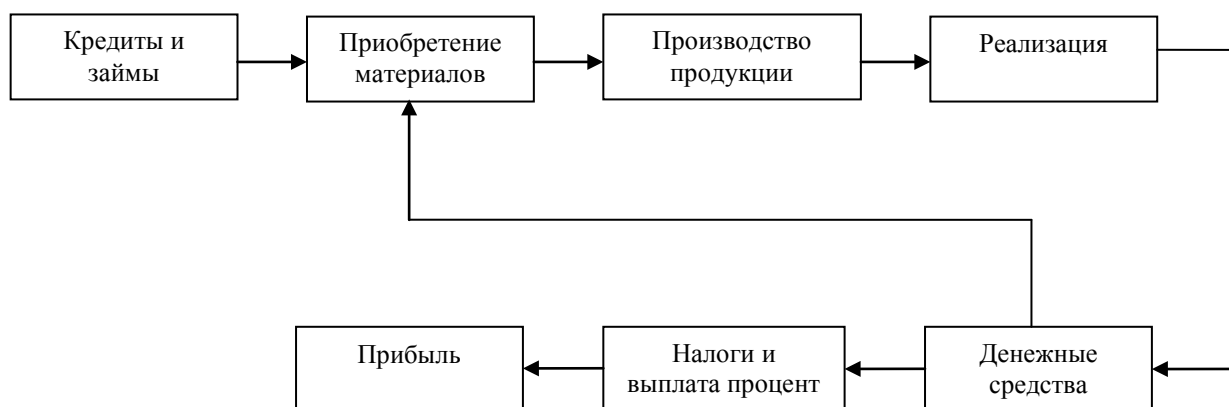


Рисунок 11.11 – Функциональная структура системы

Интенсивности роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на конечные результаты функционирования предприятия, поэтому анализ всех показателей функциональной структуры имеет важное значение.

11.4.2 Модель функционирования системы

Для описания и анализа динамики функционирования системы целесообразно построить эконометрическую модель в виде рекуррентных соотношений [42].

Начнем с построения уравнения блока «Приобретение материалов»

$$M(t) = S(t-1) + \frac{1}{a_1} \{ZNZ(t) - FZ(t)\}, \quad (11.12)$$

где M – объемы приобретенного сырья, ZNZ – желательный запас сырья, FZ – фактический запас сырья, S – объемы реализации продукции, a_1 – запаздывание регулирования запасов сырья.

Блок «Производство продукции» описывается уравнением

$$W(t) = S(t) + \frac{1}{a_2} \{JZP(t) - FZP(t)\}, \quad (11.13)$$

где W – объем производства, JZP и FZP – соответственно желательный и фактический запасы продукции, a_2 – запаздывание регулирования запасов продукции, t – текущий момент времени, $t-1$ – предыдущий момент времени.

В блоке «Реализация» осуществляется моделирование интенсивности продаж продукции как непрерывной или целочисленной случайной величины.

Для оценки денежных средств воспользуемся выражением

$$CN(t) = CN(t-1) + \frac{1}{a_2} \{S(t)TC - M(t)TCS\}, \quad (11.14)$$

где CN – кассовая наличность, TC – цена продукции, TCS – цена сырья.

Суммарные издержки на налоги и выплату процентов определяются по формуле

$$NP(t) = b_1 CN(t) + r_L L, \quad (11.15)$$

где b_1 – налоговая ставка, а $r_L L$ – выплата процентов по кредиту L .

Для вычисления прибыли PR используется выражение

$$PR(t) = CN(t) - NP(t) \quad (11.16)$$

Все представленные уравнения составляют модель функционирования исследуемой системы.

11.4.3 Динамическая модель анализа жизнедеятельности МП

Определяющим фактором жизнедеятельности малого предприятия, очевидно, является эффективность использования денежных средств. Опишем уравнения характеризующие изменения денег и кредитов

$$\frac{d(CN)}{dt} = S_f(t) - M(t) + H(t);$$

$$\frac{dL}{dt} = r_L L(t) + H(t) .$$

где $S_f(t)$ – объем реализации продукции в денежном выражении $S_f(t)=S(t)TC$, r_L – банковская ставка, $H(t)$ – заемные средства.

Предполагается, что для обеспечения непрерывности производственных расходов необходим запас финансов [6]

$$M(t)TCS + NP(t) \leq CN(t) / \Theta$$

где Θ – коэффициент ликвидности.

Рентабельность малого предприятия зависит от динамики цен на сырье и его продукцию. Обозначим прогнозируемую величину инфляции цен через i . Суммарный коэффициент дисконтирования, учитывающий инфляцию цен, обозначим через

$$\Delta = \delta + \alpha i , \quad (11.17)$$

где δ – коэффициент дисконтирования, а $\alpha \in [0,1]$.

Доходы малого предприятия с учетом инфляции цен на продукцию прогнозируются по экспоненциальному закону с интенсивностью γ .

$$S_f(t) = S_f e^{\gamma t}$$

Сформулируем задачу максимизации суммарных доходов SS малого предприятия

$$SS = \int_0^T S_f(t)^\alpha e^{-\Delta t} dt \rightarrow \max ; \quad (11.18)$$

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= rL + H ; \\ \frac{d(CN)}{dt} &= S_f e^{\gamma t} - M_f + H ; \\ CN &\geq M_f + NP , \quad L(t) = 0 , \quad L \geq 0 , \quad CN \geq 0 \end{aligned} \quad (11.19)$$

где M_f – денежные выражения материалов.

На основе оптимальной траектории задачи (11.18, 11.19)

$$CN^*(t) = \Theta[M_f^*(t) + NP^*(t)] , \quad \forall t \in [0, T] , \quad (11.20)$$

полученной по аналогии с оптимизацией потребительских расходов, рассмотренной в [7], можно привести следующие экономические

интерпретации результатов деятельности малого предприятия. В зависимости от коэффициента дисконтирования малые предприятия могут иметь три варианта результата своей деятельности.

1) При выполнении соотношения

$$\Delta > r + (1 - \alpha) / \Theta$$

малое предприятие вынуждено постоянно брать кредиты. При таком уровне коэффициента дисконтирования малое предприятие относится к нерентабельным субъектам экономики.

2) При выполнении соотношения

$$r - (1 - \alpha)\gamma < \Delta < r + (1 - \alpha) / \Theta$$

малое предприятие может как привлекать кредиты, так и функционировать за счет собственных средств в краткосрочном периоде. Но с течением времени, при отсутствии финансирования, малое предприятие также становится нерентабельным.

3) При выполнении соотношения

$$\Delta < r - (1 - \alpha)\gamma$$

малое предприятие может как брать кредиты, так и расходовать только собственные средства. При любых начальных условиях оно расплачивается с кредитными обязательствами за ограниченный отрезок времени. Кредиты нужны только для быстрого выхода на оптимальный режим работы малого предприятия.

Разработанная модель ориентирована, в основном, на применение в задачах перспективного анализа, когда необходимо выяснить допустимо возможные варианты развития исследуемых экономических объектов. Также предлагаемая модель при условии ее соответствующей модификации может быть пригодна не только для прогнозирования, но и для текущего управления деятельностью малого предприятия.

11.4.4 Алгоритм функционирования малого (среднего) предприятия

На рисунке 11.12 приведена схема имитационного моделирования процесса функционирования малого (среднего) предприятия.



Рисунок 11.12 – Схема функционирования малого (среднего) предприятий

Алгоритм моделирования процесса функционирования малого предприятия включает следующие шаги:

Шаг 1. Моделирование объемов и вектора моментов времени поступления кредитов и займов.

Шаг 2. Вычисление объемов приобретенных материалов.

$$M(t) = S(t-1) + \frac{1}{a_1} \{ZNZ(t) - FZ(t)\}$$

Шаг 3. Вычисление объемов выпуска продукции.

$$W(t) = S(t) + \frac{1}{a_2} \{JZP(t) - FZP(t)\}$$

Шаг 4. Имитация объемов реализации продукции как непрерывной или целочисленной случайной величины.

Шаг 5. Вычисление значения кассовой наличности.

$$CN(t) = CN(t-1) + \frac{1}{a_2} \{S(t)TC - M(t)TCS\}$$

Шаг 6. Вычисление суммарных издержек на налоги и выплата процентов.

$$NP(t) = b_1 CN(t) + r_L L$$

Шаг 7. Вычисление прибыли.

$$PR(t) = CN(t) - NP(t)$$

Шаг 8. Анализ соответствия полученных по формулам шагов 1-5 значений параметров деятельности МП с оптимальной траекторией

$$CN^*(t) = \Theta[M_f^*(t) + NP^*(t)], \forall t \in [0, T], \quad (11.21)$$

задачи

$$SS = \int_0^T S_f(t)^\alpha e^{-\Delta t} dt \rightarrow \max ;$$

$$\frac{dL}{dt} = rL + H ;$$

$$\frac{d(CN)}{dt} = S_f e^{\pi} - M_f + H ;$$

$$CN \geq M_f + NP, \quad L(t) = 0, \quad L \geq 0, \quad CN \geq 0$$

Шаг 9. Определение из выражения (11.21) фактических значений суммарного коэффициента дисконтирования и параметра ликвидности.

Шаг 10. Анализ результатов деятельности малого предприятия по условиям, описанных в главе 11.2.3.

Шаг 11. Анализ полученных результатов и выработка конкретных шагов по корректировке стратегии и принятию управленческих решений.

Предлагаемый алгоритм оценки эффективности предпринимательской деятельности малого предприятия позволяет дать объективную, структурированную экономическую оценку ее результативности. Разработанный алгоритм позволит руководителям экономически взвешенно подходить к процессу организации предпринимательской деятельности, оперативно принимать управленческие решения, а также корректировать направления деятельности малого предприятия в целом на основе проведения анализа эффективности его функционирования с учетом факторов экономической среды.

11.5 Отраслевая модель (на примере производства нефтепродуктов)

Существенное значение для эффективного функционирования различных отраслей страны, в том числе и нефтеперерабатывающей, имеет выбор оптимальной стратегии ее развития в условиях рыночной экономики. Одним из важнейших факторов функционирования и развития данной отрасли является обеспечение оптимального соотношения между спросом и производством нефтепродуктов. В этом разделе на базе известных подходов к построению имитационных моделей производства, предлагается обобщенная имитационная модель нефтеперерабатывающей отрасли для анализа влияния нестационарности и случайности спроса и выработки предложений по эффективности функционирования отрасли [43].

11.5.1 Функциональная структура системы производства и реализации нефтепродуктов

Функциональная структура системы представлена на рисунке 11.13 и наглядно отражает как производственные, так и информационно-управляющие функции.

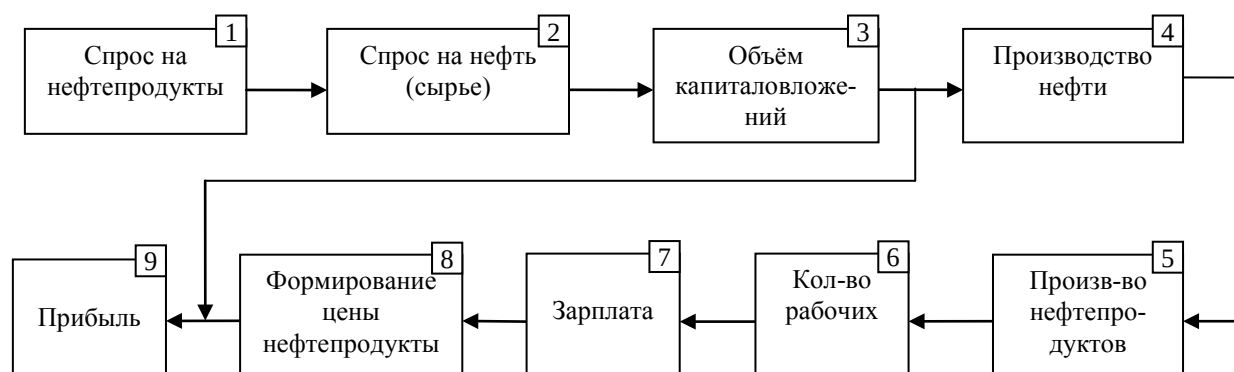


Рисунок 11.13 – Функциональная структура системы

Моделирование спроса на нефтепродукты может быть осуществлено двумя путями: аналитическим и статистическим. Первый путь предполагает получение эконометрических зависимостей спроса от различных факторов, где существенную роль играют спрос в предыдущий период и индексы розничных цен. Блоки 2-5 связаны с уровнем основных производственных фондов отрасли, которые косвенно определяют функции оставшихся четырех блоков (6-9). Также следует отметить наличие значительной корреляции между функциями всех звеньев приведенной структуры.

11.5.2 Обобщенные показатели

Перед тем как разрабатывать модель системы рассмотрим обобщенные показатели функционирования отрасли. Как следует из функциональной структуры, рассматриваемая система состоит из двух подразделений: производство нефти и производство нефтепродуктов. Первое подразделение поставляет сырье для второго. Приведем аналитические зависимости для описания обобщенных показателей этих подразделений. Пусть $\Phi_1(t)$ – основные производственные фонды в стоимостном выражении первого подразделения, а $\Phi_2(t)$ – основные производственные фонды второго подразделения. x_1 – стоимость конечного продукта (нефти) первого подразделения, а x_2 – стоимость конечного продукта (нефтепродукты) второго подразделения. N_1 и N_2 – потоки капиталовложений в эти подразделения. Напишем выражения для производственных функций этих подразделений:

$$x_1 = k_1[\Phi_1(0) + \int_0^t N_1 dt];$$

$$x_2 = k_2[\Phi_2(0) + \int_0^t N_2 dt].$$

где k_1 и k_2 – коэффициенты фондоотдачи.

Управляющим параметром является λ – доля от общей суммы накопления, направляемой в первое подразделение. Примем, что

$$N_1 = \lambda x_1, \quad N_2 = (1 - \lambda)x_2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

Полученным зависимостям можно поставить в соответствии следующую кибернетическую схему (рисунок 11.14) [59].

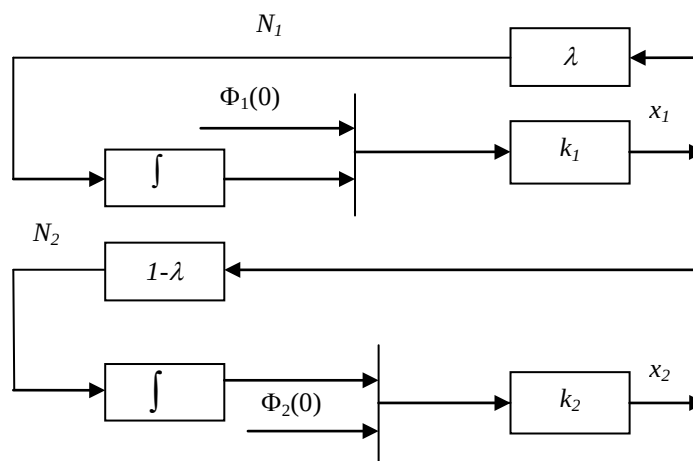


Рисунок 11.14 – Кибернетическая схема системы

Используя выражения передаточных функций для последовательного соединения и обратной связи, получим операторную форму для x_1 и x_2 .

$$x_1(p) = \frac{k_1 \Phi_1(0)}{1 - \frac{k_1 \lambda}{p}},$$

$$x_2(p) = k_2 [\Phi_2(0) + \frac{(1 - \lambda)x_1(p)}{p}].$$

Преобразуя эти выражения получим

$$x_2(p) = k_2 \Phi_2(0) + \frac{k_1 k_2 (1 - \lambda) \Phi_1(0)}{p - k_1 \lambda} = K_{11}(p) \Phi_2(0) + K_{12}(p) \Phi_1(0),$$

где $K_{11}(p) = k_2$, и $K_{12}(p) = \frac{k_1 k_2 (1 - \lambda)}{p - k_1 \lambda}$

Тогда переход от операторной формы к оригиналу приводит к выражению

$$x_2(t) = k_2 \Phi_2(0) + \frac{k_2 (1 - \lambda)}{\lambda} [e^{k_1 \lambda t} - 1] \Phi_1(0).$$

Из этого выражения видно, что стоимость производственных фондов в начальный момент ($t=0$) приводит к увеличению выпуска нефтепродуктов для всех $t>0$. Также очевидна важная роль параметра λ , т.е. чем большая часть накопления направляется в производство нефти, тем выше интенсивность развития отрасли. Однако множитель $(1-\lambda)$ при показательной функции не позволяет λ принимать слишком большие значения, так как при $\lambda=1$ второе слагаемое уравнения может оказаться равным нулю. Поэтому важным является выбор значения параметра λ , который можно аналитически оптимизировать по различным критериям принятия решений, или для нахождения эффективного значения λ можно использовать методы имитационного моделирования. Обобщенные показатели, полученные в этом разделе, должны послужить ориентиром при анализе результатов имитационного моделирования по другим, например, эконометрическим моделям.

11.5.3 Начальные условия

Пусть к началу некоторого периода отрасль располагает основными производственными фондами в стоимостном выражении $\Phi(t)$. На основе технических и технологических показателей определяется коэффициент максимальной фондоотдачи k_m . Тогда для потенциально возможной производственной мощности отрасли имеем выражение

$$M(t) = k_m \Phi(t), \tag{11.22}$$

где $\Phi(t) = \Phi_1(t) + \Phi_2(t)$, $\Phi_1(t) = \lambda \Phi(t)$, $\Phi_2(t) = (1-\lambda) \Phi(t)$

А для достижимой или фактической производственной мощности отрасли имеем соответственно соотношение

$$G(t) = k_{\phi} \Phi(t), \quad (11.23)$$

где k_{ϕ} – коэффициент фактической фондоотдачи.

Указанные показатели являются базовыми для производственной характеристики отрасли к началу рассматриваемого периода. Руководство отрасли на основе маркетинговых исследований спроса формирует плановое задание по выпуску продукции. Пусть $R(t)$ – выражение величины спроса, определяющее плановое задание по выпуску продукции. Осуществим предварительную оценку напряженности планового задания.

Вариант 1. Если

$$R(t) > M(t),$$

то плановое задание может быть выполнено только при условии введения новых мощностей.

Вариант 2. Если

$$G(t) < R(t) < M(t),$$

то план может быть выполнен только при реализации инноваций, повышающих коэффициент фактической фондоотдачи.

Вариант 3. Если

$$R(t) \leq G(t).$$

то необходимо проведение мероприятий, направленных на увеличение спроса путем совершенствования качества и ассортимента продукции.

11.5.4 Модель функционирования системы

Очевидно отправным значением для определения спроса на нефтепродукты в текущее время $R(t)$ является спрос в предыдущий период $R(t-1)$. Отличие между ними обусловлены рядом факторов, из которых наиболее существенными являются отношение между месячным доходом населения MD и индексом розничных цен на товары потребления IS , а также затратами на рекламу A . Влияние на величину спроса других неучтенных факторов можно учесть с помощью случайной величины W_1 с заданным законом распределения. Тогда с помощью аппарата множественной линейной регрессии построим соотношение

$$R(t) = R(t-1) + r_1 \left[\frac{MD(t-1)}{IS(t-1)} \right] + r_2 [A(t-1)] + W_1, \quad (11.24)$$

Блок «Производство нефтепродуктов» определяется рекуррентным соотношением

$$G(t) = G(t-1) + g_1 [AR(t)] + g_2 [ZN(t-1)], \quad (11.25)$$

где G – индекс производства нефтепродуктов, AR – усредненный объем реализации нефтепродуктов за предыдущий интервал времени (например, три месяца), ZN – запасы нефтепродуктов в точках реализации в предыдущем периоде.

Блок «Спрос на нефть (сырье)» описывается уравнением

$$H(t) = H(t-1) + h_1 [AG(t)] + h_2 [IP(t-1)] + W_2. \quad (11.26)$$

Здесь H – величина спроса, AG – усредненный индекс производства нефтепродуктов за предыдущие шесть месяцев, IP – индекс производства товаров длительного пользования, W_2 – случайная величина с заданным законом распределения, учитывающая влияние на величину спроса других неучтенных факторов.

Уравнение для определения капиталовложений K имеет вид

$$K(t) = K(t-1) + k_1 [AH(t)] + k_2 T, \quad (11.27)$$

где AH – среднемесячный объем реализации нефти за предыдущий интервал времени (например, полугодие), T – тренд.

Индекс производства нефти Q зависит от спроса на нее, отношения запасов в нефтехранилищах к объему текущих заказов на ее поставку INV/UO в предыдущий период, времени года M , тренда T и определяется выражением

$$Q(t) = Q(t-1) + q_1 [H(t)] + q_2 \left[\frac{INV}{UO} (t-1) \right] + q_3 M + q_4 T, \quad (11.28)$$

Количество рабочих N , занятых в отрасли, определяется ее производством в данном и в трех предыдущих месяцах $[AQ(t-i)]$, а также отношением между месячным доходом населения MD и индексом розничных цен на товары потребления IS , характеризующим реальные доходы населения в предыдущий период

$$N(t) = N(t-1) + n_1 [Q(t)] + n_2 [AQ(t-i)] + n_3 \left[\frac{MD}{IS} (t-1) \right], \quad (11.29)$$

Для определения заработной платы E , кроме числа рабочих, необходимо учесть и значение тренда

$$E(t) = E(t-1) + e_1[N(t)] + e_2T \quad (11.30)$$

Текущий индекс цен P на нефтепродукты определяется отношением его запасов к заказам INV/UO в предыдущем периоде, средней зарплатой E по отрасли, предыдущими значениями индексов цен на сырье B и трендом T

$$P(t) = P(t-1) + p_1 \left[\frac{INV}{UO}(t-1) \right] + p_2[E(t)] + p_3[B(t-1)] + p_4T, \quad (11.31)$$

Уравнения модели отрасли завершает выражение для вычисления прибыли D

$$D(t) = D(t-1) + d_1[P(t)] + d_2[P(t-1)] + d_3[H(t)] + d_4 \left[\frac{INV}{UO}(t-1) \right] + d_5[E(t)] \quad (11.32)$$

Здесь кроме индекса цен на нефтепродукты (P) учитываются цена и объем продаж нефти. Непосредственным учтенным фактором затрат является заработная плата и затраты, связанные с сырьем, которые косвенно отражены стоимостью запасов и фигурируют в отношении запасов к заказам.

Все коэффициенты ($r, g, h, k, q, n, e, p, d$) в моделях (11.24-11.32) определяются стандартным аппаратом регрессионного анализа.

11.5.5 Алгоритм функционирования отраслевой модели

На рисунке 11.15 приведена схема имитационного моделирования процесса функционирования отраслевой модели (на примере нефтепродуктов).

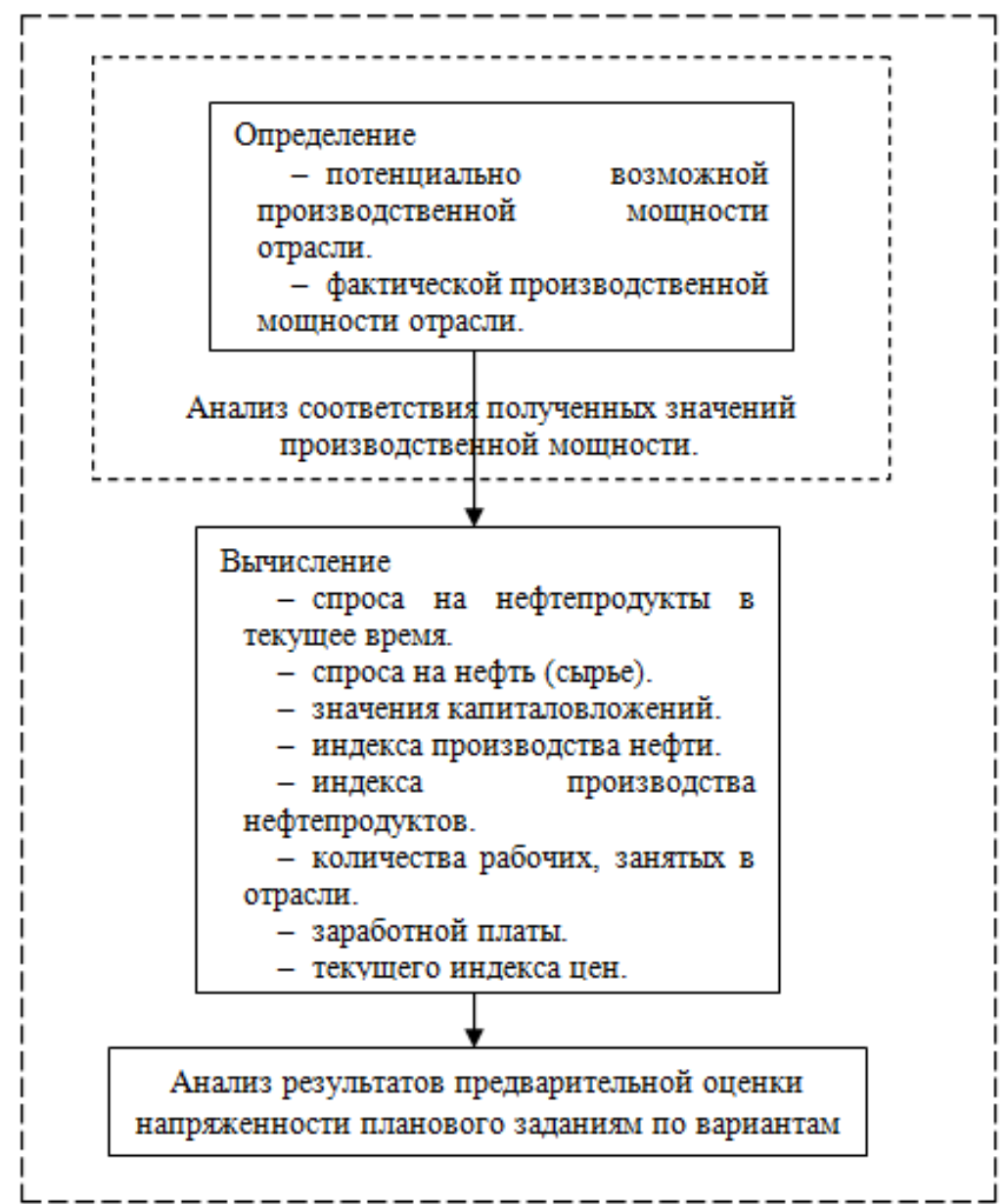


Рисунок 11.15 – Схема функционирования производства и реализации нефтепродуктов

Алгоритм моделирования процесса функционирования производства и реализации нефтепродуктов включает следующие шаги [9]:

Шаг 1. Определение для заданного значения λ потенциально возможной производственной мощности отрасли.

$$M(t) = k_m \Phi(t)$$

Шаг 2. Определение фактической производственной мощности отрасли.

$$G(t) = k_\phi \Phi(t), \quad (3.33)$$

Шаг 3. Определение значения спроса на нефтепродукты в текущее время.

$$R(t) = R(t-1) + r_1 \left[\frac{MD(t-1)}{IS(t-1)} \right] + r_2 [A(t-1)] + W_1$$

Шаг 4. Вычисление величины спроса на нефть (сырье).

$$H(t) = H(t-1) + h_1 [AG(t)] + h_2 [IP(t-1)] + W_2$$

Шаг 5. Вычисление значения капиталовложений.

$$K(t) = K(t-1) + k_1 [AH(t)] + k_2 T$$

Шаг 6. Вычисление индекса производства нефти.

$$Q(t) = Q(t-1) + q_1 [H(t)] + q_2 \left[\frac{INV}{UO}(t-1) \right] + q_3 M + q_4 T$$

Шаг 7. Вычисление значения индекса производства нефтепродуктов.

$$G(t) = G(t-1) + g_1 [AR(t)] + g_2 [ZN(t-1)], \quad (3.34)$$

Шаг 8. Вычисление количества рабочих, занятых в отрасли.

$$N(t) = N(t-1) + n_1 [Q(t)] + n_2 [AQ(t-i)] + n_3 \left[\frac{MD}{IS}(t-1) \right]$$

Шаг 9. Вычисление заработной платы.

$$E(t) = E(t-1) + e_1 [N(t)] + e_2 T$$

Шаг 10. Вычисление текущего индекса цен.

$$P(t) = P(t-1) + p_1 \left[\frac{INV}{UO}(t-1) \right] + p_2 [E(t)] + p_3 [B(t-1)] + p_4 T$$

Шаг 11. Вычисление значения прибыли.

$$D(t) = D(t-1) + d_1 [P(t)] + d_2 [P(t-1)] + d_3 [H(t)] + d_4 \left[\frac{INV}{UO}(t-1) \right] + d_5 [E(t)]$$

Шаг 12. Анализ соответствия полученных по формулам (3.33) и (3.34) значений производственной мощности.

Шаг 13. Анализ результатов предварительной оценки напряженности планового задания по вариантам, описанных в главе 11.3.3.

Шаг 14. Определение эффективного значения параметра λ , характеризующего распределение общей суммы капиталовложений между добычей нефти и производством нефтепродуктов.

Шаг 15. Анализ полученных результатов и выработка конкретных шагов по корректировке стратегии и принятию управленческих решений.

Исследование планово-производственной деятельности предприятия различных отраслей на протяжении значительного периода времени дает возможность создать динамическую картину функционирования, в которой существенную роль играют такие факторы, как скорость роста стоимости основных производственных фондов, темп улучшения использования основных и оборотных фондов и скорость роста производительности труда.

11.5.6 Выходные данные

Результаты моделирования представлены на рисунке 11.16. Анализ предварительной оценки напряженности планового задания показал, что плановое задание может быть выполнено только при условии введения новых мощностей.

Вывод результатов

Экспорт в MS Excel График Выход

Плановое задание может быть выполнено только при условии введения новых мощностей

t	Mt	Gt	Rt	Ht	Kt	Qt	GGt	Nt	Et	Pt	Dt
0.5	1350	1150	7510.32	2.01	7159.45	2051.5	9583.69	15403.58	8871.67	10494.41	17733.63
1	1350	1150	12740.28	4.68	9450.26	4322.92	25589.66	29339.09	16350.59	26877.7	40246.38
1.5	1350	1150	21421.85	7.85	25063.15	4489.31	38255.62	46051.89	25053.62	42888.1	102967.19
2	1350	1150	31203.25	9.88	33209.02	5592.65	53638.08	62596.48	70528.24	69914.17	187339.67
2.5	1350	1150	43224.55	14.02	44947.74	5614.55	60030.25	82318.33	145464.97	126154.12	364346.65
3	1350	1150	51600.53	16.84	66014.92	6402.59	66176.9	97770.4	207143.24	314322.6	797497.98
3.5	1350	1150	60185.68	19.54	74134.79	7560.68	75658.72	122139.19	293042.89	360172.8	1408476.41
4	1350	1150	68257.69	20.72	87074.77	9540.06	90097.58	143966.7	393978.7	496333.71	2205993.96
4.5	1350	1150	71444.42	24.25	95036.66	10398.52	103014.76	160068.99	526803.79	684464.72	3305270.95
5	1350	1150	73433.53	27.76	96082.53	10502.9	114575.66	179817.75	557732.68	1053136.11	4383038.67
5.5	1350	1150	84085.53	31.79	109076.7	11532.15	124646.72	192014.9	653961.88	1243380.02	5792701.09
6	1350	1150	95126.58	36.16	122714.48	11886.11	133590.44	211146.01	657538	1520874.74	8315886.72
6.5	1350	1150	108303.89	38.32	131575	13636.98	142802.44	215430.23	750046.14	2249032.72	10349385.75
7	1350	1150	123126.41	39.25	136922.15	14002.82	151655.89	236481.62	901303.17	2933084.94	15489999.23
7.5	1350	1150	130712.68	42.55	152645.23	14136.4	163786.56	251796.87	1061549.12	3677142.46	19527468.09
8	1350	1150	145221.2	45.39	157113.02	15353.03	176996.63	272518.15	1167726.59	4796230.34	21954474.7
8.5	1350	1150	148638.01	47.71	177685.42	16685.08	191592.29	290303.43	1325956.87	5986067.76	32796545.5

Ready

11.6 Анализ рынка товаров и продуктов

11.6.1 Моделирование спроса

Моделирование спроса на продукцию в зависимости от ситуаций и исходных данных может быть осуществлено двумя способами [57, 58].

В первом случае предполагаются известными закономерности изменения спроса, например, в зависимости от сезона (для сельхозпродуктов или нефтепродуктов) или в зависимости от других факторов. Тогда моделирование спроса осуществляется генерированием значения по заданным законам распределения. Во втором случае на спрос существенное влияние оказывает изменение цен на продукцию. Большое влияние на уровень и динамику цен оказывает состояние финансово-кредитной сферы, при этом непосредственное влияние на цены оказывают изменения покупательской способности денежной единицы страны.

Начнем с первого случая. Пусть спрос образует случайный поток $\{t_j, D_j\}$. Моделирование моментов поступлений заказов $\{t_j\}$ рассмотрим для достаточно общего случая, когда множество $T = \{t_j\}$ образует стационарный поток Пальма с заданной функцией плотности $\varphi(\tau)$ интервалов между элементами, начиная со второго интервала потока T . Для определения моментов t_j воспользуемся стандартной формулой

$$t_j = t_{j-1} + \tau_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

где τ_j – интервалы между элементами потока T .

Для моделирования потоков Пальма недостаточно знания $\varphi(\tau)$, так как функция плотности первого интервала обычно отличается от $\varphi(\tau)$, т.е.

$$\varphi_1(\tau) \neq \varphi(\tau)$$

Поэтому для определения $\varphi_1(\tau)$ надо воспользоваться формулой Пальма [10]

$$\varphi_1(\tau_1) = \lambda \left(1 - \int_0^{\tau_1} \varphi(\tau) d\tau \right), \quad (11.35)$$

где λ – интенсивность потока.

Значения интервалов τ_j между элементами потока T определяются с помощью метода обратной функции моделирования непрерывных случайных величин, принцип которого формулируется в виде теоремы [44]:

«Случайная величина τ , реализации которой определяются из выражения

$$\mathcal{G}(\tau) = \int \varphi(\tau) d\tau = u \text{ или } \tau = \mathcal{G}^{-1}(u), \quad (11.36)$$

где u – случайная величина, равномерно распределенная на отрезке $[0, 1]$, имеет плотность распределения $\varphi(\tau)$.

Или можно воспользоваться основным методом моделирования дискретных величин, основанным на теореме [44]: «Величина τ_k , заданная в виде таблицы

$$\begin{pmatrix} \tau_1 & \tau_2 & \dots & \tau_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{pmatrix}$$

наступает с вероятностью p_k при выполнении условия $u \in \Delta_k$, где $\Delta_k = p_k$.

Если функция плотности $\varphi(\tau)$ интервалов между элементами потока T является непрерывной случайной величиной и подчиняется одному из известных стандартных теоретических законов распределения, то для моделирования значений интервалов τ_j между элементами потока T можно воспользоваться формулами, приведенными в таблице 11.1 [55].

Таблица 11.1 – Формулы моделирования основных теоретических распределений непрерывных случайных величин

Распределение	Функции плотности	Формула для моделирования
Нормальное	$\varphi(\tau) = \frac{1}{\sigma_\tau \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(\tau - m_\tau)^2}{2\sigma_\tau^2} \right), -\infty < \tau < \infty$	$\tau = m_\tau + \sigma_\tau \left(\sum_{i=1}^{12} u_i - 6 \right)$
Равномерное	$\varphi(\tau) = \frac{1}{b-a}, \tau \in [a, b]$	$\tau = a + u(b-a)$
Экспоненциальное	$\varphi(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}, \tau \geq 0$	$\tau = -\frac{1}{\lambda} \ln u$
Линейное	$\varphi(\tau) = \lambda \left(1 - \frac{\lambda}{2} \tau \right), \tau \in \left(0, \frac{2}{\lambda} \right]$	$\tau = -\frac{2}{\lambda} (1 - \sqrt{u})$
Гамма	$\varphi(\tau) = \frac{\alpha^k}{(k-1)!} \tau^{(k-1)} e^{-\alpha \tau}, \alpha > 0, k > 0, \tau \geq 0$	$\tau = -\frac{1}{\alpha} \ln(u_1 * u_2 * \dots * u_k)$

Наиболее полный перечень стандартных теоретических распределений непрерывных случайных величин и формул их моделирования приведен в [24].

С учетом вышесказанного построен алгоритм моделирования спроса потребителей, включающий следующие шаги.

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Определение по формуле Пальма (11.35) функции плотности $\varphi_1(\tau_1)$.

Шаг 3. Используя (11.36), определение зависимостей

$$\tau_1 = \nu_1^{-1}(u_1) \text{ и } \tau_j = \nu^{-1}(u_j), j > 1$$

и вычисление интервалов между моментами поступления заказов.

Шаг 4. Вычисление по формуле $t_j = t_{j-1} + \tau_j$ элементов потока $\{t_j\}$.

Шаг 5. Используя метод обратной функции, определение зависимости

$$D(t_j) = \Phi^1(u_j)$$

Шаг 6. Проверка $t_j \leq IM$ (IM – интервал моделирования). Если да, то на шаг 2.

Шаг 7. Вывод результатов.

Шаг 8. Конец.

Рассмотрим второй случай моделирования спроса.

На спрос существенное влияние оказывает изменение цен на продукцию. Большое влияние на уровень и динамику цен оказывает состояние финансово-кредитной сферы, при этом непосредственное влияние на цены оказывают изменения покупательской способности денежной единицы страны.

Рассмотрим такой случай моделирования спроса, когда на спрос оказывает влияние цена продукции. Тогда правомерной является зависимость

$$D[t_j - t_i] = A + BP_i + U.$$

Здесь коэффициенты A и B определяются стандартными эконометрическими методами. U – случайная величина, характеризующая колебания предпочтений и доходов потребителей и другие факторы, влияющие на спрос. P_i – цена продукции на i -ом отрезке времени.

Построим алгоритм моделирования нестационарного пуассоновского процесса поступлений на примере равномерного закона распределения объемов ресурсов [56].

Шаг 1. Задание исходных данных для моделирования: $T_0 - T_n$ – интервал времени; n – число подынтервалов; $T[j]$ – верхняя граница j -го подынтервала; λ – интенсивность процесса каждого подынтервала (n раз); параметры равномерного закона распределения a и b .

Шаг 2. Ввод исходных данных и организация их хранения в базе данных.

Шаг 3. $t = 0$, $\lambda_{\max} = \max \{\lambda[t]\}$, $k = 1$.

Шаг 4. Моделирование случайных чисел u_1 , u_2 и u_3 равномерно распределенных в интервале $[0, 1]$.

Шаг 5. Вычисление значения момента поступления нестационарного пуассоновского процесса по методу прореживания Льюиса и Шедлера [18].

$$t_j = t_{j-1} - \frac{1}{\lambda_{\max}} \ln u_1.$$

Шаг 6. Организация цикла по числу подынтервалов (j).

Шаг 7. Проверка $t \leq (T(j) - T(j-1))$ если да, $\lambda(t) = \lambda(j)$, переход на шаг 10.

Шаг 8. Нарращивание $j=j+1$.

Шаг 9. Проверка условия $j \leq n$, если да, то переход на шаг 7. Если нет, то переход на шаг 13.

Шаг 10. Проверка $\{u_2 \leq \lambda(t)/\lambda_{max} \text{ и } t \leq T_n\}$ если да, $t[k]=t$, $k=k+1$, переход на шаг 12. Если нет, то переход на шаг 4.

Шаг 11. Вычисление случайной величины $S=a+u_3*(b-a)$, полученной по методу обратной функции.

Шаг 12. Сохранение результата эксперимента в базе данных, вывод момента появления события t_j и значения случайной величины S , переход на шаг 4.

Шаг 13. Конец цикла.

Шаг 14. Подготовка и печать результатов.

11.6.2 Прогнозирование спроса

Прогнозирование спроса на выпускаемую продукцию на некоторый отрезок времени в будущем является одной из важных задач производственно-сбытовых организаций. Тип прогноза и длительность прогнозируемого интервала времени зависит от выпускаемой продукции и поведения спроса на него. Наиболее распространенным является тип прогноза, основанный на методах статистического анализа. Здесь в свою очередь одним из основных методов является метод наименьших квадратов. В качестве прогнозирующей чаще всего используются линейные (11.37) и циклические (11.38) функции [51]:

$$D_e = a + bt ; \quad (11.37)$$

$$D_c = a + u \cos \frac{2\pi}{N}t + g \sin \frac{2\pi}{N}t . \quad (11.38)$$

Выражение (11.37) характерно для продукций, спрос на которые в определенной степени растет, а выражение (11.38) характерно для продукций с сезонными колебаниями спроса.

Построение прогнозирующей функции покажем на примере линейной функции (11.37). Для этого, на основе метода наименьших квадратов, необходимо минимизировать сумму квадратов разностей между фактическим спросом D в момент времени t и прогнозирующей функцией

$$e = \sum_{t=1}^n (D - a - bt)^2 \quad (11.39)$$

Далее, приравняв частные производные нулю получим уравнения:

$$\frac{\partial e}{\partial a} = \sum (D - a - bt) = 0 ; \quad (11.40)$$

$$\frac{\partial e}{\partial b} = \sum (D - a - bt) = 0. \quad (11.41)$$

Детерминант системы уравнений (11.39)-(11.41) имеет вид

$$\begin{vmatrix} D_e & 1 & t \\ \sum D & n & \sum t \\ \sum Et & \sum t & \sum t^2 \end{vmatrix}.$$

Тогда решая эту систему уравнений получим

$$a = \frac{\sum D \sum t^2 - \sum t \sum Dt}{n \sum t^2 - (\sum t)^2};$$

$$b = \frac{n \sum Dt - \sum D \sum t}{n \sum t^2 - (\sum t)^2}.$$

Введя предположение, что t принимает последовательно целочисленные значения от 1 до n будем иметь

$$\sum t = \frac{n(n+1)}{2};$$

$$\sum t^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Следовательно

$$a = \frac{2(2n+1) \sum D - 6 \sum Dt}{n(n+1)};$$

$$b = \frac{6[2 \sum Dt - (n+1) \sum D]}{n(n^2 - 1)}.$$

Таким образом, описана процедура прогнозирования спроса на основе метода статистического анализа на выпускаемую продукцию на некоторый отрезок времени в будущем.

Построим алгоритм прогнозирования величины спроса **D**.

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Организация цикла: $i=1$.

Шаг 3. Вычисление

$$a = \frac{2(2n+1)\sum D - 6\sum Dt}{n(n+1)};$$

$$b = \frac{6[2\sum Dt - (n+1)\sum D]}{n(n^2-1)}.$$

Шаг 4. Вычисление спроса D_e .

$$D_e = a + bt$$

Шаг 5. Наращивание цикла: $i = i + 1$.

Шаг 6. Проверка: $i \leq n$. Если да, то на шаг 3. Если нет, на шаг 7.

Шаг 7. Вывод результата D_e .

Шаг 8. Конец.

11.6.3 Алгоритм распределения товаров и продуктов

Структура взаимосвязи алгоритмов распределения товаров и продуктов (комплексный алгоритм) приведена на рисунке 3.4. Опишем блоки, приведенные на рисунке 11.17. Начнем с блока 1, в котором моделируется спрос D , поступивший от потребителей по алгоритмам, приведенные в главе 11.4. Во втором блоке сравниваются значения R и S , где R – количество товаров и продуктов, имеющегося в распоряжении Склада. В случае дефицита (блок 3), когда объем спроса превосходит имеющийся в распоряжении Склада ресурс, рассматриваются механизмы распределения товаров и продуктов. Четвертый блок представляет собой реализацию одного из выбранных алгоритмов механизма распределения [25, 45].

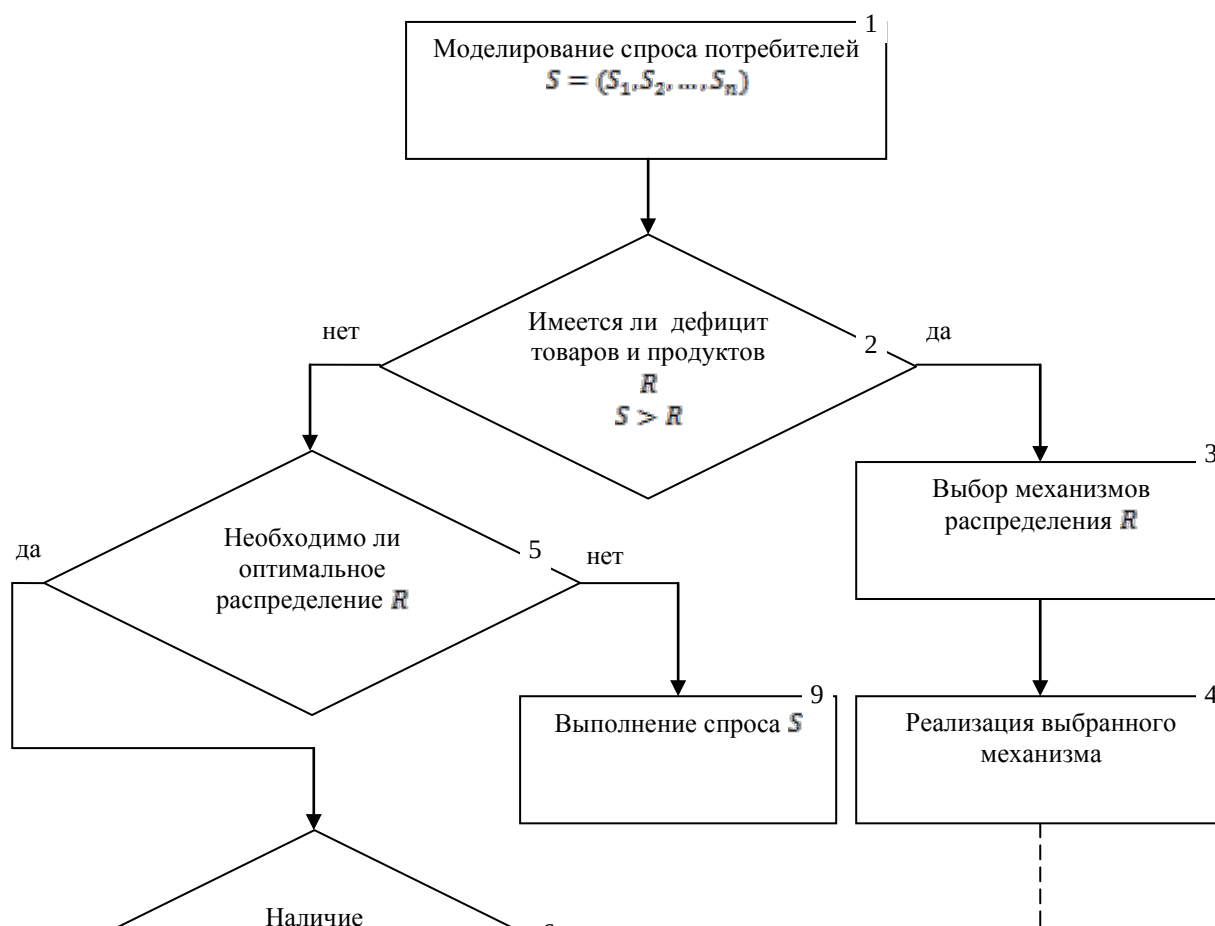


Рисунок 11.17 – Структура взаимосвязи алгоритмов распределения товаров и продуктов

В случае отсутствия дефицита, в пятом блоке проверяется нужно ли оптимальное распределение товаров и продуктов, если не надо, то естественным решением Склада является удовлетворение спроса (блок 9). В случае необходимости оптимального распределения R , в блоке 6 идет проверка на наличие "возмущенности" в оптимизационной задаче. В случае наличия "возмущенности", оптимизационная задача решается по разработанному алгоритму метода расширения, представленного в [54]. В случае отсутствия "возмущенности", оптимизационная задача решается стандартными алгоритмами оптимизации. Блок 10 анализирует влияние измененных параметров на полученное решение и определяет область изменений параметров модели, приводящая к улучшению оптимального решения задачи. Данный блок в структуре играет значительную роль, как при интерпретации, так и при обеспечении требуемой достоверности полученных результатов моделирования. Результатами компьютерного моделирования могут быть не только конкретные количественные данные о величинах распределяемых товаров и продуктов, но и анализ влияния различных изменений

нестационарных параметров на эффективность использования алгоритмов распределения товаров и продуктов.

Анализ современных экономических отношений показывает, что потоки поступлений ресурсов (материалов, сырья, заказов, товаров и продуктов) формализуются в виде нестационарных пуассоновских процессов поступлений с широким спектром случайных закономерностей, характеризующих объемные показатели ресурсов.

При распределении ресурсов возникает ряд проблем связанных как с различными экономическими приоритетами, так и с математической реализацией распределений. Обобщенная структура системы моделирования и распределения потоков ресурсов между объектами включает следующие этапы:

- моделирование нестационарных пуассоновских процессов поступлений ресурсов;
- моделирование и оптимизация распределения объемов ресурсов для каждого момента поступлений ресурсов;
- анализ полученных результатов и внесение корректировок в исходные данные имитационной модели до получения желаемых результатов [46].

Ниже приведены алгоритмы механизмов распределения товаров и продуктов.

Алгоритм механизма прямых приоритетов.

Шаг 1. Начало

Шаг 2. Ввод исходных данных:

- n – количество потребителей;
- R – количество ресурсов;
- $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ – оптимальный запрос ресурса для каждого потребителя;

Шаг 3. Вычисление суммарного количества заявленного ресурса

$$sum = \sum_{i=1}^n r_i$$

Шаг 4. Проверяем условие $sum \leq R$, если да то удовлетворяем спрос каждого потребителя

$$x_i = r_i, \quad i = \overline{1, n},$$

если нет то

$$x_i = \frac{r_i}{sum} R, \quad i = \overline{1, n}.$$

Шаг 5. Вычисляем максимальное количество выдаваемого ресурса на одного потребителя, для этого заявку клиента приравниваем к общему количеству ресурса $s_i = R$ и получаем

$$X = \frac{R}{nR};$$

Шаг 6. Проверяем какой потребитель решил свою задачу если $r_i \leq X, i = \overline{1, n}$ и вычисляем его заявку

$$s_i^* = \frac{s_i}{s_i + (nR - R)} = X ,$$

все остальные заявки оставляем равными R ;

Шаг 7. Вычисляем выделенное количество ресурсов для каждого потребителя

$$x_i^* = \frac{s_i^*}{\sum_{j=1}^n s_j^*} R .$$

Шаг 8. Вывод результатов решения.

Шаг 9. Конец.

Было доказано [4], что данный алгоритм завершает свою работу не более, чем за n шагов.

Описанный механизм распределения ресурсов является, пожалуй, самым простым. Смысл его состоит в том, что все заявки пропорционально "урежаются".

Алгоритм механизма обратных приоритетов.

Шаг 1. Начало.

Шаг 2. Ввод исходных данных:

- n – количество потребителей;
- R – количество ресурса;
- Величину A_i , характеризующую потерю орг. системы для каждого потребителя $A_1, \dots, A_n$;

Шаг 3. Определяем параметр балансового ограничения

$$\gamma = \left(\frac{R}{\sum_{i=1}^n \sqrt{A_i}} \right)^2 ;$$

Шаг 4. Вычисляем равновесные заявки из условия

$$s_i^* = R \frac{\sqrt{A_i}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{A_j}} ;$$

Шаг 5. Вычисляем выделенное количество ресурсов для каждого потребителя

$$x_i^* = \min(s_i^*, \gamma(A_i / s_i))$$

Шаг 6. Вывод результатов полученных решений.

Шаг 7. Конец.

При достаточно большом числе потребителей механизм обратных приоритетов со штрафами за несовпадение ожидаемого и планируемого эффектов оптимален в смысле суммарной эффективности.

Механизм обратных приоритетов обладает рядом достоинств. В частности, не происходит неоправданного завышения заявок, т.е. не возникает ситуации $s_i^* > r_i$. Кроме того, при условии разумного поведения Потребителей (т.е. при использовании каждым из них равновесной стратегии s_i^*) они получают столько, сколько просят. Недостатком является то, что числа s_i^* скорее всего оказываются меньше реальных потребностей r_i . Вследствие этого Склад не получает достоверной информации о реальном дефиците) $(\sum_{i=1}^n r_i) - R$.

Алгоритм механизма открытого управления:

Шаг 1. Начало.

Шаг 2. Ввод исходных данных.

- n – количество потребителей;
- R – количество ресурса;
- Величину A_i , характеризующую потерю орг. системы для каждого потребителя $A_1, \dots, A_n$;

Шаг 3. Вычисление цены за ресурс

$$h = \frac{\sum_{i=1}^n r_i - R}{\sum_{i=1}^n \frac{r_i^2}{2A_i}}.$$

Шаг 4. Вычисление распределенного ресурса потребителю

$$x_i = r_i \left(1 - h * \frac{r_i}{2A_i} \right), \quad i = \overline{1, n}.$$

Шаг 5. Вывод результатов полученных решений.

Шаг 6. Конец.

Описанный механизм является механизмом открытого управления. Действительно, в конечном счете, все Потребители делятся на приоритетных (которые получили столько, сколько просили) и неприоритетных. Приоритетные получают столько, сколько просят, поэтому им не имеет смысла искажать свои реальные потребности. Неприоритетные же, как нетрудно видеть, не могут увеличить выделенный им ресурс ни повышая, ни понижая свою заявку. Таким образом, при распределении ресурсов в соответствии с описанным механизмом Склад получает достоверную информацию о реальных запросах Потребителей.

Заключение

В этой главе рассматривается комплекс динамических моделей, характеризующие различные уровни организации экономических систем, и позволяющие выявить динамику развития кредитно-инвестиционных ресурсов

промышленного предприятия в условиях неопределенности рынка. Для всех предложенных моделей разработаны эффективные алгоритмы, которые можно реализовать на любом языке программирования для моделирования и анализа поведения модели на изменение различных экономических параметров с целью выработки оптимальных решений.

Также разработаны методы принятия решений при различных приоритетах распределения товаров и продуктов, в которых решение о том, как должны быть распределены товары и продукты между потребителями, определяется на основании их функций приоритета, аргументом которых являются спрос потребителей.

Глава 12. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

12.1. Моделирование воздушной атаки на корабль

Рассмотрим упрощенную модель воздушной атаки самолета-ракетоносца на военный корабль, вооруженный ракетами класса "земля - воздух" [17]. Целью моделирования является оценка влияния тактико-технических данных обеих сторон на результат воздушной атаки.

12.1.1. Схема воздушной атаки и принятые допущения

Самолет противника с полным боекомплектом ракет летит к цели (к кораблю) с постоянной скоростью и при достижении границы воздушного пространства, соответствующей пороговой дальности полета ракеты самолета (РС), осуществляет пуск первой, а затем и последующих ракет до исчерпания своего боекомплекта или до того момента, когда сам будет поражен ракетой корабля (РК). После того, как весь боекомплект будет исчерпан, самолет разворачивается и удаляется с той же скоростью.

В свою очередь корабль характеризуется зоной обстрела, зависящей от дальности обнаружения самолета противника. Дальность обнаружения предполагается случайной величиной с заданным законом распределения. Максимальное количество ракет, которое успеет выпустить корабль по самолету противника, зависит от длительности нахождения последней в пределах зоны обстрела и может достигнуть числа ракет в боекомплекте корабля. Для упрощения модели отражения воздушной атаки примем следующие допущения:

1) Объектом поражения для самолета является корабль, а для корабля - самолет противника, а не выпущенные им ракеты.

2) И самолет, и корабль осуществляют пуск ракеты лишь тогда, когда противник попадает в соответствующую зону обстрела.

3) В результате атаки самолета корабль может быть либо поврежден, либо потоплен, либо не поврежден, в свою очередь, самолет либо выживает, либо может быть сбит. Частичное повреждение самолета не рассматривается. Следовательно, возможны шесть исходов:

- самолет гибнет, корабль не поврежден;
- самолет гибнет, корабль поврежден;
- обе стороны гибнут;
- самолет невредим, корабль поврежден;
- самолет невредим, корабль потоплен;
- обе стороны целы.

4) Скорость корабля пренебрежимо мала по сравнению со скоростью самолета.

5) Поврежденный корабль не лишается возможности ответного удара.

12.1.2. Параметры и уравнения модели воздушной атаки

Модель воздушной атаки на корабль характеризуется следующими параметрами:

V и O – соответственно скорости самолета и корабля;

Δ_c и Δ_k – интервалы между последовательными моментами пуска РС и РК;

U и W – скорости РС и РК;

M и N – количества РС и РК в боекомплектах противников;

S_k – дальность обнаружения самолета противника;

$P_1(S_i)$, $P_2(S_i)$, $P_3(S_i)$ – соответственно вероятности того, что корабль не поврежден, поврежден, уничтожен i -й РС;

$P_k(S_j)$ – вероятность поражения самолета j -й РК.

При описании зависимостей между введенными параметрами используется относительное время, т.е. момент пуска первой ракеты любой из сторон принимается за начало отсчета времени [34]. Следовательно, вид всех уравнений модели будет зависеть от того, чья зона обстрела больше для конкретной реализации имитационной модели.

С учетом указанного замечания и принятых допущений приведем зависимости для определения:

– момента пуска самолетом последней ракеты

$$t_c = (M-1)\Delta_c \text{ при } S_c \geq S_k,$$

$$t_c = (S_k - S_c)/V + (M-1)\Delta_c \text{ при } S_c < S_k;$$

– расстояния между самолетом и кораблем в любой момент времени

$$S(t) = S_c - Vt \text{ при } t < t_c, S_c \geq S_k,$$

$$S(t) = S_c - 2Vt_c + Vt \text{ при } t \geq t_c, S_c \geq S_k,$$

$$S(t) = S_k - Vt \text{ при } t < t_c, S_k > S_c,$$

$$S(t) = S_k - 2Vt_c + Vt \text{ при } t \geq t_c, S_k > S_c;$$

– длительности нахождения самолета в зоне обстрела корабля

$$T = 2[(S_k - S_c)/V + (M-1)\Delta_c] \text{ при } S_k > S_c,$$

$$T = 2[(M-1)\Delta_c - (S_c - S_k)/V] \text{ при } S_k \leq S_c;$$

– максимального числа ракет, которое может выпустить корабль

$$R = \lceil T/\Delta k \rceil + 1;$$

– моментов t_i пуска самолетом i -й РС

$$t_i = (i-1)\Delta_c \text{ при } S_c \geq S_k,$$

$$t_i = (S_k - S_c)/V + (i-1)\Delta_c \text{ при } S_c < S_k;$$

– моментов θ_i достижения цели i -й РС

$$\theta_i = t_i + S(t_i)/(U + V);$$

– моментов τ_j пуска j -й РК

$$\tau_j = (S_c - S_k)/V + (j-1)\Delta k \text{ при } S_c \geq S_k,$$

$$\tau_j = (j-1)\Delta k \text{ при } S_c < S_k;$$

– моментов η_j достижения цели j -й РК.

При вычислении моментов η_j необходимо учитывать следующие случаи.

Случай 1. В момент пуска j -й РК самолет направляется к цели, т.е. $\tau_j < t_c$, и тогда η_j является решением уравнения

$$\eta_j - \tau_j - S(\eta_j)/(W+V)=0.$$

Случай 2. В момент пуска j -й РК самолет уходит от цели, т.е. $\tau_j > t_c$, и тогда решаем уравнение

$$\eta_j - \eta_j - S(\eta_j)/(W-V)=0.$$

12.1.3. Построение моделирующего алгоритма

Функционирование (длительность атаки) моделируемого процесса рассматривается в интервале от момента пуска первой ракеты любой из сторон до наступления одного из шести перечисленных выше исходов боя.

Моделирующий алгоритм построен по принципу последовательной проводки заявок. Блок-схема алгоритма изображена на рис. 12.1. Оператор 1 осуществляет ввод следующей исходной информации: тактико-технических данных самолета, корабля и их ракетного вооружения, параметров закона распределения длины зоны обстрела корабля, совпадающей с дальностью обнаружения воздушной цели и являющейся случайной величиной, начального значения момента гибели самолета (МГС), взятого заведомо большим. Оператор 2 совместно с операторами 53, 55 обеспечивает заданное число прогонов модели воздушной атаки. С помощью оператора 3 формируется очередная реализация дальности обнаружения кораблем самолета противника - S_k .

Введем признак Φ , который принимает значение 0, если первым начинает бой корабль и 1, если – самолет. Если $S_k \leq S_c$ (оператор 4), то бой начинается самолет запуском своей первой ракеты. Этот факт фиксируется оператором 5, а театр военных действий определяется выражением $S_m = S_c$, так как началом отсчета является момент пуска первой РС (оператор 6). Оператор 6 определяет также момент пуска последней РС и длительность нахождения самолета в зоне обстрела корабля. Значения величин t_1, t_c, T и S_m для случая $S_k > S_c$, т.е. когда первой выпущенной ракетой является РК, определяется операторами 8, 9, 10. Операторами 7 и 9 определяют моменты пуска первой РК. Количество ракет, которые может выпустить корабль за время нахождения самолета в зоне обстрела, находится с помощью операторов 11, 12, 13.

Группа операторов с 14 по 17 обеспечивает вычисления для каждой ракеты из боекомплекта самолета, моментов пуска t_i , расстояния между самолетом и кораблем в момент пуска – S_i , момента поражения этой РС корабля θ_i и вероятностей $P_1(S_i)$, $P_2(S_i)$, $P_3(S_i)$ полной группы событий A_1 , A_2 , A_3 . Здесь A_1 – событие, состоящее в том, что в результате атаки i -й РС корабль будет не поврежден, A_2 – корабль поврежден, A_3 – корабль потоплен.

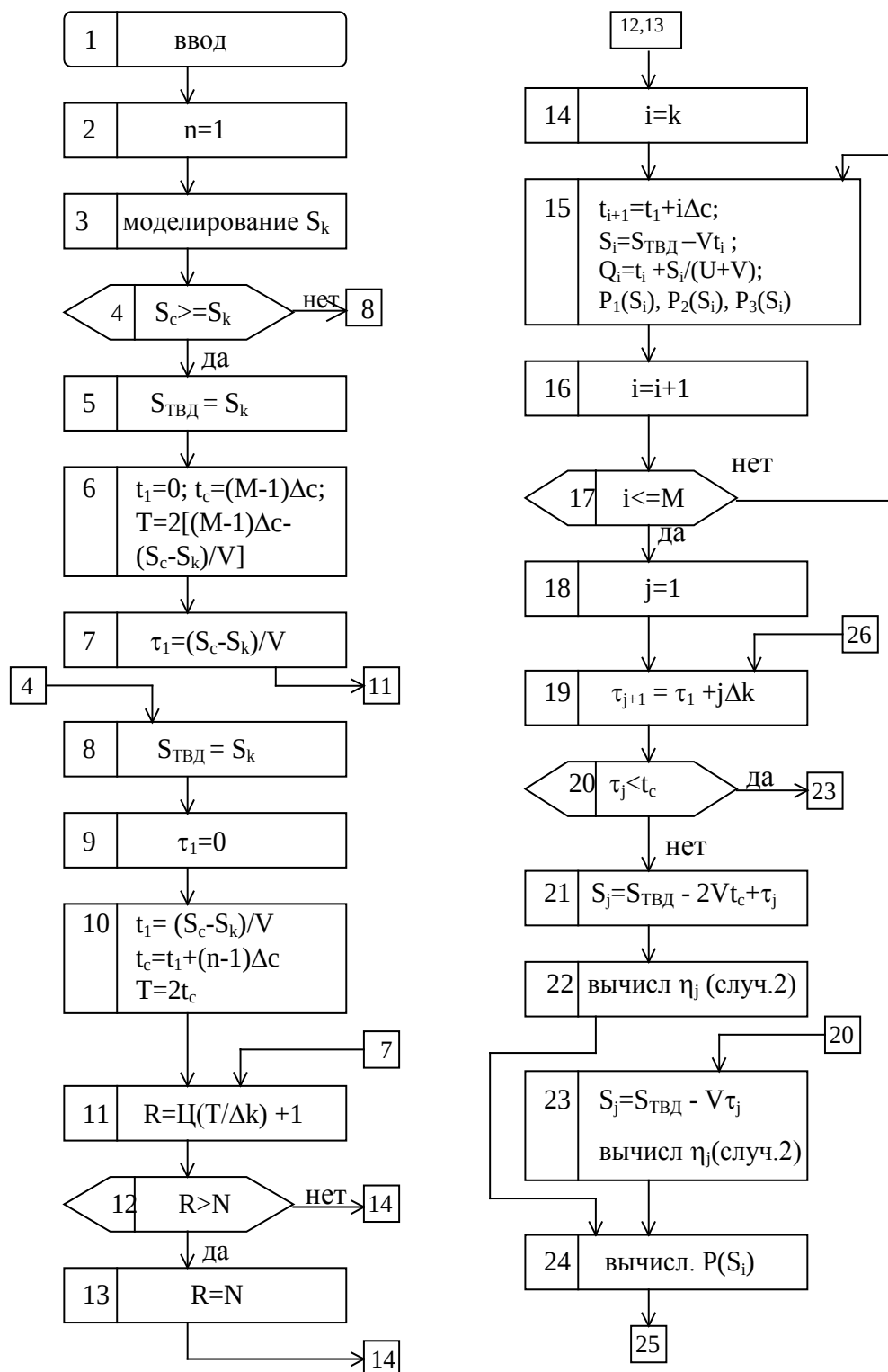
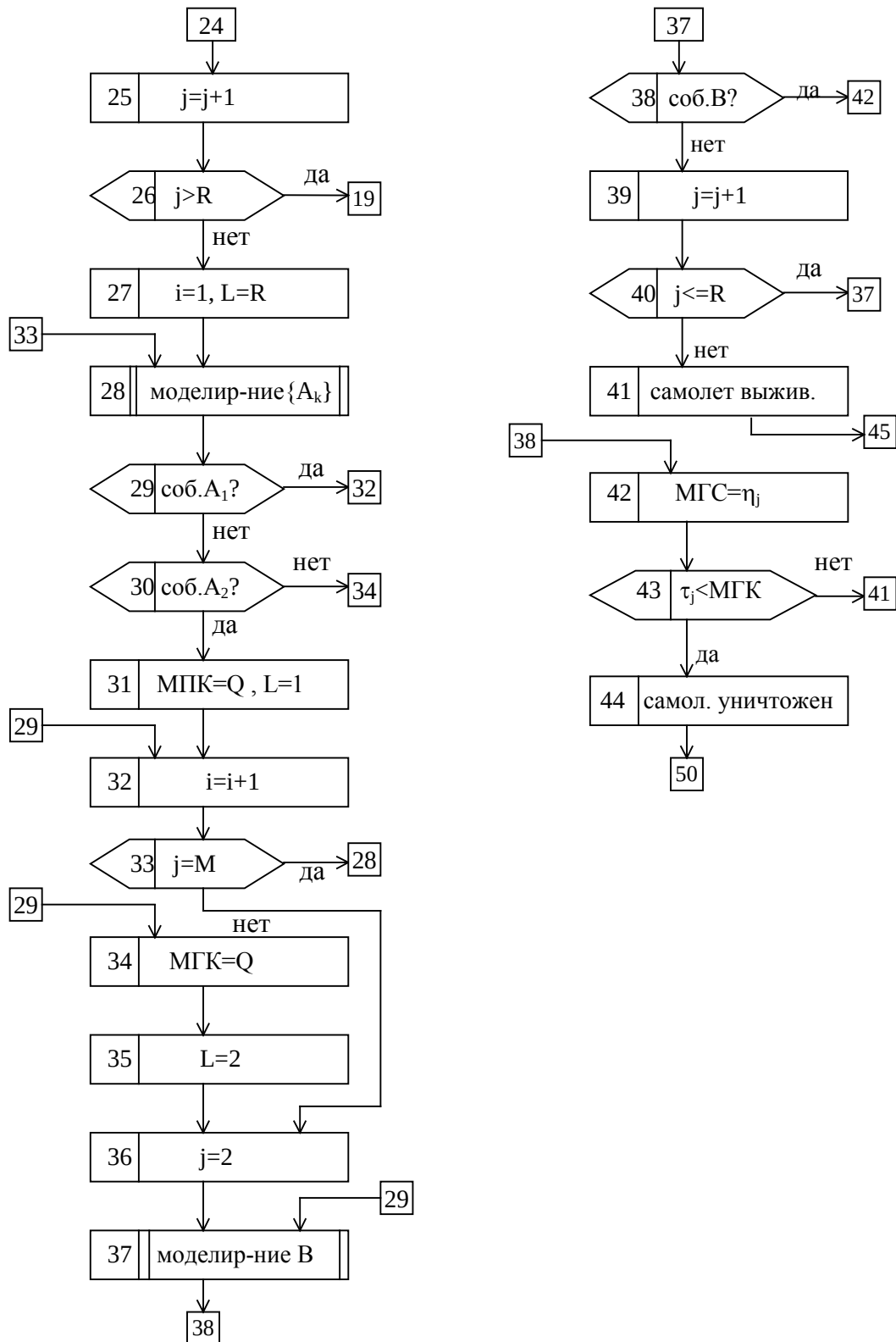
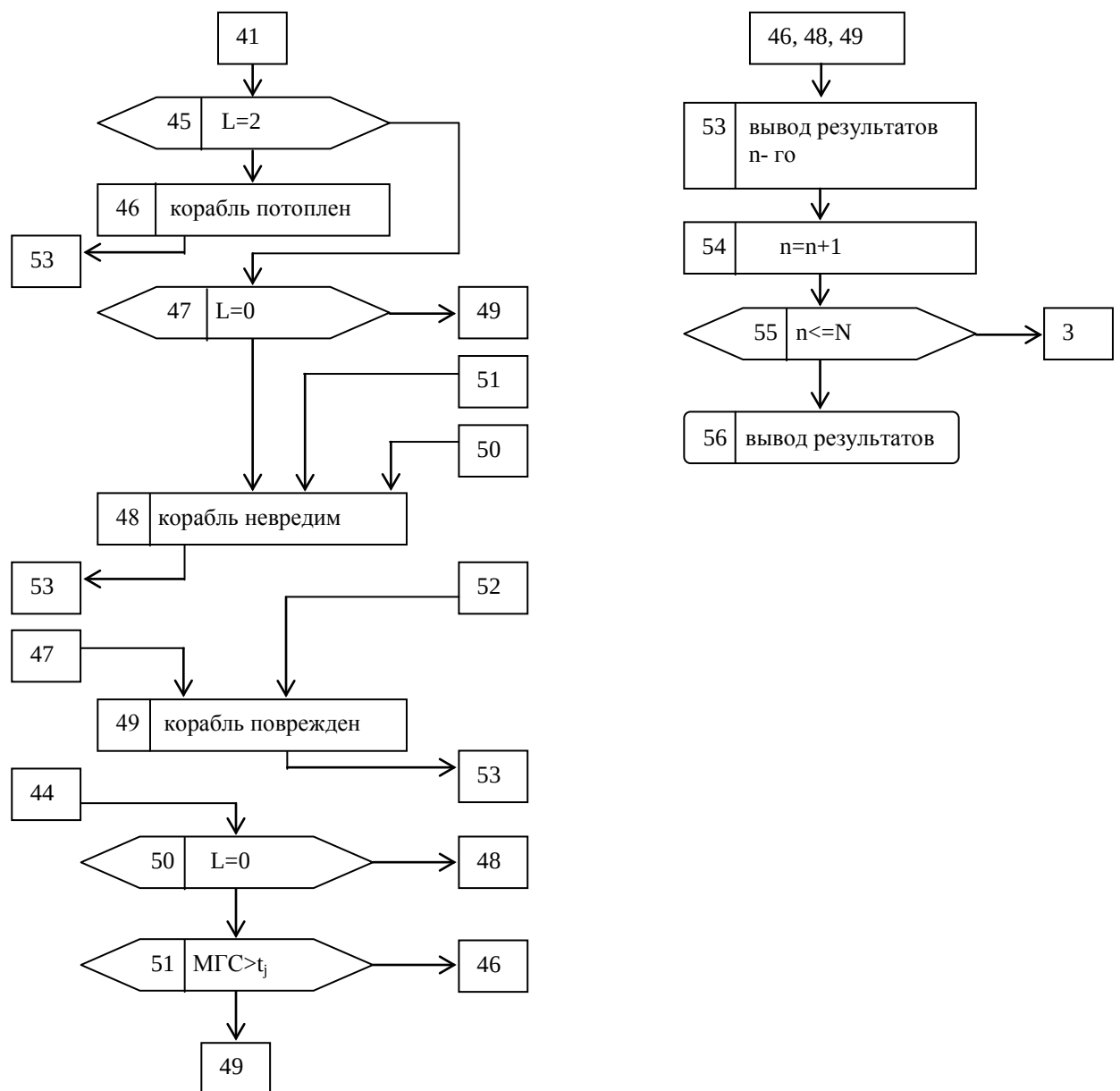


Рис.12.1 Блок-схема моделирующего алгоритма



Продолжение рис. 12.1



Продолжение рис.12.1

Группа операторов с 18 по 26 позволяет найти: моменты τ_j пуска РК (оператор 19) и в зависимости от того, к цели или от цели летит самолет (оператор 20), расстояние между кораблем и самолетом в эти моменты времени (операторы 21 и 23), моменты поражения самолета РК (оператор 22 и 23), а также вероятность поражения самолета j -й ракетой РК (оператор 24).

Следующая группа операторов с 27 по 33 определяет степень повреждения корабля i -й РС. Оператор 28 моделирует полную группу событий: A_1, A_2, A_3 . Если произойдет событие A_1 (корабль остается неповрежденным), то с помощью операторов 32 и 33 снова моделируется полная группа событий.

В зависимости от наступления или ненаступления события A_2 (оператор 30), операторы 31 и 34 формируют моменты повреждения или гибели корабля. Для распознавания этих событий каждому из них соответствует признак L со значениями 1 и 2 соответственно.

Аналогично работает группа операторов с 36 по 44. Но здесь исходом является выживание (оператор 41) или возможная гибель самолета противника (оператор 42). Окончательное установление факта гибели самолета осуществляется оператором 44, в случае выполнения условия оператора 43. При невыполнении условия этого оператора пуск в момент t_j РК с поражающим исходом невозможен, так как к этому моменту времени корабль должен уже погибнуть. Аналогично исход боя для корабля устанавливается операторами с 45 по 52.

Операторы 53, 55 являются служебными и обеспечивают повторение заданного числа реализации модели воздушной атаки на корабль.

Построенный моделирующий алгоритм позволяет оценить влияние изменений тактико-технических данных обеих сторон на исход боя.

12.2. Моделирование процесса распределения электроэнергии по республике

12.2.1. Объект моделирования

Задача эффективного потребления электроэнергии из года в год становится актуальной проблемой всего человечества. Этот вопрос остро стоит и в Казахстане. Исключительное значение электроэнергии для всех отраслей народного хозяйства обуславливает необходимость разработки энергетических балансов с учетом оптимального использования энергоресурсов и работы топливно-энергетического хозяйства республики.

Функциональная схема распределения энергии в рамках энергобаланса по республике приведена на рис. 12.2. Баланс электроэнергии Казахстана характеризуется динамизмом ресурсной части и объемов потребления и одновременно слабыми структурными сдвигами в источниках получения электроэнергии [47]. В связи с этим для оптимального распределения

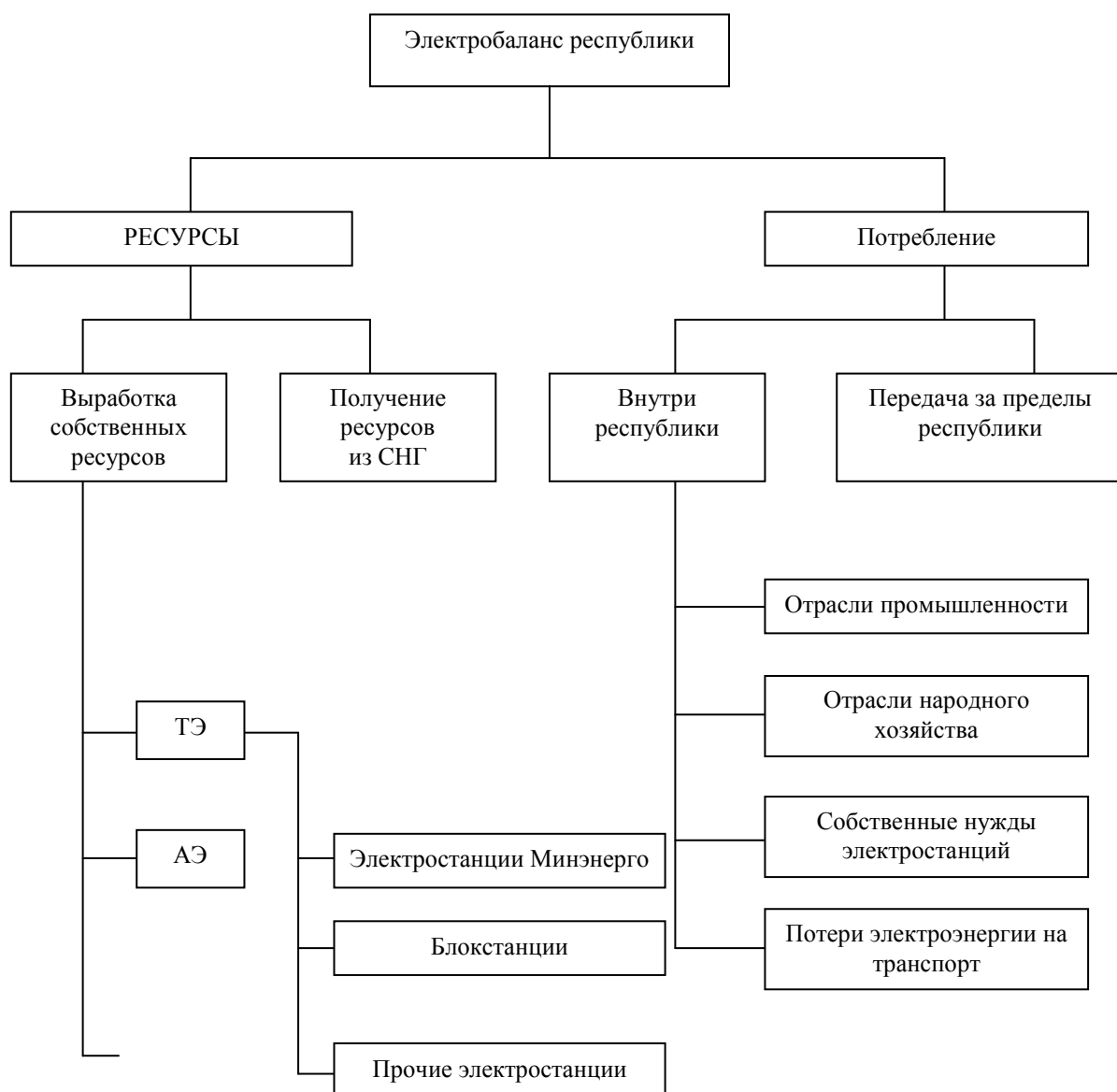


Рис. 12.2 Функциональная схема распределения энергоресурсов

энергоресурсов недостаточно применения только методов оптимизации, а необходимо разработать имитационную систему распределения, позволяющую учитывать как динамизм объекта исследования, так и возможные флуктуации в процессе выработки и потребления электроэнергии.

12.2.2. Структура имитационной модели

Она должна определяться характером и взаимосвязью задач, которые реализует эта система для достижения поставленной цели. Целью разработки имитационной системы является оптимальное распределение энергоресурсов в рамках энергобаланса по республике в условиях наиболее приближенных к

реальным. Для этого имитационная система должна обеспечить реализацию следующих взаимосвязанных задач:

– расчет нормативной потребности в электроэнергии на заданный период времени по отраслям;



Рис. 12.3. Структура ИС распределения электроэнергии

– идентификацию закономерностей изменений фактического потребления энергоресурсов;

– имитацию флуктуации ресурсной (приходной) части энергобаланса и фактического потребления электроэнергии;

– оптимальное распределение лимитированных энергоресурсов между потребителями;

– анализ и оценку влияния различных факторов на эффективность использования электроэнергии.

Анализ характера взаимосвязи перечисленных задач определяет следующую общую структуру имитационной системы распределения энергоресурсов, приведенную на рис. 12.3.

Кратко остановимся на каждом из блоков этой структуры.

12.2.3. Определение электропотребления по отраслям

Расчету потребности электроэнергии по отраслям народного хозяйства предшествует задача по формированию средневзвешенных норм расхода электроэнергии. Для этого по каждой отрасли и ведомству рассчитывается потребность электроэнергии на производство i -го вида продукции для отчетного, текущего и планируемого периодов. Далее по всем отраслям определяется общая потребность в электроэнергии для производства i -го вида товарной продукции (Π_i) и его общий объем производства (P_i) и по этим данным легко вычисляются средневзвешенные нормы расхода электроэнергии на производство i -го вида продукции $N_i = \Pi_i / P_i$.

На основе средневзвешенных норм расхода проводятся предварительные расчеты для определения потребности в электроэнергии по энергосистемам, энергоузлам и областям республики в разрезе отраслей и энергоемких видов продукции. Расчеты выполняются для всех режимов планирования: годового, пятилетнего и долгосрочного. Все конкретные формулы для таких расчетов можно найти имеются в специальной литературе.

12.2.4. Идентификация стохастической модели потребления и производства энергоресурсов

Случайный характер объемов потребления и производства электроэнергии является бесспорным фактом и пренебречь им при проведении любых исследований в этой области невозможно. Поэтому определение (идентификация) законов распределения случайных величин, характеризующих объемы потребления и производства электроэнергии по энергосистемам и отраслям народного хозяйства, является одной из существенных задач рассматриваемой имитационной системы. При этом необходимо использовать известные методы и алгоритмы идентификации, например в [44].

Прогнозирование по полученным законам распределения фактических объемов производства и потребления электроэнергии осуществляется с помощью соответствующих алгоритмов моделирования случайных закономерностей приведенных в главах 2-7.

Блоки "Проверка соответствия результатов прогноза фактических объемов производства и потребления электроэнергии", "Удовлетворение спроса" не требуют специального рассмотрения из-за простоты реализаций.

Задача распределения лимитированных энергоресурсов обычно формируется в виде задач математического программирования, состоящих из целевой функции и ограничений. В качестве целевой функции используется критерий эффективности потребления электроэнергии по республике в целом. А ограничениями задачи будут:

- общий объем (B) производства товарной продукции;
- лимитированный объем электроэнергии (L);

– характерные особенности отдельных потребителей электроэнергии, связанные с рентабельностью и темпом развития производства.

С учетом вышесказанного математическую модель задачи распределения энергоресурсов можно записать в виде

$$F = \max \sum_{j=1}^n (1/p_j) x_j;$$

$$\sum_{j=1}^n (1/N_j) x_j \geq B;$$

$$\sum_{j=1}^n x_j \leq L;$$

$$d_j \leq x_j \leq D_j, j = \overline{1, n}.$$

Блок **"Анализ и обработка результатов"** в имитационной модели играет значительную роль как при интерпретации, так и при обеспечении требуемой достоверности полученных результатов компьютерного моделирования. Поэтому здесь предполагается использование аппарата планирования эксперимента, рассмотренного в главе 8.

Очевидно, результатами имитационного моделирования могут быть не только конкретные количественные данные о величинах распределяемой по потребителям электроэнергии, но и анализ влияния различных факторов (неблагоприятные режимы потребления электроэнергии, недоставки топлива в электростанциях и т.д.) на эффективность использования электроэнергии по республике.

Глава 13. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов анализа экономических систем. С интенсивным развитием средств вычислительной техники и программного обеспечения, область применения компьютерного моделирования в экономической сфере существенно расширилась. Рассмотрим основные преимущества применения компьютерного моделирования в инвестиционной деятельности.

Применение методов компьютерного моделирования позволяет получить систему как количественных, так и качественных показателей, характеризующих финансово-экономическую оценку инвестиционной деятельности, на основе которой формулируются практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики по среднесрочным и долгосрочным целям. Для моделирования нестабильных случайных параметров и процессов инвестиционной деятельности используется современный аппарат теории имитационного моделирования, который позволяет моделировать все классы случайных экономических и финансовых параметров и показателей с фактором нестабильности, заданных аналитическими закономерностями.

13.1 Объект исследования

В большинстве стран мира национальные институты развития играют важную роль в обеспечении темпа и динамики роста экономики, а в период кризиса играют стабилизирующую роль. В Республике Казахстан эту миссию выполняет Банк развития Казахстана (БРК). Более широкий смысл миссии БРК заключается в содействии достижению устойчивого долгосрочного экономического роста Республики Казахстан путем удовлетворения на коммерческой основе не обеспечиваемых банками второго уровня инвестиционных потребностей ускоренного развития конкурентоспособных несырьевых секторов экономики страны в кредитных ресурсах (рисунок 13.1) [62].

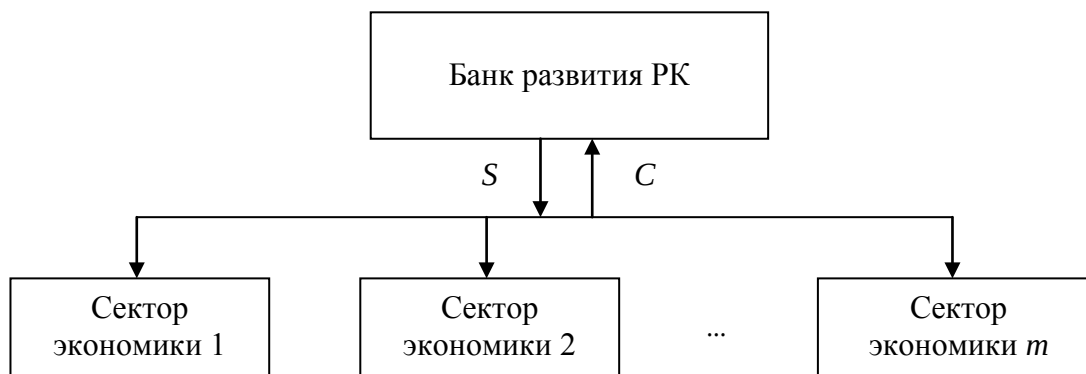


Рисунок 13.1 – Общая схема объекта исследования

13.2 Функциональная схема реализации инвестиционной программы банка развития

Структурные подразделения Банка обеспечивают осуществление основных процедур [8], связанных с подготовкой к реализации инвестиционной программы (рисунок 13.2).



Рисунок 13.2 – Схема прединвестиционного процесса

Первая из этих процедур предполагает рассмотрение и предварительную экспертизу бизнес-предложений (БП) заемщиков.

Вторая процедура включает обычно: оценку текущего и перспективного состояния предприятия, определение вероятных темпов его развития, оценку возможности мобилизации доступных источников средств и определение положения предприятия на рынке капиталов.

Следующая процедура на основе прогнозирования и расчетов основных финансовых показателей проектов (чистой приведенной стоимости, денежных потоков, дисконт-факторов и др.) анализирует предварительную эффективность инвестиций.

Четвертая процедура осуществляется на основе нахождения оптимальных инвестиционных параметров.

Рассмотрим более подробно каждую из процедур.

13.3 Предварительное рассмотрение проектов

13.3.1 Этапы предварительной экспертизы бизнес-предложений

Осуществление предварительного рассмотрения проектов происходит в 2 этапа:

- 1) привлечение и консультирование потенциальных Заемщиков относительно Кредитных инструментов Банка с целью предварительного определения вариантов финансирования;

- 2) рассмотрение Проекта на предмет возможности их финансирования Банком с учетом требований законодательства РК, внутренних документов Банка, а также привлекательности для Банка БП по Проекту.

Привлечение и консультирование потенциальных Заемщиков можно представить в виде следующей схемы (рисунок 13.3).

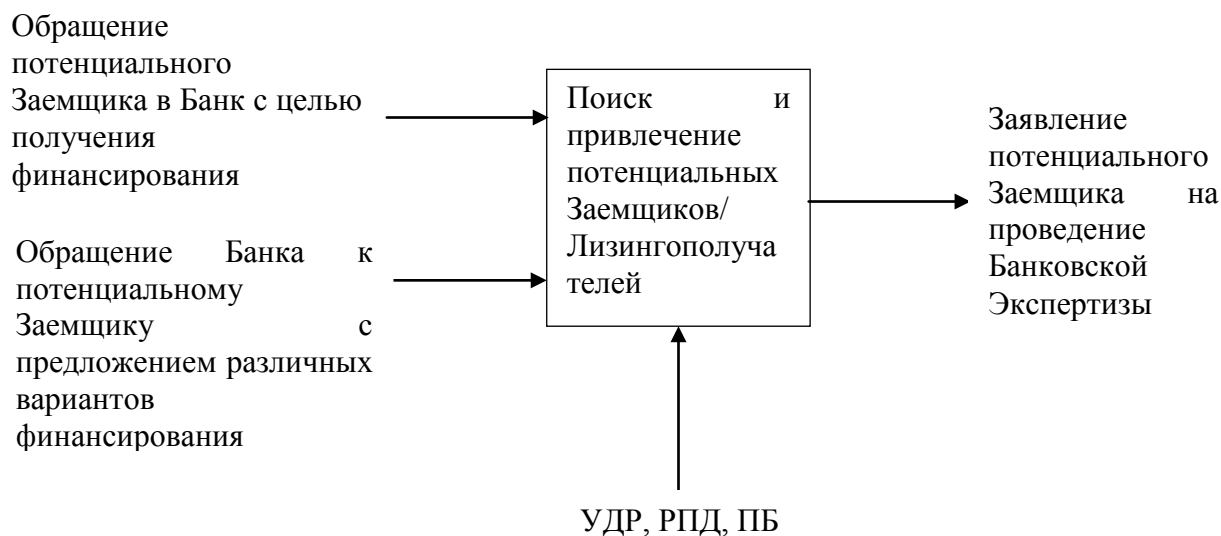


Рисунок 13.3 – Схема поиска и привлечения потенциальных Заемщиков/Лизингополучателей

На рисунке 13.3 используются следующие сокращения:

УД – Управляющий директор Банка;

РПД – Руководитель Проектной Дирекции;

ПБ – Представительство Банка в г.Алматы осуществляющее организацию процедур на этапе поиска и привлечения потенциальных Заемщиков, на стадии предварительного рассмотрения БП, на стадии мониторинга Проекта г. Алматы и Алматинской области, а также осуществляющее комплексный мониторинг по Тревожным активам г.Алматы и Алматинской области согласно настоящему Регламенту.

Второй этап процедуры предварительного рассмотрения проектов представим в виде схемы, изображенной на рисунке 13.4, пошаговый алгоритм которого приведен ниже.

На рисунке 13.4 используются следующие сокращения:

АД (Административный департамент) – за регистрацию БП;

ПД (Проектная Дирекция) – за осуществление качественного рассмотрения БП, предоставление полного сформированного пакета документов СП Банка и подготовку Индикативных условий финансирования;

Заместитель Председателя Правления /Кредитного Комитета Банка – за принятие решения относительно БП;

ДОО (Департамент оценки обеспечения)– за осуществление предварительного анализа по структуре обеспечения;

ДКрР (Департамент кредитных рисков) – за своевременное рассмотрение и согласование Индикативных условий финансирования;

ДСИ (Департамент стратегии и информации) – за регистрацию БП;

СБ (Служба безопасности) – за предоставление заключения о правоспособности Контрагентов, наличии/отсутствии негативных сведений в отношении Контрагентов, а также перечня аффилированных с ним юридических и физических лиц;

СК (Служба комплаенс) – за осуществление процедуры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма в соответствии с внутренними актами Банка и требованиями законодательства Республики Казахстан.

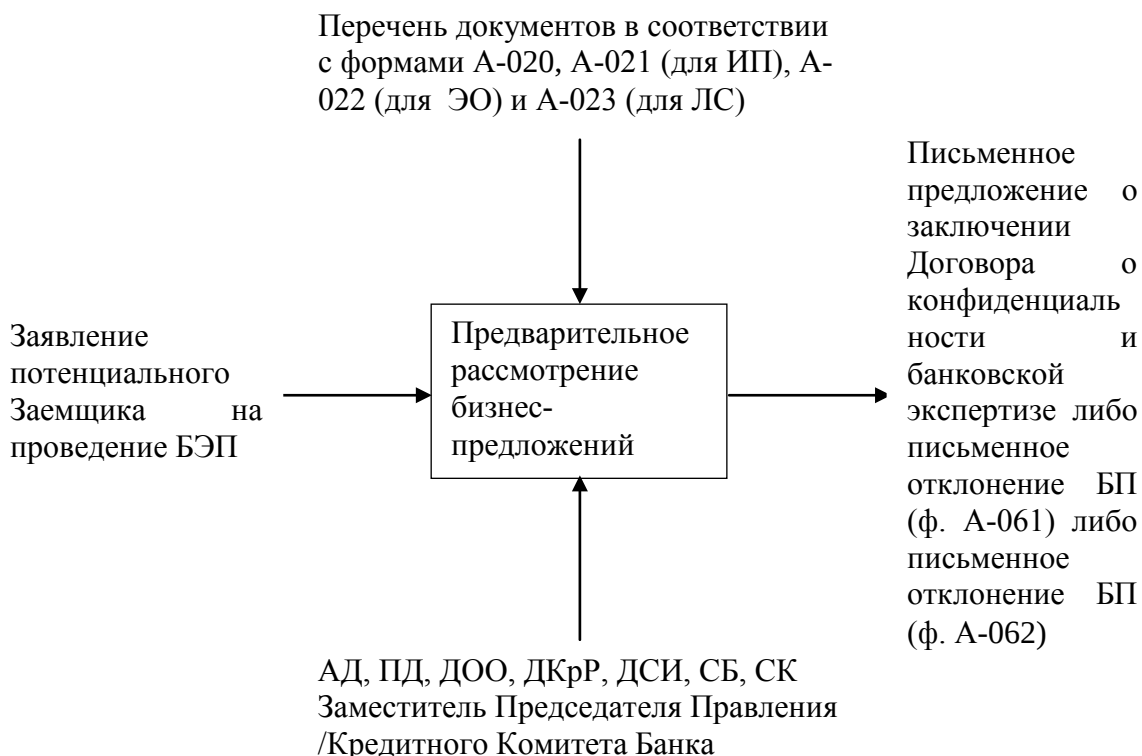


Рисунок 13.4 – Схема предварительного рассмотрения бизнес-предложения

13.3.2 Имитационная модель предварительного анализа пакета документов заемщика

Пусть в банк поступают пакеты документов заемщиков (j – номер поступившей заявки), которые образуют ординарный поток однородных событий с заданным законом распределения интервалов между событиями τ , заявки выстраиваются в очередь и обслуживаются в порядке поступления, причем будем рассматривать банк как СМО с одним каналом обслуживания.

При поступлении заявок в банк, они выстраиваются в очередь и обслуживаются в порядке поступления.

Длительность обслуживания заявки является случайной величиной, зависящей от следующих составляющих:

t_j – момент времени поступления пакета документов заемщика к Заместителю Председателя Правления;

τ – отрезок времени, через который в банк поступает очередной пакет документов;

$\tau_{зпп}$ – время, необходимое Заместителю Председателя Правления на рассмотрение документов;

$\tau_{зпп}^{св}$ – время освобождения от j -ой заявки Заместителя Председателя Правления, курирующий ПД (проектная дирекция), не больше 1 рабочего дня;

$\tau_{уд}$ – время, необходимое для рассмотрения пакета документов Управляющим директором, курирующем ПД;

$\tau_{уд}^{св}$ – время передачи пакета документов j -ой заявки в ПД, не более 1 рабочего дня;

$\tau_{сб}$ – время, которое необходимо для проверки сведений анкеты заявителя j -ой заявки, не более 3 дней;

$\tau_{сб}^{св}$ – момент времени, когда служба безопасности (СБ), передает заключение с выводами по данному пакету документов;

$\tau_{ск}$ – время, в течении которого СК проверяет принадлежность Заявителя (j -ой заявки), конечного бенефициарного собственника, аффилированных лиц к иностранному должностному лицу, а также выполняет оценку его репутации, сведений анкеты заявителя, не более 2 дней;

$\tau_{ск}^{св}$ – момент времени, когда СК передает свое заключение УД;

$\tau_{ан}^{св}$ – время, которое необходимо для анализа контрагентов и предварительного рассмотрения содержания проекта на предмет соответствия текущим приоритетам банка по j -ой заявки, не более 5 дней;

$\tau_{дка}^{св}$ – время, в течении которого Департамент кредитного администрирования составляет отчет по j -ой заявке, не более 1 рабочего дня;

$\tau_{кб}^{св}$ – время, которое необходимо для проверки месторасположения бизнеса и предлагаемого залога j -ой заявки, не более 3 дней.

Соответственно время обслуживания j -ой заявки составляет сумму рассмотренных ранее переменных:

$$\tau_j^{обсл} = \tau_j^H + \tau_{зпп}^{св} + \tau_{уд}^{св} + \tau_{сб}^{св} + \tau_{ск}^{св} + \tau_{ан}^{св} + \tau_{дка}^{св} + \tau_{кб}^{св},$$

где τ_j^H – начало обслуживания j заявки.

Алгоритм, реализующий процесс предварительного анализа пакета документов можно представить в следующем виде [26].

Шаг 1. Прием пакета документов БП j -го заявителя.

Шаг 2. Выполнение проверки об окончании заданного интервала моделирования. Если $t_j > T$, то переход на шаг 13.

Шаг 3. Моделирование τ (моделируется промежуток времени, через которое будет подана очередная заявка в банк).

Шаг 4. Рассмотрение пакета документов в течение 1 рабочего дня, присвоение соответствующих значений R_1 и K_1 и направление документов управляющему директору (УД), курирующему ПД, где R_1 – признак достоверности представленных документов, а K_1 – признак полноты объема представленных документов.

Шаг 5. УД направляет документ пакет документов в ПД в течении одного рабочего дня.

Шаг 6. ПД проверяет пакет документов на полноту (K_1) и соответствие электронного пакета документов по проекту – оригиналу (R_1). Если обе условия ($K_1=1, R_1=1$) выполняются, то переход на шаг 8.

Шаг 7. Отправка запроса на дополнительные документы у заявителя соответствующим письмом.

Шаг 8. Отправка документов в службу безопасности (СБ) и службу комплаенс (СК) для соответствующей проверки и уведомления в ДСМ (департамент стратегии и управления) для регистрации БП.

Шаг 9. Регистрация ДСИ БП.

Шаг 10. ВСБ проверка сведений анкеты заявителя (в течении трех рабочих дней):

- идентифицирует на предоставление заведомо ложности информации (R_2);
- выявляет участие в недобросовестных, финансовых махинациях и тому подобное (R_3);
- устанавливает аффилированность заявителя с участниками проекта, должностными лицами банка (R_4);
- принимает меры по установлению бенефициарного собственника заявителя (R_5).

Если $R_2=1, R_3=1, R_4=1, R_5=1$ то переход на шаг 11, нет - шаг 13.

Шаг 11. СБ направляет заключение с выводами о цене собственности установления деловых отношений с заявителем Заместителю Председателя Правления (курирующему ПД) и копию СК. Заместитель Председателя Правления направляет заключение СБ соответствующему УД.

Шаг 12. СК в течении 2 рабочих дней выполняет:

- проверку принадлежности заявителя, конечного бенефициарного собственника аффилированных лиц к иностранному должностному лицу (ИПДЛ) (L_1);
- оценку репутации заявителя (ИПДЛ) и т. д. в отношении причастности к случаям легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем и финансовая терроризма (L_2).

Отправления результатов проверки УД.

Если L_1 и L_2 не равны нулю, то переход на шаг 14.

Шаг 13. Заместитель Представления Правления снимает БП с рассмотрения, переход на шаг 24.

Шаг 14. Направления БП на анализ контрагентов и предварительное рассмотрение содержания проекта на предмет соответствия текущим приоритетом банка ($Pr=1$ да, $Pr=0$ нет) в течении пяти рабочих дней.

Шаг 15. Служебное письмо о несоответствии.

Шаг 16. ДКА (департамент кредитного администрирования) в течение одного рабочего дня направляет соответствующий отчет кредитного бюро.

Шаг 17. Проверка местоположения бизнеса и предлагаемого залога в течение трех рабочих дней ($Ad=1$, при совпадении представленных данных с истинными).

Шаг 18. Проверка: кредитная история чистая ($KrdH=1$ – чистая), если нет => шаг 20.

Шаг 19. Проверка наличия залога ($Zl=1 \rightarrow$ залога нет), если $Zl=0$ => шаг 13.

Шаг 20. Решение Заместителя Представления Правления о снятии БП с рассмотрения. Если решение положительное, то переход на шаг 13.

Шаг 21. Подготовка индикативных условий финансирования (ИУФ).

Шаг 22. Рассмотрение Департаментом кредитных рисков ИУФ и их согласование.

Шаг 23. Проверка: отклонить БП или одобрить ИУФ? Если отклонить, то переход на шаг 13.

Шаг 24. Отправка заявителю соответствующего письма.

Шаг 25. Подсчет моделируемых параметров и статистики.

Шаг 26. Отправка в ДСИ соответствующего уведомления.

Шаг 27. Конец предварительного анализа пакета документов БП.

Для расчета статистики были приняты следующие обозначения

$Sr1$ – количество БП, в которых были представлены недостоверные данные;

$Sr2$ – счетчик БП, предоставивших заведомо ложную информацию;

$Sr3$ – счетчик БП, заявители которых были уличены в участии в недобросовестных сделках, финансовых махинациях и т.п.;

$Sr4$ – количество БП, заявители которых аффилированы с участниками проекта, должностными лицами банка;

$Spol$ – количество принятых к экспертизе БП;

$Sotk$ – количество БП, получивших отказ в экспертизе.

После предварительного рассмотрения проектов Банк переходит к следующей процедуре инвестиционного процесса «Осуществление БЭП», в результате которой производится оценка текущего и перспективного состояния предприятия, определение вероятных темпов развития предприятия, оценка возможности мобилизации доступных источников средств и определение положения предприятия на рынке капиталов.

13.4 Оценка состояния и перспектив развития заемщика

Оценка финансового положения предприятия основывается на данных его отчетных балансов за предыдущий период, а также иной отчетной технико-экономической документации. Ниже приводится краткий перечень разбитых на четыре группы обобщающих финансовых показателей, которые обычно используются для такой оценки [28, 53].

I. Коэффициенты ликвидности (применяются для оценки способности фирмы выполнять свои краткосрочные обязательства).

Ликвидность – способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность – способность обращаться в деньги.

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его реализации по номинальной цене.

Расчет коэффициентов ликвидности

В практике финансового анализа существует три основных показателя ликвидности.

– *коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR)* – финансовый коэффициент, равный отношению текущих активов и текущих обязательств компании.

Рассчитывается по данным баланса фирмы как частное от деления текущих активов на текущие обязательства и показывает достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Является одним из показателей ликвидности компании, характеризующим ее способность выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и бизнес-среде, такие как задержки платежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей.

Как правило, считается, что данный коэффициент не должен быть меньше 1, однако рекомендованные значения могут существенно меняться в зависимости от отрасли, страны и других условий.

Формула расчета:

$$CR = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Удовлетворительному финансовому положению предприятия обычно отвечают значения этого коэффициента, превышающие 1,6-2,0.

– *коэффициент быстрой ликвидности* (коэф. лакмусовой бумажки, Quick Ratio, Acid Test Ratio, QR) – финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов и текущих обязательств компании.

Рассчитывается по данным баланса фирмы как частное от деления суммы денежных средств, краткосрочных инвестиций и дебеторской задолженности на

на текущие обязательства. Характеризует способность компании отвечать по своим текущим обязательствам с использованием наиболее ликвидных (обращаемых в деньги) активов.

Формула расчета:

$$QR = \frac{\text{Ден.средства} + \text{Краткосрочные инвест} + \text{Дебит задолженность}}{\text{Текущие обязательства}}$$

– *коэффициент абсолютной ликвидности* – показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидных активов.

Рассчитывается по формуле:

$$AL = \frac{\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные фин.вложения}}{\text{Текущие обязательства}}$$

Рекомендуемые значения: 0.2 - 0.5

II. *Коэффициенты оборачиваемости* (применяются для оценки эффективности операционной деятельности и политики в области цен, сбыта и закупок):

– *коэффициент оборачиваемости активов* (turn over ratio) – финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота компании к среднегодовой величине суммарных активов.

Формула расчета:

$$AT = \frac{\text{Объем продаж}}{\text{Средние суммарные активы}},$$

где *Объем продаж* – годовой оборот компании;

Средн. суммарные активы – среднегодовое значение суммарных активов (обычно определяется как сумма на начало и на конец года, деленная пополам).

– *коэффициент оборачиваемости собственного капитала* (англ. Equity Turnover) – показатель характеризующий скорость использования собственного капитала и отражает эффективность управления ресурсами предприятия.

Показатель оборачиваемости собственного капитала используется для оценки различных аспектов функционирования предприятия:

Коммерческий – эффективность системы продаж;

Финансовый – зависимость от заемных средств предприятия;

Экономический – интенсивность использования собственного капитала.

Формула расчета коэффициента оборачиваемости собственного капитала:

$$K_{оск} = \frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Собственный капитал}};$$

Высокие значения коэффициента оборачиваемости собственного капитала достигаются из-за увеличения выручки от продаж, и как правило, это происходит из-за большой доли прибыли полученной за счет использования заемных средств. В результате, в долгосрочной перспективе это может подорвать финансовую устойчивость и независимость предприятия от внешних источников финансирования. Низкие значения показателя отражают, то что собственный капитал предприятия недостаточно эффективно используется.

– *коэффициент оборачиваемости запасов (Inventory Turnover)* – финансовый показатель, рассчитываемый как отношение себестоимости проданных товаров к среднегодовой величине запасов.

Формула расчета:

$$IT = \frac{\text{Себестоимость проданных товаров}}{\text{Средн. запасы}}$$

где *Себестоимость проданных товаров* – годовой объем затрат на производство;

Средн. запасы – среднегодовое значение запасов (обычно определяется как сумма на начало и на конец года, деленная пополам, хотя возможно и более детальное изучение их изменений в течение года).

Чем выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его организации.

Данный показатель рассчитывается, также, как среднее число дней, в течение которого запасы находятся на складе. В этом случае, формула выглядит следующим образом:

$$IT = \frac{\text{Средн. запасы}}{\text{Себестоимость проданных товаров}} \cdot 365.$$

При использовании данных отчета о прибылях и убытках не за год, а за другой период, значение себестоимости продаж должно быть соответствующим образом скорректировано.

– *коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Receivables Turnover, RT)* – финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота компании к среднегодовой величине дебиторской задолженности.

Формула расчета:

$$RT = \frac{\text{Объем продаж}}{\text{Средняя дебиторская задолженность}},$$

где *Объем продаж* – годовой оборот компании;

Средняя дебиторская задолженность – среднегодовое значение дебиторской задолженности (обычно определяется как сумма на начало и на конец года, деленная пополам, хотя возможно и более детальное изучение ее изменений в течение года).

RT показывает насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты для свою продукцию. Снижение данного показателя может сигнализировать о росте числа неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта, но может быть связан и с переходом компании к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение доли рынка. Чем ниже оборачиваемость дебиторской задолженности, тем выше будут потребности компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта.

Широко распространен еще один вариант данного показателя, выражающий оборачиваемость дебиторской задолженности как среднее число дней, требуемое для сбора долгов. Этот вариант показателя называется Период сбора дебиторской задолженности (Collection Period, CP) и рассчитывается по следующей формуле:

$$CP = \frac{\text{Средняя дебиторская задолженность}}{\text{Объем продаж}} \cdot 365.$$

При использовании данных отчета о прибылях и убытках не за год, а за другой период, значение объема продаж должно быть соответствующим образом скорректировано.

– *коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Payables Turnover)* – финансовый показатель, рассчитываемый как отношение себестоимости проданных товаров к среднегодовой величине кредиторской задолженности.

Формула расчета:

$$PT = \frac{\text{Себестоимость проданных товаров}}{\text{Средняя кредиторская задолженность}}$$

где *Себестоимость проданных товаров* – годовой объем затрат на производство;

Средн. кредиторская задолженность – среднегодовое значение кредиторской задолженности (обычно определяется как сумма на начало и на конец года, деленная пополам, хотя возможно и более детальное изучение ее изменений в течение года).

Чем выше данный показатель, тем быстрее компания рассчитывается со своими поставщиками. Снижение оборачиваемости может означать как проблемы с оплатой счетов, так и более эффективную организацию взаимоотношений с поставщиками, обеспечивающую более выгодный, отложенный график платежей и использующую кредиторскую задолженность как источник получения дешевых финансовых ресурсов.

Широко распространен еще один вариант данного показателя, выражающий оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых компания оплачивает свои долги. Этот вариант показателя называется Период сбора кредиторской задолженности и рассчитывается по следующей формуле:

$$ПСКЗ = \frac{\text{Средняя кредиторская задолженность}}{\text{Себестоимость проданных товаров}} \cdot 365.$$

При использовании данных отчета о прибылях и убытках не за год, а за другой период, значение себестоимости продаж должно быть соответствующим образом скорректировано.

III. Показатели рентабельности (применяются для оценки текущей прибыльности предприятия-участника проекта):

– коэффициент рентабельности продаж (*Return On Sales, Net Profit Margin, ROS*) – отношение чистой прибыли компании к ее обороту.

Формула расчета:

$$ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Объем продаж}} \cdot 100\%.$$

Все данные, необходимые для расчета данного показателя, берутся из отчета о прибылях и убытках. Коэффициент рентабельности продаж отражает доход компании на каждый заработанный рубль и может быть полезен как для правильной интерпретации данных об обороте, так и для экономических прогнозов в условиях ограниченного объема рынка, сдерживающего рост продаж. Также, рентабельность продаж является важным показателем для сравнения эффективности организации бизнеса в компаниях, работающих в одной отрасли.

– коэффициент рентабельности активов (*Return On Assets, ROA*) – отношение чистой прибыли компании без учета процентов по кредитам к ее суммарным активам.

Коэффициент рентабельности активов характеризует способность руководства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала (собственного и заемного).

Формула расчета:

$$ROA = \frac{\text{Чистая прибыль} + \text{Проценты}(1 - \text{Ставка налога})}{\text{Средние суммарные активы}} \cdot 100\%,$$

где *Проценты* – проценты по кредитам (из отчета о прибылях и убытках);

Ставка налога – предельная ставка налога на прибыль, т.е. ставка, по которой будет облагаться дополнительный доход компании;

Средние суммарные активы – среднегодовая величина суммарных активов компании (определяется как сумма активов на начало и на конец года, деленная пополам).

Проценты по кредитам прибавляются к чистой прибыли компании для того, чтобы исключить их учет из коэффициента. Это позволяет сделать его расчет независимым от способа финансирования деятельности и облегчает сравнение показателей рентабельности разных компаний. Поскольку в отчете о прибылях и убытках начисленные проценты не только уменьшают значение чистой прибыли, но и обеспечивают снижение налоговых выплат (на сумму равную Проценты * Ставка налога), то для правильного их учета необходимо скорректировать сумму процентов и данной формуле, для этого используется коэффициент (1 - Ставка налога).

На практике иногда используются и другие варианты расчета ROA. Иногда в качестве числителя в коэффициенте применяется прибыль до налогов и процентов (EBIT). При еще одном, довольно распространенном варианте расчета, вместо прибыли без учета процентов используется просто чистая прибыль. Следует учитывать, что в последнем случае компании, финансируемые за счет заемного капитала будут выглядеть менее рентабельными, чем компании, финансируемые за счет собственного капитала, хотя реальная их эффективность может быть одинаковой.

Во всех случаях при расчете данного коэффициента предполагается использование данных из годовых отчетов о прибылях и убытках. Если при расчете используется квартальная или другая отчетность, то коэффициент должен быть умножен на число периодов отчетности в году.

Указанный перечень может быть дополнен по требованию отдельных участников проекта или финансовых структур, а также в связи с введением государственными органами новых или изменением существующих критериев начала процедуры банкротства предприятия.

Значения соответствующих показателей целесообразно анализировать в динамике и сопоставлять с показателями аналогичных предприятий. Каждый участник проекта, а также кредитуемые банки и лизингодатели могут иметь собственное представление о предельных значениях этих показателей, свидетельствующих о неблагоприятном финансовом положении фирмы. Однако в любом случае эти предельные значения существенно зависят от технологии производства и структуры цен на производимую продукцию и потребляемые ресурсы. Поэтому использовать сложившиеся на момент расчета представления о предельных уровнях финансовых показателей для оценки

финансового положения предприятия в течение длительного периода реализации инвестиционного проекта не всегда целесообразно.

13.5 Анализ эффективности инвестиций

13.5.1 Определение основных показателей инвестиционного проекта

Существуют несколько методов оценки привлекательности инвестиционного проекта (ИП), в которых применяются различные показатели для выбора того или иного проекта. В основе каждого метода лежит важный принцип, в соответствии с которым в результате реализации проекта инвестор должен получить прибыль. При этом различные финансовые показатели характеризуют проект с разных сторон в соответствии с интересами различных заинтересованных лиц, связанных с инвестором.

К основным критериям, используемым в анализе инвестиционной деятельности (интегральным показателям), относятся [1-3, 9, 33]:

– *чистый приведенный доход (Net Present Value, NPV) или чистая текущая стоимость (ЧТС)* – накопленный дисконтированный эффект за расчетный период:

$$NPV = -K + \sum_{t=1}^{t=T} \frac{R(t) - C(t)}{\prod_{s=1}^{s=t} (1 + E_s)}; \quad (13.1)$$

где K – первоначальные инвестиции;

$R(t)$ – приток денег в t году;

$C(t)$ – отток денег в t году;

T – продолжительность жизненного цикла;

E_s – норма дисконта.

Для определения NPV необходимо подобрать норму дисконтирования и, исходя из ее значения, найти соответствующие коэффициенты дисконтирования за анализируемый расчетный период.

NPV показывает, достигнут ли инвестиции за экономический срок их жизни желаемого уровня отдачи:

$NPV > 0$: ИП принять, имеется возможность получения дополнительного дохода сверх нормативной прибыли

$NPV < 0$: ИП убыточен, прогнозируемые денежные поступления не обеспечивают получения минимальной нормативной прибыли и возмещения инвестиций

$NPV = 0$: ИП не принесет ни прибыли, ни убытков

– *внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) или внутренняя норма доходности (ВНД)*, которая вычисляется как корень уравнения

$$-K + \sum_{t=1}^{t=T} \frac{R(t) - C(t)}{(1 + IRR)^t} = 0; \quad (13.2)$$

В ИП, начинающихся с инвестиционных затрат и имеющих положительное значение чистых денежных поступлений, IRR называется положительное число E_B если:

- при норме дисконта $E_s = E_B$ $NPV = 0$,
- число единственное.

В более общем случае IRR называется такое положительное число E_B , что при норме дисконта $E_s = E_B$ $NPV = 0$, при всех больших значениях $E_s - NPV$ отрицательна, при всех меньших значениях $E_s - NPV$ положительна. Если не выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что IRR не существует.

ИП таков:

– надо сначала осуществить затраты денежных средств (допустить отток средств) и лишь потом можно рассчитывать на денежные поступления (притоки средств);

– денежные поступления носят кумулятивный характер, причем их знак меняется лишь однажды (т.е. сначала они могут быть отрицательными, но, став затем положительными, будут оставаться такими на протяжении всего расчетного периода).

Для таких ИП справедливо утверждение о том, что чем выше норма дисконта (E_s), тем меньше величина интегрального эффекта (NPV).

IRR определяется как та норма дисконта (E_s), при которой $NPV = 0$, т.е. ИП не обеспечивает роста ценности фирмы, но и не ведет к ее снижению. IRR иногда называют *поверочным дисконтом*, так как она позволяет найти граничное значение нормы дисконта (E_s), разделяющее граничные инвестиции на приемлемые и невыгодные. Для этого IRR сравнивают с принятой для проекта нормой дисконта (E_s):

- если $IRR > E_s$: проект приемлем (т.к. $NPV > 0$);
- если $IRR < E_s$: проект не приемлем (т.к. $NPV < 0$);
- если $IRR = E_s$: можно принимать любое решение ($NPV = 0$).

– *индекс рентабельности (Profitability Index, PI) или индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД)* – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности:

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^{t=T} \frac{R(t) - C(t)}{\prod_{s=1}^{S=t} (1 + E_s)}}{K}; \quad (13.3)$$

При расчете PI могут учитываться либо все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, либо только первоначальные капитальные вложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию.

– *срок окупаемости инвестиций (Payback Period, PP)* – минимальный отрезок времени, по истечении которого NPV становится и остается неотрицательным:

$$PP = t_{n-1} + \frac{K - \sum_{t=1}^{t=T} R(t) - C(t)}{R(n) - C(n)}; \quad (13.4)$$

– *рентабельность инвестиций* – расчет бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI) ведется на основе дохода до процентных и налоговых платежей ($EBIT$) или дохода после налоговых, но до процентных платежей [$EBIT(1 - H)$]; что касается величины инвестиций, по отношению к которой определяется рентабельность, то ее находят как среднее между учетной стоимостью активов на начало C_n^1 и конец C_n^2 рассматриваемого периода

$$ROI = \frac{EBIT(1-H)}{(C_n^1 + C_n^2)/2} . \quad (13.5)$$

– общественная эффективность проекта (OP) характеризует социально-экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, т.е. она учитывает не только непосредственные результаты и затраты проекта, но и "внешние" по отношению к проекту затраты и результаты в смежных секторах экономики, экономические, социальные и иные внеэкономические эффекты, как правило, дается качественная оценка ($0 < OP < 1$).

Все расчеты показателей эффективности (интегральных показателей) выполняются с дисконтированными потоками наличности, представляющими притоки наличности, или поступления денежных средств, и оттоки наличности, или выплаты денежных средств, в процессе реализации проекта

Показатель NPV отражает непосредственное увеличение капитала компании, поэтому для акционеров предприятия он является наиболее значимым. Критерием принятия проекта к реализации является положительное значение NPV при заранее заложенной ставке дисконтирования.

Внутренняя норма доходности (IRR) не зависит от ставки дисконтирования. Для ее расчета можно использовать компьютерные средства либо рассчитывать вручную методом подбора. Согласно правилу внутренней нормы доходности инвестиционный проект следует принять, если альтернативные издержки привлечения капитала меньше внутренней нормы

доходности, то есть $IRR > \alpha$. Если альтернативные издержки равны внутренней норме доходности, то это проект с нулевым NPV .

При сравнении нескольких проектов более предпочтительными являются проекты с большими значениями IRR .

Индекс рентабельности PI должен быть больше 1, что означает привлекательность вложения инвестиций в проект. При рассмотрении нескольких проектов следует выбрать к реализации тот из них, который имеет наиболее высокий индекс рентабельности.

Срок окупаемости PP при оценке эффективности инвестиционного проекта выступает в качестве ограничивающего условия. В некоторых случаях используют систему классификации проектов, в которой период окупаемости указывает, насколько быстро каждый из проектов должен быть реализован.

Общественная эффективность OP для инвестиционного проекта является качественной оценкой, значение которой лежит в пределах от нуля до единицы. Наиболее значимые для общества инвестиционные проекты должны иметь значение OP , близкое к единице. При определении этого следует учитывать возможные результаты от реализации проекта: выручка от реализации продукции, экологические и социальные результаты, финансовые результаты (налоги амортизация, прибыль) и т.д.

13.5.2 Алгоритм выбора инвестиционных проектов

Пусть имеется множество инвестиционных проектов

$$A = \{A[i]\}, i = 1, 2, \dots, n$$

для каждого из которых вычислены приведенные выше показатели эффективности, образующие множество

$$P = \{P[j]\}, j = 1, 2, \dots, m$$

Значения этих m показателей для рассматриваемых n инвестиционных проектов представим в виде матрицы

$$P = \begin{vmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1m} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nm} \end{vmatrix} \quad (13.6)$$

Применительно к показателям, рассмотренным в подразделе 13.5.1, матрицу можно представить в виде таблицы 13.1.

Таблица 13.1 – Таблица данных

$P_j \backslash A_i$	NPV	IRR	PI	PP	ROI	OP
A_1	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_{14}	P_{15}	P_{16}
A_2	P_{21}	P_{22}	P_{23}	P_{24}	P_{25}	P_{26}
...	...	...	...	...	...	...
A_n	P_{n1}	P_{n2}	P_{n3}	P_{n4}	P_{n5}	P_{n6}

Для выбора из множества проектов A одного или нескольких проектов с лучшими показателями можно воспользоваться классическими методами теории голосования (Парето, Борда, Кондорсе). С учетом того, что количество выбираемых проектов не всегда заранее задано, наиболее приемлемым в данном случае, по мнению авторов, является метод Борда [28]. Суть метода Борда состоит в определении результатов голосования в виде числа баллов, набранных каждым из кандидатов. Так, при выборах из n кандидатов каждый голосующий ранжирует всех кандидатов строго по убыванию предпочтения. За первое место по предпочтению кандидату присуждается n баллов, за второе $n-1$ баллов и т.д. (за последнее место - 1 балл), все набранные кандидатами баллы суммируются. Соответственно, победителем выборов считается кандидат, набравший наивысший суммарный балл.

Применительно к задаче выбора инвестиционных проектов, где не всегда возможно строгое ранжирование значений всех показателей, алгоритм этого метода можно построить в следующем виде [49]:

Шаг 1. Пусть $j = 1$.

Шаг 2. Ранжирование элементов j -го столбца матрицы (13.6) по убыванию значений его элементов.

Шаг 3. Присвоение наивысшего ранга $r=n$ первому элементу ранжированной последовательности, ранга $r=n-1$ следующему элементу последовательности и т.д. до завершения процедуры присвоения по признакам $r=1$ или $r=k$, где k число элементов j -го столбца матрицы показателей одинаковых с любыми другими элементами данного столбца.

Шаг 4. Проверка условия $j \leq m$. Если да, то на шаг 5, иначе на шаг 6.

Шаг 5. Вычисление $j = j+1$ и переход на шаг 2.

Шаг 6. Для каждого проекта $A[i]$, $i = 1, 2, \dots, n$ определение его ранга $r[i]$ как суммарного значения по всем столбцам.

Шаг 7. Вывод результатов.

Полученные таким образом ранги инвестиционных проектов и являются основой для выбора подмножества $B \in A$, включающего приемлемые для инвестирования проекты из исходного множества A .

13.6 Разработка методов и алгоритмов компьютерного анализа распределения средств по различным приоритетам

В современных условиях значительной изменчивости мировых финансовых рынков и высокого уровня неопределенности и рисков реализации инвестиционных проектов, возрастает необходимость в развитии методов оценки и управления стоимостью и рисками инвестиционных проектов. Одной из главных задач инвестиционных программ государственного банка развития является распределение средств, в точности инвестирование, по различным приоритетам и критериям, определяемыми решениями правительства РК.

13.6.1 Модели оптимизации для достижения заданной эффективности ИП

Одной из кардинальных путей по уменьшению риска, вытекающей из портфельной теории Нобелевского лауреата Г. Марковица, является решение оптимизационной задачи для достижения заданной эффективности инвестиционного портфеля (ИП) при наименьшем значении риска:

$$\begin{aligned} V_p &= \sum_{j=1}^n x_j^2 \sigma_j^2 \rightarrow \min ; \\ \sum_{j=1}^n B_j x_j &= B_p ; \\ \sum_{j=1}^n x_j &= 1. \end{aligned} \quad (13.7)$$

Модель Марковица основана на том, что показатели доходности различных ценных бумаг взаимосвязаны: с ростом доходности одних бумаг наблюдается одновременный рост по другим бумагам, третьи остаются без изменения, а по четвертым наоборот доходность снижается. Такой вид зависимости не является детерминированным, т.е. однозначно определенным, а стохастическим и называется *корреляцией*.

Следующий шаг по уменьшению риска портфеля ценных бумаг (ЦБ) заключается во включении в объект портфельного инвестирования безрисковых государственных ценных бумаг. Суть данного подхода, полученного другим нобелевским лауреатом Тобином состоит в следующем: «Если имеется возможность выбирать не только между заданным рисковым портфелем и безрисковыми ЦБ, но и одновременно выбирать структуру рискового портфеля, то оптимальной окажется только одна такая структура, не зависящая от склонности инвестора к риску».

Математическая модель оптимизации портфеля Тобина имеет вид:

$$\begin{aligned} V_p &= \sum_{j=1}^n x_j^2 \sigma_j^2 \rightarrow \min ; \\ x_0 B_0 + \sum_{j=1}^N B_j x_j &= B_p ; \end{aligned} \quad (13.8)$$

$$x_0 + \sum_{j=1}^N x_j = 1$$

где x_j – процентная доля j -й ценной бумаги в портфеле;

B_j – доходность j -й ценной бумаги;

B_0 – доходность безрисковой части портфеля;

x_0 – процентная доля, вложенного в безрисковую часть портфеля;

B_p – заданное значение показателя доходности портфеля.

13.6.2 Модели оптимизации с учетом диверсификационных характеристик

Допустим банк (или другой инвестор) имеет S миллионов долларов, чтобы инвестировать в ценные бумаги компаний из K разных секторов экономики. Каждая компания i из сектора k обязуется платить дивиденды (или проценты) на эти ценные бумаги в течение какого-то периода времени, после чего она обязуется возратить сумму займа. Допустим компания 1 обязуется платить \$0.025 долларов в квартал, в течение 60 кварталов на каждый доллар займа. Другая компания обещает платить увеличивающийся процент в течение 30 кварталов. Третья компания обещает выплатить всю сумму с накопленными процентами через 40 кварталов, и т.д.

Так как компании могут иметь трудности в будущем, то Банк рассматривает эти платежи как случайные величины, которые могут быть больше или меньше чем обещанные. Задача банка разместить инвестиционные ресурсы так, чтобы максимизировать свой ожидаемый доход от портфеля, но при этом учитываются следующие ограничения:

1) в целях диверсификации, управление банка требует, чтобы долги компании из одного сектора не превышали 20% портфеля;

2) при размещении инвестиционного портфеля, банк должен учитывать и ограничивать риск потери денег.

Формально задача банка может выглядеть следующим образом:

минимизация ожидаемой вариации суммы будущих платежей

$$\min_{x_i^k \geq 0} \text{var} \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t \gamma_{it}^k) \right] \quad (13.9)$$

с учетом обеспечения ожидаемой величины чистой приведенной стоимости (NPV)

$$E_0 \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t \gamma_{it}^k) \right] \geq B \quad (13.10)$$

и выполнения диверсификационных ограничений

$$\sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \leq A_k S \text{ для всех секторов } k = \overline{1, K}, \quad (13.11)$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k = S \quad (13.12)$$

В задаче использованы следующие обозначения:

- 1) $x_i^k \geq 0$ – денежные инвестиции в компанию i из сектора k , где $i = 1, 2, \dots, n^k$;
- 2) $\beta \in (0, 1)$ – дисконтный фактор, который банк использует, чтобы оценивать платежи из последующих кварталов;
- 3) индекс T – максимальное количество кварталов, в течение которых, по крайней мере, какие-нибудь компании должны выплачивать займы (максимальный срок займов);
- 4) K – количество разных секторов. А число n^k – это количество компаний из сектора k , которые банк рассматривает включить в свой портфель;
- 5) A_k – максимальный процент вложения инвестиций в компании из k сектора;
- 6) γ_{it}^k – платеж компании i из сектора k в квартал t . Банк принимает величины γ_{it}^k как случайные параметры своей задачи (рыночные процентные ставки);
- 7) B – ожидаемая доходность банковского портфеля.

13.6.3 Математические модели распределения средств при максимизации ожидаемого дохода

Различные виды ценных бумаг можно отнести к различным группам инвестиционного риска.

1-я группа – низкий риск. К этой группе могут быть отнесены обычные облигации, текущие банковские счета, банковские депозитные сертификаты и др. Однако такие «безопасные» с точки зрения риска инвестиции дают небольшой доход.

2-я группа – средний риск. Ко второй группе могут быть отнесены обычные акции. Доход от таких ценных бумаг выше, но он подвержен значительным колебаниям, что увеличивает риск.

3-я группа – высокий риск. К данной группе могут быть отнесены различные «спекулятивные акции». Курс таких ценных бумаг имеет тенденцию к сильным колебаниям, что увеличивает риск, но ожидаемый доход от них может быть достаточно высок. Политика банка состоит в том, что банк выделяет из общей суммы инвестиций определенные доли средств на вложения в бумаги различных групп.

Так, правления многих инвестиционных фирм считают необходимым вкладывать определенную часть инвестиций в бумаги с низким риском. Такое ограничение записывается следующим образом:

$$\sum_{j \in J_1} x_j \geq r_1 S,$$

где J_1 – множество индексов бумаг 1-й группы; r_1 – минимальная доля вложений в бумаги 1-й группы.

С другой стороны, большинство инвестиционных фирм ограничивают размеры вложений в обычные и тем более «спекулятивные» акции, так как доход от них подвержен значительным колебаниям. Такие ограничения записываются следующим образом:

$$\begin{aligned} \sum_{j \in J_2} x_j &\geq r_2 S, \\ \sum_{j \in J_3} x_j &\geq r_3 S, \end{aligned}$$

где J_2, J_3 – соответственно множества индексов бумаг 2-й и 3-й групп; r_2, r_3 – соответственно максимальные доли вложений в бумаги 2-й и 3-й групп.

Таким образом, математическая модель формирования оптимального портфеля примет вид:

$$\begin{aligned} B_p &= \sum_{j=1}^N x_j B_j \rightarrow \max, \\ \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \sigma_{ij}} &\leq V_p, \\ \sum_{j=1}^n x_j &\leq S, \\ \sum_{j \in J_1} x_j &\geq r_1 S, \\ \sum_{j \in J_2} x_j &\geq r_2 S, \\ \sum_{j \in J_3} x_j &\geq r_3 S, \\ x_j &\geq 0. \end{aligned}$$

где x_j – количество инвестиций, вкладываемых в j -ю ценную бумагу в портфеле;

B_j – доходность j -й ценной бумаги;

B_p – заданное значение показателя доходности портфеля;

V_p – заданное значение показателя риска портфеля;

S – объем инвестиций, вкладываемых в портфель;

σ_{ij} – ковариация ценных бумаг i и j ;

J_1, J_2, J_3 – множество индексов бумаг 1-й, 2-й и 3-й групп риска;

r_1 – минимальная доля вложений в бумаги 1-й группы;

r_2, r_3 – максимальные доли вложений в бумаги 2-й и 3-й групп риска.

13.6.4 Анализ распределения платежей

Сформулированная задача (13.9)-(13.12) формально является задачей квадратичного программирования, однако, на практике при ее решении возникает ряд проблем, связанных с неопределенностью и случайностью отдельных ее параметров.

При согласовании величин платежей задачи между инвестором и компанией обычно ориентируются не только на индивидуальную составляющую доходности конкретной компании, но и на общую составляющую доходности всего рынка R^M и среднюю доходность компаний соответствующего сектора r^k . Следовательно, процентную ставку γ_{it}^k можно разложить следующим образом [50]

$$\gamma_{it}^k = b_{ik}^M R_t^M + c_i^k r_t^k + \varepsilon_{it}^k, \quad (13.13)$$

где b_{ik}^M и c_i^k определяют, насколько чувствительны доходы компании i из сектора k к изменениям во всем рынке или в отдельном секторе (factor loadings), а ε_{it}^k — это индивидуальная составляющая доходности компании i из сектора k . Коэффициенты b_{ik}^M и c_i^k обычно находятся с помощью простой линейной регрессии.

Предположим, что ε_{it}^k независима от индивидуальных составляющих доходности других компаний, так что для $i \neq j$:

$$\text{cov}\left(\left(\sum_{t=0}^T \beta^t \varepsilon_{it}^k\right), \left(\sum_{t=0}^T \beta^t \varepsilon_{jt}^m\right)\right) = 0.$$

Также предполагается, что r_t^k независима от секторных составляющих доходности других секторов, следовательно, для $k \neq m$:

$$\text{cov}\left(\left(\sum_{t=0}^T \beta^t r_t^k\right), \left(\sum_{t=0}^T \beta^t r_t^m\right)\right) = 0.$$

С учетом введенных предположений выражение для ожидаемого значения NPV можно привести к следующему виду:

$$\begin{aligned} E_0[NPV] &= E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t \gamma_{it}^k\right)\right] = E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t (b_{ik}^M R_t^M + c_i^k r_t^k + \varepsilon_{it}^k)\right)\right] = \\ &= \left\{ E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k b_{ik}^M \sum_{t=0}^T \beta^t (R_t^M)\right)\right] + E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k c_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t (r_t^k)\right)\right] + E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t (\varepsilon_{it}^k)\right)\right] \right\} = \\ &= \left\{ E_0\left[\sum_{t=0}^T \beta^t (R_t^M) \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k b_{ik}^M)\right] + E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{t=0}^T \beta^t (r_t^k) \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k c_i^k)\right] + E_0\left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t (\varepsilon_{it}^k)\right] \right\} = \end{aligned}$$

$$= E_0 \left[Y^M \sum_{t=0}^T \beta^t(R_t^M) \right] + E_0 \left[\sum_{k=1}^K Y^k \sum_{t=0}^T \beta^t(r_t^k) \right] + E_0 \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t(\varepsilon_{it}^k) \right],$$

где

$$Y^M = \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k b_{ik}^M), \quad Y^k = \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k c_i^k).$$

Аналогично преобразуем и выражение для вариации NPV :

$$\text{var} = \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t \gamma_{it}^k \right) \right] = \text{var} \left[\left[Y^M \sum_{t=0}^T \beta^t(R_t^M) \right] + \left[\sum_{k=1}^K Y^k \sum_{t=0}^T \beta^t(r_t^k) \right] + \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t(\varepsilon_{it}^k) \right] \right],$$

которая в силу предположения о независимости распределений равна

$$\begin{aligned} &= (Y^M)^2 \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(R_t^M) \right] + \sum_{k=1}^K (Y^k)^2 \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(r_t^k) \right] + \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k)^2 \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(\varepsilon_{it}^k) \right] = \\ &= (Y^M)^2 \sigma_M^2 + \sum_{k=1}^K (Y^k)^2 \sigma_k^2 + \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k)^2 \sigma_{ik}^2, \end{aligned}$$

где

$$\sigma_M^2 = \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(R_t^M) \right], \quad \sigma_k^2 = \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(r_t^k) \right], \quad \sigma_{ik}^2 = \text{var} \left[\sum_{t=0}^T \beta^t(\varepsilon_{it}^k) \right].$$

С учетом этих преобразований задача (13.9)-(13.12) примет вид

$$F = (Y^M)^2 \sigma_M^2 + \sum_{k=1}^K (Y^k)^2 \sigma_k^2 + \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} (x_i^k)^2 \sigma_{ik}^2 \rightarrow \min, \quad (13.14)$$

$$= E_0 \left[Y^M \sum_{t=0}^T \beta^t(R_t^M) \right] + E_0 \left[\sum_{k=1}^K Y^k \sum_{t=0}^T \beta^t(r_t^k) \right] + E_0 \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t(\varepsilon_{it}^k) \right] \geq B, \quad (13.15)$$

$$\sum_{i=1}^{n^k} x_i^k \leq A_k S, \quad k = \overline{1, K}, \quad (13.16)$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k = S. \quad (13.17)$$

Полученная задача (13.14)-(13.17) является задачей с «возмущенными» параметрами, так как процентные ставки ε_{it}^k играют здесь роль малых возмущений. Как известно решение таких оптимизационных задач связано с проблемой неустойчивости полученных решений [54]. Для решения задачи (13.9)-(13.12) с «возмущенными» параметрами предложен метод расширения множества допустимых решений [57] на основе формирования расширенной задачи оптимизации инвестиционного портфеля

$$\min_{x_i^k \geq 0} \text{var} \left[\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} \left(x_i^k \sum_{t=0}^T \beta^t \gamma_{it}^k \right) \right], \quad (13.18)$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n^k} x_i^k = S \quad (13.19)$$

и установления взаимосвязи между решениями исходной «возмущенной» (13.9)-(13.12) и расширенной (13.18)-(13.19) задач. Этот метод позволяет находить точные и устойчивые решения задач с малыми возмущениями и, в частности, задачу (13.9)-(13.12) для конкретно заданных значений ее параметров. Однако при формировании инвестиционного портфеля необходимо учитывать также неопределенность ряда параметров данной задачи. Например, влияние изменения параметров A_k , определяющих стратегию диверсификации, на эффективность инвестиционного портфеля. Для достижения поставленной цели рассмотрим несколько подходов: имитационный, статистический и аналитический.

13.6.5 Моделирование коэффициентов диверсификации

Общая структура имитационного моделирования для анализа параметров задачи формирования оптимального инвестиционного портфеля должна обеспечить выполнение следующих основных этапов [61].

1. Решение задачи (13.9)-(13.12).
2. Моделирование возможных изменений коэффициентов диверсификации.
3. Определение области изменений коэффициентов диверсификации, приводящих к улучшению оптимального решения задачи (13.9)-(13.12).

В соответствии с приведенной структурой имитационной модели можно предложить следующий алгоритм поиска ΔA_k^* .

Шаг 1. Принять $j = 0$.

Шаг 2. Решение задачи (13.10)-(13.13) и нахождение доходности портфеля B .

Шаг 3. Вычисление левых частей ограничений (13.11), т.е. выражений

$$\sum_{i=1}^{n^k} x_i^k, \quad k = \overline{1, K}, \quad (13.20)$$

соответствующих оптимальному решению задачи (13.9)-(13.12). При условии повторного решения этой задачи переход к шагу 7.

Шаг 4. Определение эффективных ограничений задачи (13.9)-(13.12).

Шаг 5. Моделирование возможных изменений коэффициентов диверсификации ΔA_k для эффективных ограничений.

Шаг 6. Вычисление новых значений эффективных ограничений:

$$A_k^{j+1} = A_k^j + \Delta A_k.$$

$j = j + 1$. Переход на шаг 2.

Шаг 7. Сравнение значений целевых функций и доходностей портфеля двух последовательно решенных задач (13.9)-(13.12). При улучшении значения целевой функции и доходности переход на шаг 4.

Шаг 8. Определение области целесообразного изменения параметров задачи

$$\Delta A_k^* = A_k^{j-1} - A_k^0,$$

где A_k^0 – значения левых частей ограничений (13.11), соответствующие оптимальному решению задачи (13.9)-(13.12).

Шаг 9. Конец алгоритма.

13.6.6 Прогнозирование изменений диверсификационных параметров

Прогнозирование изменений диверсификационных параметров на некоторый отрезок времени в будущем является одной из важных задач формирования оптимальных инвестиционных портфелей банка. Наиболее распространенным является тип прогноза, основанный на методах статистического анализа [51]. Здесь в свою очередь одним из основных методов является метод наименьших квадратов. В качестве прогнозирующей используются линейные (13.21), циклические (13.22) или линейно-циклические (13.23) функции

$$A'_{k,t} = a + bt; \quad (13.21)$$

$$A'_{k,t} = a + u \cos \frac{2\pi}{N}t + g \sin \frac{2\pi}{N}t; \quad (13.22)$$

$$A'_{k,t} = a + bt + u \cos \frac{2\pi}{N}t + g \sin \frac{2\pi}{N}t. \quad (13.23)$$

Построение прогнозирующей функции покажем на примере линейной функции (13.21). Для этого, на основе метода наименьших квадратов, необходимо минимизировать сумму квадратов разностей между фактическим коэффициентом диверсификации $A_{k,t}$ в момент времени t и прогнозирующей функцией

$$E = \sum_{t=1}^n (A_{k,t} - a - bt)^2. \quad (13.24)$$

Далее приравняв частные производные нулю получим уравнения:

$$\frac{\partial E}{\partial a} = \sum (A_{k,t} - a - bt) = 0; \quad (13.25)$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = \sum t(A_{k,t} - a - bt) = 0. \quad (13.26)$$

Детерминант системы уравнений (13.21), (13.25) и (13.26) имеет вид

$$\begin{vmatrix} A_k & 1 & t \\ \sum A_k & n & \sum t \\ \sum A_k t & \sum t & \sum t^2 \end{vmatrix}.$$

Тогда, решая эту систему уравнений получим

$$a = \frac{\sum A_k \sum t^2 - \sum t \sum A_k t}{n \sum t^2 - (\sum t)^2};$$

$$b = \frac{n \sum A_k t - \sum A_k \sum t}{n \sum t^2 - (\sum t)^2}.$$

Введя предположение, что t принимает последовательно целочисленные значения от 1 до n будем иметь

$$\sum t = \frac{n(n+1)}{2};$$

$$\sum t^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Следовательно

$$a = \frac{2(2n+1) \sum A_k - 6 \sum A_k t}{n(n-1)};$$

$$b = \frac{6[2 \sum A_k t - (n+1) \sum A_k]}{n(n^2-1)}.$$

Таким образом, описана процедура прогнозирования изменений диверсификационных параметров на основе метода статистического анализа на некоторый отрезок времени в будущем.

Построим алгоритм прогнозирования изменений коэффициентов диверсификации A_k . [27]

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Организация цикла: $i = 1$.

Шаг 3. Вычисление

$$a = \frac{2(2n+1) \sum A_k - 6 \sum A_k t}{n(n-1)};$$

$$b = \frac{6[2 \sum A_k t - (n+1) \sum A_k]}{n(n^2-1)}.$$

Шаг 4. Вычисление коэффициента диверсификации $A'_{k,t} : A'_{k,t} = a + bt$

Шаг 5. Нарастивание цикла: $i = i + 1$.

Шаг 6. Проверка условия: $i \leq n$. При выполнении условия переход на шаг 3.

Шаг 7. Вывод результата $A'_{k,t}$.

Шаг 8. Конец.

13.6.7 Аналитический метод определения ΔA_k^* [61]

Поскольку анализ модели задачи (13.9)-(13.12) на чувствительность производится относительно диверсификационного параметра A_k , то все остальные параметры задачи предполагаются постоянными. Следовательно, постоянными будут величины целевой функции $Z^{расш}$ и значения правых частей $A_k^{расш}$ ограничений (13.11), соответствующие решению расширенной задачи (13.18)-(13.19). Это, в свою очередь, приводит к нелинейной зависимости значения целевой функции (взятой с обратным знаком) от вектора правых частей ограничения (13.11) или с учетом, что S – константа, от вектора A_k (рисунок 13.5) и к нелинейной зависимости значения доходности портфеля от вектора правых частей ограничения (13.11) или с учетом, что S – константа, от вектора A_k (рисунок 13.6).

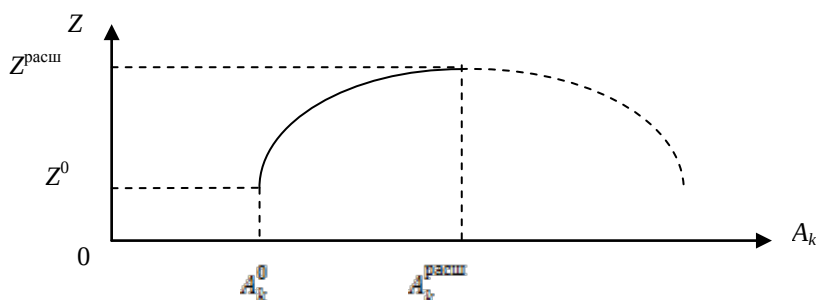


Рисунок 13.5 – Область изменений риска банковского портфеля

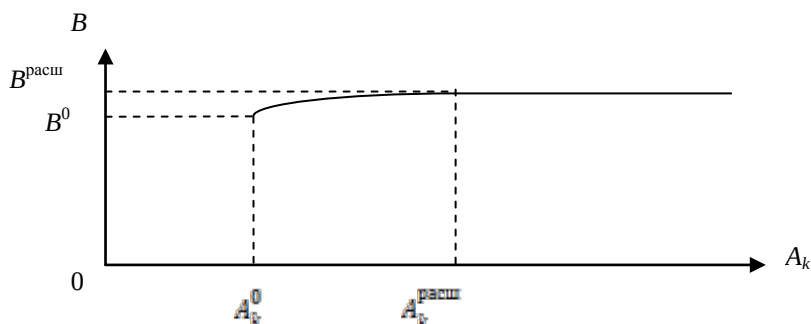


Рисунок 13.6 – Область изменений доходности банковского портфеля

Здесь A_k^0 – значение правой части ограничения (13.11), соответствующее оптимальному решению задачи (13.9)-(13.12), а $A_k^{расш}$ – значение правой части ограничения (13.11), соответствующие решению расширенной задачи (13.18)-(13.19).

Из рисунка 13.5 видно, что областью изменения параметра A_k , в которой возможно улучшение найденного решения, является интервал $[A_k^0, A_k^{расш}]$, т.е. при выборе нового значения A_k не должно нарушаться условие $A_k = A_k^0 + \Delta A_k \leq A_k^{расш}$.

Как показывает опыт решения оптимизационных задач, на практике эффективными оказываются не все ограничения вида (13.11). Рассмотрим для наглядности случай, когда эффективными являются два ограничения. Пусть этим ограничениям соответствуют параметры A_l^0 и A_e^0 . Кроме того предположим, что один из этих параметров относится к более важному сектору экономики и является основным (например A_l). Изменим значения этих параметров: $A_l^0 \rightarrow A_l^1$, $A_e^0 \rightarrow A_e^1$ (рисунок 13.7).

Такому изменению параметров диверсификации на графиках соответствует точка C. Значение целевой функции улучшилось: $Z = Z^1$.

Пусть теперь $A_l^0 \rightarrow A_l^1$, а $A_e^0 \rightarrow A_e^1$, причем $A_e^2 < A_e^1$.

В этом случае (точка D на рисунке 13.7) $Z = Z^2 (< Z^1)$, и ограничение, соответствующее основному параметру A_k^1 , становится неэффективным.

Сказанное доказывает очевидность следующего утверждения: «Наибольший эффект от изменения ресурсов будет достигнут, если в новом решении ограничения, эффективные прежде, будут также эффективны».

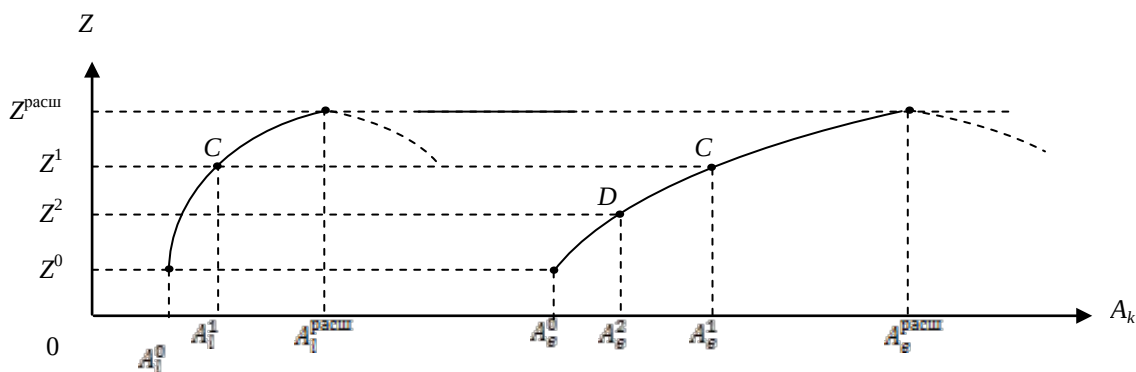


Рисунок 13.7 – Учет взаимного влияния параметров диверсификации

Нетрудно убедиться, что формула $A_e = A_e^{расш} - \Delta A_k$ при заданном изменении основного параметра (ΔA_k) позволяет найти новые значения остальных параметров (эффективных ограничений), при которых эффект от изменения параметров диверсификации будет максимальным.

Алгоритм поиска оптимальных ΔA_k^* в задачах оптимизации банковского портфеля, включающий имитационный и аналитический подходы состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Ввод исходных данных.

Шаг 2. Выбор метода определения области изменения нестационарных параметров: имитационный или аналитический. При выборе аналитического метода переход на шаг 17.

Шаг 3. Принять $j = 0$.

Шаг 4. Решение задачи (13.9)-(13.12) и нахождение доходности портфеля B .

Шаг 5. Вычисление по формулам (13.20).

Шаг 6. При условии повторного решения задачи (13.9)-(13.12), т.е. $j \neq 0$, переход к шагу 15.

Шаг 7. Определение эффективных ограничений задачи (13.9)-(13.12).

Шаг 8. В случае дискретности возможных изменений нестационарных параметров для эффективных ограничений переход на шаг 10.

Шаг 9. Вычисление $\Delta A_k = F^{-1}(U)$. Переход на шаг 14.

Шаг 10. Принять $m = 1$.

Шаг 11. Проверка условия $U > \sum_{j=1}^m p_j$. Если нет – переход к шагу 17.

Шаг 12. Принять $m = m + 1$. Переход к шагу 11.

Шаг 13. Принять $\Delta A_k = \Delta A_{k,m}$.

Шаг 14. Вычисление новых значений эффективных ограничений: $A_k^{j+1} = A_k^j + \Delta A_k$, $j = j + 1$. Переход на шаг 4.

Шаг 15. Сравнение значений целевых функций и доходностей портфеля двух последовательно решенных задач (1-4). При улучшении значения целевой функции и доходности переход на шаг 7.

Шаг 16. Определение области целесообразного изменения коэффициентов диверсификации $\Delta A_k^* = A_k^{j-1} - A_k^0$. Переход на шаг 19.

Шаг 17. Решение расширенной задачи (13.18)-(13.19) оптимизации ИП банка.

Шаг 18. Определение эффективных ограничений задачи и определение области изменения параметров по формуле: $\Delta A_k^* = \Delta A_k^{расш} - A_k^0$.

Шаг 19. Конец алгоритма.

13.7 Разработка методов или алгоритмов экспертных оценок неформализуемых рисков

Одним из немаловажных рисков инвестиционного проекта является возможность отсутствия его общественной эффективности или даже противоречие общественным интересам результатов инвестиционной деятельности. Этот риск относится к неформализуемым показателям инвестпроектов и для их оценки необходимо использовать знание экспертов.

Общественная эффективность проекта (OP) характеризует социально-экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, т.е. она учитывает не только непосредственные результаты и затраты проекта, но и "внешние" по отношению к проекту социальные и иные внеэкономические эффекты.

Общественная эффективность (OP) для инвестиционного проекта является качественной оценкой, значение которой лежит в пределах от нуля до единицы. Наиболее значимые для общества инвестиционные проекты должны иметь значение OP , близкое к единице. При определении этого следует учитывать возможные результаты от реализации проекта: выручка от реализации продукции, экологические и социальные результаты, финансовые результаты (налоги, амортизация, прибыль) и т.д. Здесь возможны три пути определения значений OP :

- использование метода экспертных оценок Черчмена – Акофа [2];
- моделирование возможных значений OP как многомерной случайной величины с известными законами распределения указанных компонент (социальные и экологические результаты, финансовые результаты, выручка от реализации продукции и т.д.);
- построение прогнозирующей функции [51].

Определение значений общественной эффективности методом экспертных оценок. Пусть имеется множество инвестиционных проектов

$$A = \{A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

Значение общественной полезности каждого из них обозначим через OP_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Для определения конкретных значений OP_i , на основе метода измерения полезностей Черчмена-Акофа, построим следующий модифицированный алгоритм.

Шаг 1. Осуществляется упорядочивание нумерации проектов так, чтобы проект A_1 был наиболее, а проект A_n – наименее предпочтительным. Следовательно, $OP_i > OP_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$.

Шаг 2. Интервал $[0, 1]$ возможных значений OP разбивается на n равных подынтервалов длиной Δ .

Шаг 3. На основе экспертных оценок проставляются знаки предпочтения в таблице Черчмена-Акофа

Таблица 13.1. Таблица Черчмена-Акофа

OP_1 или $OP_2 + OP_3 + \dots + OP_n$	OP_2 или $OP_3 + OP_4 + \dots + OP_n$	.	OP_{n+2} или $OP_{n-1} + OP_n$
OP_1 или $OP_2 + OP_3 + \dots + OP_{n-1}$	OP_2 или $OP_3 + OP_4 + \dots + OP_{n-1}$	.	КОНЕЦ
OP_1 или $OP_2 + OP_3 + \dots + OP_{n-2}$	OP_2 или $OP_3 + OP_4 + \dots + OP_{n-2}$	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
OP_1 или $OP_2 + OP_3$	OP_2 или $OP_3 + OP_4$	.	

Шаг 4. Вычисляются предварительные оценки OP по формуле

$$OP_i = 1 + \Delta(1-i), i = 1, 2, \dots, n.$$

Шаг 5. Подставляя найденные предварительные значения OP_i в неравенства таблицы Черчмена-Акофа в обратной последовательности корректируют нарушенные неравенства с минимальным шагом $\Delta/2$. Полученные таким образом окончательные величины OP_i , $i = 1, 2, \dots, n$ и являются значениями общественной эффективности рассматриваемых проектов A_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Моделирование возможных значений общественной эффективности. При наличии теоретических или полученных на основе статистических данных закономерностей изменений указанных выше компонент общественной эффективности можно смоделировать их возможные прогнозные величины и тем самым оценить предполагаемые значения общественной эффективности инвестиционных проектов.

Представим общественную эффективность OP конкретного инвестиционного проекта в виде векторной случайной величины $OP = (P_1, P_2, \dots, P_m)$, где P_i - i -й компонент общественной эффективности, например P_1 - социальные результаты, P_2 - экологические результаты и т.д., а $F_i(p)$ - законы распределения значений i -й компоненты.

Для оценки возможных значений общественной эффективности необходимо смоделировать случайные величины P_i , $i = 1, 2, \dots, n$, т.е. найти их реализации p_i по заданным законам распределения. При условиях, что законы распределения представлены простыми аналитическими зависимостями можно использовать метод обратной функции, приведенной в разделе 3. Этот метод, несмотря на хорошее теоретическое обоснование, из-за необходимости решения интегрального уравнения имеет ограниченную область применения.

Для моделирования компонент P_i , $i = 1, 2, \dots, n$ законы распределения которых представлены достаточно сложными аналитическими зависимостями, либо заданы в виде графиков или таблиц и наложено ограничение $p \in [a, b]$ можно применить метод исключения Джон фон Неймана (раздел 3 данного учебника), имеющего более прикладной характер.

После определения таким образом возможных реализаций p всех компонент P_i , $i = 1, 2, \dots, n$ эксперты оценивают значение OP конкретного проекта.

Заключение

Представленные в данной главе аналитико - имитационные подходы к процессам принятия инвестиционных решений и разработанные методы и алгоритмы компьютерного моделирования этих процессов являются достаточно универсальными и актуальными не только для банков, но и для любых других организаций, занимающихся инвестиционной деятельностью. Особенно они применимы в деятельности пенсионных фондов, национальных фондов, а также в работе структур банковского надзора, где очень важно учитывать различные аспекты риска и неопределенности основных параметров при оптимизации портфеля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. Портфельные инвестиции. М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. 62 с.
2. Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций. М.: Мир, 1971. 536 с.
3. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. ил.: – Серия «Учебник для вузов». СПб.: Питер, 2009. 384 с.
4. Бурков В.Н., Коргин Н.А., Новиков Д.А. Введение в теорию управления организационными системами / под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Либроком, 2009. 264 с.
5. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978.
6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Физматгиз, 1962.
7. Гималтдинов И.Ф. Исследование спроса на потребительские кредиты и наличные деньги // Математическое моделирование. 2012. Т. 24, №2. С. 84-98.
8. Годовые отчеты Банка Развития Казахстан. URL: <http://www.kdb.kz/ru/about/reports/>
9. Грачёва М.В. Риск-анализ инвестиционного проекта. М.: ЮНИТИ, 2007. 55 с.
10. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статического моделирования. М.: Наука, 1986.
11. Иванова В.М. Случайные числа и их применение. М.: ФиС, 1984.
12. Кнут Д. Искусство программирования. Получисленные алгоритмы. т. 2. М.: Мир, 1977.
13. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: ИЛ, 1948.
14. Крэйн М., Лемуэн О. Введение в регенеративный метод анализа моделей. М.: Наука, 1982.
15. Лифшиц А.Л., Мальц Э.А. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. М.: Сов. радио, 1978.
16. Ламашева Ж.Б., Шукаев Д.Н. Разработка аналитико-имитационной системы производства и реализации нефтепродуктов // Труды международной научно-практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80-летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова. 2017. С. 408-414.
17. Лосев С. / Дипломный проект под рук. Шукаева Д.Н. КазНТУ, 1995.
18. Лоу А.М., Кельтон В.Д. Имитационное моделирование. М.: Питер, 2004. 847 с.
19. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. М.: Мир, 1975.
20. Основы кибернетики. / Под ред. проф. К.А. Пупкова. М.: Высшая школа, 1976.

21. Петрович М.Л., Давидович М.И. Статистическое оценивание и проверка гипотез на ЭВМ. М.: Финансы и статистика, 1989.
22. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на ЭВМ. М.: Сов. радио, 1971.
23. Потапов В.Д., Яризов А.Д. Имитационное моделирование производственных процессов в горной промышленности. М.: Высшая школа, 1981.
24. Пугачев В.С. Теория случайных чисел и их применение к задачам автоматического управления. М.: Физматгиз, 1960. 883 с.
25. Разработка имитационно-аналитических методов моделирования и анализа базового экономического звена «поставка – хранение – распределение»: отчет о НИР (промежуточный) КазНТУ имени К.И. Сатпаева; науч.рук. Шукаев Д.Н.; исполн.: Жумагалиев Б.И. [и др.]. Алматы, 2014. 81 с. № госрегистрации 0113РК00571. Инв. № 0214РК01799.
26. Разработка методов компьютерного моделирования, анализа и оптимизации инвестиционных программ государственного банка развития: отчет о НИР (промежуточ.) // НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"; рук. Шукаев Д.Н.; исполн.: Айтчанов Б. Х. [и др.]. Алматы, 2015. 102 с. № ГР 0115РК02135. Инв. № 0215РК00661
27. Разработка методов компьютерного моделирования, анализа и оптимизации инвестиционных программ государственного банка развития: отчет о НИР (промежуточ.) // НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева"; рук. Шукаев Д.Н.; исполн.: Айтчанов Б. Х. [и др.]. Алматы, 2016. 145 с. № ГР 0115РК02135. Инв. № 0216РК00451.
28. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. М.: Наука, 2008. 126 с.
29. Соболев И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука.1973.
30. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: ВШ, 1997.
31. Тажибаева А.К., Шукаев М.Д., Шукаев Д.Н. Имитационная модель управления запасами // Вестник КазНТУ. 1997. №1-2. С.74-79.
32. Форсайт Дж. и др. Машинные методы математических вычислений. М.: Мир, 1980.
33. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: пер. с англ. М.: Инфра-М, 2001. 1028 с.
34. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. М.: Мир, 1978.
35. Шукаев Д.Н. Электрон есептеу машинасымен модельдеу. Алматы: РИК, 1993.
36. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Алма-Ата: Кітап, 1991.

37. Шукаев Д.Н. Имитационное моделирование на ЭВМ: Учебное пособие. Алматы: КазНТУ, 1995. С. 79.
38. Шукаев Д.Н., Тажибаева А.К., Хасенова Ш.Д. Метод расширения для решения многомерных задач распределения ресурсов // Современные проблемы информатики, управления и создания информационных технологий. Алматы, 1998. С. 213-214.
39. Шукаев Д.Н. Оптимизация технологического комплекса с многоуровневой структурой управления // Вопросы создания АСУТП и АСУП, Алма-Ата: КазПТИ, 1980. С.16-24.
40. Шукаев Д.Н., Ергалиева Н.О., Ламашева Ж.Б. Абдикадырова А.А. Имитационно-аналитическое моделирование системы сбыта // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3; URL: <http://www.science-education.ru/117-13358>
41. Шукаев Д.Н., Абдуллина В.З., Ламашева Ж.Б. Имитационно-аналитическое моделирование производственно-сбытовой системы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. №3. С. 82-87.
42. Шукаев Д.Н., Ламашева Ж.Б., Токпанова К.О. Имитационная модель малого предприятия // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 4. С. 66-69.
43. Шукаев Д.Н., Ламашева Ж.Б., Абдикадырова А.А., Батырбекова М. Отраслевая имитационная модель динамики производства и реализации нефтепродуктов // Фундаментальные исследования. 2015. № 6 (часть 1). С. 79-84.
44. Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. Алматы: КазНТУ, 2004. 136 с.
45. Шукаев Д.Н., Ергалиева Н.О., Ламашева Ж.Б. Имитационные модели анализа и оптимизации в информационных системах распределения и размещения ресурсов // Фундаментальные исследования. 2014. № 8, ч.4. С. 837-841.
46. Шукаев Д.Н., Ергалиева Н.О., Ламашева Ж.Б. Моделирование нестационарных пуассоновских потоков в системах с общим ресурсом // Труды межд. научно – практической конф. «Информационные и телекоммуникационные технологии: образование, наука, практика». Алматы, 2012. С. 454-456.
47. Шукаев Д.Н., Гурнева Е.В., Казбеков Б.К. и др. Имитационная система анализа и распределения энергоресурсов // Модели и методы автоматизации управления производственными системами. Алматы: КазНТУ, 1995.
48. Шукаев Д.Н., Ким Е.Р., Абдикадырова А.А. Функциональные задачи предынвестиционной деятельности банка развития // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10 (часть 4). С. 605–610.

49. Шукаев Д.Н., Ламашева Ж.Б. Анализ и выбор объектов распределения инвестиций // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 9 (часть 1). С. 130-134.
50. Шукаев Д.Н., Ким Е.Р., Ергалиева Н.О. Формирование инвестиционного портфеля с «возмущенными» параметрами // Фундаментальные исследования. 2016. № 10 (часть 1). С. 228-233.
51. Biegel J.E. Production control: A quantitative approach. 2nd edition. Prentice Hall, 1971. 282 p.
52. Forrester J.W. Industrial Dynamics. Cambridge, MA: MIT Press, 1961. 484 p.
53. Haixiang Yao, Yan Zeng, Shumin Chen. Multi-period mean-variance asset-liability management with uncontrolled cash flow and uncertain time-horizon. // Economic Modelling. 2013. Vol. 30. P. 492-500.
54. Shukaev D.N., Kim E.R., Extension method in location problem with discrete objects // Proceedings of the 21st IASTED International Conference "Modeling and Simulation (MS 2010)", Banff, Alberta, Canada. 2010. P. 270–274.
55. Shukayev D.N., Kim E.R., Shukayev M., Kozhamkulova Zh., Modeling allocation of parallel flows with general resource // Proceeding of the 22nd IASTED International Conference Modeling and simulation (MS 2011), Calgary, Alberta, Canada. 2011. P. 110–117.
56. Shukayev D.N., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. Modeling allocation of resource flows in systems with common-resource // The 1st Global Virtual Conference (GV-conf 2013), Goce Delchev University Macedonia & THOMSON Ltd. Slovakia, Proceedings in Global Virtual Conference. 2013. P. 607-610.
57. Shukayev D.N., Abdullina V.Z., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. Modeling the processes of distribution of resource flows // Proceedings of the Romanian academy, Series A. 2014. Vol. 15, № 1. P. 85–94.
58. Shukayev D.N., Zhumagaliyev B.I., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. The extension method in flow allocation problems // International Conference on Electronics Technology, Computer Science and Information processing (ETCSIP 2014). Applied Mechanics and Materials. Beijing, China. 2014. Vol. 556-562. P. 3692-3702.
59. Shukayev D., Abdullina V., Balgabayeva L., Lamasheva Z. Simulation and analytical modeling of a sales system // 5th International Conference on Frontiers of Manufacturing Science and Measuring Technology (ICFMM) / Frontiers of manufacturing science and measuring technology V, Hong Kong, China. 2015. P. 1277-1284.
60. Shukayev D.N., Semenov A., Lamasheva Zh.B. Industry simulation model of the production and sale of petroleum products // ARPN Journal of Engineering and Applied sciences. 2015. Vol. 10, №22. P. 441-445.

61. Shukayev D.N., Yergaliyeva N.O., Lamasheva Zh.B. Simulation analysis of resource allocation problems with time varying parameters // Proceedings of the Romanian academy, Series A. 2016. Vol. 17, №1. P. 76-83

62. D.N. Shukayev, Zh.B. Lamasheva, A. Ayapbergenova, Zh. Bimurat Formalizing the investment selection process of the Development Bank of Kazakhstan // Journal of Finance and Banking Review. 2017. Vol. 1. P. 9-16.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Введение	4
Часть 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ	8
Глава 1. Моделирование случайных чисел.....	8
1.1. Случайные числа и принцип их моделирования	8
1.2. Метод усечения	11
1.3. Метод вычетов (конгруэнтный метод).....	12
1.4. Метод суммирования	14
1.5. Экспериментальное определения периода и длины отрезка периодичности случайной последовательности	15
1.6. Метод возмущения	17
Глава 2. Моделирование случайных событий.....	19
2.1. Моделирование простых событий.....	19
2.2. Моделирование полной группы событий	19
2.3. Моделирование сложных событий.....	21
Глава 3. Моделирование непрерывных случайных величин.....	24
3.1. Классификация методов моделирования непрерывных случайных величин.....	24
3.2. Метод обратной функции	24
3.3. Метод исключения Джон фон Неймана.....	26
3.4. Метод предельных теорем.....	28
3.5. Метод композиции (суперпозиции)	29
3.6. Моделирование специальных распределений.....	30
Глава 4. Моделирование дискретных случайных величин.....	38
4.1. Основной метод моделирования дискретных случайных величин	38
4.2. Геометрическое распределение	38
4.3. Биномиальное распределение	39
4.4. Распределение Пуассона	40
Глава 5. Моделирование многомерных случайных величин.....	42
5.1. Метод последовательного моделирования	42
5.2. Обобщение метода исключения Неймана для моделирования векторов.....	44
5.3. Метод моментов	45
Глава 6. Моделирование случайных процессов.....	48
6.1. Моделирование нестационарных случайных процессов	48
6.2. Моделирование стационарных случайных процессов	50
6.3. Моделирование марковских процессов	52
Глава 7. Моделирование потоков событий.....	54
7.1. Свойства потоков событий.....	54
7.2. Моделирование простейшего потока	56
7.3. Моделирование потоков Эрланга.....	58
7.4. Моделирование потоков Пальма	60
7.5. Моделирование неординарного потока событий.....	62

Часть 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	64
Глава 8. Организация компьютерного моделирования.....	64
8.1. Этапы моделирования.....	64
8.2. Принципы построения моделирующих алгоритмов	68
8.3. Общая структура моделирующего алгоритма.....	70
8.4. Планирование эксперимента.....	72
8.5. Регенеративный метод анализа результатов моделирования.....	74
Глава 9. Идентификация законов распределения	79
9.1. Идентификация числовых характеристик выборки	79
9.2. Идентификация функций плотности непрерывных случайных величин.....	81
9.3. Идентификация законов распределения дискретных случайных величин..	82
9.4. Оценка результатов идентификации	82
9.5. Пример идентификации закона распределения	85
Глава 10. Моделирование систем массового обслуживания	88
10.1. Моделирование одноканальной СМО.....	88
10.2. Моделирование СМО с ненадежными элементами.....	92
10.3. Моделирование СМО с относительным приоритетом обслуживания	95
Глава 11. Моделирование производственных систем	101
11.1. Производственно-сбытовая система	101
11.2. Разработка модели процесса функционирования ПСС.....	104
11.3 Алгоритм функционирования ПСС.....	117
11.4. Моделирование процесса функционирования малого (среднего) предприятия	121
11.5 Отраслевая модель (на примере производства нефтепродуктов)	128
11.6 Анализ рынка товаров и продуктов.....	137
Глава 12. Моделирование сложных систем.....	148
12.1. Моделирование воздушной атаки на корабль.....	148
12.2. Моделирование процесса распределения электроэнергии по республике	154
Глава 13. Компьютерное моделирование, анализ и оптимизация инвестиционных процессов.....	159
13.1 Объект исследования	159
13.2 Функциональная схема реализации инвестиционной программы банка развития	160
13.3 Предварительное рассмотрение проектов	160
13.4 Оценка состояния и перспектив развития заемщика.....	165
13.5 Анализ эффективности инвестиций	172
13.6 Разработка методов и алгоритмов компьютерного анализа распределения средств по различным приоритетам.....	176
Список литературы.....	192

Учебное издание

Шукаев Дулат Нурмашевич
Ергалиева Назгул Оралбековна
Ламашева Жанар Бейбутовна

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Методы и применения

Учебник

Редактор _____

Техн.редактор _____

Корректор _____

Подписано в печать _____ Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Гарнитура «Times New Roman». Усл.печ.л. _____. Уч.-изд.л._____. Заказ №_____

Отпечатано в типографии _____.